

CURSO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

R. FISCHER
CEA-DII
UNIVERSIDAD DE CHILE¹

Otoño 2024

¹Comentarios a rfischer@dii.uchile.cl. En las revisiones desde 2006, he recibido el apoyo del ISCI y desde 2015, del MIPP.

Índice general

1. Introducción	1
2. Teoría de Juegos	2
2.1. Introducción	2
2.2. Definiciones	4
2.3. Conceptos de solución en estrategias puras	6
2.3.1. Equilibrio en estrategias dominantes	8
2.3.2. Equilibrio por eliminación iterada de estrategias dominadas	11
2.3.3. Equilibrio de Nash	12
2.4. Estrategias mixtas y existencia de equilibrios de Nash	13
2.4.1. Estrategias mixtas y dominancia	15
2.4.2. Equilibrio de Nash con estrategias mixtas	16
2.4.3. Perfección en el subjuego	18
2.4.4. Juegos de información incompleta e imperfecta	27
3. El problema de selección adversa	37
3.1. El Problema de los Limones	37
3.2. Selección adversa	38
3.3. Aplicaciones	43
3.3.1. Enfermedades catastróficas en Isapres	43
3.3.2. Seguros	43
3.3.3. Un mercado competitivo de seguros de salud	46
4. Licitaciones	51
4.1. Mecanismos de licitación	52
4.1.1. Tipos de licitación	52
4.2. Comparación de licitaciones	53
4.2.1. Propiedades	53
4.2.2. Recaudación	56
4.2.3. Resistencia frente a la colusión	58
4.2.4. La <i>maldición del ganador</i>	59
4.3. Precio de reserva	61
4.3.1. Precios de reserva secretos	61

4.A. Apéndice: Estadísticos de orden ¹	63
4.A.1. Demostración de la equivalencia de licitaciones	63
5. El problema de la firma	69
5.1. Introducción	69
5.1.1. Punto de vista tecnológico	70
5.1.2. Enfoque de Knight	71
5.1.3. Punto de vista de contratos	71
5.2. Inversiones específicas y oportunismo como Teoría de la Firma	72
5.3. Otras teorías de la firma	78
5.3.1. Teoría de propiedad	79
5.3.2. Teoría de adaptabilidad	79
5.3.3. Teoría de acceso	80
6. Monopolios	83
6.1. Monopolio monoprodutor	84
6.2. Ineficiencia del monopolio	86
6.2.1. Ineficiencia estática	86
6.2.2. X-Ineficiencia	87
6.2.3. Competencia por ser monopolio	88
6.3. Monopolio espacial	90
6.3.1. Costo de movilidad al monopolio	90
6.3.2. Despacho por el monopolio	92
6.4. Monopolio multiproducto	92
6.4.1. Bienes complementarios y sustitutos	93
6.4.2. Monopolio intertemporal I	95
6.4.3. Aprendizaje mediante la experiencia (<i>Learning by doing</i>)	95
6.4.4. Monopolio con bien durable	97
6.4.5. Nota sobre la Conjetura de Coase	100
6.5. Integración vertical (IV) y doble marginalización	101
6.6. Restricciones verticales	106
6.6.1. Objetivos de las restricciones verticales	107
6.6.2. Tipos de restricciones verticales	107
6.7. Ventas atadas y <i>bundling</i>	109
7. Monopolio y discriminación	113
7.1. Arbitraje	115
7.2. Tipos de Discriminación	115
7.2.1. Discriminación perfecta	117
7.2.2. Discriminación de tercer grado	118
7.2.3. Bienestar bajo discriminación de tercer grado	118
7.2.4. Discriminación de segundo grado	122

¹Obtenido de transparencias de Colin Rundel, 2012.

7.2.5.	El caso de discriminación perfecta	124
7.2.6.	Una tarifa de dos partes con dos tipos de consumidores	126
7.2.7.	Tarifa no lineales	127
7.3.	Discriminación de calidad	130
7.3.1.	Calidad y riesgo moral	130
7.4.	Empaquetamiento y discriminación	132
7.5.	Mercados de dos lados	135
7.6.	Opcional: Suplemento sobre la neutralidad de red	136
7.6.1.	Neutralidad de red	137
8.	Regulación de monopolios	142
8.1.	Regulación tarifaria de monopolios: Teoría clásica	144
8.1.1.	Precios de Ramsey-Boiteux	146
8.2.	Regulación de monopolios en la práctica	148
8.2.1.	Métodos regulatorios modernos	151
8.3.	Regulación con información asimétrica	153
8.3.1.	Asimetrías de información	153
8.3.2.	El problema del agente-principal	154
8.3.3.	La Nueva Regulación Económica	155
8.3.4.	Regulación por incentivos	160
8.3.5.	La Captura del Regulador	170
8.3.6.	Lecciones	171
9.	Oligopolios	175
9.1.	Paradoja de Bertrand	176
9.1.1.	La solución de Edgeworth	177
9.2.	Competencia de Cournot-Nash	179
9.3.	Modelos de diferenciación de productos: Diferenciación horizontal y vertical .	184
9.3.1.	Diferenciación horizontal	184
9.3.2.	La ciudad circular	193
9.3.3.	Diferenciación Vertical	195
9.4.	Disgresión: La demanda con esquina	197
9.5.	Mercados de dos lados	199
9.5.1.	Subida a bordo	200
9.5.2.	Precios en un caso sencillo	201
10.	Oligopolios: concentración y colusión	204
10.1.	Colusión, concentración y fusiones	204
10.2.	Análisis teórico de fusiones	205
10.2.1.	El <i>Tradeoff</i> de Williamson	205
10.2.2.	El Test de Farrell-Shapiro	206
10.3.	Superjuegos y colusión	209
10.4.	Aplicaciones	210
10.4.1.	Número de firmas	210

10.4.2.	Tiempo de reacción	211
10.4.3.	Bajas de precios cuando los tiempos son buenos	211
10.4.4.	Mercados múltiples	212
10.5.	Temas adicionales en colusión	215
10.5.1.	Renegociación	215
10.5.2.	Estrategias de garrote y zanahoria	216
10.5.3.	Colusión bajo incertidumbre: el modelo de Green y Porter	221
10.5.4.	Efecto de la delación compensada en la colusión	222
11.	Entrada de competencia y concentración de mercado	226
11.1.	Mercados desafiables	226
11.2.	Un modelo de competencia monopolística	229
11.3.	Entrada de firmas	232
11.3.1.	La solución de Stackelberg	232
11.3.2.	La crítica de Dixit	235
11.4.	Estrategias de negocios	237
11.4.1.	Prevención de entrada	237
11.4.2.	Acomodo de la entrada	239
11.5.	Diferenciación de productos y entrada	243
11.5.1.	Proliferación de marcas para prevenir la entrada	246
11.6.	Empaquetamiento de productos o servicios y entrada	248
11.6.1.	Ventas atadas y entrada: Chicago	248
11.6.2.	La crítica de Whinston	249
11.7.	Abuso de posición dominante	251
11.7.1.	crítica de Chicago a las teorías de exclusión	251
11.7.2.	Estrangulamiento de márgenes en bienes homogéneos	253
11.8.	Evolución de la concentración en una industria	254
11.8.1.	Un análisis gráfico	256
11.8.2.	El modelo de Schmalensee	258
11.8.3.	Mercados de tipo II	259
11.8.4.	Evidencia sobre el modelo de Sutton	261
12.	Políticas de competencia	268
12.1.	Una breve historia de las políticas de competencia en el mundo	268
12.1.1.	Políticas de competencia: Estados Unidos	269
12.1.2.	Políticas de competencia: Alemania	270
12.1.3.	Sanciones en los EEUU y la EU	271
12.2.	Índices de Concentración	273
12.3.	Leyes de competencia en Chile	276
12.3.1.	Análisis de fusiones por la FNE	279
12.3.2.	Detección de colusión	281
12.3.3.	Delación compensada	282

13. Investigación y desarrollo	284
13.1. Historia del análisis económico del cambio tecnológico	284
13.1.1. Un poco de evidencia	287
13.2. Aspectos legales de la innovación y la propiedad intelectual	290
13.2.1. Formas de propiedad intelectual	292
13.3. Aspectos económicos de la innovación y la I&D	298
13.3.1. Estructura del mercado e innovación	298
13.3.2. Amenaza de entrada e incentivos a la innovación	302

Capítulo 1

Introducción

LA ORGANIZACIÓN Industrial (OI) es la rama de la economía que se dedica al estudio de las interacciones entre empresas y sus efectos cuando existe un número limitado de ellas en un mercado. En muchos casos, se trata de mercados regulados, como las telecomunicaciones o el sector eléctrico, por lo que es necesario estudiar a los reguladores y sus relaciones con las empresas.

Además de los principios básicos de microeconomía, la OI utiliza la Teoría de Juegos, que permite analizar el comportamiento estratégico de las empresas, reguladores, consumidores y otros agentes económicos.

Consideremos el caso de una firma que es un monopolio en un sector. La OI estudia problemas como los siguientes: ¿cuál es la estrategia que maximiza sus ganancias y cómo depende ésta de la posibilidad de entrada de nuevas firmas al mercado, de las diferencias entre consumidores o de la durabilidad del bien producido? ¿Que calidad de productos deben ser producidos? Si se trata de un monopolio regulado, como en el caso de los servicios de utilidad pública (telefonía local, agua potable, distribución eléctrica), interesa estudiar los problemas de información que enfrenta el regulador así como el comportamiento de la empresa en esas condiciones.

Buena parte de estas preguntas también son relevantes para el caso de oligopolios, es decir cuando existe un grupo reducido de firmas en un mercado. Pero en este caso existe una serie de otros problemas a estudiar, tales como las estrategias que debe decidir una empresa frente a las estrategias de las otras empresas, las posibilidades de colusión en el mercado y los mecanismos para disuadir la entrada de firmas al mercado.

Interesa también la investigación y el desarrollo: su historia, los aspectos legales y los incentivos a la innovación y desarrollo bajo distintos esquemas de mercado.

En el texto que sigue se tocan estos temas, comenzando por dos breves capítulos con herramientas para el resto del curso: Teoría de Juegos y Problemas de Información. El texto continúa en una sección sobre licitaciones en que se describen los problemas principales que aparecen en licitaciones. Luego hay dos capítulos de monopolios: monopolio multiproducto y luego discriminación bajo monopolio. A continuación analizamos oligopolios y su funcionamiento; colusión y entrada de competencia. El último capítulo trata sobre innovación y desarrollo.

Capítulo 2

Teoría de Juegos

ESTA sección está destinada a presentar la Teoría de Juegos en forma concisa y breve, sin entrar en detalles que pueden confundir al lector. Existen varios excelentes libros que describen en mayor profundidad la Teoría de Juegos entre los que se encuentran Osborne and Rubinstein (1994), Mas-Collel, Whinston, and Green (1995), Fudenberg and Tirole (1991), Gibbons (1992), Mailath and Samuelson (2006) y otros.

2.1. Introducción

LA teoría de juegos examina el comportamiento estratégico de jugadores que interactúan motivados por la maximización de la utilidad y que saben que los otros participantes son racionales. Su campo de aplicación es enorme y va desde la economía a la biología. La teoría de juegos comienza con trabajos de Zermelo (1913), quién muestra que juegos como el ajedrez son resolubles. Borel (1921) y Von Neumann (1959) en los años 20 estudian los equilibrios de tipo *minimax* en juegos de suma cero, es decir, juegos en los que lo que gana un jugador lo pierde su rival. Sin embargo, el primer avance importante ocurre en los años 40, con la publicación del libro sobre Teoría de Juegos de Neumann and Morgenstern (1944) que describió una formalización general de juegos en su forma *extendida* y *normal*, introdujo el concepto de estrategia en juegos extensivos y propuso aplicaciones. En los años 50 hubo un desarrollo importante de estas ideas en la U. de Princeton, las que fueron difundidas en el libro introductorio de Luce and Raiffa (1957). En esa Universidad, Kuhn (1953) trabajó en definir el concepto de información en juegos y Shapley (1953) estableció una forma de analizar juegos cooperativos (es decir, aquellos en los que los jugadores pueden establecer contratos para actuar en forma mancomunada). Nash (1950) definió el equilibrio que lleva su nombre, que permitió extender la teoría a juegos no-cooperativos más generales que los de suma cero. Durante esa época, el Departamento de Defensa de los EE.UU. financió las investigaciones en el tema, debido a que las aplicaciones más relevantes de los juegos de tipo suma-cero eran en temas de estrategia militar.

En los 60 y 70 Harsanyi (1967) extendió la teoría de juegos a juegos de información incompleta, es decir, aquellos en que los jugadores no conocen todas las características del juego: por ejemplo, no saben lo que obtienen los otros jugadores como recompensa. Ante la multi-

plicidad de equilibrios de Nash, muchos de los cuales no eran soluciones razonables a juegos, Selten (1975) definió el concepto de equilibrio perfecto en el subjuego para juegos de información completa y una generalización para el caso de juegos de información imperfecta.¹ A partir de esa fecha, los avances se multiplican y sería muy extenso describirlos.

EJEMPLO 1

Ejemplos de juegos:

1. El análisis de negociaciones. Las negociaciones entre sindicato y empresa, por ejemplo, se pueden analizar como juegos en que las partes tratan de dividir el excedente de la empresa antes de pagar los salarios.
2. El análisis de licitaciones. Las empresas y el Estado utilizan procesos de licitación para comprar o vender bienes y servicios. Es importante saber cuales son los mecanismos de licitación adecuados ante cada tipo de licitación y sus debilidades.
3. El comportamiento de las firmas ante la entrada de competencia. Las firmas pueden ser agresivas frente a la nueva competencia, reduciendo precios y aumentando el gasto publicitario o pueden acomodar la entrada, tratando de llegar a un entendimiento con la firma entrante.
4. Los juegos de atrición, en los que se evalúa la capacidad para resistir y que permiten evaluar la situación de defensa de un país.
5. Estrategias en comercio internacional. En el comercio internacional, los gobiernos protegen la producción nacional a costa de las empresas extranjeras, evaluando el costo que podría tener una posible reacción de los gobiernos extranjeros.
6. Análisis político. Las reglas electorales alteran las plataformas electorales de los candidatos y se pueden estudiar las consecuencias de distintos tipos de reglas. Un ejemplo en que las predicciones de los modelos teóricos se cumplen es la segunda vuelta electoral del 2000.
7. Evolución de las especies biológicas. Las especies que conocemos son el producto de un largo proceso de interacciones con otras especies. Los genes y la influencia de éstos sobre su comportamiento y características físicas hacen que individuos de una especie tengan distinta capacidad reproductora, con lo que los genes más exitosos en el juego reproductivo son los que sobreviven.
8. ...

■

¹Harsanyi, Nash y Selten recibieron el premio Nobel de economía por sus contribuciones a la teoría de juegos.

2.2. Definiciones

EN esta sección se describen formalmente los juegos en su forma extensiva. La forma extensiva describe la estructura temporal del juego, y por lo tanto la dinámica entre los jugadores. La forma normal (ver definición 7) es una forma más simple de describir un juego, omitiendo la estructura temporal.

DEFINICIÓN 1

*Un juego en forma extensiva está compuesto de:*²

1. El conjunto de jugadores $i \in 1 \dots n$, quienes toman decisiones y son racionales (i.e. maximizan su utilidad).
2. Un árbol del juego compuesto de:
 - a) Nodos, cada uno asignado a un sólo jugador.
 - b) Las acciones (ramas) que dispone un jugador en cada uno de sus nodos.
3. La información que dispone un jugador en cada nodo en el que le toca decidir. La información se describe mediante conjuntos de información, que son conjuntos de nodos que el jugador no puede distinguir entre sí (ver ejemplo 2).
4. Las estrategias $s_i \in S_i$ de cada jugador, que son libros de instrucciones que le dicen al jugador que acción elegir cuando llega a cada uno de sus conjuntos de información. Es decir, son funciones desde los conjuntos de información del jugador a las acciones del jugador en cada conjunto de información.
5. Los pagos u_i a los jugadores en los nodos terminales del árbol del juego.³

EJEMPLO 2

Consideremos el juego en la izquierda de la figura 2.1. En este juego, el primer jugador toma una moneda en una mano. El segundo jugador puede observar su acción. El segundo jugador debe determinar si el jugador 1 tomó la moneda en su mano izquierda o en su mano derecha. Si acierta (lo que es trivial pues observa la acción del primer jugador), su pago es 1 y el jugador 2 obtiene -1. Si no acierta, recibe un pago de -1 y el jugador 1 recibe 1.

El primer jugador tiene un sólo nodo que es a su vez su único conjunto de información (un *singleton*). En este conjunto de información puede elegir entre sus acciones I o D, es decir, posee dos estrategias: $S_1 = \{I, D\}$. El segundo jugador posee dos nodos que puede distinguir entre sí, ya que sabe lo que ha jugado el jugador 1, es decir, posee dos conjuntos de información (también *singletons*). En cada uno de ellos puede elegir dos acciones, lo que da un total de $2 \times 2 = 4$ estrategias distintas. Las estrategias del jugador 2 son:

$$S_2 = \{(i, i), (i, d), (d, i), (d, d)\}$$

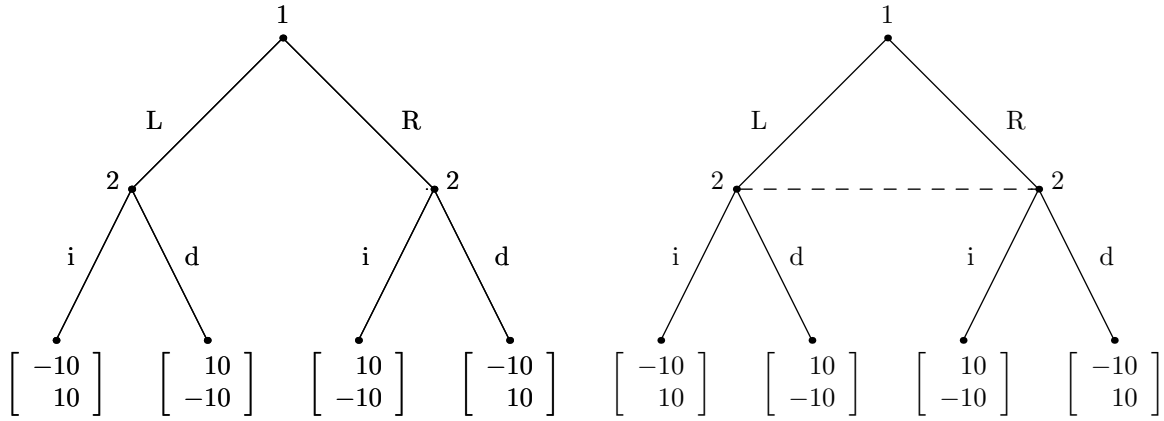


Figura 2.1: El juego de la moneda con y sin información.

El juego de la derecha en la figura 2.1 es similar, salvo porque el jugador 2 no puede observar lo que ha hecho el jugador 1, ya que éste elige a escondidas. En este caso, el jugador 2 no puede distinguir entre su nodo izquierdo y su nodo derecho, es decir, tiene un solo conjunto de información.⁴ Distinguimos los nodos que pertenecen a un mismo conjunto de información mediante una línea punteada que los une, como se muestra en la figura de la derecha.

Cuando decide su acción, el jugador 2 no sabe en cual de los dos nodos de su conjunto de información se encuentra, por lo que no puede usar estrategias que condicionan lo que hace en el nodo en que se encuentra. Tiene que elegir la misma acción en ambos nodos. Dispone, pues, de sólo dos estrategias $S_2 = \{i, d\}$

■

Es importante notar que una estrategia le dice a un jugador que hacer en cada posible situación (conjunto de información) en que el jugador podría encontrarse y no sólo en aquella que resulta ser la trayectoria de equilibrio del juego. Esto resulta esencial ya que los equilibrios elegidos podrían depender de lo que se haga en conjuntos de información fuera del equilibrio. Un ejemplo es que un jugador realice una amenaza que atemoriza a otro jugador y que, aunque no lleve a cabo, afecta el equilibrio del juego.

DEFINICIÓN 2

La n -tupla de estrategias que le asigna una estrategia a cada jugador es una combinación de estrategias $s \in S \equiv \prod_{i=1}^n S_i$.

Cuando cada jugador elige una estrategia en el juego, la combinación de estrategias resultante define una trayectoria que lleva desde el comienzo del juego hasta uno de los nodos terminales, es decir determina los pagos que reciben los jugadores, $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$.

⁴Nótese que todos los nodos en un mismo conjunto de información deben tener el mismo número de acciones (ramas). De otra forma se los podría distinguir.

EJEMPLO 3

En el ejemplo de la moneda, izquierda, hay $4 \times 2 = 8$ posibles combinaciones de estrategias. Un ejemplo es $(I, (d, i))$. ¿Cuál es el nodo terminal asociado?

■

Notación: Para cada jugador i , distinguimos por el subíndice $-i$ la $(n-1)$ -tupla de estrategias de los demás jugadores, es decir

$$s_{-i} = (s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n) \in S_{-i}.$$

Dada la notación anterior, la combinación de estrategias s se puede escribir como $s = (s_i, s_{-i})$.

EJERCICIO 1

Considere el juego de *la matita*. En este juego tres jugadores deciden simultáneamente poner las palmas abajo o arriba. Si hay un jugador cuya mano está en una posición distinta de los otros dos, es el ganador (y recibe 100, los otros dos, cero). Si todos tienen la mano en la misma posición, todos reciben 0.

1. Dibuje el juego en su forma extensiva. Encuentre las estrategias de cada jugador.
2. Suponga que el jugador 2 observa lo que hace el jugador 1 y que el jugador 3 observa lo que hacen los jugadores 1 y 2. Dibuje el juego y enumere las estrategias de cada jugador.

EJERCICIO 2

El juego de *cachipún* o de la tijera, papel y piedra consiste en dos jugadores que eligen simultáneamente una opción entre tijera, papel o piedra. La tijera le gana al papel, el papel le gana a la piedra y la piedra rompe las tijeras. Al ganar, el jugador recibe 10, el perdedor 0.

1. Dibuje el juego y enumere las estrategias de cada jugador.
2. Suponga que el juego se juega tres veces y gana 10 quién gana al menos dos de los tres juegos (el otro recibe 0). Dibuje el nuevo árbol y describa las estrategias (sin entrar en detalles, es largo).
3. Considere el juego de una etapa, pero suponga que el segundo jugador observa lo que hace el primero. Describa el nuevo juego y las estrategias.

2.3. Conceptos de solución en estrategias puras

Una vez definido lo que es un juego, es necesario encontrar formas de resolverlo, esquemas que jugadores racionales elegirían para jugar el juego. Comenzamos analizando el concepto de equilibrio en estrategias dominantes, no sólo porque fue uno de los primeros tipos de equilibrios examinados, sino porque tiene aplicaciones importantes.

DEFINICIÓN 3

Una estrategia s_i^* del jugador i es mejor respuesta a s_{-i} (las estrategias de los demás jugadores) si

$$\forall s_i, u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i}).$$

EJEMPLO 4

En el ejemplo de la moneda, figura izquierda, $s_2 = (i, i)$ es una mejor respuesta a $s_1 = I$. ¿Existe otra estrategia de 2 que también sea mejor respuesta a esta estrategia del jugador 1?

■

DEFINICIÓN 4

Una estrategia s_i^* del jugador i es dominante si es la mejor respuesta a todas las estrategias de los demás jugadores:

$$\forall s_i, u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i}), \forall s_{-i}.$$

con desigualdad estricta para al menos algún s_{-i} .

Consideremos las dos definiciones anteriores. Una estrategia que es mejor respuesta es lo mejor ante una *determinada* elección de los demás jugadores. Una estrategia dominante es mejor respuesta ante *todas* las estrategias de los demás. Cuando existe una estrategia dominante, los jugadores siempre la usan, porque es lo mejor que pueden hacer, independientemente de lo que hagan los demás jugadores.

EJERCICIO 3

En el juego de la moneda, izquierda, muestre que la estrategia (i, d) es dominante para el jugador 2. ¿Existe una estrategia dominante en el juego de la moneda, derecha?

■

EJERCICIO 4

Muestre que cada jugador puede tener a lo más una estrategia dominante.

DEFINICIÓN 5

Una estrategia s_i es débilmente dominada por s'_i si $\forall s_{-i}$ se tiene que $u_i(s'_i, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i})$, con desigualdad estricta para al menos un s_{-i} .⁵

La definición anterior permite descartar estrategias que jamás serán utilizadas por un jugador racional ya que la estrategia siempre es peor que alguna otra estrategia, no importando lo que hagan los demás jugadores. Notemos sin embargo que una estrategia que domina a otra no tiene por que ser dominante.

2.3.1. Equilibrio en estrategias dominantes

Las definiciones anteriores nos permiten plantear una primera definición de solución de un juego, ideada por *von Neumann*.

DEFINICIÓN 6

Una combinación de estrategias $s^* = (s_i^*)_{i=1}^n$ es un equilibrio en estrategias dominantes si cada s_i^* es dominante.

EJERCICIO 5

Muestre que a lo más puede existir un equilibrio en estrategias dominantes.

■

El concepto de equilibrio en estrategias dominantes es poderoso, ya que cuando existe, tiene todas las propiedades posibles: es único y ningún jugador puede mejorar su situación desde un punto de vista individual. El problema de este tipo de equilibrio es que no todos los juegos tienen un equilibrio en estrategias dominantes. En general, los jugadores no disponen de estrategias dominantes así que en el conjunto de juegos posibles, son pocos los que tienen este tipo de equilibrios. Sin embargo, existen juegos importantes, como el *Dilema del prisionero* que tienen equilibrios en estrategias dominantes.

EJEMPLO 5

El dilema del prisionero. Dos individuos con antecedentes criminales son detenidos en un barrio elegante mientras caminan con una carretilla cargada con artículos electrónicos que la policía sospecha son robados. En la cárcel, detectives los interrogan por separado y les hacen ofertas. Si el prisionero confiesa, se le dejará libre, siempre y cuando su colega no haya confesado. Por el contrario, si no confiesa, pero su colega lo hace, tendrá una condena de 10 años de cárcel. Los prisioneros también saben que si ninguno confiesa, no los podrá mantener detenidos más de un año y que si ambos confiesan, pasarán 9 años en la cárcel. La figura 2.2 muestra el juego.

Consideremos al prisionero 1. Supongamos que cree que el prisionero 2 respeta sus promesas anteriores y no confiesa. Si el prisionero 1 confiesa, sale libre, lo que es preferible a la opción de no confesar, que acarrea un año de condena (dado que el otro prisionero no confiesa). Si por el contrario, cree que el prisionero 2 va a confesar, no importando sus promesas anteriores, confesar le da 9 años de cárcel, lo que es mejor que cargar con todas las culpas y 10 años de cárcel al no confesar. Por lo tanto, no importando lo que haga el prisionero 2, el prisionero 1 está mejor confesando: es su estrategia dominante. Lo mismo ocurre con el prisionero 2, por lo que el único equilibrio en estrategias dominantes es aquel en que ambos prisioneros confiesan. Es notable que a pesar que cooperando les habría ido mejor, ambos confiesan y terminan peor.⁶

⁶Por supuesto que en la vida real confesar puede no ser dominante, ya que los amigos del prisionero 2 pueden castigar al prisionero 1 por violar su palabra. Este no es un problema de la teoría de juegos, sino de nuestra

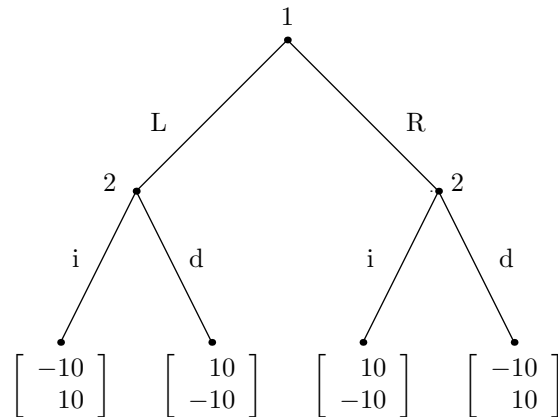


Figura 2.2: Dilema del Prisionero

El dilema del prisionero es un juego de enorme importancia. Proporciona una explicación para las dificultades que aparecen para la cooperación entre las personas. Tiene numerosas aplicaciones, entre otras la industria pesquera, donde la falta de respeto de los compromisos de restringir la pesca puede llevar a sobreexplotación del recurso, como ocurre actualmente. El dilema del prisionero también es relevante en la formación de *carteles* (acuerdos entre firmas) para elevar los precios, porque las firmas se ven tentadas a vender más de lo acordado a los altos precios que resultan de los carteles. Al vender más de lo acordado, se quiebra el cartel y bajan los precios. El dilema del prisionero muestra las dificultades para establecer la colaboración en cualquier situación en la que hacer trampa beneficia a las partes.

Como se ha mencionado antes, el equilibrio en estrategias dominantes no siempre existe, porque no siempre los jugadores disponen de estrategias dominantes. Por lo tanto, es conveniente encontrar otro concepto de solución que exista en todo juego. El problema de un concepto de equilibrio de este tipo es pueden haber múltiples equilibrios en un juego, lo que implica que es necesario seleccionar entre ellos el que sea más plausible para agentes racionales.

El análisis de muchos juegos no requiere la compleja estructura de la forma extensiva, con su énfasis en la dimensión temporal del juego. En estos casos se usa la *forma normal* del juego, que aparece por primera vez en Neumann and Morgenstern (1944).

DEFINICIÓN 7

Un juego en forma normal está compuesto por:

1. Los jugadores, $i \in 1 \dots n$.

representación del juego. En este caso, el juego no es el que se muestra en la figura 2.2, ya que los pagos que recibe el jugador al confesar no son los que se muestran. Probablemente la estrategia de confesar no sería dominante en este juego modificado.

2. Las estrategias $s_i \in S_i$ de cada jugador.
3. Los pagos $u_i(s)$ que reciben los jugadores.

El ejemplo 6 muestra el dilema del prisionero en su forma normal. Las estrategias de cada jugador aparecen como las leyendas de las columnas o filas (por convención, el primer jugador corresponde a las filas) y los pagos aparecen en las celdas, con la primera componente en cada celda correspondiendo al jugador 1. En ella se puede ver claramente que la combinación de estrategias (C,C) es un equilibrio en estrategias dominantes.

EJEMPLO 6

Un juego en forma normal: el Dilema del prisionero.

Reo 1 \ Reo 2	C	NC
	C	NC
C	-9, -9	0, -10
NC	-10, 0	-1, -1

EJERCICIO 6 (EL DILEMA DE LOS COMUNES)

Suponga que los n vecinos de la comuna de Vigo deben colaborar para comprar una ambulancia para el consultorio comunal. La calidad de la ambulancia depende de cuanto contribuye cada vecino. Suponga que el beneficio que recibe el vecino i de la ambulancia es $U_i = \ln(\sum_j^n p_j) - p_i$, donde p_j es la contribución de cada vecino $j = 1 \dots n$. Suponga que hay dos formas alternativas de juntar la suma. En la primera, acuerdan una suma y todos deben cooperar en partes iguales (al que no colabora, los vecinos le cortan el agua en la casa). En la segunda, cada uno colabora con lo que desea. Si hay 100 vecinos en la comunidad, ¿Cual es la recaudación bajo uno u otro sistema? ¿En que caso están mejor los vecinos? Explique sus resultados en términos de teoría de juegos. (Ayuda: Estudie el problema de maximización en cada caso.)

■

EJERCICIO 7 (OTRO DILEMA DE LOS COMUNES)

Suponga que hay I campesinos, cada uno de los cuales tiene el derecho a hacer pastar sus vacas en el potrero común. La cantidad de leche que una vaca produce depende de la cantidad N de vacas en el potrero. El ingreso que producen N vacas es $Nv(N)$ para $N < \bar{N}$ con $v(N) = 0$ para $N > \bar{N}$ y $v(0) = 0$, $v' > 0$, $v'' < 0$. Cada vaca cuesta c , con $v(0) > c$, y es perfectamente divisible. Todos los campesinos deciden al mismo tiempo cuantas vacas va a poner cada uno en el potrero.

1. Escriba esto como un juego en forma estratégica.

2. Encuentre el equilibrio de Nash, y compárelo con el óptimo social (lo que haría un campesino que fuera dueño del potrero). La diferencia entre el óptimo social y el equilibrio de Nash se debe a la “*Tragedia de los Comunes*” y está relacionado con el dilema del prisionero.

■

2.3.2. Equilibrio por eliminación iterada de estrategias dominadas

Supongamos que partiendo por el jugador 1, eliminamos todas sus estrategias estrictamente dominadas. En el nuevo juego que resulta, eliminamos todas las estrategias estrictamente dominadas del jugador 2 y así sucesivamente. Si, siguiendo este procedimiento, finalmente obtenemos una sola combinación de estrategias, se dice que es un equilibrio por eliminación iterada de estrategias dominadas.

EJEMPLO 7

La batalla del Mar de Bismarck.

		Imamura	
		Norte	Sur
Kenney	Norte	2, -3/2	2, -2
	Sur	1, -1	3, -3

En este juego, Kenney se da cuenta que la estrategia *Sur* de Imamura está estrictamente dominada por *Norte*. Eliminando esta estrategia, en el juego reducido que resulta, *Norte* es dominante para Kenney. {*Norte, Norte*} es la solución por eliminación iterada de estrategias dominantes.

Lo interesante del concepto de eliminación iterada de estrategias dominadas es que requieren un supuesto de racionalidad de los jugadores. Cuando Kenney elimina la estrategia *Sur* de Imamura es porque sabe que a Imamura nunca le va a convenir utilizarla, y puede descartarla de su análisis. De la misma forma, en el Dilema del prisionero, la solución por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas es el equilibrio en estrategias dominantes, (C, C). Este concepto de equilibrio requiere mucha racionalidad de los actores, lo que es un supuesto apropiado en juegos sencillos.

La situación es distinta cuando estudiamos el caso de estrategias débilmente dominadas. Consideremos el juego 8 modificado:

EJEMPLO 8

La batalla del Mar de Bismarck II.

		Imamura	
		Norte	Sur
Kenney	Norte	2, -2	2, -2
	Sur	1, -1	3, -3

En tal caso, descartar la estrategia *Sur* de Imamura no es tan obvio. Si Kenney cree que Imamura podría usar *Sur*, descartar *Sur* como estrategia de Kenney ya no es obvio. Es por esto que la estrategia de eliminación iterada de estrategias *débilmente* dominadas tiene problemas:

		Jugador 2	
		L	R
Jugador 1	T	1, 1	0, 0
	M	1, 1	2, 1
	B	0, 0	2, 1

Cuadro 2.1: El resultado de la EIED depende del orden de eliminación de estrategias.

1. En muchos casos, el procedimiento entrega más de una solución, como se muestra en la tabla 2.1.
2. A menudo la solución alcanzada depende del orden de eliminación de estrategias (débilmente) dominadas.

EJEMPLO 9

El resultado de EIED depende del orden de eliminación de estrategias (ver cuadro 2.1). En el cuadro 2.1, denominemos por $s_i \preceq s'_i$ cuando la primera estrategia está dominada por la segunda. Entonces, si eliminamos a T pues $T \preceq M$ y luego a L pues $L \preceq R$ en el juego reducido, el equilibrio contiene a R . Si en cambio eliminamos a B pues $B \preceq M$, y luego a R pues $R \preceq L$ en el juego reducido, el equilibrio contiene a L .

2.3.3. Equilibrio de Nash

Borel (1921) y Von Neumann (1959) demostraron en los años 20 que todo juego de *suma cero* tiene un equilibrio *minimax* en el que cada jugador actúa tratando de asegurarse el máximo beneficio ante lo peor que le puede hacer el otro jugador.⁷ Aunque útil para analizar temas de defensa, tiene un campo limitado de aplicaciones, pues en la mayoría de los juegos, la suma de los pagos en los nodos terminales no es constante, como lo vemos en el Dilema del prisionero. En su tesis de doctorado, John Nash (1950) definió el equilibrio que lleva su nombre, y demostró su existencia en todos los juegos no-cooperativos.

DEFINICIÓN 8

Un equilibrio de Nash es una combinación de estrategias $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ tal que

$$\forall i, \quad u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

Es decir, en un equilibrio de Nash la estrategia de cada jugador es una mejor respuesta ante las estrategias de los otros jugadores. Es importante observar que no se dice nada acerca

⁷En los juegos de suma cero, lo que gana uno lo pierde el otro (algo más generalmente, en todos los nodos terminales los pagos suman una constante), por lo que los jugadores siempre esperan que el otro use la estrategia que le cause el máximo daño. Las estrategias elegidas son conservadoras.

1 \ 2	Sigue	Desvía
Sigue	-100, -100	10, 0
Desvía	0, 10	1, 1

Cuadro 2.2: El juego del gallina

de cuán buena es la estrategia del jugador frente a *otras* estrategias (no s_i^*) de los demás jugadores. Es fácil observar que un equilibrio en estrategias dominantes es también un equilibrio de Nash.

EJEMPLO 10 (EL JUEGO DEL GALLINA)

En el juego que se muestra en la tabla 2.2, denominado el juego *del gallina*, no existe un equilibrio en estrategias dominantes, pero existen dos equilibrios asimétricos de Nash.⁸

En este juego, dos adolescentes van en direcciones opuestas en un camino abandonado. Chocarán a menos que uno de ellos se desvíe. El que se desvía es el gallina, y obtiene 0, mientras el otro se queda con el prestigio de ser valiente. El problema ocurre cuando ambos son valientes y ninguno se desvía. En este juego no hay estrategias dominantes y por ende, no hay equilibrio en estrategias dominantes. Existen dos equilibrios de Nash en estrategias (puras): en cada una de ellas, uno de los jugadores se desvía.⁹

2.4. Estrategias mixtas y existencia de equilibrios de Nash

Consideremos nuevamente el juego de la moneda, derecha. Aquí se pueden probar todas las posibles combinaciones de estrategias (puras) y no existe un equilibrio de Nash en estas estrategias. Esto es razonable, pues cualquier estrategia (izquierda o derecha) que use uno de los agentes, el otro se podría aprovechar. Otra forma de verlo es que este juego es equivalente al del delantero y el arquero en un penal. Si el arquero siempre se tira a la derecha, el delantero tiraría siempre a la izquierda. Si el delantero siempre tira a la derecha, el arquero se tira en la misma dirección. La alternativa es que, en forma aleatoria, los dos jugadores usen la izquierda o la derecha. Este concepto es el que está detrás de la idea de *estrategia mixta*.

DEFINICIÓN 9

Una estrategia mixta $\sigma_i = (\sigma_i(s_i^1), \dots, \sigma_i(s_i^{m_i}))$ es una distribución de probabilidad sobre las m_i estrategias del jugador i . La distribución le asigna la probabilidad $\sigma_i(s_i^j)$ a que el jugador use su estrategia s_i^j .¹⁰ Por lo tanto, una estrategia pura es un caso especial de estrategia mixta en el que el jugador le asigna probabilidad 1 a una de las estrategias del jugador.

⁸Veremos más adelante que existe un equilibrio adicional que es simétrico.

⁹Omitimos examinar el problema de coordinación, que en este caso puede ser importante.

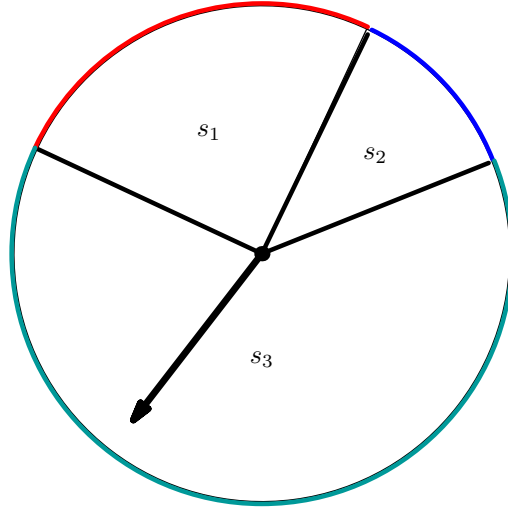


Figura 2.3: Estrategia mixta de un jugador

De acuerdo a la definición anterior, las estrategias que se han visto hasta ahora son estrategias puras. Una estrategia mixta se puede interpretar como una ruleta que el jugador hace girar (ver figura 2.3). En la ruleta se han establecido divisiones que particionan el círculo en áreas que corresponden a las probabilidades que la estrategia mixta le asigna a cada estrategia pura. El jugador hace girar la aguja y utiliza la estrategia elegida por la aguja. Cada jugador usa su propia ruleta y éstas son independientes entre sí.¹¹

Notación: Una combinación de estrategias mixtas es $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.

Una combinación de estrategias mixtas determina una distribución de probabilidad sobre los nodos terminales, es decir, sobre los pagos. El pago para i de una combinación de estrategias mixtas es el valor esperado calculado usando las probabilidades generadas por la estrategia mixta sobre los nodos terminales.

DEFINICIÓN 10

El pago que recibe el jugador i de la combinación de estrategias mixtas σ se define como

$$U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \equiv \sum_{s \in S} \left(\prod_{j=1}^n \sigma_j(s_j) \right) u_i(s)$$

es decir, es el valor esperado del juego dada la combinación de estrategias mixtas, considerando que cada nodo es alcanzado con probabilidad $\prod_{j=1}^n \sigma_j(s_j)$.

¹¹El uso de ruletas no independientes da lugar a los equilibrios *correlacionados*, ver Osborne and Rubinstein (1994).

EJEMPLO 11

En el caso específico del juego de la moneda, derecha, consideremos las estrategias $\sigma_1 = (3/4, 1/4)$ y $\sigma_2 = (1/4, 3/4)$. El valor esperado para el jugador 1 de esa combinación de estrategias mixtas es: $(-10 \cdot (3/16) + 10 \cdot (9/16) + 10 \cdot (1/16) - 10 \cdot (3/16)) = 10/4 > 0$.

■

2.4.1. Estrategias mixtas y dominancia

Una vez que se definen los pagos a una combinación de estrategias mixtas, podemos extender las definiciones de solución de juegos a estrategias mixtas.

DEFINICIÓN 11

Una estrategia σ_i del jugador i es mejor respuesta a σ_{-i} si

$$U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq U_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}), \forall \sigma'_i.$$

DEFINICIÓN 12

Una estrategia σ_i del jugador i es estrictamente dominada si existe σ'_i tal que $U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) < U_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}), \forall \sigma_{-i}$.

DEFINICIÓN 13

Una estrategia σ_i del jugador i es débilmente dominada si existe σ'_i tal que $U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \leq U_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}), \forall \sigma_{-i}$, con desigualdad estricta para algún σ_{-i} .

Notas:

1. Para determinar si una estrategia σ_i es dominada (estrictamente) por la estrategia σ'_i , basta demostrar que el valor esperado frente a todas las estrategias puras de los rivales ($s_{-i} \in S_{-i}$) es menor. (¡Demostrar!)
2. Por lo tanto, para ver si una estrategia pura s_i está dominada estrictamente por una estrategia mixta σ_i , basta realizar la comparación sobre las estrategias puras $s_{-i} \in S_{-i}$.

EJEMPLO 12

Dominancia y estrategias mixtas

		Jugador 2	
		<i>L</i>	<i>R</i>
Jugador 1	<i>T</i>	10, 1	0, 4
	<i>M</i>	4, 2	4, 3
	<i>D</i>	0, 5	10, 2

Cuadro 2.3: Una estrategia pura dominada por una estrategia mixta.

En este juego, la estrategia *U* es buena contra *L* y mala contra *D*; con *D* ocurre lo contrario, mientras que *M* es mediocre contra ambas estrategias del jugador 2. Ninguna de las estrategias puras de 1 es estrictamente dominada por una estrategia pura de 2. Sin embargo, la estrategia mixta $\sigma_1 = (1/2, 0, 1/2)$ domina estrictamente a *M*.

EJERCICIO 8

1. Muestre que una estrategia mixta que utiliza una estrategia dominada es dominada.
2. Invente un ejemplo que muestre que una estrategia mixta puede ser dominada a pesar de no poner probabilidad positiva en estrategias dominadas.

■

2.4.2. Equilibrio de Nash con estrategias mixtas**DEFINICIÓN 14**

Un equilibrio de Nash es una combinación de estrategias $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ tal que

$$U_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*), \quad \forall i, \quad \forall \sigma_i$$

Se puede demostrar que los equilibrios de Nash siempre existen, lo que fue demostrado por John Nash en su tesis doctoral (Nash (1950)). Se puede demostrar que un equilibrio por eliminación iterada de estrategias *estrictamente* dominadas es un equilibrio de Nash (ver Fudenberg and Tirole (1991)).¹² El siguiente lema ayuda a caracterizar los equilibrios de Nash.

LEMA 1

Una condición necesaria y suficiente para que σ^* sea un equilibrio de Nash es que para todo jugador *i* se tenga que si la probabilidad asignada por σ_i^* a una estrategia s_i^j es positiva, entonces s_i^j es mejor respuesta a σ_{-i}^* .

¹²Esto no es válido para el caso de EIED con estrategias débilmente dominadas.

Demostración: Supongamos que σ^* sea un equilibrio de Nash y que s_i^j no sea mejor respuesta a σ_{-i}^* . Entonces se puede aumentar el pago esperado por el jugador i reduciendo la probabilidad asignada a s_i^j y traspasándola a una estrategia pura que sea la mejor respuesta. Pero si eso se puede hacer, σ_i^* no es mejor respuesta a σ_{-i}^* , y por lo tanto, σ^* no sería un equilibrio de Nash.

Supongamos que cada una de las estrategias s_i^j a las que σ_i^* le asigna peso positivo es mejor respuesta a σ_{-i}^* , pero que σ_i^* no forma parte de un equilibrio de Nash, es decir, σ_i^* no es mejor respuesta a σ_{-i}^* . Esto significa que existe σ_i' que es mejor que σ_i^* para i , dado σ_{-i}^* . O sea alguna de las estrategias utilizadas con probabilidad positiva en σ_i' debe dar un pago mayor que alguna de las estrategias utilizadas con probabilidad positiva por σ_i^* . Pero esto significa que alguna de las estrategias utilizadas con probabilidad positiva por σ_i^* no es mejor respuesta a σ_{-i}^* . ■

EJEMPLO 13

Consideremos como encontrar los equilibrios de Nash del juego del gallina que se muestra en la tabla 2.2. Llamando S y D a las estrategias de Seguir y Desviarse, respectivamente, sabemos que existen dos equilibrios de Nash en estrategias puras: (S,D) y (D,S). Supongamos que $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2)$ es un equilibrio de Nash. Los equilibrios en estrategias puras del juego de la gallina corresponden a: $\sigma_1(D) = 1, \sigma_2(D) = 0$ y $\sigma_1(D) = 0, \sigma_2(D) = 1$.

Estudiemos ahora la existencia de equilibrios en estrategias mixtas: del lema 1 se tiene que para que $0 < \sigma_1(D) < 1$ (y $0 < \sigma_1(S) = 1 - \sigma_1(D) < 1$) sea un equilibrio de Nash, se debe tener que las estrategias D y S deben entregar el mismo pago (dado lo que hace el otro jugador). Es decir, se debe tener $-100\sigma_2^*(S) + 10\sigma_2^*(D) = 0\sigma_2^*(S) + 1\sigma_2^*(D)$, lo que implica que $\sigma_2^*(S) = 9/109$. Por simetría, $\sigma_1^*(S) = 9/109$. Por lo tanto, $\sigma_1^* = (9/109, 100/109) = \sigma_2^*$. Es interesante notar que en el equilibrio en estrategias mixtas, la probabilidad de chocar es algo menor de un 1 %.

Es interesante señalar que situaciones estratégicas equivalentes al juego del gallina ocurren en la vida real. A mediados de los 90, dos empresas tenían planes para construir gasoductos desde Argentina hacia el valle central, con el objeto de proveer gas natural a plantas eléctricas de ciclo combinado y para uso industrial y domiciliario. El problema es que esto era un buen negocio para una compañía, pero resultaba un desastre económico si ambos proyectos se concretaban. Ambas empresas trataron de atemorizar a la otra mediante anuncios de gastos que indicaban que habían comprometido tal monto de recursos en el proyecto que era imposible abandonarlo.¹³ Este proceso duró meses, hasta que finalmente una de las empresas se desistió del proyecto. La otra empresa *GasAndes*, construyó el gasoducto. En este caso, haber ganado no fue un buen resultado: a los pocos años, Argentina cortó los envíos de gas a Chile, lo que tuvo un costo enorme para el país. Desde entonces, la inversión permanece sin uso.

La situación se repitió con incluso peores resultados en el Norte de Chile. Ahí la demanda por gas está asociada a proyectos mineros, los que requieren grandes cantidades de energía

¹³Veremos más adelante (sección 11.3.1) como los costos hundidos afectan la situación estratégica de las empresas.

eléctrica. A mediados de los 90, la demanda crecía a 20 % anual. El 85 % de la demanda, aproximadamente 1400MW en 2001, correspondía a proyectos mineros. Para responder al aumento esperado de la demanda se proyectaron gasoductos desde Argentina. Tal como en el caso del gasoducto en la zona central, un proyecto era viable, pero no dos. Durante meses ambos proyectos jugaron el Juego del Gallina, pero finalmente ambos se llevaron a cabo.¹⁴ El resultado fue una sobreabundancia de gas en el Norte y que los recursos hayan sido irrecuperables desde un punto de vista económico. Cada proyecto consultaba la construcción de centrales para utilizar el gas. Peor aún, una tercera compañía decidió innovar y no hacer un gasoducto, sino generar la electricidad en Argentina (a partir de gas) y luego traer la electricidad al Norte mediante un cable de transmisión. El resultado fue la sobreoferta de electricidad en el Norte, que tiene una capacidad instalada de unas tres veces la demanda. Esto significó que las plantas de generación eléctrica también son irrecuperables económicamente. Las pérdidas de las compañías por haber caído en la estrategia (S, S) en este juego del gallina se estimaron en mil a mil quinientos millones de dólares.¹⁵ Peor aún, cuando Argentina cortó el gas, casi toda esta enorme inversión se perdió. El resultado es que hay tres gasoductos sin uso entre Chile y Argentina.

2.4.3. Perfección en el subjuego

Como se ha mencionado, el concepto de equilibrio de Nash es más débil que el equilibrio en estrategias dominantes. Al poco tiempo, los especialistas en teoría de juego se dieron cuenta que es fácil encontrar juegos con más de un equilibrio de Nash. En ese caso aparece la dificultad de saber si todos los equilibrios son igual de relevantes. En algunos casos, la multiplicidad es intrínseca: en el juego de la gallina no hay forma de decidir cual entre (S, D) y (D, S) es preferible. En otros casos, en cambio, esta multiplicidad de equilibrios de Nash involucra algunos equilibrios que son más “débiles” que otros y que deberían ser descartados del análisis estratégico.

Reinhard Selten (1975) observó que algunos de los equilibrios de Nash estaban basados en que los jugadores eligen estrategias no porque les conviene, sino porque temen que alguno de los otros jugadores use una estrategia que les ocasionaría un alto costo si no las usan. Eso no es un problema si hubiera seguridad que la amenaza del otro jugador se va a llevar a cabo en caso que no obedezca. El problema es que existen equilibrios Nash en los cuales las amenazas no se llevarían a cabo, ya que no le convienen al jugador que las hace, por lo que estos equilibrios no son robustos.

EJEMPLO 14 (ENTRADA DE COMPETENCIA)

La figura 2.4 muestra una firma que es un monopolio (m) en una ciudad pequeña y que enfrenta la potencial entrada de un competidor. Ante la entrada del entrante (E), el monopolio tiene dos opciones: hacer una guerra de precios (G), con pérdidas para ambos, o acomodar la entrada (A), con lo que comparte las ganancias con el entrante. En este juego hay dos equilibrios de Nash, $N_1 = (E, A)$ y $N_2 = (NE, G)$. El problema es que el segundo equilibrio –sin

¹⁴A pesar que casi hasta el final, podrían haberse unido ambos proyectos.

¹⁵Es posible interpretar este caso como el caso perverso de usar la estrategia mixta en el juego del Gallina.

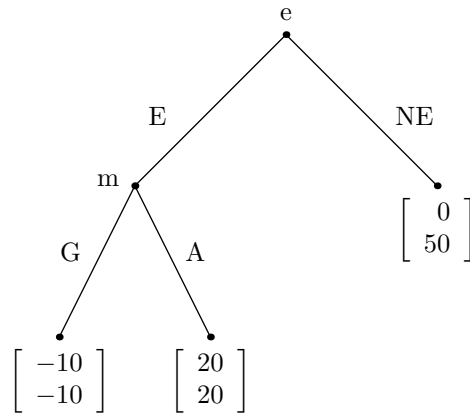


Figura 2.4: Entrada de Competencia

entrada— está basado en una amenaza del monopolio de usar G en caso que el entrante use E. La pregunta es: ¿debería el entrante creer en la amenaza del monopolista?

Una manera de analizar el problema es evaluando si la amenaza del monopolista es *creíble*, es decir, si es una amenaza que el monopolista llevaría a cabo en caso que le tocara jugar (en el equilibrio (NE,G) el monopolio no tiene que cumplir su amenaza, porque no hay entrada). Consideremos la situación del monopolista al llegar a su nodo (es decir, cuando el entrante ha decidido entrar). En ese momento el monopolio ya no puede cambiar la elección del entrante, entonces, ¿por qué sacrificarse para cumplir una amenaza? De esa forma es posible definir que una amenaza es no creíble si el jugador no utiliza la acción anunciada si ase llega a un nodo del juego en que le toca jugarla. Una forma de seleccionar entre equilibrios, es eliminando aquellos que contienen estrategias no creíbles. Antes de precisar el concepto, es preciso contar con algunas definiciones.

DEFINICIÓN 15

Un subárbol del juego es el subconjunto de nodos y acciones de un juego que se origina en un conjunto de información que es un singleton.¹⁶ Un subjuego es el juego restringido al subárbol.

EJEMPLO 15

En el juego de la moneda, izquierda, hay 3 subárboles. El juego de la moneda, derecha solo tiene un subárbol.

DEFINICIÓN 16

Un equilibrio de Nash es perfecto en el subjuego (EPS) si al considerar cada subárbol, la combinación de estrategias restringidas al subárbol es un equilibrio de Nash del juego restringido al subárbol.

En la definición anterior se utiliza la denominada *racionalidad secuencial*, en la que los jugadores juegan en forma óptima en cada nodo del juego. La idea es que incluso si hay un error y el jugador se encuentra en un subárbol que no pertenece al equilibrio, la estrategia (restringida al subárbol), sigue siendo óptima dado lo que hacen los demás jugadores en el subárbol.

EJEMPLO 16

En el Juego de entrada de competencia (figura 2.4), la combinación de estrategias (NE,G) es un equilibrio de Nash pero no es perfecto en el subjuego.

■

Para encontrar los EPS en juegos de información perfecta (i.e. juegos en los que cada conjunto de información tiene un solo nodo) basta utilizar el método de *inducción hacia atrás*. Se parte desde los nodos penúltimos y se elige en cada nodo la mejor acción del jugador al que le corresponde actuar en ese nodo. Es un problema elemental de maximización, pues el jugador solo debe optimizar entre sus acciones, dado que no hay más actores. Luego se reemplaza el juego original por uno en que se eliminan los nodos terminales y los nodos penúltimos se transforman en los nodos terminales de un juego simplificado, con los valores asociado a la estrategia elegida en cada nodo penúltimo. Se repite el análisis en este juego abreviado, y se repite alcanzar el nodo inicial del juego (que es único, porque hay información perfecta). Este procedimiento lleva a una solución única.¹⁷

EJEMPLO 17

En la figura 2.5, se debe mostrar que existe un equilibrio (en estrategias puras) en que el jugador 3 obtiene un pago de 6, pero que no es EPS. Encontrar el único EPS del juego.

EJEMPLO 18 (AMENAZAS CREÍBLES)

Si las amenazas son creíbles, pueden afectar el desarrollo del juego incluso con perfección en el subjuego. El juego de la figura 2.6 tiene dos equilibrios perfectos en el subjuego (porque el jugador 2 tiene dos estrategias en su segundo nodo, entre las que está indiferente). El primer EPS es $\{L, (l, d)\}$ y el segundo es $\{D, (l, l)\}$. El tema ahora es que si el jugador 2 amenaza con jugar d en su nodo derecho, se trata de una amenaza creíble, y por lo tanto el jugador 1 prefiere elegir L . Es el equilibrio que le conviene al jugador 2, que lo va a anunciar y el jugador 1 le va a creer.

¹⁷Salvo que hayan dos nodos terminales distintos con el mismo pago al jugador que decide en ese nodo, por lo que podría elegir cualquiera de los dos.

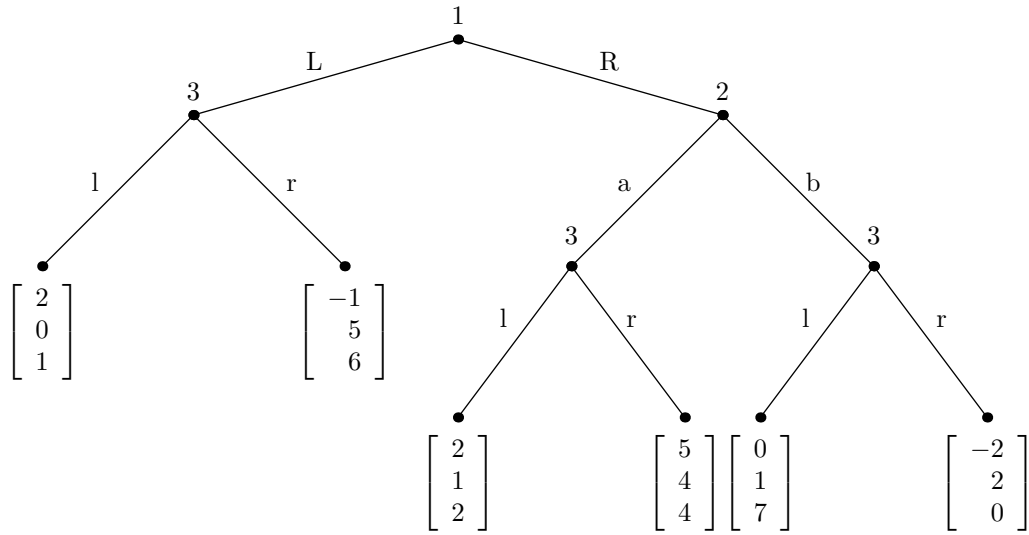


Figura 2.5: Un juego con tres jugadores

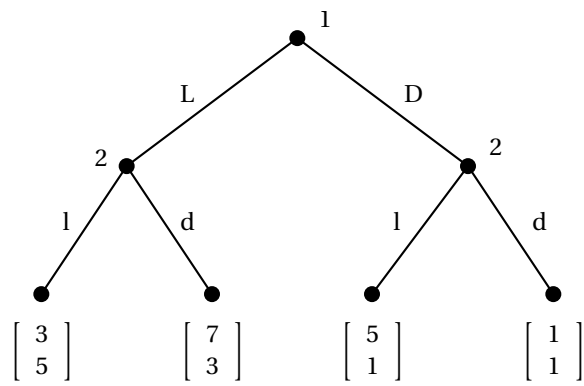


Figura 2.6: Un juego con amenazas creíbles

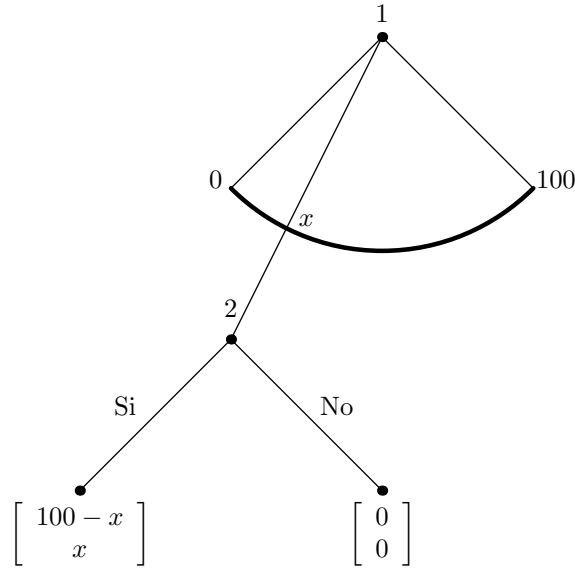


Figura 2.7: El juego del ultimátum I

EJERCICIO 9 (ULTIMÁTUM I)

En la figura 2.7 se muestra el Juego del ultimátum I. Dos jugadores deben repartirse \$100. El primer jugador hace una oferta x , que es lo que le entrega al jugador 2 si este acepta la oferta. Si no lo hace, ambos jugadores terminan con cero. Encuentre un set de estrategias que son equilibrios de Nash. Muestre que el número de equilibrios de Nash es muy grande. Muestre que en el único EPS de este juego los pagos son (\$99.99, \$0.01).

■

EJERCICIO 10 (ULTIMÁTUM II)

En el Juego del ultimátum II de la figura 2.8, si el jugador 2 no acepta la oferta del jugador 1, tiene derecho a una contraoferta. Con el objeto de reflejar los costos de negociación, la suma a repartir es de $\$100/(1+r)$. Si el jugador 1 rechaza la contraoferta, ambos jugadores terminan con cero. ¿Cual es el EPS del juego? Tenga cuidado al definir las estrategias. Suponga ahora que hay un tercer período en el que el jugador 1 puede hacer una contraoferta al jugador 2, pero con $\$100/(1+r)^2$ a repartir. Encuentre el equilibrio. Finalmente, ¿puede escribir la regla general para el caso de un número indefinido de ofertas y contraofertas?

■

El Juego del ultimátum ha sido estudiado en experimentos. En estos experimentos, a voluntarios se le paga una suma fija por participar además de sumas variables que dependen de cuán bien juegan contra sus rivales. Los resultados muestran que en general, la oferta del primer jugador corresponde a $x \in [35\%, 45\%]$. ¿Cómo se explica la diferencia con los resultados que se obtienen en el EPS del juego? Una posibilidad es que los pagos del juego no reflejen la utilidad que recibe el jugador 2 que sabe que el otro jugador es egoísta y se queda con la mayor parte de la suma a dividir. De acuerdo a este razonamiento, la equidad (que el jugador 1 no se aproveche) es un factor importante en la decisión de 2, y está dispuesto a sacrificar

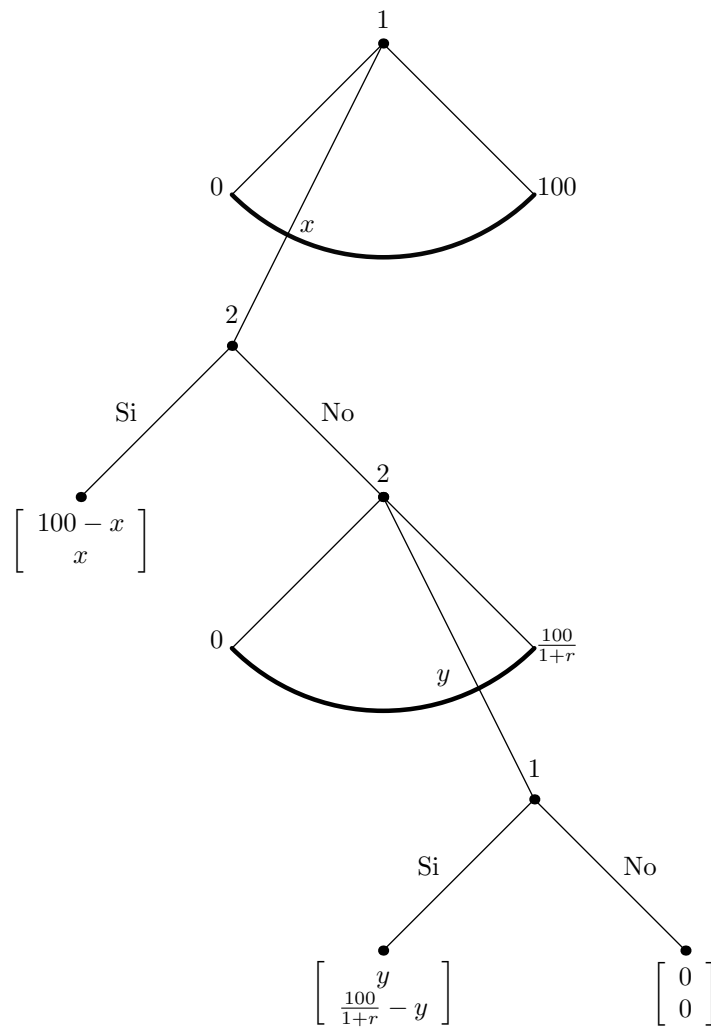


Figura 2.8: El juego del ultimátum II

lo que le toca si está debajo de lo que percibe como el valor justo. Aceptar en tal caso reduce su utilidad, y prefiere el beneficio psicológico de castigar al jugador 1 por haber sido injusto. Como 1 sabe lo que hará el jugador 2, no se atreve a sacar toda la ventaja que podría obtener.

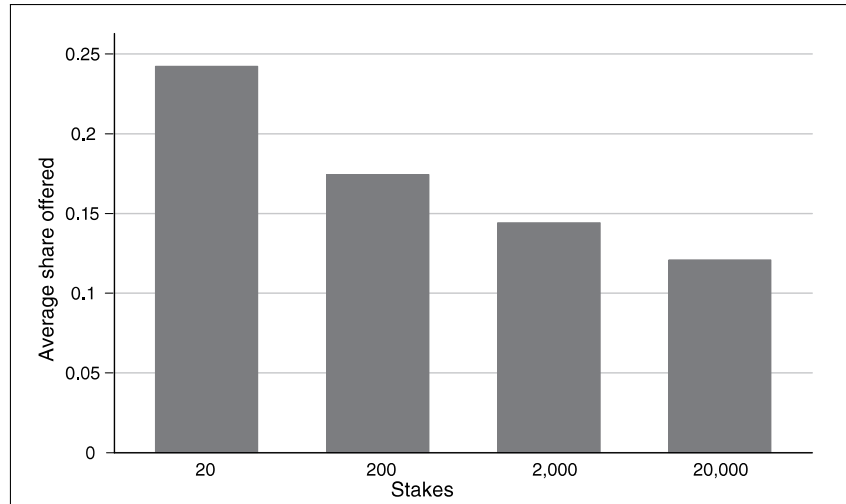


Figura 2.9: Juego del Ultimátum en India: montos y porcentaje ofrecido

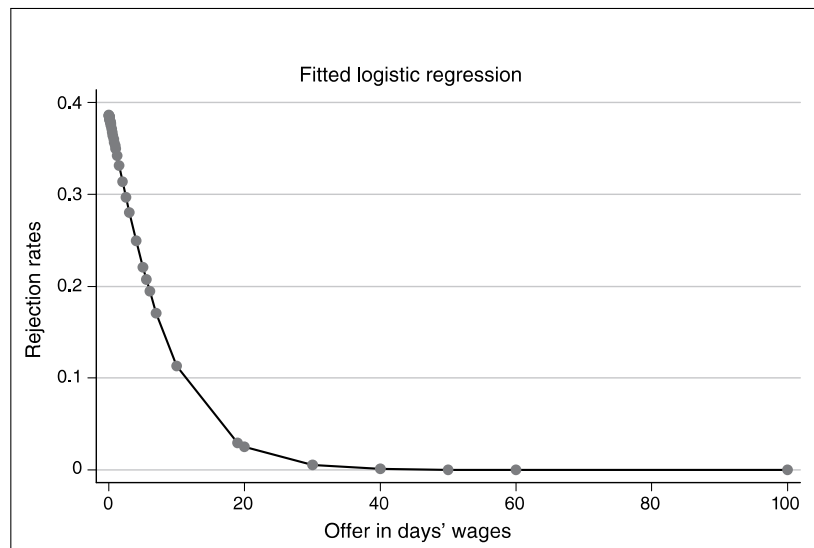


Figura 2.10: Juego del Ultimátum en India: tasa de rechazo como función del monto ofrecido

Sin embargo, cuando las sumas son mucho mayores que aquellas de los experimentos usuales (normalmente US\$5-30), los resultados deberían tender a parecerse a lo que predice la teoría de juegos. En un *gedanken-experiment* (experimento mental), si la suma a dividir es US\$100.000, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perder US\$5.000 (por ejemplo) para mostrarle al jugador 1 que no hizo una división justa?

En Andersen et al. (2011) se describe un experimento con estas características, llevado a cabo en India. La ventaja de trabajar en India es que es posible realizar un experimento con montos importantes para los participantes. En este experimento, el mayor monto era más un año de ingresos para un campesino. La figura 2.9 (extraída del artículo) muestra como varía lo que el primer jugador ofrece como función del monto a dividir, en rupias. Cuando el monto es alto, las ofertas son de menos de un 15 % del monto a repartir. La figura 2.10 muestra que la hipótesis del *gedanken-experiment* se verifica: las tasas de rechazo tienden a cero cuando el monto es suficientemente alto (expresado en días de trabajo), pese a que representan una baja fracción del total a repartir.

EJEMPLO 19 (ENTRADA DE COMPETENCIA II)

La idea de racionalidad secuencial se puede aplicar incluso cuando no todos los conjunto de información son nodos individuales o *singletons*. Consideremos el Juego de entrada de competencia II que se muestra en la figura 2.11. En este caso, si el entrante decide entrar, puede elegir entre una guerra de precios y acomodar, y el jugador monopolista debe elegir, en forma simultánea, que hacer. Existen tres equilibrios en este juego:

- ((No Entra, Acomodar si Entra), Guerra)
- ((No Entra, Guerra si Entra), Guerra)
- ((Entra, Acomodar si Entra), Acomodar)

de los cuales, sólo el último es EPS.

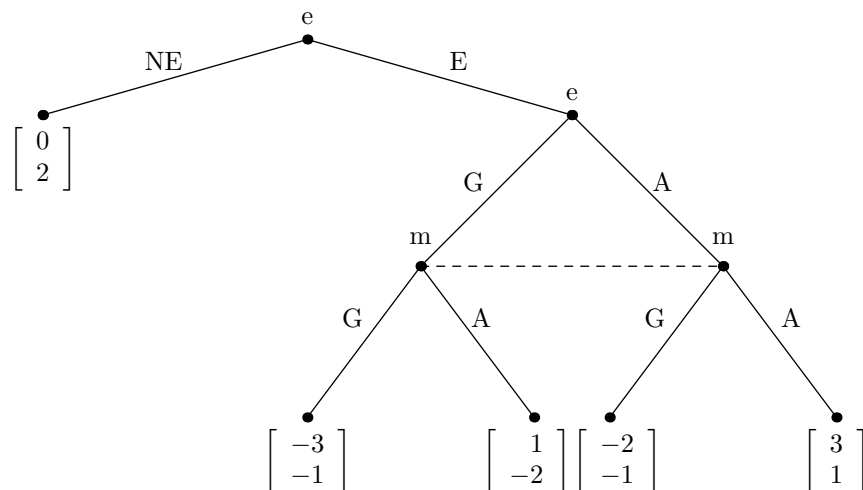


Figura 2.11: Entrada de competencia II

Problemas del equilibrio perfecto en el subjuego (EPS).

El mecanismo de inducción inversa (y por lo tanto, el concepto de EPS) tiene algunas limitaciones como se muestra en el Juego del ciempiés, figura 2.12. En este caso, a ambos jugadores

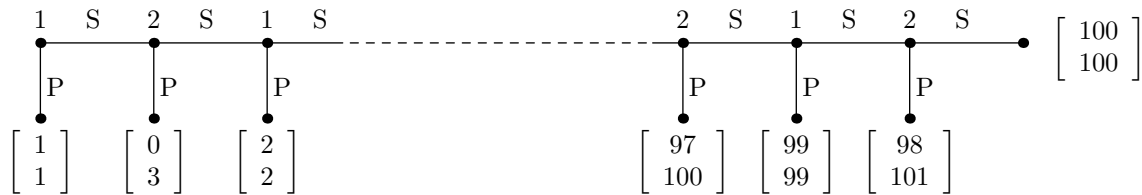


Figura 2.12: El juego del cienpiés

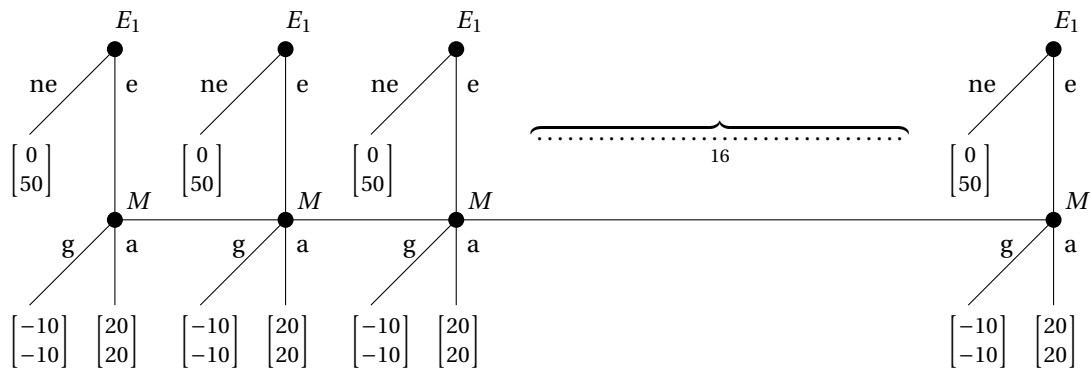


Figura 2.13: El juego del monopolio en versión cienpiés

les convendría colaborar y conseguir llegar al menos cerca del final, y parece razonable que así lo hagan, pero el único EPS es uno en que ambos jugadores siempre usan la estrategia de parar (P) cuando les toca jugar. El problema parece ser que la *inducción inversa* es demasiado exigente respecto a la racionalidad de los agentes, pero la solución a este problema está aún abierta.

En el siguiente juego, que se muestra en figura 2.13, se trata de un Juego de cienpiés similar al Juego de entrada de competencia. En este caso hay un monopolio a lo largo del país, que enfrenta potenciales entrantes en 20 localidades, uno tras otro. En cada uno de ellos se encuentra en la situación del Juego de entrada de competencia, figura 2.4. Al resolver el juego por inducción inversa obtenemos que todos los entrantes entran y el monopolio nunca reacciona, lo que es poco realista. Es más razonable pensar que el monopolio al principio utilizaría la estrategia de guerra a los entrantes, hasta crearse una reputación de agresividad, y sólo cerca del final del juego estaría dispuesto a aceptar la entrada.

EJERCICIO 11

Suponga que un millonario está a punto de morir y tiene dos hijos. Ha diseñado el siguiente mecanismo para distribuir su herencia de 100 millones de dólares:

Le entrega un dólar a su hijo mayor. Este puede decidir como dividir el dólar con su hermano, o puede decirle a su padre que prosiga con el mecanismo. Si decide dividir el dólar, el resto de la fortuna (i.e., 99 millones, 999 mil 999 dólares) irá a una institución de beneficencia que ayuda a los estudiantes que han tenido problemas con este curso. Si permite que el mecanismo prosiga, el padre le quita el dólar y le pasa diez al hermano menor, preguntándole a su vez si desea dividir los diez dólares con su hermano o seguir el juego. Si el hermano menor

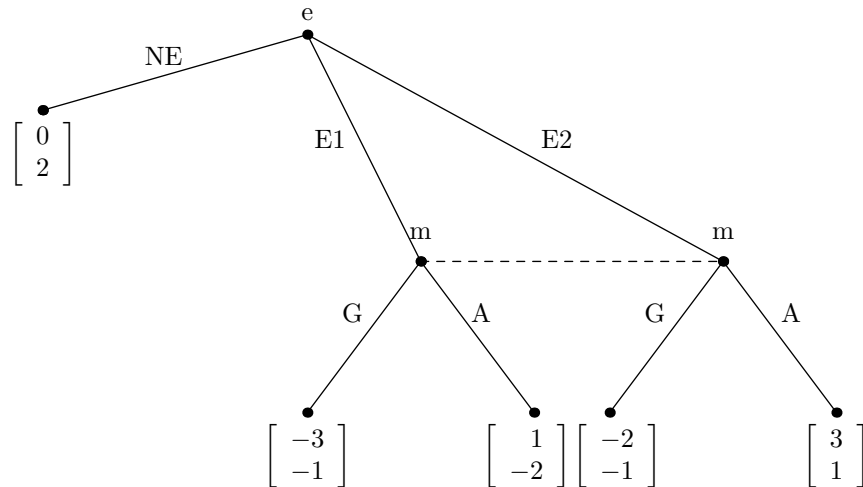


Figura 2.14: Entrada de competencia II modificado

decide dividirlo, el resto va a beneficencia. Si decide seguir, el padre le quita los diez dólares y le entrega 100 dólares al hermano mayor, y así sucesivamente, hasta llegar a dividir el total de la fortuna, es decir, 100 millones de dólares. ¿Cómo termina este juego? ¿Le parece razonable?

■

Otro problema del EPS es la debilidad del concepto en los casos de información imperfecta. En este caso, algunos de los conjuntos de información contienen más de un elemento (no son *singletons*), por lo que el número de subárboles puede ser mucho menor que el número de nodos, o incluso puede existir un solo subárbol, como en el juego de la moneda, figura derecha. Al no existir subárboles, no podemos desagregar el juego, por lo que el concepto de EPS pierde su capacidad para eliminar equilibrios de Nash que no son creíbles. Consideremos, por ejemplo, una modificación menor del Juego de entrada de competencia II (figura 2.11, la que se muestra en la figura 2.14. En este juego, que es, desde el punto de vista del jugador m , equivalente al de la figura 2.11, existe un solo subjuego, por lo que el criterio de EPS no tiene ninguna utilidad para elegir entre los dos equilibrios de Nash del juego (¡búsquelos!).

2.4.4. Juegos de información incompleta e imperfecta

DEFINICIÓN 17

Se dice que un juego es de información imperfecta cuando algunos de los conjuntos de información del juego tienen más de un nodo.

El problema en estos casos es que el concepto de subárbol usado para descartar equilibrios no razonables en el EPS pierde fuerza cuando hay menos subárboles que nodos.

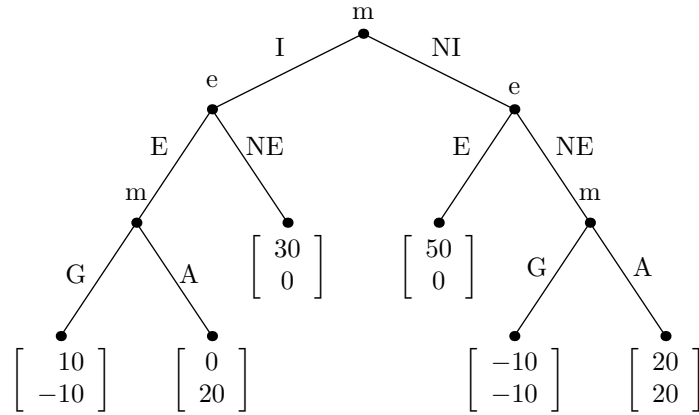


Figura 2.15: Entrada de competencia III

EJEMPLO 20

Consideremos el Juego de entrada de competencia III que se muestra en la figura 2.15. En este juego el monopolista puede invertir en tecnología, a un costo de \$20 antes de que haya entrada. Si no lo hace, estamos de vuelta en el juego de la figura 2.4. Si lo hace, es más eficiente en caso de guerra comercial, como lo muestra el subárbol del lado izquierdo para el caso de guerra. Claro que si no hay guerra esa tecnología no es necesaria, pero el costo de realizar las inversiones necesarias para estar preparados para la guerra reduce las utilidades.

El único EPS en este caso es $s_1^* = (I, G, A)$, $s_2^* = (NE, E)$, donde los nodos se han ordenado en forma natural. El resultado es que no hay entrada y la tecnología (o capacidad) no se utiliza. Su único objeto fue asustar a la potencial competencia.

Más interesante en el juego anterior es analizar lo que sucede si la inversión en tecnología no es observable, es decir, si la firma entrante no puede determinar a ciencia cierta si el monopolio realmente realizó la inversión. En otras palabras, en este nuevo juego hay una línea punteada que une los nodos marcados e (por lo que el entrante (e) tiene un único conjunto de información). En este caso de información imperfecta, la firma entrante tiene dos estrategias puras (contra 4 antes): las de entrar o no hacerlo. Pero entonces la estrategia del monopolio $s_1 = (I, G, A)$ no es mejor respuesta a una estrategia pura del entrante de $s_2 = NE$, porque en ese caso le conviene no invertir. Ahora, supongamos que el entrante anuncia $s_2 = E$. ¿Que puede hacer el monopolio? Si decide invertir, el entrante (que no sabe si invirtió o no) entra, y termina en guerra, obteniendo 10. Si no lo hace, termina acomodando la entrada con 20. Por lo tanto, no invierte y acomoda. En consecuencia, la amenaza del entrante de entrar es creíble, el entrante maximiza y el equilibrio es un EPS. Lo sorprendente de este caso es que al entrante le conviene no saber lo que ha hecho el monopolista, porque si lo supiera (y el monopolista sabe que el entrante sabe) no entraría, ya que el monopolista haría las inversiones.

■

DEFINICIÓN 18

Un juego es de información incompleta cuando los jugadores no conocen todas las características del juego, en particular, los pagos que reciben otros jugadores.

De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, los juegos de este último tipo no pueden ser estudiados, ya que hemos supuesto que en los juegos, toda la información sobre la estructura del juego es conocida por los participantes. Antes de examinar como atacar el problema de equilibrios con amenazas no creíbles (o con otros defectos) en juegos con información imperfecta, se debe encontrar una forma de incorporar los juegos de información imperfecta a nuestro marco de análisis.

Harsany (1967) propuso transformar los juegos de información incompleta en juegos de información imperfecta. Supongamos que introducimos un jugador adicional, que denominamos *Naturaleza*, que recibe el mismo pago en todos los estados. Naturaleza elige un *tipo* del jugador i -ésimo, es decir un jugador i con uno de los posibles valores alternativos en los nodos terminales del juego (sus costos, en el caso del juego anterior). En este nuevo juego, solo el jugador conoce su tipo. Este juego de información imperfecta se llama juego *Bayesiano* y cabe dentro de lo que es posible analizar. La Transformación de Harsany transforma a cualquier juego de información incompleta en uno de información imperfecta. Esto implica que nos va a interesar como encontrar la solución a juegos de información imperfecta.

En un juego Bayesiano, supongamos que $\theta_i \in \Theta_i$ es el tipo del jugador i . Entonces una estrategia (o *regla de decisión*) del jugador $s_i(\theta_i)$ es una regla que le dice que hacer para cada realización de sus tipos. Ahora el jugador debe maximizar el valor esperado de sus tipos, dado las distribuciones de tipos de los demás. El *Equilibrio de Bayes-Nash* (EBN) es un equilibrio en que cada jugador maximiza esta utilidad esperada dadas las reglas de decisión de los demás jugadores. El problema, por supuesto es que pueden haber muchos equilibrios de este tipo.

EJEMPLO 21 (JUEGO DE LA MONEDA CON INFORMACIÓN IMPERFECTA)

La figura 2.16 muestra un juego de la Moneda en que la Naturaleza elige uno de dos tipos de jugador 1 que tienen distintos pagos asociados a las combinaciones de estrategias (L, i) y (R, d) , y que por lo tanto usarán estrategias distintas.

EJEMPLO 22 (UN JUEGO DE INFORMACIÓN INCOMPLETA)

Consideremos el juego siguiente (Fudenberg–Tirole, 1993), que es similar al problema de entrada de competencia, figura 2.4. El jugador 1 tiene que decidir si construir una planta, mientras el jugador 2 debe decidir si entra o no. Los pagos son los que aparecen en la tabla 2.4. El problema es que el jugador 2 no sabe si los costos del jugador 1 son 1.5 o 3, mientras que éste si lo sabe.

Si los costos del jugador 1 son altos (cuadro izquierdo), su estrategia dominante es no construir. En cambio, si su costo es bajo, la estrategia óptima del jugador 1 depende de su predicción de y , la probabilidad que el jugador 2 entre. Es mejor construir si

$$1,5y + 3,5(1 - y) > 2y + 3(1 - y)$$

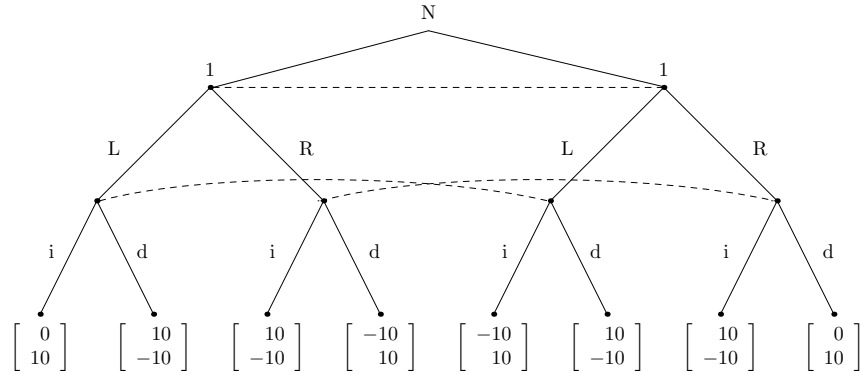


Figura 2.16: Un juego de la moneda modificado

		2	
		Entra	No entra
1	Construye	0,-1	2,0
	No construye	2,1	3,0

		2	
		Entra	No entra
1	Construye	1.5,-1	3.5, 0
	No construye	2,1	3,0

Cuadro 2.4: Un juego de información incompleta

es decir, $y < 1/2$. En otras palabras, el jugador 1 tiene que tratar de predecir el comportamiento del jugador 2, pero éste no puede inferir la acción del jugador 1 a partir de su conocimiento de los pagos. Aquí se debe hacer intervenir la naturaleza, que elige con probabilidad p *a priori* desde el punto de vista del jugador 2, si los costos del jugador 1 son altos o bajos, con probabilidad $1 - p$, como se muestra en la figura 2.17.

Refinamientos de equilibrio en el caso de información imperfecta

Una vez que hemos transformado un juego de información imperfecta en uno de información incompleta, debemos resolver el problema de elegir equilibrios “atractivos” entre los muchos equilibrios de Bayes-Nash.

En juegos con información incompleta, se pueden definir los equilibrios *débilmente perfectos de Bayes-Nash* como un par ordenado compuesto por una *combinación de estrategias* y un *sistema de creencias*. Un sistema de creencias son las probabilidades que asigna un jugador a estar en un nodo particular de uno de sus conjuntos de información. Un jugador i al que le toca jugar en uno de sus conjuntos de información $H_i \in \mathcal{H}_i$ no singleton, cree que tiene una cierta probabilidad a que su ubicación real es uno nodo particular de H_i .

Se dice que una combinación de estrategias es *secuencialmente racional* (dadas las creencias μ) si en cada conjunto de información H_i , cuando le toca jugar al jugador i maximiza su utilidad esperada, dado μ y las estrategias que siguen los demás jugadores (restringidas a lo que queda del juego a partir del CI H_i).¹⁸

¹⁸Esto es una generalización del concepto de “ser un equilibrio en cada subjuego” que subyace al EPS.

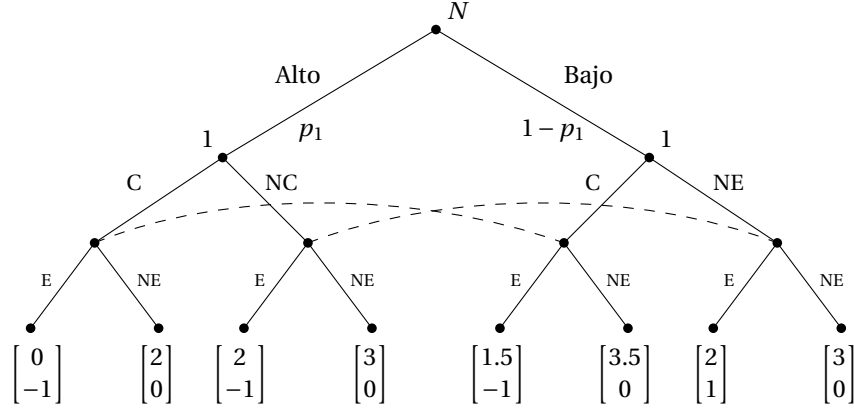


Figura 2.17: La transformación de Harsanyi del juego de entrada de competencia

Para motivar la definición de *consistencia de las creencias*, notemos que, dada una combinación de estrategias σ , la probabilidad condicional de alcanzar el nodo x en el conjunto de información H_i es (por la regla de Bayes):¹⁹

$$Prob(x|H_i, \sigma) = \frac{Prob(x | \sigma)}{\sum_{x' \in H_i} Prob(x' | \sigma)}$$

El equilibrio perfecto débil de Bayes-Nash (EPBN) satisface:²⁰

1. Dadas las creencias, la estrategia de cada jugador es secuencialmente racional.
2. Las estrategias son consistentes desde un punto de vista Bayesiano; es decir, las creencias están actualizadas de acuerdo a la regla de Bayes en los conjuntos de información alcanzados en el juego (es decir, tales que $P(H | \sigma) > 0$).²¹

EJEMPLO 23 (UN JUEGO DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, CONTINUACIÓN)

Nótese que en el juego del ejemplo anterior (figura 2.17), cuando los costos del jugador 1 son altos, es preferible no construir (es una estrategia dominante). Sea x la probabilidad de construir cuando los costos son bajos. Entonces la estrategia óptima del jugador 2 es $y = 1$ (entrar) si $x < 1/[2(1 - p_1)]$, $y = 0$ (no entrar) si $x > 1/[2(1 - p_1)]$, e $y \in [0, 1]$ si $x = 1/[2(1 - p_1)]$.²² Asimismo, la estrategia que es mejor respuesta para el jugador 1 es $x = 1$ (construir) si $y > 1/2$, $x = 0$ si $y < 1/2$ y $x \in [0, 1]$ si $y = 1/2$.

La búsqueda del equilibrio perfecto (débil) de Bayes-Nash se basa en encontrar x e y tal que x sea óptima para el jugador 1 con bajo costo contra el jugador 2 e y sea óptima para el jugador 2 contra el jugador 1 dadas las creencias p_1 y la estrategia del jugador 1. Por ejemplo,

¹⁹Esta regla se aplica sólo a conjuntos de información que se alcanzan con probabilidad positiva dadas la creencias de los jugadores.

²⁰Ver Mas-Collel, Whinston, and Green (1995).

²¹Por ejemplo, si con probabilidad positiva se alcanza un nodo que un tipo de jugador no habría usado nunca, se tiene que la probabilidad asignada a ese tipo de jugador es cero o se tiene una inconsistencia.

²²Para obtener estos resultados se examinan los valores esperados de las estrategias.

la estrategia $x = 0, y = 1$ es un equilibrio para todo p_1 y la estrategia $x = 1, y = 0$ es un equilibrio si y solo si $p < 1/2$.

■

En todo caso, la definición que hemos dado de equilibrio perfecto de Bayes-Nash es débil porque no hemos impuesto condiciones sobre las creencias en nodos que no son alcanzados con probabilidad positiva, y sin embargo estas creencias pueden afectar a las estrategias. La noción de *equilibrio secuencial* es una forma de restringir las creencias en esos nodos de manera que no se produzcan inconsistencias.

Hasta ahora, en los ejemplos hemos podido usar el truco de eliminar una estrategia porque un (tipo de) jugador tenía una estrategia óptima en algunos casos.²³ El juego de la figura 2.18 no tiene esa propiedad.

EJEMPLO 24 (ENTRADA DE COMPETENCIA CON INFORMACIÓN INCOMPLETA)

En la figura 2.18, la firma m está dispuesta a pelear si la firma e usa la estrategia E1, por lo que la entrada depende del comportamiento de m . Consideramos el caso $\gamma > 0$.

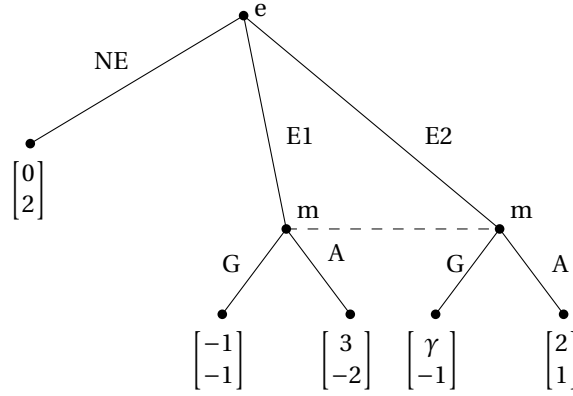


Figura 2.18: Entrada de competencia y EPBN ($\gamma > -1$)

Sea σ_G la probabilidad que m usa G luego de entrada. Sea μ_1 la probabilidad que m le asigna a E1 si observa entrada y sean σ_0 , σ_1 y σ_2 las probabilidades con que el entrante elige NE, E1 y E2, respectivamente. Notemos primero que m está dispuesto a elegir G con probabilidad positiva si y solo si $-1 \geq -2\mu_1 + 1(1 - \mu_1)$ o sea si $\mu_1 \geq 2/3$.

Si $\mu_1 > 2/3$ en el EPBN, la firma usa G con probabilidad 1. Pero entonces la firma e está usando E2 con probabilidad 1, pues $\gamma > 0$. En tal caso, el requerimiento de consistencia requiere $\mu_1 = 0$, lo que es una contradicción e indica que no estamos en un EPBN.

Si $\mu_1 < 2/3$ en el EPBN, entonces m usa A con probabilidad 1, pero entonces e usa E1 con probabilidad 1. Entonces se tendría que $\mu_1 = 1$, lo que es una nueva contradicción.

Por lo tanto, en un EPBN se debe tener $\mu_1 = 2/3$. En tal caso, la estrategia usada por e debe ser tal que utilice la estrategia E1 con probabilidad el doble de E2. Una estrategia de equilibrio mixta para e satisface que el valor esperado para e cuando m elige pelear debe ser el mismo para E1 y E2 (ver Lema 1). Entonces se tiene

²³Este ejemplo proviene de Mas-Collel, Whinston, and Green (1995).

$$-1\sigma_G + 3(1 - \sigma_G) = \gamma\sigma_G + 2(1 - \sigma_G)$$

es decir, $\sigma_G = 1/(\gamma + 2)$. El pago esperado que recibe e en tal caso es $(3\gamma + 2)/(\gamma + 2) > 0$, lo que significa que NE no es utilizada. Por lo tanto el único EPBN del juego para todo $\gamma > 0$ es:

$$\begin{aligned}(\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2) &= (0, 2/3, 1/3) \\ \sigma_G &= 1/(\gamma + 2) \\ \mu_1 &= 2/3\end{aligned}$$

■

EJERCICIO 12

Considere un duopolio de Cournot. Se tiene $\Pi_i = q_i(\theta_i - q_i - q_j)$, donde $\theta_i = a_i - c_i$ es la diferencia entre la intersección de la curva de demanda y los costos marginales constantes de la firma i . Las acciones son $s_i = q_i$. Se sabe que $\theta_1 = 1$, pero la firma 1 cree que la firma 2 puede ser de dos tipos: $\theta_2 = 3/4$ con probabilidad $1/2$ y $\theta_2 = 5/4$ con probabilidad $1/2$. Las firmas actúan en forma simultánea. Se debe resolver para un equilibrio en estrategias puras.

■

EJERCICIO 13

Suponga dos firmas que participan en la fabricación de discos LP. Este mercado está desapareciendo, por lo que las utilidades de las firmas decrecen en el tiempo t . Si las dos firmas participan en el mercado, las utilidades de duopolio son:

$$\begin{aligned}\text{Firma 1} &: 5 - t \\ \text{Firma 2} &: 10 - 2t\end{aligned}$$

En caso de quedar una sola firma en el mercado, las utilidades son:

$$\begin{aligned}\text{Firma 1} &: 10 - t \\ \text{Firma 2} &: 18 - 2t\end{aligned}$$

Si una firma sale del mercado no puede volver a entrar. Determine cual firma sale primero del mercado explicando sus argumentos. Calcule las utilidades de cada firma.

■

EJERCICIO 14

Supongamos el siguiente modelo de elecciones. Los electores están distribuidos en forma uniforme en el intervalo $[0,1]$, que podemos interpretar como el hecho que las preferencias de los electores son uniformes entre la extrema izquierda y extrema derecha. Los electores siempre votan por el candidato más cercano a su posición. Por ejemplo, si el candidato 1 se ubica en 0.6 y el candidato 2 se ubica en 0.8, el candidato 1 recibe todos los votos de los agentes a la izquierda más los votos de los agentes en el segmento $[0.7,0.8]$, es decir, un 70 % de los votos (ver figura 2.19). Cada uno de los dos partidos políticos elige la posición de su o sus candidatos simultáneamente. En caso de empate, el resultado se decide al azar, usando una moneda.

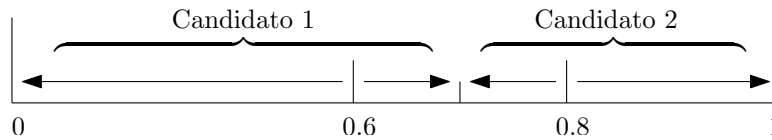


Figura 2.19: Votos recibidos por cada candidato

1. Suponga que sólo hay un cargo por circunscripción electoral (se gana por mayoría). Mostrar que para cada candidato, la estrategia de ubicarse en 0.5 es Nash. ¿Cómo se interpreta esto?
2. Suponga que el Partido 1 elige su posición antes que el partido 2. ¿Cual es la estrategia dominante del partido 2? ¿Cuál es el equilibrio perfecto en el subjuego?
3. Suponga que el sistema es binominal y que hay dos cargos por circunscripción. Existen dos partidos, cada uno con dos candidatos idénticos. Examine los equilibrios de Nash en este caso.

■

Bibliografía

- Andersen, Steffen, Seda Ertac, Uri Gneezy, Moshe Hoffman, and John A. List. 2011. "Stakes Matter in Ultimatum Games." *American Economic Review* 101:3427–3439.
- Borel, Emile. 1921. "The Theory of Play and Integral Equations with Skew Symmetric Kernels (Reprint 1953)." *Econometrica* 21:101–115.
- Fudenberg, Drew and Jean Tirole. 1991. *Game Theory*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Gibbons, Robert. 1992. *Game Theory for Applied Economists*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Harsanyi, John. 1967. "Games with Incomplete Information Played by 'Bayesian' Players, Parts I and II." *Management Science* 14:159–82, 320–34, 486–502.
- Kuhn, H. W. 1953. "Extensive Games and the Problem of Information." In *Contributions to the Theory of Games II*, edited by H.W. Tucker and R.D. Luce. Princeton University Press.
- Luce, R.D. and H. Raiffa. 1957. *Games and Decisions*. John Wiley and Sons.
- Mailath, George J. and Larry Samuelson. 2006. *Repeated Games and Reputations: Long Run Relationships*. New York: Oxford University Press.
- Mas-Collel, Andreu, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green. 1995. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Nash, John. 1950. "Equilibrium Points in N-Person Games." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 36:48–49.
- Neumann, John Von and Oskar Morgenstern. 1944. *Theory of Games and Economic Behavior*. New York: John Wiley and Sons.
- Osborne, Martin J. and Ariel Rubinstein. 1994. *A Course in Game Theory*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Selten, Reinhard. 1975. "Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in Extensive Games." *International Journal of Game Theory* 4:25–55.
- Shapley, L.S. 1953. "A Value for N-Person Games." In *Contributions to the Theory of Games II*, edited by R.D. Tucker, A.W. Y Luce. Princeton University Press.

Von Neumann, John. 1959. "Zur Theorie Des Gesellschaftsspiele." Inicialmente publicado en 1928.

Zermelo. 1913. "Über eine Anwendung der Mengenlehre Auf Die Theorie Des Schachspiels." In *Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians*, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 501–504.

Capítulo 3

El problema de selección adversa

Este problema aparece cuando el agente conoce mejor sus características de lo que las conoce el principal antes de la firma del contrato. Por ejemplo, un conductor conoce mejor sus características de lo que las conoce su compañía de seguros, una firma regulada conoce mejor sus costos que el regulador, una persona que desea afiliarse a una ISAPRE conoce mejor su posibilidad de enfermedad que la ISAPRE, etc. En este tipo de situaciones se dice que existe *selección adversa*. En estos casos el agente revela información al principal sólo si le conviene. El efecto de este tipo de asimetrías de información son equilibrios ineficientes y en algunos casos la inexistencia de equilibrio. Un caso sencillo es el problema de los limones.

3.1. El Problema de los Limones

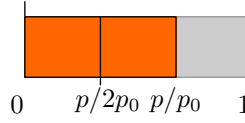
Supongamos el mercado de los automóviles usados.¹ En él hay vehículos de distintas calidades. El vendedor tiene un mejor conocimiento de la calidad del auto que el comprador, por lo que se trata de un caso de selección adversa. Supongamos que la calidad se puede representar por una variable aleatoria k distribuida en forma uniforme con $k \in [0, 1]$. Los peores autos son los de calidad 0. Supondremos que ambas partes son neutras al riesgo, es decir, maximizan el valor esperado de su utilidad. El valor para el comprador de un vehículo de calidad k es $p_1 k$ y de $p_0 k$ para el vendedor. Suponemos que $p_1 = 3p_0/2$, lo que indica que el bienestar aumenta si el vendedor vende su auto.

Si la información fuera simétrica, todos los autos se venderían a un precio $p \in [p_0 k, 3p_0/2k]$, el precio estando determinado por las capacidades de negociación de las dos partes. Si el comprador no conoce la calidad del auto, el precio anterior no puede ser un equilibrio.

Supongamos que el comprador no conoce la calidad del automóvil y es un consumidor racional (Bayesiano). Esto significa que utiliza la regla de Bayes para calcular la calidad esperada, sabiendo que ésta depende del precio de venta. Supongamos que el precio de venta es P . Dado que este es el precio que van a recibir, los únicos vendedores interesados en vender a este precio son aquellos para quienes $P \geq p_0 k$, es decir, ese precio sólo es posible encontrar autos de calidad $k \leq P/p_0$. El valor esperado, dada la distribución de k es $K = P/(2p_0)$. Ver

¹Este modelo fue desarrollado por Akerlof (1970).

figura 3.1.

Figura 3.1: Calidad esperada por el comprador cuando el precio es p

Esto implica que un consumidor que compra un auto a un precio P recibe una utilidad promedio $p_1 K = P p_1 / (2 p_0) = (3/4)P$. Pero entonces el comprador compra por P un auto que le produce utilidad (esperada) $3/4P$. Pero en este caso, el único precio al que los compradores están dispuestos a comprar es $P = 0$, al que solamente se venden *limones*, que es el nombre que se le da en EE.UU. a los autos que son de mala calidad. Es decir, el mercado desaparece. En general el efecto de las asimetrías de información no es la desaparición del mercado ya que el principal a menudo es capaz de discriminar entre los distintos tipos de agentes pero si hace que se establezcan menos contratos o que éstos sean más ineficientes.

En el caso de los vendedores de autos, el ofrecimiento de garantías permitiría discriminar entre quienes venden autos buenos (y están dispuestos a ofrecer garantías) de los que venden limones.

3.2. Un modelo de selección adversa

Suponemos un principal neutral al riesgo que debe contratar un agente. Supondremos que el esfuerzo del agente es verificable y un esfuerzo e resulta en un beneficio esperado de $\Pi(e) \equiv \sum_1^n p_i(e) x_i$ para el principal. Suponemos $\Pi' > 0$, $\Pi'' < 0$.

El agente puede ser de dos tipos, indistinguibles para el principal. La única diferencia entre ellos es que la desutilidad del esfuerzo del tipo 1 es $v(e)$ mientras que para el tipo 2 es $kv(e)$, con $k > 1$. Las utilidades de los dos tipos de agentes son: $U^1(w, e) = u(w) - v(e)$ y $U^2(w, e) = u(w) - kv(e)$. El esquema del juego viene dado en la figura 3.2.

Si no existieran asimetrías de información y el principal estuviera negociando con un agente de tipo 1, resolvería el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{\{e, w\}} \quad & \Pi(e) - w \\ \text{s.t.} \quad & u(w) - v(e) \geq \mathcal{U} \end{aligned} \tag{3.1}$$

el cual es un problema cóncavo en (e, w) . El contrato óptimo viene dado por:

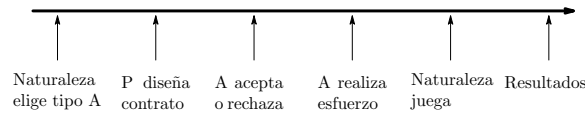


Figura 3.2: Estructura temporal del juego de selección adversa

$$\begin{aligned} u(w^{1*}) - v(e^{1*}) &= \mathcal{U} \\ \Pi'(e^{1*}) &= \frac{v'(e^{1*})}{u'(w^{1*})} \end{aligned}$$

La primera ecuación es la restricción de participación ya conocida. La segunda es la condición de eficiencia, que requiere que las tasas marginales de sustitución entre esfuerzo y salarios sea igual al efecto marginal del esfuerzo sobre las utilidades.

EJERCICIO 15

En el problema anterior,

1. Demuestre este resultado .
2. Encuentre las condiciones del contrato para los agentes de tipo 2.

■

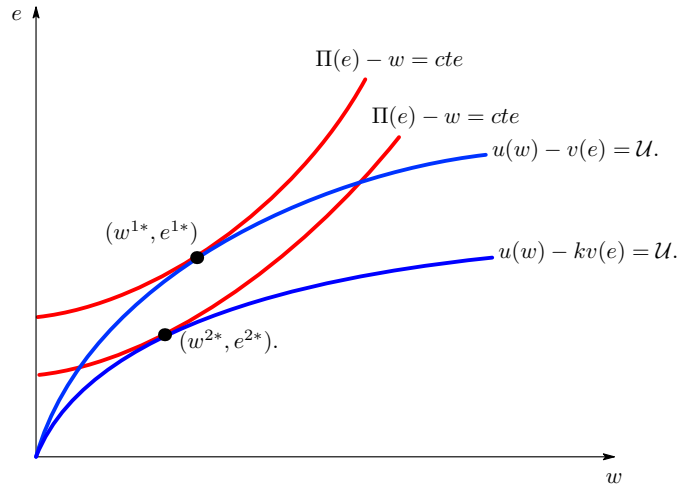


Figura 3.3: Contratos con información simétrica

Es posible dibujar ambos tipos de contratos, como se muestra en la figura 3.3. En ella se muestran las curvas de isoutilidad del principal y las de los agentes. El equilibrio se encuentra en el punto de tangencia. Se puede ver claramente que se demanda más esfuerzo del agente de tipo 1, pero en cambio no es necesariamente cierto que se le pague más, lo que es razonable pues por un lado el agente de tipo 2 hay que pagarle más para cada nivel de esfuerzo, pero por otro lado, al principal no le interesa que se esfuerce mucho ya que es muy caro.

Cuando el principal no conoce los tipos de los agentes, los contratos anteriores no son una buena idea, ya que el agente de tipo 1 obtiene más utilidad haciéndose pasar por un agente de tipo 2, ya que se mueve en la dirección que aumenta su bienestar. Por lo tanto, el principal va a tener que modificar el contrato para tener en cuenta las asimetrías de información. Supongamos que la probabilidad de que un agente sea del tipo 1 es $q \in (0, 1)$.

Veremos que el contrato eficiente va a estar diseñado para que cada tipo de agente seleccione un tipo de contrato distinto (es decir $(e^{1*}, w^{1*}) \neq (e^{2*}, w^{2*})$), es decir, se produce un fenómeno de autoselección.²

El problema del principal es el de diseñar un menú de contratos que conduzca a la autoselección de los agentes y que maximice su utilidad. El problema es:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{\{(e^1, w^1), (e^2, w^2)\}} \quad & q [\Pi(e^1) - w(e^1)] + (1 - q) [\Pi(e^2) - w(e^2)] \\ \text{s.t} \quad & u(w^1) - v(e^1) \geq \mathcal{U} \end{aligned} \quad (3.2)$$

$$u(w^2) - kv(e^2) \geq \mathcal{U} \quad (3.3)$$

$$u(w^1) - v(e^1) \geq u(w^2) - v(e^2) \quad (3.4)$$

$$u(w^2) - kv(e^2) \geq u(w^1) - kv(e^1) \quad (3.5)$$

Las dos primeras restricciones son las restricciones de participación, las dos segundas aseguran que los agentes no tienen incentivos a hacerse pasar por miembros de otro grupo y se denominan restricciones de *autoselección* o de compatibilidad de incentivos. En realidad, se puede eliminar la restricción (3.2), ya que es implicada por (3.3) y (3.4).

EJERCICIO 16

Demostrar esta afirmación. ■

Esta es una característica de los problemas de selección adversa: la restricción de participación no es relevante para los agentes de tipo 1 (de menor desutilidad del esfuerzo). Esto nos indica que obtendrán una utilidad mayor que en su alternativa, es decir, obtienen una renta informacional, debido a la asimetría de información. Debe notarse también que al agente de tipo 1 se le demanda un esfuerzo mayor, ya que de (3.4) y (3.5) se obtiene:

$$v(e^1) - v(e^2) \leq u(w^1) - u(w^2) \leq k(v(e^1) - v(e^2)) \quad (3.6)$$

lo que implica que $v(e^1) > v(e^2)$ dado que $k > 1$.

PROPOSICIÓN 1

El problema de maximización anterior implica que:

$$\begin{aligned} u(w^1) - v(e^1) &= \mathcal{U} + (k - 1)v(e^2) \\ u(w^2) - kv(e^2) &= \mathcal{U} \\ \Pi'(e^1) &= \frac{v'(e^1)}{u'(w^1)} \\ \Pi(e^2) &= \frac{kv'(e^2)}{u'(w^2)} + \frac{q(k - 1)}{(1 - q)} \frac{v'(e^2)}{u'(w^1)} \end{aligned}$$

²Si ahondar, se puede mostrar que el contrato discriminante no es sólo el mejor entre aquellos que ofrecen esfuerzos y salarios sino que entre todos los posibles mecanismos más complejos de contratos, lo que denomina el *principio de revelación*.

Demostración: Asignamos multiplicadores λ, μ, δ a las restricciones (3.3), (3.4) y (3.5) respectivamente. Derivando el lagrangiano se obtiene:

$$\mu - \delta = \frac{q}{u'(w^1)} \quad (3.7)$$

$$\lambda - \mu + \delta = \frac{1 - q}{u'(w^2)} \quad (3.8)$$

$$\mu - \delta k = \frac{\Pi'(e^1)}{v'(e^1)} \quad (3.9)$$

$$\lambda k - \mu + \delta = \frac{(1 - q)\Pi'(e^2)}{v'(e^2)} \quad (3.10)$$

Considerando las expresiones anteriores por pares se tiene:

$$\lambda = \frac{q}{u'(w^1)} + \frac{1 - q}{u'(w^2)} \quad (3.11)$$

$$\lambda k = \frac{q\Pi'(e^1)}{v'(e^1)} + \frac{(1 - q)\Pi'(e^2)}{v'(e^2)} \quad (3.12)$$

De lo cual se concluye que la restricción de participación de los agentes de tipo 2 es activa ($\lambda > 0$). Más aún, $\mu > 0$, porque si no, (3.7) implicaría que $\delta < 0$, lo que es imposible (Kuhn-Tucker). Esto implica que la restricción de compatibilidad de incentivos es activa para los individuos de tipo 1. Se puede ver también que $e^1 \neq e^2$, porque si no, por (3.6) se tiene que $u'(w^1) = u'(w^2)$. Entonces, usando (3.11) y (3.12), se tendría

$$\lambda = \frac{1}{u'(w)} = \frac{\Pi'(e)}{kv'(e)}$$

Por último, se tendría, usando (3.7) y (3.9):

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{q}{u'(w)} + \delta = q\lambda + \delta \\ \mu &= \frac{q\Pi'(e)}{v'(e)} = k(q\lambda + \delta) \end{aligned}$$

lo que es obviamente imposible ya que $k > 1, \mu > 0$. Por lo tanto, los contratos tienen que ser distintos. Ahora bien, dado que $e^1 > e^2$, no es posible que ambas restricciones de autoselección sean activas, ya que por (3.6), y $k > 1$, sólo una de las dos puede ser activa. Dado que $\mu > 0$, la restricción de autoselección de los agentes de tipo 1 es activa, lo que implica que las de los agente de tipo 2 no lo es, es decir, $\delta = 0$. De aquí pueden derivarse directamente las igualdades

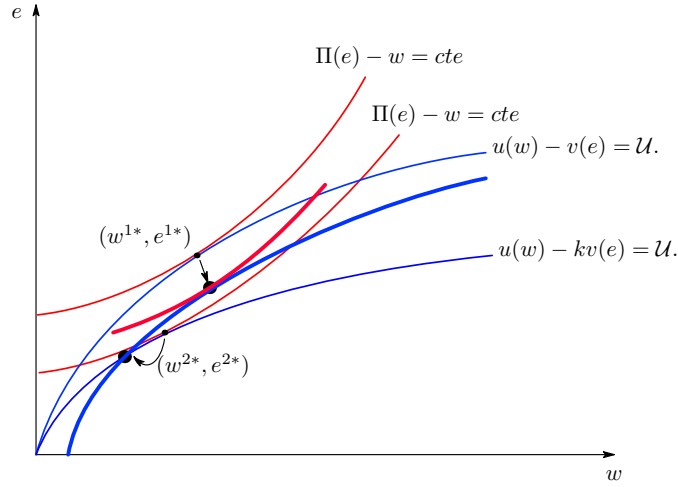


Figura 3.4: Contratos con información asimétrica

de la proposición. Es interesante verificar que la primera igualdad muestra que el agente de tipo 1 recibe una utilidad estrictamente mayor que su alternativa, que le da $\mathcal{U}$. Además es una restricción activa, es decir, el contrato es eficiente para ese agente (pero no para el de tipo 2 que se ve sujeto sólo por la restricción de participación).

■

La figura 3.4 muestra la renta informacional que obtienen los agentes del tipo 1, los que obtienen una combinación salario esfuerzo mejor que la que tenían en el caso de información simétrica. En el caso particular en que los agentes son neutros al riesgo, la condición de eficiencia

$$\Pi'(e^1) = \frac{v'(e^1)}{u'(w^1)}$$

no depende de w , ya que u' es constante. Por lo tanto, $e^1 = e^{1*}$, y el esfuerzo es el óptimo bajo información simétrica. También es importante notar que el contrato para los agentes de tipo 2 también es modificado para hacerlo menos atractivo para los agentes de tipo 1. Se les paga menos por menos esfuerzo que en el caso de información simétrica. La magnitud de esta distorsión depende de q . Cuando es menos probable encontrarse con un agente de tipo 2, el principal está dispuesto a sacrificar más eficiencia en los contratos destinados a este tipo, con el objeto de pagarles menos a los agentes de tipo 1.³

Una última consideración. El principal podría estar interesado en contratar solamente a los agentes de tipo 1, diseñando un solo contrato, el que que nunca les interesaría a los del tipo 2. Ese contrato sería el eficiente para el tipo 1 (ya no hay problemas de información), y las utilidades esperadas serían $q(\Pi(e^{1*}) - w^{1*})$. Para saber que conviene, se deben comparar las utilidades esperadas en cada caso:

³Vale la pena recordar que la aversión al riesgo de los agentes no es importante en los resultados, ya que todo el problema aparece porque el principal no sabe a quien le ofrece su contrato.

$$q(\Pi(e^{1*}) - w^{1*}) \leq q(\Pi(e^1) - w^1) + (1 - q)(\Pi(e^2) - w^2) ?$$

3.3. Aplicaciones

En esta sección se estudian varias aplicaciones del concepto de asimetrías de información a los mercados de la salud y de los seguros.

3.3.1. Enfermedades catastróficas en Isapres

Las ISAPRE enfrentan el problema de no saber si un potencial cliente tiene el riesgo promedio o tiene mayor riesgo de lo normal.⁴ Las Isapre saben que si diseñan planes que cubren las enfermedades catastróficas más caras, los más interesados en participar en el plan son quienes tienen más probabilidades de utilizarlos.⁵ Por lo tanto, y dado que la ley no permite utilizar el estado de salud (determinado, por ejemplo, mediante un examen previo a la incorporación) para discriminar entre los potenciales clientes, no ofrecen plans con este tipo de cobertura en forma individual.⁶

Luego de fuertes críticas al sistema debido justamente a la inexistencia de buena cobertura de enfermedades catastróficas, las ISAPRE en forma conjunta han decidido ofrecer planes de este tipo, pero para ello debieron coordinar sus acciones. Si no se coordinaban, cada ISAPRE tiene incentivos a robar a los clientes más sanos ofreciendo planes con buena cobertura ambulatoria y mala cobertura de enfermedades catastróficas. Incluso en este caso, la cobertura de enfermedades catastróficas tiene serias limitaciones a la libertad de elección de los afiliados, lo que es razonable dados los problemas de riesgo moral que enfrentan las ISAPRE. Posteriormente, el gobierno introdujo el Plan Auge, que cubre tanto a Isapres como a Fonasa, estableciendo enfermedades con una garantía de tratamiento asociado.

3.3.2. Seguros

Suponemos un mundo en el que hay muchas compañías de seguros que compiten entre ellas. Existen dos tipos de agentes: aquellos con baja probabilidad de accidente π_1 y de alta probabilidad de accidente π_2 .⁷ Un agente, si no tiene un accidente, dispone de una riqueza W . Con un siniestro, su pérdida es L y el ingreso que le queda es $W - L$. Los agentes son adversos al riesgo, pero las compañías de seguro no lo son. La Ley de los Grandes Números les asegura que enfrentan un riesgo muy bajo, ya que tienen muchos clientes con riesgos independientes.

EJERCICIO 17

En base al comentario anterior, ¿porqué son renuentes las compañías de seguros a ofrecer seguros contra terremotos o contra destrozos por actos terroristas?

⁴Ver Fischer and Serra (1996).

⁵Una enfermedad se dice catastrófica si el costo de la atención es muy elevado en relación al ingreso del cotizante.

⁶Salvo en el caso de preexistencias, es decir que ya habían sido diagnosticadas, en cuyo caso hay un período de 18 meses sin cobertura de las enfermedades asociadas a la preexistencia.

⁷Es importante notar que los agentes de “baja” demanda por seguros son los que tienen menos accidentes.

El precio del seguro es p por unidad, lo que significa que si se paga pz se recibe z en caso de siniestro. El problema de maximización de un agente de tipo i es:

$$\text{Max}_z \pi^i (W - L - pz + z) + (1 - \pi^i)(W - pz)$$

El valor de z óptimo es el que resuelve las CPO:

$$\frac{u'(W - L - pz + z)}{u'(W - pz)} = \frac{(1 - \pi^i)}{\pi^i(1 - p)}$$

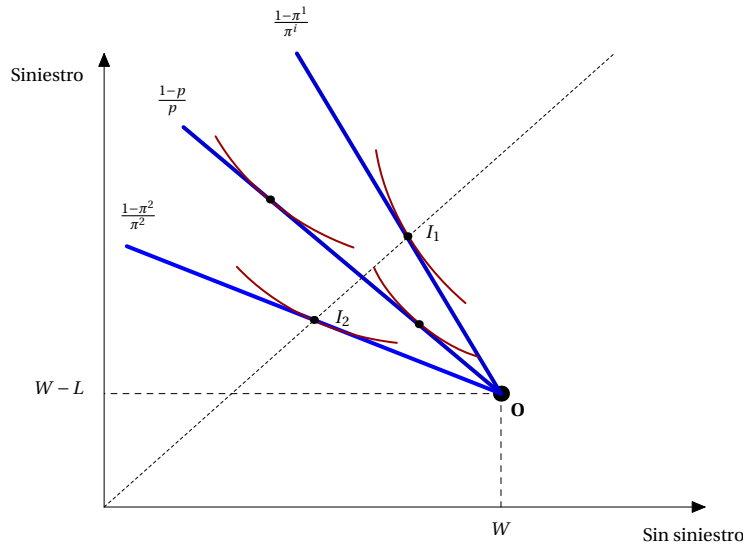
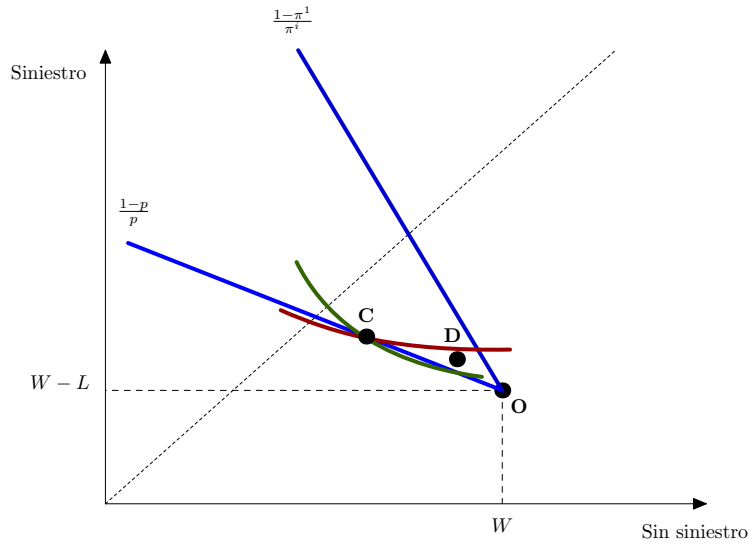


Figura 3.5: Precios de seguros y elección

Si suponemos que $(1 - \pi^1)/\pi^1 > (1 - \pi^2)/\pi^2$ se tiene que $z_2 < z_1$, es decir, los agentes con mayor tasa de siniestralidad son los que más demandan seguros. Notemos que las condiciones de cero-utilidad de las firmas aseguradoras implican que (sin costos de administración) $0 = -\pi^i z + pz \Rightarrow \pi^i = p$ para cada tipo de agente. En la figura 3.5, las curvas de isoutilidad de la firma son rectas. Aquellas que parten desde el punto original (sin seguro) O con pendientes $(1 - \pi^i)/\pi^i$ son aquellas en las que la tasa de seguro es justa, ya que no le permite a la aseguradora tener utilidades. La línea de 45° es aquella en la que los agentes no enfrentan riesgo ya que tienen el mismo ingreso en ambos estados de la naturaleza. Sobre la curva de utilidad cero para ambos tipos de agente, lo mejor es el punto de seguro completo sobre la diagonal, indicados por I_i . Claro que si pudiera, el agente de tipo 2 le gustaría hacerse pasar por un agente de tipo 1, ya que pagaría menos por el mismo seguro. Las curvas de indiferencia de los agentes con menor probabilidad de accidente tienen más pendiente, lo que es consistente con el hecho que estos agentes están dispuestos a sacrificar menos ingreso para asegurarse. Es de notar que cuando se les ofrece un precio p con $p \in [\pi^1, \pi^2]$, el agente de alto riesgo se sobreasegura (ya que le sale más barato que asegurarse totalmente) y el agente de tipo 1 se

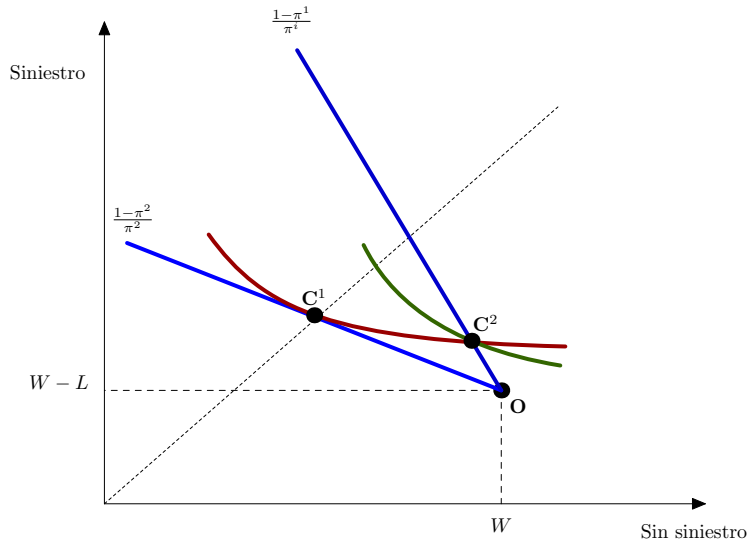
Figura 3.6: Imposibilidad de los contratos *pooling* de seguros

subasegura. La compañía pierde plata con los agentes de tipo 2 y gana con los agentes de bajo riesgo. Puede no existir un equilibrio: al precio p hay tantos tipo 2 que se aseguran, que la compañía pierde más con ellos que lo que gana con los otros. En ese caso, la compañía debe subir el precio, lo que aleja a más agentes de bajo riesgo y puede no existir un equilibrio con ambos tipos de agente servidos. Los únicos cliente que permanecen son los de alto riesgo (o limones).

Las compañías de seguro generalmente ofrecen paquetes que combinan precio y cobertura. Esto les permite reducir estos problemas. En principio podrían existir dos tipos de contratos generales: aquellos que son iguales para todo tipo de agentes (*contratos tipo pooling*) y aquellos que separan a los agentes en altos y bajos riesgos (*contratos tipo separating*). Veremos primero que los equilibrios con contratos de tipo *pooling* no son viables. Considérese la figura 3.6). Al precio p , se ofrece un contrato C a todos los agentes. Suponga que una compañía ofrece un paquete de seguros en D . Este seguro es preferido por los agentes tipo 1, pero no lo toman los agentes de tipo 2, que prefieren los seguros de tipo C (ver las curvas de indiferencia). Debido a que el precio del seguro D es más alto que $(1 - \pi^1)/\pi^1$, la compañía tiene utilidades, ya que atrae solo a clientes tipo 1. Por lo tanto, el equilibrio C no maximiza utilidades para las firmas bajo competencia.

Consideremos entonces un contrato de tipo separante. Si se quiere atender a los dos tipos de agentes, el único seguro relevante es el de la figura 3.7. Este seguro satisface tres condiciones:

1. Ambos contratos (para altos y bajos riesgos) le dan cero utilidad a las firmas.
2. Los agentes de tipo 2 no quieren hacerse pasar por agentes de tipo 1.
3. Los agentes tipo 2 tienen seguro completo (Si no, habrían contratos mejores para los agentes de tipo 2), los de tipo 1 tienen un seguro parcial.

Figura 3.7: Posibilidad de contratos *separantes* de seguros

Ahora bien, ni siquiera en este caso es seguro que existen equilibrios. Si q es alto, puede que no hayan equilibrios ya que podrían existir contratos de *pooling* con utilidad positiva que son mejores para ambos agentes (ver Macho-Stadler and Pérez-Castrillo (1997)).

3.3.3. Un mercado competitivo de seguros de salud

Este modelo, debido a Einav and Finkelstein (2011), permite entender algunos de los problemas de los seguros de salud. Supongamos un país con Q_{max} ciudadanos (o agentes). Los agentes tienen distintas probabilidades de tener un siniestro de salud, es decir, contraer una enfermedad grave o crónica, o de tener una enfermedad congénita. Los agentes tienen más información que las compañías de seguros sobre su estado de salud y, para simplificar, suponemos que solo ellos conocen su estado de salud.

Un supuesto importante es que los agentes con mayores potenciales problemas de salud están más dispuestos a pagar por un seguro de salud que las personas con menor riesgo (conocido por ellos) de tener un siniestro de salud. Esto parece razonable: en promedio esperamos que las personas con mayores riesgos de salud hagan más para prevenir sus costos. Ordenamos a los agentes por su costo esperado de salud, como lo muestra la figura 3.8. A la izquierda están los agentes con mayor costo esperado de salud, y mayor disposición a pagar por el seguro y a la derecha los que tienen menor costo de salud y menor propensión a pagar por un seguro de salud.

Desde el punto de una compañía de seguros que no puede distinguir entre agentes, y que debe cobrar un precio único sin discriminar, la recta $\overline{AF}$ es una curva de costo marginal, porque captar un cliente más tiene un costo dado por el costo esperado de salud de ese agente. La recta $\overline{BE}$ es una curva de demanda, porque a un precio determinado, los agentes que están sobre ese precio son los que están dispuestos a tomar el seguro. Dado que la curva de costos

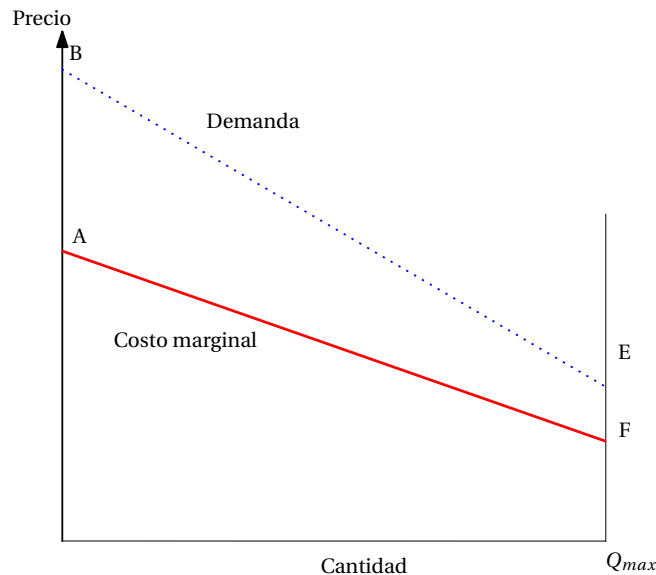


Figura 3.8: Demanda y costo por seguros

medios es decreciente, el equilibrio no puede ser donde precio iguala al costo marginal.

A su vez, se puede dibujar la curva de costos medios asociados a la curva de costos marginales, como se muestra en la figura 3.9. Parte en el Punto A, pues el costo promedio de atender al agente más caro es su costo individual, y luego agrega agentes y calcula el promedio. Está por arriba de la curva de costos marginales, pues agrega agentes de más bajo costo a medida que nos movemos hacia la derecha, pero el costo promedio de los agentes incluye el costo de los agentes a la izquierda, de mayor costo.

El equilibrio competitivo se encuentra donde las curvas de costo medio intercepta la demanda, como se muestra en la figura 3.9. En ese punto, los costos medios son iguales al precio y las empresas de seguro no obtienen utilidades económicas. Sin embargo, como en la figura, es posible que no haya cobertura completa y que los agentes a la derecha de Q_{eq} no estén asegurados. Estos son los agentes de más bajo riesgo de salud. El problema es que solo aceptarían comprar a un precio más bajo, pero entonces las compañías de seguro le tendrían que bajar el precio a todos, debido a que las compañías de seguro no conocen el estado de salud de las personas y no pueden distinguir entre ellas.

La figura 3.10 muestra un caso más favorable, en que todos están cubiertos, porque la demanda del agente de menor costo esperado de salud tiene una demanda suficiente para desear comprar el seguro de salud. La cobertura del mercado es completa en el caso de la figura 3.10. Si nos encontramos en el caso de la figura 3.9, habría que obligar a los agentes de menor riesgo a que compraran el seguro para tener cobertura completa de la población, ya que preferirían no comprar. Este análisis es consistente con el de la sección 3.3.2 que muestra que lo que causa el problema de los seguros de salud es son los agentes de menor costo de salud. Si se les ofrece un seguro a un precio que ellos están dispuestos a comprar, los agentes de mayor costo tratarán de hacerse pasar por ellos, con lo que el seguro no es viable. La única

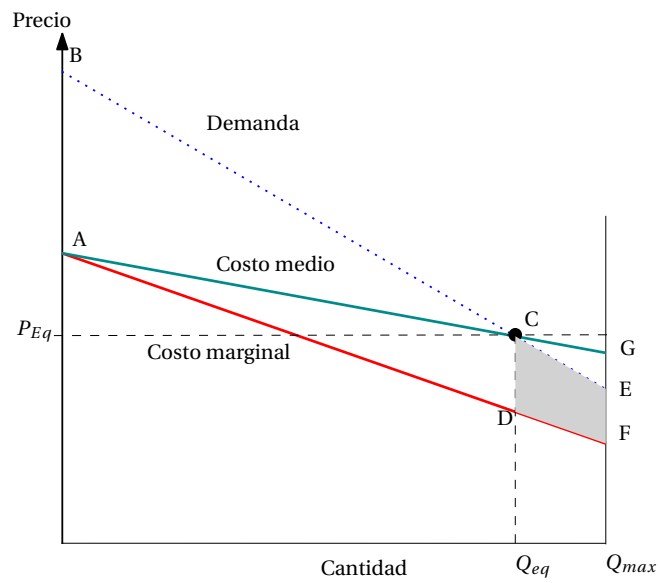


Figura 3.9: Equilibrio en mercado de seguros

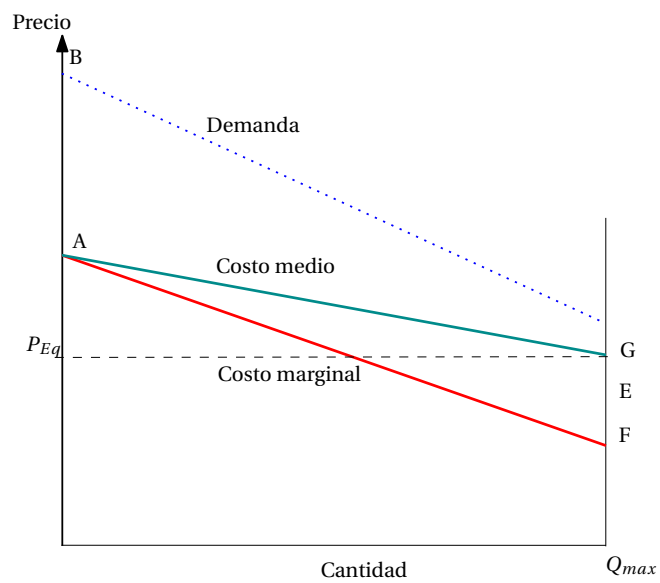


Figura 3.10: Equilibrio en mercado de seguros con cobertura completa

solución no obligatoria los deja sin cobertura.

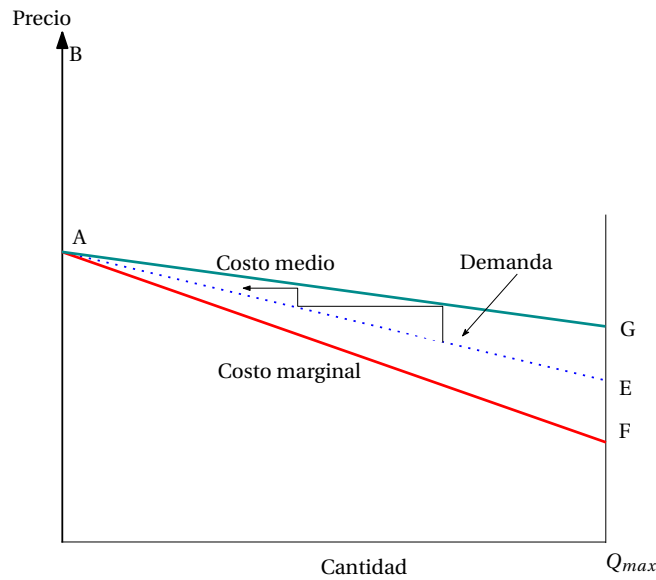


Figura 3.11: Un caso en que no hay equilibrio en mercado de seguros

Por último, la figura 3.11 muestra un caso en que no son viables los seguros, pues la curva de costos medios se encuentra sobre la curva de demanda de los agentes. Para cualquier cantidad de agentes asegurados, el costo medio (= precio) es tal que menos agentes desean tomar el seguro, con lo que su costo aumenta y así sucesivamente.

Bibliografía

- Akerlof, G. 1970. "The Market for 'Lemons': Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism." *Quarterly Journal of Economics* 89:488–500.
- Einav, Liran and Amy Finkelstein. 2011. "Selection in Insurance Markets: Theory and Empirics in Pictures." *Journal of Economic Perspectives* 25 (1):115–138.
- Fischer, Ronald D. and Pablo Serra. 1996. "Análisis Económico Del Sistema de Seguros de Salud En Chile." *Revista de Análisis Económico* 11 (2):187–217.
- Macho-Stadler, Inés and David Pérez-Castrillo. 1997. *An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts*. Oxford: Oxford University Press.

Capítulo 4

Licitaciones¹

Las licitaciones se usan para vender y comprar bienes y servicios o para adjudicar contratos. Lo esencial en las licitaciones es que son esporádicas. Las compras continuas se pueden hacer directamente en el mercado. Las dos razones para utilizarlas son:

1. El que licita no conoce con seguridad las características del negocio: sus costos, los beneficios, las probabilidades, etc. Por ejemplo, cuando el Estado licita las empresas sanitarias, aunque sabe cuales son las utilidades y los costos cuando las empresas son estatales, no tiene una noción clara de cuanto mejor lo podrían hacer los privados. Si lo supiera, podría negociar directamente con el operador más eficiente, extrayendo una parte importante de su renta.
2. El que licita, aún cuando supiera todas las características de los participantes (por ejemplo, cuanto estarían dispuestos a pagar), podría tener bajo poder de negociación. La licitación le permite hacer competir a los interesados, lo que elimina la necesidad de negociar con el licitante. En el Estado chileno, todas las compras importantes deben hacerse por licitación abierta. De esa forma se reducen los problemas de agencia (ver ?? que se producen dado que el Estado negocia a través de empleados públicos, quienes podrían coludirse con los licitantes.²

EJEMPLO 25

Una persona quiere vender un cuadro que valora en \$20. Hay dos posibles interesados, que lo valoran en \$70 y \$100 respectivamente. Todo esto es conocido. El dueño puede negociar el precio con quién valora más el cuadro o licitarlo. Si lo licita al mejor postor, obtiene \$70. Si lo negocia, obtiene una fracción del excedente que se genera: $\alpha(100 - 20) = \alpha 80$. Dependiendo de su poder de negociación (valor de α), le conviene una u otra opción.

Una clasificación de licitaciones que es relevante en la práctica es la división entre aquellas en que se adjudica un objeto y se acaban las relaciones con el licitante, como en el caso

¹Una parte importante del material de esta sección proviene de A. Galetovic. Ver también Klemperer (1999) y Klemperer (2000). Un nombre alternativo para licitaciones es *subastas*.

²Siempre existe el riesgo de que el diseño de la licitación favorezca a algunos participantes.

de un objeto comprado en un remate por quiebra y aquellas en las que lo que se adjudica es un contrato de largo plazo. En este último caso, las interacciones entre licitante y el ganador del proceso continúan en forma posterior, y su análisis es más interesante ya que hay incentivos para renegociar el contrato, es decir, que las partes se comporten en forma oportunista. En otras palabras, la licitación original, que es un proceso competitivo, se transforma en un proceso de negociación bilateral, que es precisamente lo que se quería evitar con la licitación. Williamson (1985) llama a esto la *transformación fundamental* en licitaciones de contratos de largo plazo.

4.1. Mecanismos de licitación

AL comparar mecanismos de licitación, nos interesan las siguientes características de estos mecanismos: a) si son eficientes, es decir si la gana quién valora más el objeto (o contrato) licitado; b) cual genera más ingresos para el licitante y c) cuán vulnerables son a la colusión entre participantes.

4.1.1. Tipos de licitación

Un aspecto esencial en las licitaciones es que los agentes enfrentan información imperfecta. El tipo de equilibrio relevante es el de Bayes-Nash, ya que las estrategias de los jugadores dependen de la información que tiene y de las creencias que tienen respecto a la información de los otros jugadores. Se dice que una licitación tiene *valores privados* cuando cada participante conoce el valor del objeto licitado, pero es la única persona que lo conoce. Una licitación es de *valor común puro* si el valor es el mismo para todos, pero ningún jugador conoce con exactitud este valor y todos tienen información diferente sobre cuál es ese valor. Como un ejemplo, el valor de una concesión para explorar por petróleo depende de las investigaciones geológicas que cada firma haya realizado y que mantiene secretas. Sin embargo, la cantidad de petróleo en la concesión es la misma para todos. Por supuesto, existe un caso más general, en que cada participante tiene un valor privado pero éste depende de las valoraciones de (o, más generalmente de la información que reciben) los demás participantes. Un ejemplo sería el caso en que el valor de un cuadro se vea afectado por el valor que los demás participantes le atribuyen, ya que aumenta el valor de reventa del cuadro.

Se pueden estudiar algunas propiedades importantes de licitaciones, considerando la siguiente taxonomía de tipos simples.³

Inglesa Corresponde al remate común. Hay un martillero quién sube el precio a partir de una postura mínima. Gana el último en aceptar un precio;

Sobre cerrado, primer precio Es el tipo de licitación usual en el Estado de Chile. Gana el que ofrece más por el bien en cuestión.

³Klemperer (2004) sostiene que en muchos casos en que hay poca información sobre el objeto a licitar es conveniente usar una variante Anglo-holandesa, en que se parte al estilo de un remate común, y una vez que queden pocos participantes, se pasa a una licitación holandesa (alternativamente de sobre cerrado, primer precio), en la que es difícil coludirse. La primera etapa es para que se transfiera información entre los participantes (a través de las ofertas) sobre la calidad del objeto licitado.

Sobre cerrado, segundo precio Gana la mejor postura, pero paga el segundo mayor precio ofrecido.

Holandesa El martillero parte de un precio alto y lo baja hasta que un participante decide aceptar el precio.

Otra clasificación relevante agrupa las licitaciones entre aquellas en que el valor del objeto es *común* para todos los participantes y aquellas en que el valor es *privado*. En las primeras, todos asocian el mismo valor al objeto de licitación, pero pueden tener distintas percepciones de ese valor pues lo observan con error. Por ejemplo, en un licitación de una propiedad minera, distintas empresas hacen exploraciones y en base a ellas estiman un valor por la propiedad. El valor para cada empresa de obtener la propiedad es el mismo (es *común* a todos), pero tienen distintas estimaciones sobre ese valor. En el caso de una licitación de valor privado, la valoración que cada licitante hace del objeto de la subasta es distinto. Eso ocurre por ejemplo, en el caso de la subasta de un cuadro, por ejemplo. Por último existen licitaciones de *valor mixto*, que combinan aspectos comunes e individuales. En el caso de la propiedad minera, por ejemplo, si los licitantes tuvieran distintos costos de producción minera, por lo que el valor del mineral es común, pero las utilidades que obtendrían de su explotación son distintas.⁴

4.2. Comparación de licitaciones

Nos interesan varias propiedades de las licitaciones. Primero, en el caso de subastas de valor privado, nos interesan los mecanismos eficientes, en el sentido de asignar el objeto a quién más lo valora. Segundo, nos interesa la recaudación del que ofrece la subasta. Tercero, nos interesa propiedades de robustez frente a la colusión de los oferentes.

4.2.1. Propiedades

Para comenzar a comparar licitaciones estudiamos un modelo simple. El licitante valora un cuadro en 0. Los N potenciales compradores los valoran en $v_i \in [0, V]$. La información que tienen los participantes es:

1. Cada comprador conoce su valoración o precio de quiebre, el máximo valor que está dispuesto a pagar.
2. El licitante sabe que el precio de quiebre de cada participante se distribuye como una variable aleatoria independiente con $v_i \sim U[0, V]$.
3. Ningún participante en la licitación conoce el precio de quiebre de otro participante.

⁴Otro tipo de licitación relevante son las licitaciones combinatoriales, en que se licitan múltiples objetos. En este tipo de licitación, los participantes pueden realizar ofertar por distintas combinaciones de objetos (por ejemplo, para un participante puede ser más valioso obtener los objetos A y B que la suma de los valores de obtener solo A o B. La dificultad en estos caso es definir la oferta ganadora. Se usa a menudo el criterio de minimizar el costo o maximizar el ingreso, y se obtiene un problema es de optimización entera.

4. Los participantes son neutrales al riesgo, por lo que maximizan el valor esperado de su excedente: $E(v_i - p_i)$.
5. Lo anterior lo saben todos.

Como un ejemplo de estudio consideramos el siguiente caso:

EJEMPLO 26

$N = 5$, $v_1 = 40$, $v_2 = 70$, $v_3 = 100$, $v_4 = 140$, $v_5 = 170$.

■

PROPOSICIÓN 2

En las licitaciones inglesa y de sobre cerrado, segundo precio:

1. Son eficientes
2. El ganador paga el segundo mayor precio de quiebre.

Demostración: En la licitación inglesa la estrategia de aceptar todos los precios hasta alcanzar el precio límite del jugador es dominante. Por lo tanto, gana quién tiene el precio límite más alto. Paga el segundo precio límite más alto.

En la licitación de sobre cerrado, segundo precio, consideremos la postura del jugador 3 en el ejemplo. Si gana ofreciendo \$150, por ejemplo, y la postura que sigue es p : si $p > 100$, pierde $p - 100$. Habría sido mejor elegir $p = 100$. Si $p < 100$, el jugador paga p . Si hubiera escrito su precio límite real, nada habría cambiado. Un análisis similar para el caso de elegir una postura menor que su precio límite nos muestra que escribir la valoración es *dominante*.⁵ Si todos lo hacen, la licitación es eficiente y el ganador paga el precio límite del segundo.

Esta conclusión es más general: en las licitaciones de segundo precio, es dominante ofrecer el valor que se tiene por el bien.

■

PROPOSICIÓN 3

Las licitaciones holandesa y de sobre cerrado, primer precio, son equivalentes.

Demostración: Consideremos primero la licitación de sobre cerrado. Si el jugador valora en \$100 el objeto, nunca le conviene ofrecer más. Si lo hace, aunque gane la licitación, pierde. Por

⁵Este tipo de licitación pertenece al tipo de mecanismos que revelan la verdad (aquí, la valoración real).

lo tanto, necesita ofrecer menos que \$100. Supongamos que considerando toda su información obtiene una fórmula: $p_3^*(100) < 100$. Los otros jugadores hacen lo mismo. Consideremos ahora la licitación holandesa. Aquí la estrategia de cada jugador le dice a que precio debe gritar “<pare!”. La estrategia es $p_3^{**}(100) < 100$, por los argumentos anteriores. Supongamos que el martillero, en vez de ir bajando los precios, le pide a cada participante que anote en un papel el número que desea y gana la postura más alta. Pero esto es una licitación de sobre cerrado, primer precio. Por lo tanto $p_i^*(v_i) = p_i^{**}(v_i)$ ■

La pregunta que subsiste es como se determina la oferta que los participantes utilizan en el caso de sobre cerrado primer precio (u holandesa). Esto va a depender de las creencias sobre las valoraciones (o tipos) de los demás jugadores. El problema es que si se baja se gana más, pero con probabilidad decreciente de obtener el bien. Se puede encontrar la estrategia óptima en algunos casos sencillos.

EJEMPLO 27

En el caso de que los jugadores saben que todos tienen valoraciones $v_i \sim U([0, \bar{v}])$, independientes. El jugador i obtiene el bien con probabilidad $P\{p_i > \text{Max}_{j \neq i} p_j(v_j)\}$. Su excedente esperado es:

$$(v_i - p_i) \text{Prob}\{p_i > \text{Max}_{j \neq i} p_j(v_j)\}$$

Vamos a hipotetizar que $p_j(v_j) = (1 - 1/n)v_j$, es decir, cada jugador realiza una postura que es menor que su valoración en una cantidad que depende negativamente del número de participantes. Se debe mostrar que esta estrategia para i resuelve:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{p_i} (v_i - p_i) \text{Prob}\{p_i > \text{Max}_{i \neq j} (p_j(v_j))\} &= \text{Max}_{p_i} (v_i - p_i) \text{Prob}\{p_i > \text{Max}_{i \neq j} (1 - 1/N)v_j\} \\ &= \text{Max}_{p_i} (v_i - p_i) \text{Prob}\left\{p_i \left(\frac{N}{N-1}\right) > \text{Max}_{j \neq i} v_j\right\} \\ &= \text{Max}_{p_i} (v_i - p_i) \prod_{j \neq i} \text{Prob}\left\{p_i \left(\frac{N}{N-1}\right) > v_j\right\} \\ &= \text{Max}_{p_i} (v_i - p_i) \left(\frac{p_i N}{N-1}\right)^{N-1} \frac{1}{\bar{v}^{N-1}} \end{aligned}$$

porque $\text{Prob}\{v_i < a\} = \int_0^a (1/\bar{v}) dv = a/\bar{v}$. Derivando:

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\partial V}{\partial p_i} &= - \left(\frac{p_i N}{N-1}\right)^{N-1} \frac{1}{\bar{v}^{N-1}} + (N-1) p_i^{N-2} (v_i - p_i) \left(\frac{N}{N-1}\right)^{N-1} \frac{1}{\bar{v}^{N-1}} \\ &= -p_i + (N-1)(v_i - p_i) \end{aligned}$$

$$\implies p_i = v_i(N-1)/N.$$

Es decir, si todos los agentes j usan la estrategia $p_i = v_i(N-1)/N$, nadie quiere desviarse de ella.

■

En el ejemplo anterior vemos que la licitación de primer precio es también eficiente, ya que se adjudica el bien al oferente con mayor valoración.⁶

4.2.2. Recaudación

¿Cuál es el esquema de subastas que maximiza la recaudación (en valor esperado)? Estudiaremos que ocurre mediante una serie de resultados y luego veremos un teorema general debido a Vickrey (1961).

EJEMPLO 28 (UN CASO CON DISTRIBUCIÓN DE VALORACIONES DISCRETAS)

La postura de equilibrio en el ejemplo 26 del jugador v_5 es $p_5 = (5/(5-4))170 = 136$. En la licitación inglesa (o sobre cerrado segundo precio) el jugador 5 habría pagado 140.

Por lo tanto, en este caso parece que la subasta de sobre cerrado, primer precio recauda más dinero. En el caso continuo, la situación es distinta.

EJEMPLO 29 (RECAUDACIÓN CON SOBRE CERRADO, PRIMER PRECIO)

Para que i gane, se tiene que tener que $v_j < v_i$, $i \neq j$. En ese caso, paga $p_i = v_i(N-1)/N$. Por lo tanto, el pago esperado es $(N-1)/N$ veces el valor esperado del máximo de la distribución de v_i , $v_{(n)}$.

La densidad de $v_{(n)}$ es $f_{(n)} = nf(x)F(x)^{N-1}$ (n porque es para todos j).⁷ Usando esto, en el caso de la uniforme, la densidad del máximo es:

$$f_{(n)} = \frac{N}{\bar{v}} \left(\frac{v}{\bar{v}} \right)^{n-1}.$$

Comenzamos calculando el valor esperado del máximo:

$$\begin{aligned} E(v_{(n)}) &= \int_0^{\bar{v}} v \cdot f_{(1)} dv \\ &= \int_0^{\bar{v}} N \left(\frac{v}{\bar{v}} \right)^N dv \\ &= \frac{N}{\bar{v}^N} \frac{v^{N+1}}{N+1} \Big|_0^{\bar{v}} = \frac{N}{N+1} \bar{v}. \end{aligned}$$

⇒ Valor esperado de la licitación:

$$\frac{(N-1)}{N} v_{(n)} = \frac{N-1}{N+1} \bar{v}.$$

⁶Este resultado no es válido en general. Consideremos el siguiente ejemplo, en que la valoración de 1 es 101 y la de 2 es 50 con probabilidad 4/5 y 75 con probabilidad 1/5. Notemos que si en la modalidad holandesa 1 ofrece 51 gana el 80 % del tiempo, con un excedente esperado de 40. Si 1 ofrece 62 o más, no puede ganar más de 30 (101-62), por lo que son estrategias dominadas. Dado que nunca usaría una estrategia que tiene probabilidad positiva en un valor mayor o igual a 62, a veces gana el segundo jugador, lo que es ineficiente.

⁷La densidad del estadístico de orden k se muestra en el apéndice 4.A.

EJEMPLO 30 (RECAUDACIÓN CON SOBRE CERRADO, SEGUNDO PRECIO)

En este caso, la estrategia dominante es hacer una oferta de v_j , y se paga el segundo valor v_j más alto. Por lo tanto, el valor esperado de la recaudación es la esperanza del segundo mayor valor. La distribución del estadístico de orden k aparece en el apéndice. Cuando $k = n - 1$, se trata del segundo mayor valor y la densidad es:

$$f_{(n-1)} = n(n-1) \left(\frac{v^{n-2}}{\bar{v}^{n-1}} - \frac{v^{n-1}}{\bar{v}^n} \right)$$

Entonces la recaudación es $E(v_{(2)})$:

$$\begin{aligned} E(v_{(2)}) &= \int_0^{\bar{v}} v f_{(2)}(v) dv \\ &= n(n-1) \int_0^{\bar{v}} \left(\frac{v^{n-1}}{\bar{v}^{n-1}} - \frac{v^n}{\bar{v}^n} \right) dv \\ &= n(n-1) \left[\frac{\bar{v}^n}{n\bar{v}^{n-1}} - \frac{v^{n+1}}{(n+1)\bar{v}^n} \right] = (n-1)\bar{v} - \frac{n(n-1)}{n+1}\bar{v} \\ &= \frac{n-1}{n+1}\bar{v}. \end{aligned}$$

Este valor es igual al del caso anterior. Por lo tanto, los cuatro tipos de licitaciones estudiadas hasta ahora generan en mismo ingreso, usando la distribución univorme. ¿Es posible generalizar este resultado? William Vickrey demostró un famoso resultado de equivalencia de licitaciones:

PROPOSICIÓN 4 (VICKREY (1961))

Supongamos que los participantes en una subasta son neutrales frente al riesgo y que reciben una señal independiente proveniente de una distribución común, estrictamente creciente, y sin átomos. Entonces, bajo cualquier mecanismo de subastas tal que:

1. *El objeto lo recibe el participante con la mayor señal (o valoración), y*
2. *El licitante con la menor señal recibe un excedente de cero,*

la recaudación en la subasta es la misma.

Demostración: Ver apéndice de este capítulo. ■

Las condiciones de la proposición imponen limitaciones importantes. Primero, se excluyen las distribuciones que solo toman valores discretos. Segundo, la aversión al riesgo es un factor importante, y en este caso se puede demostrar (ver proposición ?? en el apéndice del capítulo) que las subastas de primer precio generan más recaudación que las de segundo precio, lo que se ha verificado experimentalmente. Tercero, las señales deben ser independientes,

por lo que el resultado se aplica solo a licitaciones de valor privado, y no a las de valor común. Cuarto, se considera un número fijo de jugadores. En muchos casos del mundo real, el número de participantes es endógeno. En un estudio de subastas de terrenos forestales federales, Athey, Levin, and Seira (2011) muestran que las licitaciones de sobre cerrado primer precio atraen a más pequeños participantes, lo que puede resultar en mayores ingresos.

Es interesante notar que una de las principales diferencias entre las licitaciones holandesa y de sobre cerrado, primer valor respecto a las otras dos, es que en las primeras existe interacción estratégica, ya que las posturas dependen de los que los jugadores conjeturan sobre los demás. Esto significa que en las otras modalidades, existe una estrategia dominante que no depende de las conjeturas, por lo que no hay interacción estratégica.

Otra diferencia importante es que la licitación inglesa revela información a medida que avanza la licitación, lo que no ocurre en el caso de la subasta holandesa. Al avanzar la licitación, si otros participantes aún no se han retirado, se sabe que por lo menos valoran el objeto licitado en el valor que tiene la subasta en ese momento. Esto tendrá efectos importantes que llevaron al diseño de la denominada licitación Angloholandesa. En ella, se parte con algunas rondas de licitación inglesa, que revela información a los participantes, y luego se pasa a una licitación holandesa, que es más competitiva.

4.2.3. Resistencia frente a la colusión

UNO de los problemas más importantes a que se enfrentan los que licitan es la posibilidad de colusión entre licitantes. Esta posibilidad es particularmente importante en el caso de ofertas repetidas del gobierno. Por ejemplo, en Nueva Zelandia se usó el método de sobre cerrado segunda oferta para licitar bandas de frecuencia de radio. Un participante ofreció NZ\$100.000 por una banda y el segundo ofreció NZ\$6, por lo que el ganador solo pagó ese valor.⁸ Existen dos características que facilitan la colusión:

1. Si quienes participan en licitaciones lo hacen a menudo, los encuentros repetidos dan la posibilidad de compensar a los participante en un acuerdo colusivo. Pensemos por ejemplo en los escándalos de las licitaciones de recolección de residuos en las municipalidades.
2. La colusión es más fácil si los participantes pueden observar las posturas de los demás.⁹

Se puede mostrar que la licitación en sobre cerrado, segunda opción y la licitación inglesa son las más propicias a los acuerdos colusivos. Esto se debe a que la desviación de un acuerdo colusivo no produce beneficios por lo que no hay incentivo a desviarse del acuerdo colusivo. Es decir, el acuerdo colusivo puede ser autosustentable sin repetición del juego.

EJEMPLO 31

Consideremos nuestro ejemplo 26 y supongamos que las valoraciones son conocidas por todos. Si no hay colusión, gana 5, y obtiene un excedente de 30 (ya que paga 140). Supongamos

⁸En otro caso, el primero ofreció NZ\$7 millones y el segundo NZ\$5.000. En Otago un estudiante ofreció NZ\$1, y como no hubo otros oferentes, se quedó con la licencia sin pagar un peso (McMillan, 1994).

⁹Ver la evidencia experimental de Davis and Holt (1998).

que 3, 4 y 5 se ponen de acuerdo para que 5 ofrezca 70, lo que les da un excedente de 100, el que se puede repartir (con la restricción de que 5 no puede recibir menos de 30). El acuerdo es que en la licitación de sobre cerrado, 5 ofrece 170 y 3 y 4 ofrecen 70. Nótese que no hay ningún incentivo para que uno de los jugadores se aparte de lo acordado, ya que 5 está usando su estrategia dominante, y 3 y 4 pueden desviarse pero no pueden ganar por hacerlo. Lo mismo sucede en los remates, ya que 5 siempre puede observar una falta al acuerdo de 3 y 4, lo que no les permite obtener beneficios de un desacuerdo.¹⁰

En la licitación de sobre cerrado, primer precio, la única manera de tener un acuerdo colusivo es con 5 arriesgándose a anotar $70 + \epsilon$. Pero entonces 4 puede verse tentado a anotar $70 + 2\epsilon$ y gana. lo mismo sucede en la licitación holandesa. Por lo tanto estas modalidades de licitación son más resistentes a la colusión –al menos si no se repite el juego–.

■

¿Qué se puede hacer frente a la colusión? Primero, evitar el uso de subastas inglesas o de sobre cerrado, segundo precio. Segundo, se deben limitar las licitaciones, realizando licitaciones de mayor tamaño y espóradicas. Asimismo, se deben enviar los antecedentes de sospechas a la Fiscalía Nacional Económica.

4.2.4. La maldición del ganador

Entre los 50 y los 60, el gobierno de los EE.UU. licitó al mejor postor parcelas limitadas del fondo marino del Golfo de México para exploración petrolera. Las empresas petroleras participantes hacían sondeos experimentales (si lo deseaban) y en base a estos hacían ofertas, y la postura más alta recibía los derechos de la parcela, luego de pagar la suma indicada en su postura. En 1971 un grupo de ingenieros (Capen, Clapp, and Campbell, 1971) se dedicó a estudiar la rentabilidad de estas concesiones. Para sorpresa de los autores, en 1223 parcelas examinadas, las pérdidas promedio fueron de US\$192,128 por parcela, usando una tasa de descuento de 12.5 %. Entre aquellas parcelas que no arrojaron pérdidas, la tasa de retorno fue de apenas un 18.74 % después de impuestos.

Como explicar este resultado? Supongamos que los sondeos exploratorios dan resultados insesgados sobre el valor de la parcela $\bar{v}$ (considerando el costo relevante de capital para la explotación petrolera). Es decir, el valor observado por la firma $i = 1, \dots, n$ es $v_i = \bar{v} + \epsilon_i$, donde suponemos que los ϵ_i son independientes con distribución $\epsilon_i \sim F_i(\epsilon_i)$ y $E(\epsilon_i) = 0$. En promedio, por lo tanto, las estimaciones son correctas, pero cada una de ellas contiene un margen de error dado por los ϵ_i . Se trata por lo tanto de una licitación de valor común.

El ganador de una licitación de sobre cerrado, primer precio será el participante cuya observación sea la más alta, es decir, el mayor de los ϵ_i .¹¹ La distribución del máximo de las variables aleatorias $\epsilon_m = \text{Max}_i \epsilon_i$ viene dada por:

$$\epsilon_m \sim F_m(\epsilon_m) = \sum_j^n f_j(\epsilon_m) \prod_{k \neq j} F_k(\epsilon_m) \quad (4.1)$$

¹⁰Es por esto que se habla de la mafia de los remates.

¹¹Siempre y cuando los participantes no sepan de la *maldición del ganador*. Si lo saben, tomarán resguardos para protegerse.

donde f_j es la densidad asociada a la distribución F_j , es decir $F_j(v) = \int_0^v f_j(s)ds$.¹² En el caso particular en que las distribuciones de los errores son las mismas, $F_j = F$, $\forall j$, se puede escribir:

$$\epsilon_m \sim nf(\epsilon_m)(F(\epsilon_m))^{n-1} \quad (4.2)$$

Es posible usar esta expresión para calcular el valor esperado de la maldición del ganador, la que se puede expresar como $E(F_m)$.

EJEMPLO 32

En el caso en que los errores en las estimaciones están distribuidos según una uniforme $U[0, \bar{\epsilon}]$, el valor esperado del estimador del máximo es:

$$\begin{aligned} E(\text{Máximo}) &= \bar{v} + \int_0^{\bar{\epsilon}} \epsilon \cdot nf(\epsilon)F(\epsilon)^{N-1}d\epsilon \\ &= \bar{v} + \frac{n}{\bar{\epsilon}^n} \int_0^{\bar{\epsilon}} \epsilon^n dv = \frac{n}{\bar{\epsilon}^n} \frac{\epsilon^{n+1}}{n+1} \\ &= \bar{v} + \bar{\epsilon} \left(\frac{n}{n+1} \right). \end{aligned}$$

En el caso de una licitación de primer precio, se debe realizar el ajuste a las ofertas, que son $v_j(n-1)/n$, lo que da un resultado esperado de las ofertas (sin corrección) de:

$$E(\text{Maldición}) = \frac{n-1}{n} \left[\bar{v} + \bar{\epsilon} \left(\frac{n}{n+1} \right) \right]$$

Más generalmente, el ajuste podría depender además de la varianza del máximo.

¿Qué hacer frente a la maldición del ganador? En primer lugar, se deben ajustar las estimaciones del valor del objeto de manera que sean insesgadas. El ajuste debe depender del número de participantes.

En el caso del ejemplo 32, el ajuste consiste en restar $V(n-1)/(2n)$ a las estimaciones obtenidas. Si hay aversión al riesgo de los participantes, el ajuste será menor mientras menor sea la desviación estándar de las estimaciones, por lo que quien licita debería entregar toda la información disponible. Como la desviación de un promedio de estimaciones independientes es menor que la desviación de cada una de las estimaciones, puede ser útil para el participante en la licitación tener más de un grupo de estudios realizando las estimaciones en forma independiente. Por último, es útil utilizar métodos de licitación que reduzcan la incertidumbre.¹³

Klemperer (2004) ha sugerido que una manera de mantener competencia al tiempo que se reduce la maldición del ganador es mediante la subasta Angloholandesa. En ella si se licitan m objetos similares y hay un número $n > m$ de interesados, se realizan varias rondas de subasta inglesa, hasta que el número de postulantes queda reducido a n' , con $n' - m = 1$ o 2 . En ese momento se realiza una licitación holandesa o sobre cerrado primer precio. La idea es que se vaya revelando información en las primeras rondas, y luego se compita intensamente (pues hay más interesados que objetos) en la segunda etapa.

¹²La intuición es simple: para que $\epsilon_j = \epsilon_m$ sea el máximo, debe ser mayor que todas las demás, lo que ocurre con una probabilidad $f_j(\epsilon_m) \prod_{k \neq j} F_j(\epsilon_m)$. Como cada firma puede alcanzar el máximo, se debe sumar sobre todas las firmas, por lo que se obtiene la expresión (4.1).

¹³Ver Klemperer (2004) para la subasta de tipo Anglo-Holandesa, o las de valor presente de los ingresos para concesiones(Engel, Fischer, and Galetovic, 2001).

4.3. Precio de reserva

Un precio de reserva es un valor anunciado por el licitante, tal que la subasta se declara desierta si ese valor no se alcanza en la subasta. En tal caso, el objeto sigue siendo propiedad del licitante. Debido a que el precio de reserva modifica la distribución de valores posibles, puede modificar el valor alcanzado en una licitación, y en particular, elevarlo.

Comenzamos el análisis considerando un solo comprador, y con un bien que no tiene valor para el que subasta. En tal caso, sin precio de reserva, la oferta es $\epsilon \simeq 0$ y la recaudación en la subasta es cero. En este caso, el precio de reserva óptimo debe resolver:

$$\max_r (1 - F(r))r$$

donde F es la distribución de los valores del comprador. Las condiciones de primero orden son: $1 - F(r) - f(r)r = 0$, de donde:

$$r = \frac{1 - F(r)}{f(r)}$$

el recíproco de la tasa de riesgo o *hazard rate*.

EJEMPLO 33

Si $F \sim U([0, \bar{v}])$, entonces $1 - F(r) = 1 - r/\bar{v}$, $f(r) = 1/\bar{v}$, y el precio de reserva óptimo es $r^* = \bar{v}/2$.

Si el vendedor valora el bien, el que tiene un valor v_s en caso de fracasar la licitación por que no se alcanza el precio de reserva, su problema es $\max_r (1 - F(r))r + F(r)v_s$. La solución es:

$$r = \frac{1 - F(r)}{f(r)} + v_s.$$

Se puede mostrar en forma relativamente fácil que tanto para las licitaciones inglesas como holandesas, el precio de reserva óptimo se sigue obteniendo como la solución de:

$$r = \frac{1 - F(r)}{f(r)} + v_s.$$

4.3.1. Precios de reserva secretos

En muchos casos (E-bay en algunas modalidades, por ejemplo) se usan precios de reserva secretos. Se ha estudiado la razón para estos precios de reserva, sin que haya mucho consenso sobre los resultados. En un estudio de licitaciones de bosques en Francia, los valores obtenidos mediante precios de reserva aleatorios eran menores que los obtenidos con los precios de reserva óptimo (?). Por el contrario, ? muestran que en algunos casos, cuando los compradores son muy adversos al riesgo, precios de reserva aleatorios (desde el punto de vista del comprador, igual a precios de reserva secretos) pueden aumentar la recaudación. En un trabajo reciente, ? consideran subastas con un costo de entrada a la licitación y un costo de provisión c del bien a licitar. En tal caso, con aversión al riesgo del vendedor se tiene que

$c < r_p < r_s < r_0$, donde R_p es el precio eficiente de reserva público, r_s es el precio eficiente de reserva secreto y r_0 es el precio de reserva que maximiza las utilidades (el valor obtenido en la sección anterior).

Es posible que los precios de reserva secretos tengan objetivos anti-carteles de oferentes, pero no hay evidencia concluyente de sus efectos. En un trabajo reciente ? estudian el problema de las subastas de compra (por ejemplo del gobierno) cuando existe colusión entre los vendedores. Muestran que medidas defensivas son compras sincronizadas, uso de subastas de primer precio, precios de reserva secretos, mayor duración de los contratos y la no entrega de información son efectivas para defenderse de la colusión. El problema es que estas medidas introducen ineficiencias a su vez.

4.A. Apéndice: Estadísticos de orden¹⁴

Si se tienen variables aleatorias continuas i.i.d. $v_1, v_2, \dots, v_n$, con densidad f y distribución F , la densidad del máximo, denotado $v_{(n)}$ se obtiene de:

$$\begin{aligned}
 P(v_{(n)} \in [v, v + \epsilon]) &= P(\text{uno de los } v_i \in [v, v + \epsilon] \text{ y los demás } < v) \\
 &= \sum_{i=1}^n P(v_i \in [v, v + \epsilon], \text{ otros } < v) \\
 &= nP(v_1 \in [v, v + \epsilon])P(v_2 < v) \dots P(v_n < v) \\
 &= nf(v)\epsilon F(v)^{n-1} \\
 &\implies f_{(n)}(v) = nf(v)F(v)^{n-1}.
 \end{aligned}$$

En el caso más general del estadístico de orden k , $v_{(k)}$, se tiene que

$$f_{(k)}(v) = nf(v) \binom{n-1}{k-1} F(v)^{k-1} (1 - F(v))^{n-k}$$

Así, la distribución del segundo mayor valor es:

$$f_{(n-1)} = n(n-1)f(x)F(x)^{n-2}(1 - F(x))$$

En el caso especial en que las distribuciones son i.i.d. uniformes $v_i \sim U(0, \bar{v})$, la densidad del máximo es: $f_{(n)} = nv^{n-1}/\bar{v}^n$. La esperanza del máximo es:

$$E(v_{(n)}) = \int_0^{\bar{v}} v \cdot nv^{n-1}/\bar{v}^n = \frac{n}{n+1} \frac{\bar{v}^{n+1}}{\bar{v}^n} = \frac{n}{n+1} \bar{v}.$$

Su varianza es:

$$\begin{aligned}
 Var(v_{(n)}) &= \int_0^{\bar{v}} v^2 \cdot n \left(\frac{v^{n-1}}{\bar{v}^n} \right) dv - \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \bar{v}^2 \\
 &= \int_0^{\bar{v}} n \left(\frac{v^{n+1}}{\bar{v}^n} \right) dv - \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \bar{v}^2 \\
 &= \bar{v}^2 \left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right) \\
 &= \frac{n\bar{v}^2}{(n+2)(n+1)^2}
 \end{aligned}$$

4.A.1. Demostración de la equivalencia de licitaciones

La siguiente proposición se aplica al caso de valores privados en los que las señales son independientes (la demostración proviene de Klemperer (2004)). Antes de comenzar la demostración notemos que una subasta con valores privados es una en que la valoración (o

¹⁴Obtenido de transparencias de Colin Runderl, 2012.

tipo) del participante i es v_i , y que desde el punto de vista de i las valoraciones de los demás son variables aleatorias de las que él puede conocer a lo más la distribución.

PROPOSICIÓN 5 (VICKREY (1961))

Supongamos que los participantes en una licitación son neutrales frente al riesgo y que reciben una señal independiente de una distribución común, estrictamente creciente sin átomos. Entonces, bajo cualquier mecanismo de licitaciones en las que i) el objeto lo recibe el participante con la mayor señal (o valoración) y ii) el licitante con la menor señal recibe un excedente de cero entrega el mismo valor esperado por el objeto.

Se puede observar que este resultado se aplica tanto a los 4 tipos de licitaciones estudiadas como a otros tipos de licitación menos comunes.

Demostración: Consideramos el caso simple en el que n participantes compiten por un objeto. El participante i valora el objeto en v_i , que es información privada, pero se sabe que proviene de realizaciones independientes de una distribución común $F(v) : [\underline{v}, \bar{v}] \rightarrow [0, 1]$, con $f(\underline{v}) = 0$, $f(\bar{v}) = 1$. Consideremos cualquier mecanismo que asigne el objeto entre los participantes. Dado el mecanismo, el excedente que recibe i se denota como $S_i(v)$, como función de su tipo v (nos olvidamos del subíndice para simplificar la notación). Sea $P_i(v)$ la probabilidad de recibir el objeto en el equilibrio. Por lo tanto, se tiene $S_i(v) = vP_i(v) - E(\text{pago del tipo } v \text{ del jugador } i)$. Por su parte, $S_i(\bar{v} | v) = \bar{v}P_i(\bar{v}) - E(\text{Pago si tipo } \bar{v})$ representa lo que obtiene el agente i de tipo v si se comporta como si fuera de tipo $\bar{v}$.

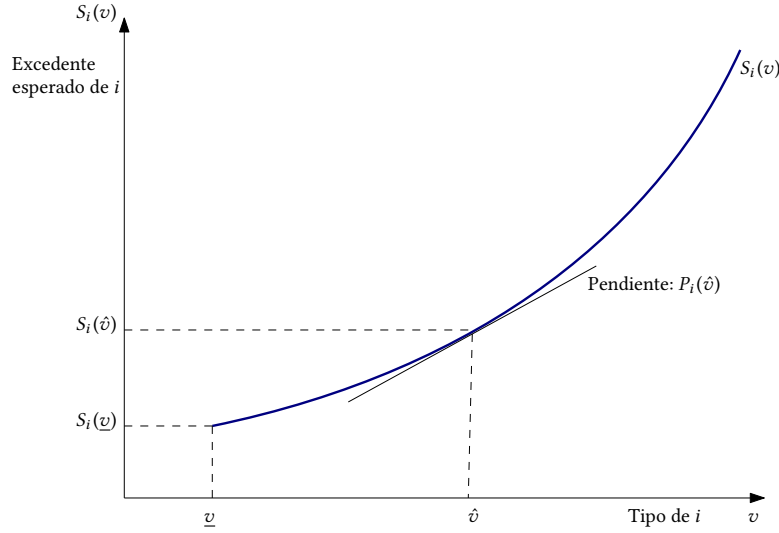
El principio de revelación nos dice que es mejor decir la verdad, es decir: $S_i(v) > S_i(\bar{v} | v)$. Además, a partir de $S_i(\bar{v}) = \bar{v}P_i(\bar{v}) - E(\text{Pago si tipo } \bar{v})$ y reemplazando en la expresión para $S_i(\bar{v} | v)$ se tiene la siguiente ecuación clave:

$$S_i(v) \geq S_i(\bar{v} | v) = S_i(\bar{v}) - (v - \bar{v})P_i(\bar{v}) \quad (4.3)$$

El lado derecho nos muestra lo que obtendría el agente i de tipo v si se desvía de su comportamiento de equilibrio y se comporta como un agente de tipo $\bar{v}$ en el equilibrio del juego. Es decir, el tipo v imita a $\bar{v}$, hace el mismo pago y recibe el objeto el mismo número de veces que el tipo $\bar{v}$. En tal caso el tipo v del agente i obtiene la utilidad $S_i(\bar{v})$, salvo que en aquellos estados en que $\bar{v}$ obtiene el objeto (lo que ocurre con probabilidad $P_i(\bar{v})$), el tipo v lo valora en $v - \bar{v}$ más que el tipo $\bar{v}$, por lo que el tipo v obtiene la suma adicional $P_i(\bar{v})(v - \bar{v})$. En un equilibrio, el tipo v no debe desear desviarse, por lo que la desigualdad se obtiene. Dado que el tipo v no quiere imitar al tipo $v + dv$, se tiene:

$$S_i(v) \geq S_i(v + dv) + (-dv)P_i(v + dv)$$

y como el tipo $v + dv$ no desea imitar a v se tiene:

Figura 4.1: Excedente esperado de i como función de su tipo.

$$S_i(v + dv) \geq S_i(v) + (dv)P_i(v)$$

de donde

$$S_i(v + dv) \geq \frac{S_i(v + dv) - S_i(v)}{dv}$$

tomando límites cuando $dv \rightarrow 0$

$$\frac{dS_i}{dv} = P_i(v)$$

integrando:

$$S_i(v) = S_i(\underline{v}) + \int_{\underline{v}}^v P_i(x) dx \quad (4.4)$$

La figura 4.1 nos muestra como se ve la función definida en (4.4). Notemos que si conocemos la constante de integración ($S_i(\underline{v})$), la función definida en (4.4) queda totalmente definida. Ahora consideremos dos mecanismos con el mismo valor de $S_i(\underline{v})$ y las mismas funciones $P_i(v)$ para cada v y cada jugador i . Claramente tienen la misma función de excedente asociada $S_i(v)$. Por lo tanto, para cada tipo v , el jugador i hace el mismo pago esperado, ya que $S_i(v) = vP_i(v) - E(\text{pago del tipo } v \text{ del jugador } i)$ y el jugador i es neutral al riesgo. Por lo tanto, el pago esperado de i , promediado a través de todos sus tipos posibles v , es el mismo bajo ambos mecanismos. Dado que esto es válido para todos los participantes i , ambos mecanismos entregan el mismo valor esperado para el subastador.

Para terminar, consideremos el caso de mecanismos que le entregan el objeto al participante que obtuvo el mayor valor de v en el equilibrio (todas las subastas usuales tienen esta

propiedad). En este caso, $P_i(v) = F(v)^{(n-1)}$, (la probabilidad que con un valor v el agente i sea el mayor valor es equivalente a la probabilidad que todos los demás tengan menos de v). Asimismo, la mayoría de los mecanismos usuales no le dan nada al agente con el menor valor posible de v , $S_i(v) = 0$, así que todos estos mecanismos hacen que todos los licitantes paguen lo mismo en valor esperado y que por lo tanto el subastador reciba lo mismo en valor esperado bajo cada mecanismo. ■

Con aversión al riesgo ($u' > 0$, $u'' < 0$), no se cumple la equivalencia de valor esperado en licitaciones. En este caso la subasta de sobre cerrado primer precio genera un mayor valor esperado.

PROPOSICIÓN 6

Supongamos que los participantes en la subasta de valor privado son adversos al riesgo con una función de utilidad común u . En el caso en que reciben señales independientes de una distribución común F estrictamente creciente, el ingreso esperado en una subasta de sobre cerrado primer precio es mayor que en una de segundo precio.¹⁵

Demostración: En el caso de una subasta de segundo precio, sigue siendo dominante la estrategia de ofrecer el valor, por lo que no hay cambio en el resultado debido a la aversión al riesgo de los jugadores.

Supongamos que en el caso de subasta de primer precio, los participantes utilizan una estrategia creciente y diferenciable $\gamma : [0, \omega] \rightarrow \mathbf{R}_+$ que satisface $\gamma(0) = 0$. Si los demás participantes, salvo 1, utilizan γ , al jugador 1 no le conviene ofrecer más de $\gamma(\omega)$ (porque los demás nunca ofrecen valores superiores a $\gamma(\omega)$).

Dado un valor observado x del valor privado, cada participante debe elegir $z \in [0, \omega]$ y ofrecer $\gamma(z)$ que maximiza su utilidad esperada:

$$\max_z G(z)u(x - \gamma(z))$$

donde $G \equiv F^{n-1}$ es la distribución del máximo del mayor de $n - 1$ valores. Las CPO del problema son:

$$g(z)u(x - \gamma(z)) - G(z)\gamma'(z)u'(x - \gamma(z)) = 0.$$

En un equilibrio simétrico, en que todos los jugadores utilizan la misma función γ , es óptimo elegir $z = x$. Por lo tanto, se tiene:

$$\frac{g(x)u(x - \gamma(x))}{\gamma'(x)} = G(x)u'(x - \gamma(x)) \implies \gamma'(x) = \frac{u(x - \gamma(x))}{u'(x - \gamma(x))} \times \frac{g(x)}{G(x)}$$

Con esta expresión, podemos comparar el caso de aversión al riesgo con el caso de neutralidad al riesgo. En éste último caso, $u(x) = x$ y la última expresión se puede escribir:

$$\beta'(x) = (x - \beta(x)) \times \frac{g(x)}{G(x)} \quad (4.5)$$

donde β es la estrategia de equilibrio con neutralidad al riesgo. Ahora bien, si u es estrictamente cóncava y $u(0) = 0$, se tiene $u(y)/u'(y) > y$, $\forall y > 0$ (usando una expansión de Taylor de orden 2). Por lo tanto,

$$\gamma'(x) = \frac{u(x - \gamma(x))}{u'(x - \gamma(x))} \times \frac{g(x)}{G(x)} > (x - \gamma(x)) \times \frac{g(x)}{G(x)}.$$

Ahora procedemos por contradicción. Supongamos que $\beta(x) > \gamma(x)$. Se tendría que $(x - \gamma(x))g(x)/G(x) > (x - \beta(x))g(x)/G(x)$ y esto implicaría que $\gamma'(x) > \beta'(x)$. Dado que $\gamma(0) = \beta(0) = 0$, se tiene que $\beta(x) < \gamma(x)$, una contradicción. ■

Bibliografía

- Athey, Susan, Jonathan Levin, and Enrique Seira. 2011. "Comparing open and Sealed Bid Auctions: Evidence from Timber Auctions." *The Quarterly Journal of Economics* 126 (1):207–257.
- Capen, E. C., R. V. Clapp, and W. M. Campbell. 1971. "Competitive Bidding in High Risk Situations." *Journal of Petroleum Technology* 23:641–653.
- Davis, Douglas D. and Charles A. Holt. 1998. "Conspiracies and Secret Price Discounts in Laboratory Markets." *Economic Journal* 108:1–21.
- Engel, Eduardo, Ronald Fischer, and Alexander Galetovic. 2001. "Least-Present-Value-of Revenue Auctions and Highway Franchising." *Journal of Political Economy* 109 (5):993–1020.
- Klemperer, Paul. 1999. "Auction Theory: A Guide to the Literature." *Journal of Economic Surveys* 13 (3):227–286.
- . 2000. "Why Every Economist Should Know some Auction Theory." [Http://www.nuff.ox.ac.uk/economics/people/klemperer.htm](http://www.nuff.ox.ac.uk/economics/people/klemperer.htm).
- . 2004. *Auctions: Theory and Practice*. Toulouse Lectures in Economics. Princeton, NJ: Princeton University Press, London.
- Krishna, Vijay. 2010. *Auction Theory, Second Edition*. London, UK: Academic Press.
- McMillan, John. 1994. "Selling Spectrum Rights." *Journal of Economic Perspectives* 8 (3):145–162.
- Vickrey, William. 1961. "Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders." *Journal of Finance* 16:8–37.
- Williamson, Oliver. 1985. *The Economic Institutions of Capitalism*. New York, NY: The Free Press.

Capítulo 5

El problema de la firma¹

5.1. Introducción

EN LA TEORÍA NEOCLÁSICA, las empresas son cajas negras que reciben insumos y producen de manera de maximizar utilidades. En 1937, Ronald Coase se preguntó: ¿qué es lo que distingue a las firmas?, ¿Por qué son necesarias las empresas y no se puede llegar a subcontratar todas las actividades que actualmente realizan las firmas? Después de todo, si se subcontratan ciertos servicios como secretarías temporales, servicios de limpieza y cafetería, de investigación, de producción de componentes, publicidad, y otros, porque no es posible llegar a empresas unipersonales? La subcontratación de servicios se realiza mediante el mercado o sea, usando el mecanismo de precios para asignar recursos en la economía y no como se hace al interior de la empresa, es decir, usando mecanismos jerárquicos. En este sentido, la existencia de la empresa y su forma de organización aparece más cercana a una economía con planificación centralizada que a una economía de mercado, lo que puede aparecer como una contradicción pues la teoría económica ha resaltado al mecanismo de mercado como una forma descentralizada para alcanzar una asignación óptima de los recursos (en ausencia de fallas de mercado).

La pregunta de por qué existen las empresas y qué determina su tamaño se puede analizar en dos dimensiones:

- Vertical: Cuántas etapas del proceso productivo son realizadas al interior de la empresa?
- Horizontal: Que tamaño debe tener la empresa: cuánto producir (volumen de producción)?

La existencia de la firma y su tamaño puede responder a dos tipos de motivaciones: la búsqueda y el ejercicio de poder de mercado y la búsqueda de mayor eficiencia (minimización de costos). Dentro de la primera podemos encontrar respuestas del tipo: “la empresa crece para aprovechar poder de mercado” y “la empresa se integra verticalmente para cobrar distintos precios a distintos clientes pues la discriminación de precios está prohibida por la legislación”, entre otros. Dentro del segundo grupo, se encuentran argumentos como “la empresa

¹Gran parte del material de esta sección proviene de Soledad Arellano.

se integra verticalmente para eludir un impuesto a la compraventa”, “la empresa crece hasta llegar al tamaño de organización que minimiza sus costos de administración y operación” y “la empresa se organiza en cadenas para comprar insumos a menor costo”.²

Dejaremos el tema de poder de mercado para los capítulos siguientes concentrándonos en este capítulo en los motivos relacionados con la eficiencia. Estos pueden ser analizados desde tres puntos de vista:

- Punto de vista tecnológico,
- Punto de vista de contratos,
- Existencia de activos específicos y comportamiento oportunista.

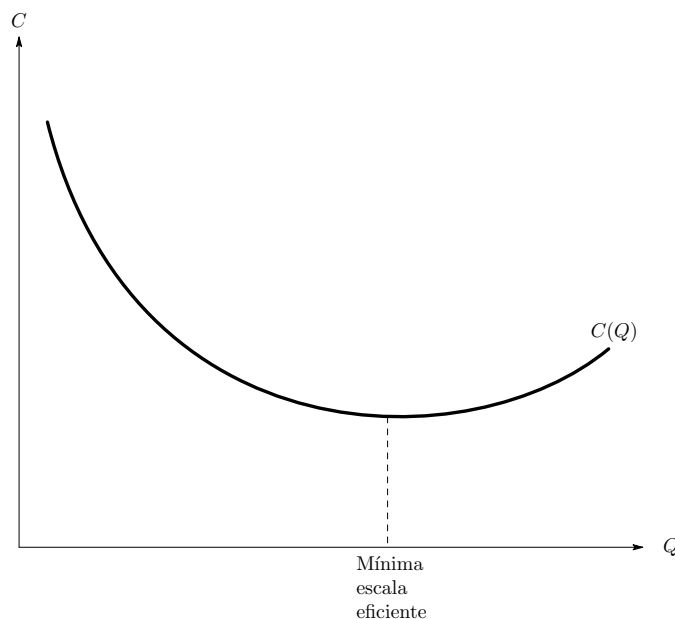


Figura 5.1: Firma con economías de escala

5.1.1. Punto de vista tecnológico

La empresa se ve como una forma para obtener sinergias entre unidades distintas, con el objeto de explotar economías de escala o ámbito. De acuerdo a este enfoque, el interés radica en el estudio de la función de costos, su forma y en discusiones en torno a la existencia de complementaridades en la producción o en el consumo. Esta teoría sin embargo es insuficiente pues no permite explicar fenómenos de común ocurrencia como por ejemplo por qué las firmas no producen siempre en el punto de mínimo costo (ver figura 5.1). En general, las firmas

²En estos casos uno podría preguntarse por qué no se establecen acuerdos entre firmas independientes para replicar lo que hacen las cadenas. Aquí se pueden producir problemas del tipo Dilema del prisionero.

producen mas allá del punto de mínimo costo (“mínima escala eficiente”) lo que es ineficiente de acuerdo a este análisis, ya que la firma podría crear más plantas de manera que todas ellas tuvieran el tamaño eficiente. La explicación es que existe un recurso no reconocido por este enfoque, que es la capacidad de administración que impide –o hace ineficiente– la subdivisión de las operaciones productivas. Esta teoría no constituye una teoría de la firma sino más bien una teoría del tamaño de una planta.

5.1.2. Enfoque de Knight

Knight (1921) fue el primero en reconocer que existía un problema con la existencia de empresas y su característica relación jerárquica patrón-empleado que rigen en las empresas de las relaciones contractuales (a distancia) que rigen las relaciones de subcontratación. Su respuesta se basó en su supuesto de que los trabajadores eran adversos al riesgo, pero el empresario es neutral al riesgo (tal vez por poseer mayor riqueza). Por lo tanto, los empresarios están dispuestos a asumir el riesgo del negocio, pagando a los empleados un salario fijo, y quedándose con el residuo (las utilidades) que son altamente variables. Aunque esto es razonable, no va al fondo del problema, pues no explica por qué las relaciones al interior de la empresa tienen un carácter jerárquico y no contractual. La respuesta finalmente la encontró Coase (1937).

5.1.3. Punto de vista de contratos

La producción puede ser organizada de dos maneras: usando mecanismos jerárquicos en los que un superior (o administración central) decide cómo se asignan los recursos y cómo deben hacerse los procesos; y usando el sistema de precios y el mercado para contratar recursos productivos.

Según Coase (1937), al interior de la empresa no opera el mecanismo de precios para asignar recursos, sino que estos se asignan mediante un mecanismo jerárquico.³ Esta es la característica esencial de una firma: se asignan recursos sin utilizar el mercado. La razón para esto, de acuerdo a Coase, es que al interior de una firma es menos costoso usar un mecanismo jerárquico que un mecanismo de mercado. ¿Cuáles son estos costos? Cuando los bienes son heterogéneos, los costos de establecer contratos, especialmente en el caso de los contratos de largo plazo, pueden ser sustanciales: es difícil establecer todas las posibles contingencias (existen riesgos no predecibles), llegar a acuerdo en torno a las acciones que se deben tomar en caso de presentarse cada una de ellas. Además es costoso escribir el contrato de un modo comprensible, vigilar el cumplimiento del contrato, etc. Estos costos, denominados “costos de transacción” son mayores mientras más específica es la relación. En estos casos es más eficiente tener contratos “incompletos”, es decir las partes están conscientes de que existen situaciones para las cuales el contrato no especifica qué hacer. En particular, mientras más complejo e incierto es el futuro, más incompleto es el contrato.

De acuerdo a Coase, al interior de la firma se pueden establecer contratos de largo plazo (por ejemplo, de empleo) que especifican en forma vaga las actividades, estableciendo límites a lo que se puede pedir, pero sin ser específicos, debido a las dificultades de hacerlo. Al interior

³ Aunque pueden existir firmas en las que usan precios internos, estos son decididos en forma jerárquica.

de la empresa es menos costoso alinear los objetivos entre las partes. Desde este punto de vista, la firma es un conjunto de contratos de largo plazo.

La teoría de la firma de Coase también implica un mecanismo para limitar el tamaño de las firmas: éstas dejan de crecer cuando el costo de organización de una firma excede el que tendría operar mediante el mercado. Esto explica por qué el tamaño de las firmas varía a través del tiempo y entre industrias. Por ejemplo, el desarrollo de las comunicaciones a fines del siglo pasado permitió que se establecieran firmas multi-plantas, al reducir el costo de supervisión. A su vez, la influencia de la informática ha permitido que un supervisor pueda controlar a mas empleados lo que ha llevado a firmas con una estructura mas plana y a la desaparición de niveles de ejecutivos intermedios.

5.2. Inversiones específicas y oportunismo como Teoría de la Firma

HAN habido muchos intentos para interpretar el concepto de costos de transacción invocado por Coase para justificar la existencia de empresas. En general se apela a limitaciones en la capacidad para establecer contratos que se puedan hacer cumplir (*enforce*), especialmente cuando las partes en el contrato están en una relación desequilibrada. En particular, las inversiones específicas son un caso en el que este problema es agudo y que a menudo induce la integración vertical de las empresas. En este mecanismo, las firmas crecen porque la única forma de obtener inversión eficiente aguas arriba (o abajo) en activos específicos es mediante la propiedad de los activos.

El problema es que cuando hay inversiones específicas es posible el comportamiento oportunista de una de las partes en el contrato y este temor hace que las inversiones sean insuficientes.⁴ La única manera de alcanzar la inversión eficiente es cuando la empresa se integra verticalmente y la inversión específica es parte de la empresa, por lo que no hay un problema de oportunismo.

DEFINICIÓN 19

Se dice que existe integración vertical en una industria cuando una empresa posee dos o más partes de la cadena productiva. La integración es aguas arriba cuando el comprador de un insumo se compra al proveedor y aguas abajo cuando el proveedor del insumo es el que compra a la empresa que le compra el insumo(figura 5.2).

Para avanzar, es necesario definir lo que es un activo específico. Estos son activos cuyo valor al interior de una relación contractual supera al valor del activo fuera de esa relación, lo que genera una cuasi-renta, la diferencia entre el valor del activo al interior de la relación y

⁴SE dice que una conducta es oportunista cuando priorizar el interés propio y omite principios éticos, por lo que no respecta un contrato si no existen mecanismo para hacerlo cumplir (*enforcement*).

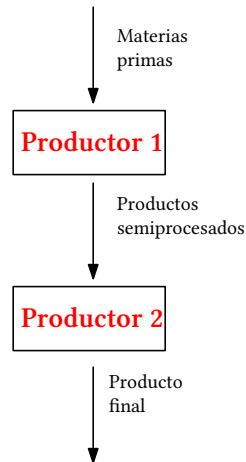


Figura 5.2: Estructura vertical

fuera de ella. Los activos específicos han sido clasificados por Williamson (1975) de la siguiente manera:

Activo fijo específico: Máquina o equipo especialmente diseñado para un determinado comprador, como por ejemplo la máquina que produce la chapa con el logo para los autos Mercedes Benz (no le sirve a ningún otro vendedor de autos). También incluye el caso de una empresa que adapta su proceso productivo a una materia prima en especial (cocina a gas natural por ejemplo)

Activo específico al lugar: Cuando la inversión en un activo determinado se hace cerca de un lugar específico, como en el caso de las centrales generadoras de electricidad en la boca del pozo de gas en Argentina. En estos casos la especificidad es consecuencia de que el activo no puede ser trasladado a otro lugar.

Capital humano específico: Una inversión en capital humano específico corresponde a educación que sólo sirve al interior de la empresa, como es el caso de la universidad McDonald's o los conocimientos de los mecánicos de Ferrari que no pueden ser aplicados a los autos McLaren en las carreras de Fórmula 1. Un ejemplo de capital humano no específico son las clases de inglés.

Activo dedicado: Aquel activo cuya producción está orientada a un determinado consumidor. En este caso la especificidad no viene dada por las características del activo o de la producción – ambos pueden ser no-diferenciados – sino por el hecho de que la producción está destinada a un comprador en particular, y si éste se desiste, el productor no tiene a quién venderle.

Especificidad temporal: se produce cuando el valor del producto depende de su entrega a tiempo, como el caso de alimentos perecibles o de insumos para producción en serie (si se atrasa una materia prima, se atrasa todo el proceso productivo). En estos casos, la amenaza de atraso es efectiva.

La característica principal de las relaciones en que existen inversiones específicas es que una vez hecha la inversión, éste se transforma en un costo hundido; una parte o todo el monto invertido no se recupera en caso de ser ofrecido a otro usuario.

En todos estos casos la dinámica es usualmente la siguiente: la partes se seleccionan ex-ante mutuamente dentro de un pool competitivo de compradores y vendedores. Una vez que entran en una relación que involucra alguna forma de especificidad, ambas partes quedan en una situación de mutua dependencia en la cual cada uno prefiere interactuar con la contraparte que con un tercero. El hecho de que esta relación sea específica y que el activo valga más dentro de la relación que fuera de ella, da origen a cuasi-rentas. Estas indican el beneficio neto que obtiene el agente por estar dentro de la relación y se calculan como la diferencia entre el valor del activo dentro de la relación y el valor del activo en un uso alternativo.

La existencia de cuasi-rentas genera ex-post incentivos a apropiarse del beneficio de la otra parte. Este comportamiento recibe el nombre de “comportamiento oportunista”.

EJEMPLO 34 (COMPORTAMIENTO OPORTUNISTA)

Una empresa productora de bebidas llama a una licitación para comprar 100.000 botellas de color amarillo, las que serán utilizadas para lanzar una nueva bebida al mercado. Al momento de la licitación no existe ningún productor con capacidad para producir tales botellas por lo que quien gane la licitación deberá invertir en una máquina especial (las máquinas comunes producen botellas transparentes). Quien gana la licitación cobra F a la empresa productora de bebidas por las 100.000 botellas. Esta empresa sabe que en caso de que el productor de bebidas anule el contrato, él podrá vender las botellas en el mercado a un precio máximo $S < F$. A su vez, el productor de bebidas sabe que si el productor de botellas intenta presionarlo, entonces él podría importar desde Asia las botellas amarillas a un costo $T > F$. La transacción entre ambas empresas produce *cuasi-rentas* $T - F + F - S$, siendo $T - F$ la cuasi-renta para el productor de bebidas y $F - S$ la cuasi-renta para el productor de botellas. Si $F = S$ y $T = F$ la relación no genera ninguna cuasi-renta, no hay ninguna especificidad en la relación pues ambas partes pueden cambiarse de “socio” sin incurrir en ninguna pérdida adicional. Luego, ninguna de las partes tiene incentivo a apropiarse del excedente de la otra parte. Si $F > S$ y/o $T > F$ entonces la relación sí produce cuasi-rentas y ambas partes tienen incentivo a apropiarse del excedente del otro. Así por ejemplo, una vez comprada la máquina, la empresa productora de bebidas podría negarse a pagar F por las botellas y ofrecer como máximo $S + 1$, una alternativa que el productor de botellas se vería obligado a aceptar aún cuando de esa manera pierde un excedente $F - S - 1$. Por otro lado el productor de botellas, sabiendo que su contraparte necesita de las botellas y de que sólo puede conseguirlas por T , puede decidir vendérselas a $T - 1$, una alternativa que el productor de bebidas también se vería obligado a aceptar, aún cuando con ello pierda prácticamente todo su excedente.

Mientras mayor es la cuasi-renta, mayor es el riesgo de comportamiento oportunista. Este comportamiento tiene implicancias de distinto tipo:

- Afecta las decisiones de inversión ex-ante.
- Influye en la forma organizacional elegida para la transacción: mercado, contrato de largo plazo, integración vertical.

EJEMPLO 35 (EFECTO INVERSIÓN)

5

En el ejemplo anterior en que un productor de bebidas licita la compra de botellas. Supongamos que este productor valora las 100.000 botellas en $v = 3$. El productor de las botellas puede producir las botellas amarillas a un costo que depende de la inversión realizada en la máquina para producir el bien. Si el embotellador no invierte en ninguna máquina, entonces el costo de producción es $c(0) > 3$ por lo que la transacción no se realiza. En cambio si invierte 2 ($I = 2$), el costo de producción es $c(2) = 0$. Las partes anticipan que una vez firmado el contrato se producirá un excedente a repartir y querrán re-negociar el contrato. Luego, optan por una solución tal en que ambos obtienen el mismo excedente neto del costo de la inversión, pues ésta está hundida y no afecta las decisiones (esto se llama “Negociación a la Nash”).

En estas circunstancias, las botellas se venderán en aquel precio al que el excedente que ambas partes reciban sea el mismo: $v - p = p - c(I)$, con lo que $p = (v + c)/2 = 1,5$. En base a este precio, el embotellador decide si le conviene invertir en la máquina o no. Si sí invierte, sus utilidades son $\Pi(2) = P - c(I) - I = -0,5 < 0$ por lo que el productor *no* invierte en la máquina. Observe que desde el punto de vista social, sí es conveniente invertir pues $V - c(I) - I = 1 > 0$. Luego, la existencia de comportamiento oportunista determina que la inversión sea subóptima. Esto se explica en que la parte que invierte no se apropia de todo el beneficio de su inversión (dado por el ahorro de los costos) pues la otra parte puede amenazar con no comprar el bien una vez que la inversión ya se realizó. Dado que esto no le conviene al embotellador, éste se ve obligado a compartir su renta.

EJEMPLO 36 (EFECTO INVERSIÓN CUANDO I ES UNA VARIABLE CONTINUA)

Supongamos ahora que I es una variable continua. El valor de las botellas para el productor de bebidas es v y suponemos que el costo de producir las botellas es $c(I)$, donde I es la inversión inicial en activos específicos y $c' < 0$, $c'' > 0$ y suponemos que $v > c(0)$. Al igual que en el caso anterior las partes deciden repartirse el excedente neto de inversión. Luego si $p(I)$ es el precio que obtiene el proveedor, se tiene:

$$(v - c(I))/2 = v - p(I) = p(I) - c(I)$$

En esas condiciones el proveedor debe encontrar la inversión óptima, resolviendo:

$$\text{Max}_I p(I) - c(I) - I = \text{Max}_I v/2 - c(I)/2 - I$$

Lo importante a notar es que como el proveedor recibe solamente la mitad de los ahorros sociales que genera, sus incentivos son a invertir menos de lo socialmente óptimo: $-c'(I) = 2$, cuando lo socialmente óptimo es resolver:

$$\text{Max}_I v - c(I) - I \implies -c'(I) = 1$$

El efecto del comportamiento oportunista del comprador es el de reducir la inversión óptima. Ver figura 5.3.

⁵Este ejemplo proviene de Tirole (1988).

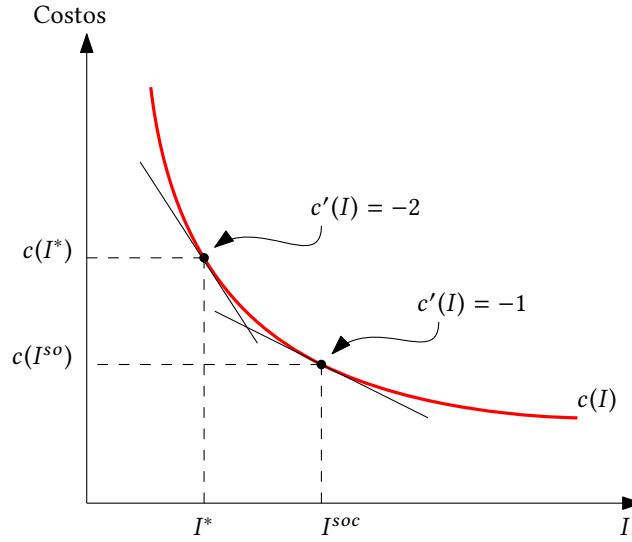


Figura 5.3: Costo de no integración con activos específicos

EJEMPLO 37 (INVERSIÓN CON COMPRADORES ALTERNATIVOS DEL PRODUCTO)

Supongamos ahora que existen compradores alternativos del producto, pero que en vez de botellas amarillas necesitan botellas naranjas por lo que es necesario hacer algunos ajustes a la máquina para producirlas. La inversión tiene un efecto, para ellos de $c(\lambda I)$, es decir, si $\lambda = 0$ la inversión no tiene uso alternativo y si $\lambda = 1$, la inversión no es específica. Estos compradores alternativos son competitivos, por lo que se quedan sin excedentes, es decir el vendedor obtiene $p = v$ y su excedente es $p - c(\lambda I)$ de venderles el producto. En ese caso, el proveedor puede usar la amenaza de vender a los proveedores alternativos para mejorar las condiciones de su negociación frente al comprador original. En este caso, se tiene:

$$v - p = [p - c(I)] - [v - c(\lambda I)]$$

donde la expresión del lado derecho muestra que lo que se divide es sólo el aumento en el excedente respecto a vender a los compradores alternativos. El resultado es:

$$-(c'(I) + \lambda c'(\lambda I)) = 2$$

Si $\lambda = 1$ es decir, el caso de perfecta sustituibilidad de la inversión, se tiene la inversión eficiente. Si $\lambda = 0$ se tiene el resultado anterior, ya que se trata de inversión totalmente específica.

En presencia de comportamiento oportunista, el desafío es cómo diseñar ex-ante un contrato de largo plazo que garantice un retorno justo ex-post a las partes, de modo que el nivel de inversión específica ex-ante sea el adecuado. En la medida que no se pueda diseñar un contrato completo, los incentivos entre las partes no estarán completamente alineados por lo que el riesgo de comportamiento oportunista se mantiene. Esto se traduce en contratos de largo plazo más complejos, mayor gasto en recursos para evitar ser víctima de comportamiento

oportunista, etc. Así por ejemplo, los contratos pueden incluir cláusulas que impidan o castiguen el incumplimiento del contrato. Sin embargo si bien el contrato de largo plazo puede servir para aliviar el problema de comportamiento oportunista, también es posible que este contrato dé origen al problema como sería el caso de un contrato de largo plazo con cláusulas rígidas que resultan ser incorrectas ex-post, pues si esto beneficia sólo a una de las partes, ésta será reticente a renegociar. Por otro lado, se debe considerar que los contratos de largo plazo suelen facilitar la colusión entre personal de las empresas pues como el horizonte de tiempo es largo, hay tiempo suficiente para hacer y devolver favores.

Ante la ineficiencia en la inversión que producen los activos específicos y en presencia de altos costos de diseñar un contrato, una alternativa interesante es la de que la firma proveedora internalice los beneficios haciendo ella misma la inversión.

Un ejemplo clásico es el de la línea de ferrocarril que va a la boca de la mina. Lo común es que esta línea sea propiedad de la mina. El motivo es que el ferrocarril teme que si instala una línea de su propiedad, la mina pueda intentar cambiar los términos del contrato en su favor, lo que tendría que aceptar, ya que la línea no tiene ningún uso alternativo. La mina, para reducir el costo tiene que integrarse verticalmente, construyendo la línea y quedando ésta de su propiedad.⁶ Es decir, la no integración haría que se invirtiera menos, lo que sería socialmente ineficiente: ambas firmas temen que la otra se aproveche si realiza una inversión específica.

EJERCICIO 18

Explique por qué los diarios son generalmente dueños de sus imprentas, las revistas mensuales generalmente no lo son y las editoriales de libros casi nunca.

EJEMPLO 38

A mediados de los 90, en el Sistema Interconectado Central existían tres generadoras relevantes: Endesa: 66 %, Gener: 22 % y Colbún 18 %. Gener tenía centrales termoeléctricas próximas a Santiago, por lo que pagaba poco en servicios de transmisión, y se oponía a las extensiones de transmisión troncal, porque favorecían a la competencia. Colbún y Endesa generaban hidroelectricidad en los ríos de la zona Centro-Sur. Endesa estaba relacionada patrimonialmente con Transelec, la firma dueña de la transmisión troncal, y que poseía líneas de 500.000 voltios a al Sur de Santiago. Para entregar su energía, Colbún requería transmitirla y en el proceso de negociación del contrato de transmisión, Transelec cobraba solo un poco menos de lo que se estimaba el costo de construir una línea independiente desde Colbún a Santiago.⁷ Es decir, Transelec pretendía extraer todo el excedente posible de Colbún. Por razones estratégicas, Colbún decidió que no podía estar sometida al oportunismo de Transelec y construyó su propia línea, mas ineficiente, ya que tenía sólo 220.000 volts. En este caso, la integración vertical de Colbún y su línea fue socialmente ineficiente.

EJEMPLO 39 (SUBINVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO)

Uno de los grandes problemas para controlar el oportunismo están relacionados al capital humano. Dado que las inversiones en capital humano son difícilmente apropiables, las empresas

⁶Ver el caso de Fisher Body y General Motors de Klein, Crawford, and Alchian (1978). Sin embargo, se debe considerar que este ejemplo ha sido rebatido por Coase y otros.

⁷Para este comportamiento, ver sección 10.1.

pueden subinvertir en capital humano. Los siguientes ejemplos muestran distintas facetas de este problema.

1. Un garaje de tractores en Chillán no les daba más que un entrenamiento básico a sus mecánicos. El motivo era que si los entrenaba, comenzaban a instalar sus propios talleres y le hacían la competencia.
2. Las empresas de abogados en EE.UU. son normalmente *partnerships*. En estas empresas, pasado un cierto número de años, los abogados jóvenes son incorporados a la firma como co-dueños o deben irse a otra empresa. En los *partnerships*, la mayor parte del salario de un *partner* proviene de los clientes del *partner*. Este esquema logra varios objetivos. En primer lugar, los abogados jóvenes se esfuerzan mucho por ser *partners*, lo que beneficia a los *partners* existentes. Esa es la inversión de los abogados jóvenes en la empresa y está cercana al óptimo debido al mecanismo de hacerlos dueños si lo hacen bien.⁸ Una vez hechos *partners*, ya son abogados con un portafolio de clientes, que podrían llevarse a otra empresa, por lo que sería difícil retenerlos si no se los nombrara co-dueños y sus salarios no reflejaran el volumen de negocios que generan. Es decir la estructura de *partnerships* es una manera de resolver los problemas de apropiabilidad de las inversiones en capital humano.
3. Algunas empresas, como McDonalds, tienen sus propios sistemas de entrenamiento (la Universidad McDonalds). Desde el punto de vista de los empleados, es una inversión en capital humano poco apropiable (por lo tanto menos atractivo), pues los conocimientos están dirigidos a las necesidades de McDonalds. Pero por lo mismo, McDonalds está dispuesto a invertir en forma eficiente en este tipo de capital humano. Los empleados preferirían un MBA de tipo más general, que les permitiera cambiarse de empresa si reciben una buena oferta.
4. Cuando JB se vendió (una empresa de pickles y otros alimentos envasados), el comprador estipuló en el contrato que por un período de varios años, el vendedor no podría entrar al negocio de los pickles. Cuando se cumplió el plazo, el antiguo dueño instaló una nueva empresa que ha resultado un importante competidor en el mercado. En este mercado es importante el *know how* que posee el dueño de la empresa, y este conocimiento no se puede traspasar. Si hubiera podido hacerse, quitándoselo al antiguo dueño, el precio que el comprador hubiera pagado habría sido mayor.

5.3. Otras teorías de la firma

Existen otras teorías que tratan de darle contenido a empírico a las ideas de Coase. Entre ellas se cuentan las teorías de propiedad asociadas a Grossman, Hart y Moore (descritas en Hart (1995)), las de especialización versus adaptabilidad de ?, y las de acceso a recursos críticos asociadas a Rajan and Zingales (1998), entre otras.

⁸Una empresa que no nombre *partners* a sus buenos abogados perdería no sólo los clientes de éstos, sino que no podría atraer a los abogados jóvenes que necesitan.

5.3.1. Teoría de propiedad

En esta teoría, lo importante es que cuando los contratos son incompletos,⁹ la propiedad de los activos es importante, porque determina que ocurre con las inversiones ya realizadas.¹⁰

Por ejemplo, A es una empresa de biotecnología sin más activos que su potencial para realizar investigación. B es una empresa farmacéutica. Inicialmente A realiza un esfuerzo de investigación i , y se obtiene un resultado mejor o peor, el que depende del esfuerzo i . Luego, las partes negocian un contrato para desarrollar los resultados de la investigación, para obtener un producto que se puede llevar al mercado.

Si no se llega a un acuerdo y A tiene la propiedad del invento, A puede llegar a un producto para el mercado por si solo. Su valor es menor que si lo hace en colaboración con la empresa farmacéutica B, pero sin acuerdo, B se lleva cero. Si no se llega a un acuerdo, pero la propiedad del invento es de B (integración), ambas partes reciben cero, pues la participación de A es necesaria para concretar el invento. Este son las dos posibilidades (puntos de amenaza) para el resultado de la falta de acuerdo en una negociación de ?).

La pregunta consiste en determinar cuál es la asignación de propiedad que resulta en la inversión eficiente en investigación por A. La teoría de Grossman, Hart y Moore muestra que la estructura eficiente es aquella en que A es propietaria de la innovación, porque induce el esfuerzo eficiente. Y el motivo por lo que esto ocurre es porque las dos estructuras de propiedad dan origen a un mejor resultado para A en caso de no alcanzarse el acuerdo cuando A es propietaria. ? muestra que este resultado es frágil y depende de la no existencia de fricciones *ex post*, es decir, luego de alcanzado el acuerdo. En su modelo existe riesgo moral *ex post*, en el sentido que A debe realizar un esfuerzo adicional e para llevar el producto al mercado, y este esfuerzo no es observable. Entonces puede ocurrir que sea más eficiente la integración, en el sentido de que A va a realizar mas esfuerzo inicial i , que cuando la innovación es propiedad de A. La razón es que, para algunos valores de los parámetros, el valor que A obtiene con el acuerdo de integración responde más al esfuerzo inicial i .

5.3.2. Teoría de adaptabilidad

Según ?, hay ciertas tareas que se realizan al interior de la empresa porque se requiere la flexibilidad que da la posibilidad de dar órdenes y reasignar las actividades. Otras tareas más esporádicas se entregan al mercado o se manejan mediante contratos bilaterales específicos.

Un ejemplo sería un edificio en que el administrador tiene un empleado que es cuidador pero también resuelve los pequeños problemas que se producen a diario en el edificio: recepción de paquetes, arreglos menores, etc. Arreglos más especializados y menos frecuentes, pero aún menores, como de gasfitería, eléctricos, se realizan a través del mercado, llamando a un electricista o a un gásfiter. Para el caso de renovaciones mayores, como el recambio de la techumbre, o de las instalaciones eléctricas de todo el edificio, se contrata a una empresa especializada mediante un contrato bilateral, el que a menudo se renegocia.

⁹Lo que ocurre usualmente, debido a los costos de contrato y a las imposibilidad de especificar todas las eventualidades.

¹⁰El análisis del modelo sigue a ?.

Wernerfelt, Silk, and Yu (2021) aplica esta teoría a los servicios de marketing de las empresas. Según ella, aquellas actividades de marketing que deben responder en forma frecuente y requieren más conocimiento específico a la empresa se realizan en forma interna a ella, y aquellas que requieren más conocimiento general de los mercados y que cambian en forma menos frecuente se externalizan. Usando datos de la industria de marketing, los autores verifican estadísticamente estas hipótesis.

5.3.3. Teoría de acceso

En esta teoría, la posibilidad de acceso a un activo es lo que induce la inversión específica. los autores dan el siguiente ejemplo para explicar sus ideas.

EJEMPLO 40 (RAJAN AND ZINGALES (1998))

Supongamos una isla con muchos zapateros y una máquina para coser cuero. El único curtidor de la isla desea crear una empresa con los zapateros para producir zapatos usando su cuero. Si desean usar la máquina, los zapateros deben invertir en capital humano específico, y tal vez en la máquina.

Si el zapatero es el dueño de la máquina, y los zapateros especializados son sustitutos perfectos, debería conceder acceso a solo un zapatero, para que este invierta lo más posible en capital humano específico. Si diera acceso a múltiples zapateros, estos tendrán menos incentivos a especializarse y la inversión será menos eficiente y duplicada.

Si hay dos tareas, por ejemplo zapatillas y zapatos, que requieren distintos capitales humanos, los zapateros no son sustitutos perfectos (aunque son algo sustitutos porque las zapatillas son sustitutos cercanos de los zapatos). En este caso, al dar acceso a dos zapateros especializados en dos bienes distintos, se consigue más inversión, porque los zapateros compiten entre sí.

Y si hay dos tareas complementarias, por ejemplo, coser la parte superior y coser la suela, se le debe dar acceso a solo un zapatero, porque la posibilidad de oportunismo de cada zapatero (porque uno no completa su tarea sin el consentimiento del otro) reduce los incentivos a invertir en capital humano.

Por lo tanto, dependiendo de la forma en que las inversiones de los zapateros que tienen acceso a la máquina se combinan en el proceso productivo, se puede determinar el número óptimo de zapateros con acceso. Por lo tanto, la regulación de acceso es un mecanismo para promover la inversión específica.

Por último, si la propiedad de la máquina se le entrega a un zapatero, y los zapateros en general poseen alternativas a trabajar en la fabricación de zapatos, el resultado puede ser menos inversión específica (en contraste con el enfoque de propiedad de Grossman, Hart y Moore de la sección 5.3.1). El motivo es que la especialización lo hace perder las alternativas y como para producir zapatos debe negociar con el curtidor monopolista en cueros, puede no obtener tanto. Con la especialización, el zapatero ya no puede amenazar con que se dedicará a la producción alternativa, por lo que el curtidor puede obtener mejores condiciones en la negociación. Esto hace que el zapatero invierta menos en inversión específica. Esto significa que es preferible –desde el punto de vista de la inversión eficiente en capital humano– que el curtidor sea el propietario de la máquina.

En esta teoría es el acceso diferencial que poseen los agentes a los activos (capital humano y físico) de la empresa es lo que define lo que es el núcleo de la empresa. Al limitar la posibilidad de que los agentes puedan invertir en ciertas áreas, la organización impide que adquieran poder ineficiente en otras áreas. Esto coordina y fomenta la especialización promedio en la empresa.

Bibliografía

Coase, R. H. 1937. “The Nature of the Firm.” *Economica* 4:386–405.

Hart, Oliver. 1995. *Firms, Contracts and Financial Structure*. Clarendon Press-Oxford.

Klein, Benjamin, R.A. Crawford, and Armen A. Alchian. 1978. “Vertical Integration, Appropriate Rents and the Competitive Contracting Process.” *Journal of Law and Economics* 21:297–326.

Knight, Frank H. 1921. *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co.

Rajan, Raghuram G. and Luigi Zingales. 1998. “Financial Dependence and Growth.” *American Economic Review* 88 (3):559–86.

Tirole, Jean. 1988. *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Wernerfelt, Birger, Alvin Silk, and Shuyi Yu. 2021. “Internalization of Advertising Services: Testing a Theory of the Firm.” *Marketing Science* 40 (5):946–963.

Williamson, Oliver E. 1975. *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. New York, NY: Free Press.

Capítulo 6

Monopolios

SE TIENE un monopolio cuando existe una sola firma en un mercado. Existen pocos mercados con un monopolista puro, ya que en general una firma no copa el 100 % del mercado. Por ejemplo, en 1995 CTC (la compañía de telefonía local en Chile), que puede tomarse como un ejemplo de monopolio, era una firma regulada a pesar de tener *solo* el 95 % del mercado en Santiago y cifras similares en casi todas las otras regiones del país.¹ Por otro lado, los monopolios son ubicuos si se piensa que aquellos en que los bienes no son perfectamente sustituibles corresponden a mercados distintos. Si consideramos productos diferenciados, cada fabricante de pasta de dientes tiene su pequeño monopolio puro (100 %), a pesar de ser totalmente irrelevante como monopolio (no así una firma que produjera todas las variedades). La moraleja es que es necesario considerar las posibilidades de sustitución de los bienes servicios producidos por el monopolio y la amenaza de potencial entrada de competencia (o de productos importados) para poder evaluar su alcance e importancia. Esto se denomina definir el *mercado relevante*. Una forma de determinar el mercado relevante es estudiando el efecto sobre la demanda que tiene un aumento en el precio. Si existe mucha sustitución hacia otros productos, el grado de poder monopólico en ese mercado es pequeño.

Una de las clasificaciones de monopolios es aquella que los divide en legales (establecidos por ley) y aquellos de facto, que aparecen debido a mayor eficiencia, fusiones o conducta depredatoria del monopolio contra sus rivales. Los monopolios legales en Chile se deben en general a razones de eficiencia o seguridad, pero a menudo se discute su conveniencia debido a sus altos costos y a su resistencia a cambios tecnológicos que los hacen redundantes. Ejemplos son:

- Conservador de bienes raíces (uno por comuna), se encarga de llevar el registro de propiedades y sus gravámenes.
- Depósito centralizado de valores, encargado de registrar los propietarios de los valores transables (acciones, por ejemplo), para facilitar las transacciones.
- Sistema de intercambio de cheques, que netea los cheques entre bancos.

¹La situación en telefonía local ha cambiado debido a la entrada de nuevos competidores estimulados por cambios tecnológicos y regulatorios.

- Sistema de revalidación de títulos extranjeros radicado en la U. de Chile.

En las próximas secciones del capítulo estudiamos el comportamiento de los monopolios mono- y multiproductores que no practican discriminación (caso que se describe en el capítulo siguiente).

6.1. Monopolio monoprodutor

Un monopolio monoprodutor enfrenta una curva de demanda y sabe que sus ventas afectan el precio. Si vende más, debe reducir el precio, por lo que debe buscar el precio que ofrezca la mejor combinación de cantidades vendidas y precios. Si la demanda es $D(p)$, el problema de maximización de utilidades es:²

$$\text{Max}_p pD(p) - c(D(p)) \Rightarrow pD'(p) + D(p) - c'(D(p))D'(p) = 0$$

Las condiciones de primer orden implican que el ingreso marginal de una unidad adicional es igual al costo marginal de producirla.³ Como comparación, bajo competencia perfecta la firma no puede afectar los precios y se tiene $p = c'$. Se puede reescribir la condición anterior de una manera más interesante:

$$\begin{aligned} p^m - c'(D(p^m)) &= -\frac{D(p^m)}{D'(p^m)} \\ \Leftrightarrow \frac{p^m - c'}{p^m} &= \frac{1}{\epsilon} \end{aligned} \quad (6.1)$$

donde $\epsilon \equiv -pD'(p)/D(p)$, es la elasticidad de la demanda del bien. La expresión en el lado izquierdo de (6.1) se denomina el *margen de Lerner*, e indica el margen (precios menos costos marginales) como fracción del precio. El margen de Lerner crece a medida que la demanda se hace menos elástica. El recíproco de la elasticidad de la demanda es una medida del poder de un monopolio. Cuando la elasticidad de la demanda aumenta, el margen se reduce y el monopolio puede extraer menos rentas, porque la demanda cae rápido al elevar el precio. En el límite, $\epsilon = \infty$, $1/\epsilon = 0$ y nos encontramos en competencia perfecta, con $p = c'$.

EJERCICIO 19

1. Encuentre el margen de Lerner de un monopolio con costos $C(q) = cq$ y que enfrenta demanda $D(p) = 1 - p$.
2. Encuentre el margen de Lerner para un monopolio con demanda $d(p) = kp^{-\epsilon}$ y los costos del caso anterior.
3. Muestre que un monopolio nunca opera donde $\epsilon < 1$.

²Buena parte del material de esta sección proviene de ?.

³Para que el problema anterior sea un máximo, se deben cumplir las condiciones de segundo orden: $2D'(p) + pD''(p) - c'' < 0$, las que se cumplen, por ejemplo, si $D'' < 0$ y $c'' > 0$.

■

Un primer resultado interesante muestra que un aumento en los costos marginales de un monopolista nunca es absorbido por éste en su totalidad, y que siempre traspasa al menos una parte del aumento de costos a precios.

PROPOSICIÓN 7

A medida que aumenta el costo marginal de producción, el precio del monopolista también aumenta.

Demostración: Sean c_1 y c_2 dos funciones de costos, con $c'_1(q) < c'_2(q)$. Sean $p_1^m, p_2^m, q_1^m, q_2^m$ las cantidades y precios de monopolio en cada caso. Se tiene:

$$p_1^m q_1^m - c_1(q_1^m) \geq p_2^m q_2^m - c_1(q_2^m)$$

$$p_2^m q_2^m - c_2(q_2^m) \geq p_1^m q_1^m - c_2(q_1^m)$$

que implica

$$c_2(q_1^m) - c_2(q_2^m) \geq c_1(q_1^m) - c_1(q_2^m)$$

$$\Rightarrow \int_{q_2^m}^{q_1^m} (c'_2(x) - c'_1(x)) dx \geq 0$$

como $c'_2 > c'_1$, se tiene $q_1^m \geq q_2^m \Rightarrow p_1^m < p_2^m$.

■

Este resultado se podría haber obtenido en forma más directa usando el margen de Lerner para obtener $p^m = \epsilon c' / (\epsilon - 1)$. Dado que un monopolio nunca opera donde $\epsilon < 1$ (ver ejercicio 19), se demuestra la proposición 7. Si comparamos con competencia perfecta, en que el precio es igual al costo marginal ($p^c = c'$), observamos que el monopolio absorbe parte del alza de los costos, y la tasa de absorción aumenta a medida que decrece la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, si la demanda tiene elasticidad $\epsilon = 2$, el precio del monopolio varía la mitad de lo que varía el costo marginal.

Por lo tanto, la expresión es útil para investigar si hay colusión en una industria, porque el comportamiento bajo oligopolio (o competencia) es distinto al de un monopolio en respuesta a un aumento de costos, como veremos en el capítulo 10. Se podría estudiar, por ejemplo, si hay colusión en la distribución de gasolina en un mercado. Para esto se puede observar como responde el precio en la bomba en respuesta a los cambios en el precio del petróleo o del valor del dólar (porque el petróleo se importa), conociendo la elasticidad de la demanda por gasolina.

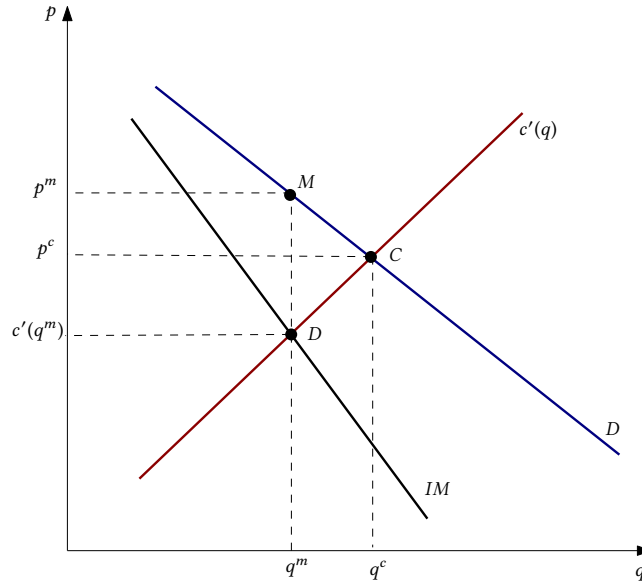


Figura 6.1: Ineficiencia estática del monopolio

6.2. Ineficiencia del monopolio

6.2.1. Ineficiencia estática

Como es bien sabido, los monopolios son ineficientes en la producción. Esta primera ineficiencia, que se denomina *estática*, se muestra en la figura 6.1.

El monopolio produce donde la curva de ingreso marginal IM intersecta la curva de costo marginal, produciendo la cantidad q^m , con un precio asociado a esa cantidad p^m . El excedente del consumidor es el área por sobre el precio y bajo la curva de demanda. Por su parte, el excedente del productor es el área bajo el costo del productor y sobre el costo marginal. El costo social del monopolio se obtiene al comparar estas áreas en el caso de competencia (el punto C) y monopolio. La diferencia entre los excedentes corresponde al triángulo $\overline{MDC}$, es decir la ineficiencia estática del monopolio. La renta del monopolio corresponde al rectángulo $\overline{c'(q^m)DMp^m}$, es decir a las ventas q^m por la diferencia entre el precio monopolístico p^m y los costos marginales $c(q^m)$.

Durante los '50, Harberger realizó un estudio muy ingenioso en el que trató de determinar la ineficiencia social estática producida por los monopolios en EE.UU. mediante la estimación del triángulo (ver Figura 6.1) de pérdida social en distintas industrias. Los valores a que llegó fueron muy pequeños, del orden de 1/2 % del producto de los EE.UU., lo que lo llevó a concluir que una política antimonopolios no era una prioridad.⁴

EJERCICIO 20

Supongamos que se desea que el monopolio se comporte en forma eficiente. Muestre que para

⁴Por supuesto, ya existía una política antimonopolios en EE.UU., lo que podría indicar que los resultados de Harberger mostraban lo exitosa que había sido la política antimonopolios en el pasado.

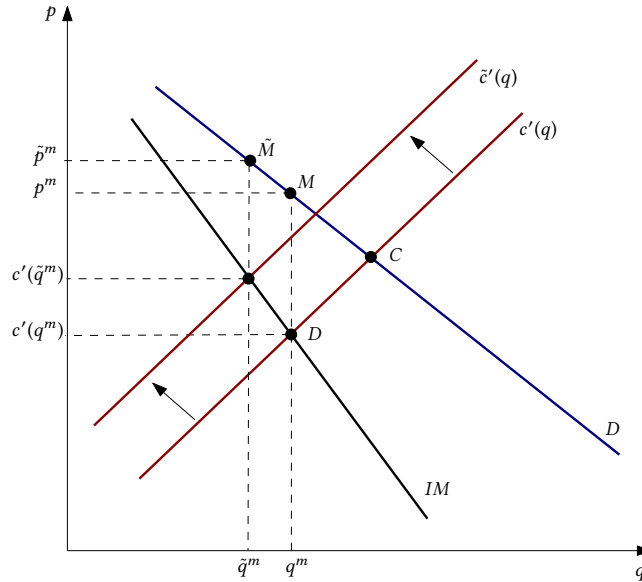


Figura 6.2: X-Ineficiencia del monopolio

que esto sucede, es necesario entregar un subsidio s al monopolio que cumpla $s/(p + s) = -1/\epsilon$. ¿Por qué cree usted que estos subsidios no son comunes?

■

6.2.2. X-Ineficiencia

Además de este tipo de ineficiencias, los monopolios sufren de X-ineficiencia. Este concepto agrupa las ineficiencias de una firma que no necesita competir para generar ganancias y por lo tanto se hace menos ágil y renuente a tomar decisiones enérgicas.⁵ Esto se puede traducir en un desplazamiento de la curva de costos hacia arriba, lo que produce una clara pérdida social, como lo muestra la figura 6.2, en que los costos marginales suben y el precio de monopolio también es mayor.

Como un ejemplo, Entel, en sus épocas de monopolio de principios de los 90 tenía rentabilidades sobre el capital que llegaban al 60 % en algunos años, pero no era una firma eficiente.⁶ Una vez que comenzó la competencia del multicarrier discado, Entel descubrió que tenía niveles completos de ejecutivos medios que eran prescindibles. La competencia hizo que Entel aumentara mucho su producción (minutos de larga distancia) con menos empleados. Algo similar es lo que ocurrió con Telefónica-CTC (antigua Movistar) luego de la fijación tarifaria de 1999. Telefónica-CTC despidió a más de 2.000 trabajadores (y 1600 adicionales en 2001), sin que esto tuviera ningún efecto en los servicios de Telefónica-CTC. Esto es una indicación

⁵Hay una relación directa entre X-ineficiencia y problemas de riesgo moral (aquí el principal es el accionista) en la empresa.

⁶Aunque era regulado mediante el modelo de empresa eficiente, ver sección sec:Oligopolios.

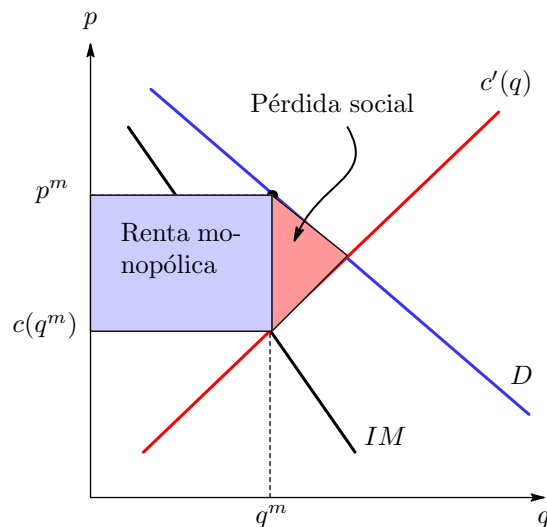


Figura 6.3: Pérdida por disipación de renta

de que estos trabajadores no eran esenciales. Ambos casos son ejemplos de X-ineficiencia en monopolio regulados en forma ineficiente.

Hay literatura empírica que le da soporte al concepto de X-ineficiencia. ? estudió la eficiencia de los productores de mineral de hierro en la zona de los Grandes Lagos en los EEUU. Demostró empíricamente que luego de la entrada de competencia brasilera, los precios cayeron sustancialmente. La industria se hizo más eficiente, especialmente al eliminar (en acuerdo con los trabajadores) reglas de trabajo ineficientes. Aparentemente con anterioridad, las minas estadounidenses habían establecido acuerdos para competir poco. Esto generó rentas mineras que se compartieron con los trabajadores mediante reglas que promovían la ineficiencia laboral.

? estudió el desarrollo de la industria de la telefonía a fines del siglo XIX. Había entonces tres esquemas de propiedad en la industria: propiedad estatal, monopolios privados y libre entrada en el sector. Walsten muestra que aquellos países con competencia tuvieron más penetración telefónica y menores precios, incluso en áreas rurales.

6.2.3. Competencia por ser monopolio

Otro concepto interesante es la lucha por ser monopolio. ?, supone que hay competencia por llegar a ser monopolio. Suponiendo libre entrada a esta lucha por ser monopolio, las firmas estarán dispuestas a disipar todas las rentas (en valor esperado) del monopolio, ver figura 6.3. Un ejemplo es la competencia por un invento, en que el primero que consigue la patente dispone de un monopolio temporal, ver sección 13, lo que se puede considerar como un gasto productivo. En este caso, se puede pensar que aunque la empresa que obtiene la patente es un monopolio, el proceso completo (investigación+explotación del monopolio) es competitivo, y no hay ineficiencias. Sin el monopolio que otorga la patente, no habría gasto en investigación ni el nuevo invento.

En otros casos este gasto por ser monopolio se traduce en corrupción, como en la lucha por adquirir monopolios legales.⁷ Las pérdidas por gastos socialmente no productivos pueden eliminar todo el rectángulo de renta monopolística.

? estaba interesado en mostrar que los monopolios establecidos por el gobierno de EEUU antes de la desregulación de los 80 (transporte de camiones, transporte aéreo y otros en aquella época) tenían un alto costo social. ? supone que:

1. Conseguir un monopolio es una actividad competitiva, por lo que, en el margen, la utilidad esperada del monopolio es igual al costo de alcanzar a ser monopolista.
2. La oferta de largo plazo de todos los insumos que se requieren para llegar a ser un monopolista es perfectamente elástica, por lo que su precio no incluye rentas.
3. Los costos incurridos en llegar a ser monopolio no tienen ningún subproducto utilizable. Esto obviamente no incluye casos en que la competencia se traduce en aviso que ayuda a producir periódicos, cuando se traduce en mejor calidad de los servicios. Tampoco cuando se trata de investigación para conseguir una patente.

El costo total de un monopolio se puede determinar a partir de la figura 6.3 como $D + L$. Ahora bien, $D \approx \Delta P \Delta Q / 2$ y $L = \Delta P (Q_c - \Delta Q)$, los tamaños relativos de D y de L son:

$$\frac{D}{L} = \frac{\Delta Q}{2(Q_c - \Delta Q)}$$

que se puede expresar como una función de la elasticidad precio de la demanda (ϵ) y del aumento porcentual en el precio inducido por el monopolio: p , como

$$\frac{D}{L} = \frac{p}{2(1/\epsilon - p)}$$

y denominando R_c al ingreso por ventas al precio competitivo se tiene además que las pérdidas totales se pueden escribir como:

$$D + L = R_c(p - \epsilon p^2 / 2)$$

Un problema para utilizar esta expresión es que desde principios de siglo, los carteles han estado prohibidos en EE.UU., por lo que no es fácil encontrar ejemplos que tengan datos. Usando estos datos para algunas industrias internacionales cartelizadas en los primeros años del siglo (cuando todavía no se aplicaban las reglas antimonopolio) se obtienen los resultados que muestra el cuadro 6.1.⁸

Dado que no había posibilidad, al menos en EE.UU. para carteles y monopolios, la alternativa son los monopolios creados por regulación, como lo eran el transporte por camión y

⁷La gratuidad con que se asignaron cuotas de pesca en la Ley de 2011 es un ejemplo.

⁸Recientemente se han descubierto carteles internacionales en el mercado de las vitaminas y algunos otros productos bioquímicos. Las empresas involucradas han debido pagar multas de cientos de millones de dólares. Otro caso reciente es de las grandes casas de remate Sotheby's y Christie's que se coludieron en las ventas de obras de arte. Los ejecutivos principales han ido a la cárcel. Entre multas y compensaciones civiles, las empresas han pagado cientos de millones de dólares. Ver sección 10.

Cuadro 6.1: Costo social de la cartelización

Industria	Aumento pre- cio cartel	Elasticidad	Costo/Ventas
Nitrógeno	.75	2.33	.21
Aluminio	1.00	2.00	.25
Caucho	1.00	2.00	.25
Ampolletas	.37	3.70	.14
Cobre	.31	4.25	.12

Cifras provenientes de ?.

la aviación civil hasta los 70. ? menciona que los monopolios creados por la regulación se traducen en grandes costos sociales debido a que las empresas luchan por conseguirlo. En Chile casi no existen monopolios creados por regulación, ya que existe libre entrada en casi todas las actividades económicas.⁹ Considerando las ineficiencias del monopolio, un argumento importante para que un país pequeño se abra al comercio internacional es que esto aumenta el grado de competencia en la economía, ya que las firmas domésticas enfrentan la competencia del resto del mundo.

6.3. Monopolio espacial

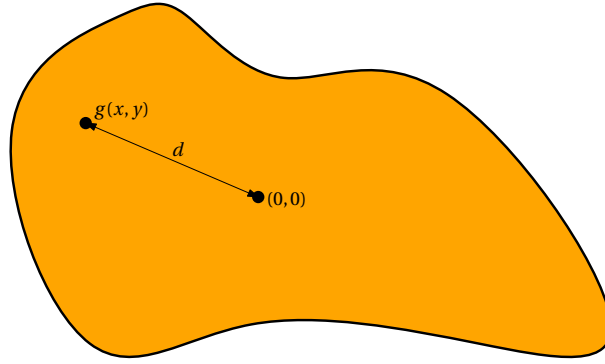
Consideramos un monopolio cuyos consumidores están repartidos espacialmente. Existen dos modelos en los que podemos pensar. Primero, el esquema en que las personas deben incurrir en el costo de distancia para ir a comprar al lugar en que se ubica el monopolio. En este caso, personas incurren costos diferenciados, según la distancia al monopolio. El segundo esquema es el de *delivery* (despacho) en el cual el monopolio decide en una zona en la que enviará sus productos y cobra un precio fijo por el despacho al lugar en que está ubicado el consumidor, independiente de la distancia.

6.3.1. Costo de movilidad al monopolio

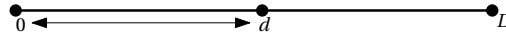
En este caso suponemos que los consumidores se distribuyen en un área con una cierta densidad de consumidores en la localización (x, y) dada por $g(x, y)$. Los consumidores en (x, y) deben incurrir en un costo td por ir a comprar al monopolio ubicado en $(0, 0)$, dado por la distancia d multiplicada por el costo por unidad de distancia t . Esto se muestra en la parte superior de la figura 6.4. Se puede simplificar el modelo considerando una dimension y una distribución uniforme de consumidores en el espacio, $U[0, D]$, como se muestra en la parte inferior de la figura.

Supondremos inicialmente que los consumidores (distribuidos en forma uniforme) solo compran una unidad del bien, por el que están dispuestos a pagar a lo más $v - p - td$. Es

⁹En el pasado fueron comunes este tipo de monopolios.



a) Caso monopolio con costo de movilidad general.



b) Caso unidimensional, con distribución uniforme.

Figura 6.4: Monopolio con costo de movilidad

decir, tienen un precio de quiebre (o máximo que están dispuestos a pagar) v , al que se le debe descontar el costo de movilidad td si están ubicados a una distancia d del origen. Dado que el monopolio no puede diferenciar por distancia (todos le dirían que viven lejos para que les ofrezcan un descuento), el monopolio cobra un precio único p^m . Este precio determina los compradores a mayor distancia $\bar{d}$ que compren, para los cuales se tiene $v - p - t\bar{d} = 0$. Despejando, se tiene $\bar{d} = (v - p)/t$. En el caso bidimensional, el problema del monopolio con costo marginal c consiste en resolver: $\Pi = \max_p (p - c)\pi \bar{d}^2$.

$$\begin{aligned} p &= (v + 2c)/3 \\ \bar{d} &= (2/3)(v - c)/t \\ \Pi &= (4/27)(v - c)^3/t^2 \end{aligned}$$

EJERCICIO 21

Resuelva el caso unidimensional del problema espacial del monopolio.

Consideremos ahora el caso en que la demanda es elástica: $q = 1 - p$. El costo de transporte se puede incorporar de dos maneras. Una posibilidad es que el costo de transporte es por cantidad y distancia: $q = (1 - p) - td(1 - p) = (1 - p)(1 - td)$. La otra posibilidad corresponde al caso en que la persona va en auto o en taxi al supermercado: el costo de transporte depende solo de la distancia y no de la cantidad comprada. En este último caso, dado p , la compra varía según la distancia del consumidor como $q = 1 - p - td$ y es cero a partir de $\bar{d} = (1 - p)/t$.

Para este caso, el problema del monopolio unidimensional es el de resolver:

$$\begin{aligned}\max_p \int_0^{\bar{d}} (p - c)(1 - p - ts)ds &= \max_p (p - c)[\bar{d}(1 - p) - t\bar{d}^2/2], \quad \text{reemplazando } \bar{d} \\ &= \max_p \frac{1}{2t}(p - c)(1 - p)^2\end{aligned}$$

Maximizando: $p = (1 + 2c)/3$, que se puede reemplazar en la expresión para obtener la utilidad del monopolio: $\pi^m = (2/27)(1 - c)^3/t$, y ventas totales $(2/9)(1 - c)^2/t$. El comprador más lejano se encuentra a distancia $\bar{d} = 2(1 - c)/(3t)$.

EJERCICIO 22

Resuelva el caso en que el costo de transporte es por distancia y cantidad. Hint: $\bar{d} = 1/t$.

6.3.2. Despacho por el monopolio

En este caso, como el monopolio carga con los costos de transporte. Para todos los consumidores en la zona de despacho, el precio pagado es el mismo, por lo que todos los clientes en el área de servicio compran la misma cantidad. Considerando los mismos costos y demanda que en la sección anterior, el costo de despachar una compra $q = 1 - p$ a una distancia d es $td(1 - p)$. En el caso del despacho a domicilio, la cantidad comprada influye, porque afecta la capacidad del camión de despacho, y por lo tanto los costos totales. El monopolio debe definir una zona de despacho y cuánto va cobrar en la zona. En tal caso, el problema del monopolio unidimensional consiste en encontrar precios p y área de servicio $\bar{d}$ que resuelven:

$$\begin{aligned}\pi &= \max_{\bar{d}, p} (p - c)(1 - p)\bar{d} - \int_0^{\bar{d}} t(1 - p)sds \\ \Rightarrow \bar{d} &= \frac{2(1 - c)}{3t}, p = \frac{2 + c}{3}, \pi^m = \frac{2(1 - c)^3}{27t}, q^m = (2/9)(1 - c)^2/t.\end{aligned}$$

El precio es mayor en este caso dado que incluye el costo de transporte, a diferencia del caso anterior. Las utilidades, ventas y la distancia $\bar{d}$ son iguales al caso anterior, aunque este resultado no es generalizable.

6.4. Monopolio multiproducto

EN esta sección estudiamos el problema que enfrenta un monopolio que produce una gama de productos. El problema es que cuando decide que precios utilizar, debe tener en consideración el efecto que tiene ese precio sobre sus demás productos. Por ejemplo, Unilever tiene el 85 % del mercado de detergentes en Chile, lo que acerca a Unilever al monopolio en ese mercado. La empresa produce detergentes como Omo, Drive, Rinso y Skip. Cuando decide el precio de Omo, debe tomar en cuenta el efecto que eso tiene sobre las ventas de Rinso, Skip y Drive, porque son sustitutos, a diferencia de lo que haría si produjera un solo detergente. Este es el tipo de problema que examinamos en esta sección.

Consideramos el caso de una firma que produce una gama de n productos con precios $p_i, i = 1 \dots, n$. Al vector de precios lo llamamos p y se tiene $q_i = D_i(p)$, es decir, la demanda por el bien i depende de todo el vector de precios, debido a sustitución o complementariedad entre los bienes. En el caso particular en que los costos son separables: $C(q) = \sum_{i=1}^n c_i(q_i)$ y las demandas son independientes $D_i(p) = D_i(p_i)$, estamos de vuelta en el caso del monopolio monoprodutor y se tendría un margen de Lerner $1/\epsilon_i$, donde ϵ_i es la elasticidad de la demanda por el producto i .¹⁰

En el caso general, el problema del monopolista es:

$$\text{Max}_{\{p_i\}_{i=1}^n} \sum_{i=1}^n p_i D_i(p) - c(D_1(p), \dots, D_n(p))$$

lo que da origen a las condiciones de primer orden:

$$\left(p_i \frac{\partial D_i(p)}{\partial p_i} + D_i(p) \right) + \sum_{j \neq i} p_j \frac{\partial D_j}{\partial p_i} - \sum_{j=1}^n \frac{\partial C}{\partial q_j} \frac{\partial D_j}{\partial p_i} = 0, \quad \forall i. \quad (6.2)$$

En lo que resta del capítulo, se aplica esta ecuación a varios casos de interés. Lo que nos interesa es comparar el comportamiento de un monopolio multiproducto en relación a lo que haría un mercado no n monopolios monoprodutores.

6.4.1. Bienes complementarios y sustitutos

La expresión (6.2) es algo compleja, por lo que estudiamos algunos casos particulares. Supongamos en primer lugar, que los costos son separables, es decir: $C(q) = \sum_{i=1}^n c_i(q_i)$. En ese caso, las condiciones de primer orden (6.2) se transforman en:

$$\frac{p_i - c'_i}{p_i} = \frac{1}{\epsilon_{ii}} - \sum_{j \neq i} \frac{(p_j - c'_j) D_j \epsilon_{ij}}{R_i \epsilon_{ii}} \quad (6.3)$$

donde $\epsilon_{ij} = -(\partial D_j / \partial p_i)(p_i / D_j)$ es la elasticidad cruzada de la demanda de j respecto al precio de i , que mide el efecto porcentual de un cambio de un 1 % en el precio del bien i sobre la demanda del bien j , y $R_i \equiv p_i D_i$ es el ingreso por ventas del bien i .

En el caso en que todos los bienes son sustitutos, $(\partial D_j / \partial p_i) > 0$, lo que implica que $\epsilon_{ij} < 0$, $i \neq j$. Esto implica que el margen de Lerner es más alto que el de un monopolio monoprodutor. En otras palabras, si el monopolio multiproducto se hubiera dividido en n monopolios que producen cada uno de los bienes, éstas no hubieran tenido en cuenta el efecto de un aumento de sus ventas sobre las ventas de los otros monopolios. En el caso del monopolio multiproducto, la firma *internaliza* el efecto de sus ventas de un producto sobre las ventas en los demás productos. Al subir el precio del bien i , desvía demanda a los bienes sustitutos que también produce, por lo que el costo en ventas de subir el precio de i es menor, pues traspasa demanda a sus otros productos. Por lo tanto, el monopolio multiproducto está más dispuesto a subir sus precios que un monopolio monoprodutor.

¹⁰En la sección 8 sobre regulación se verá que los precios eficientes de un monopolio regulado para su autofinanciamiento, los llamados *precios de Ramsey*, son proporcionales a los precios que pondría un monopolista.

En el caso de bienes que son complementos, se vende más que lo que harían n monopolios individuales, ya que el monopolio multiproducto internaliza el hecho que sus ventas de un producto tienden a aumentar las ventas de sus otros productos. Incluso es posible que el monopolio venda algunos de sus productos a pérdida, si esto es necesario para aumentar la rentabilidad. Existen varios ejemplos de este fenómeno: maquinas de afeitar y hojas, televisión por cable e instalación gratis, etc.

EJERCICIO 23

Suponga que las empresas Malta S.A. y Huevos Ltda. son monopolios independientes. Suponga que a muchos consumidores les gusta la malta con huevos. ¿Existen motivos para fusionarse y que resultados tendría sobre las cantidades vendidas?

■

EJERCICIO 24

Considere un monopolio que produce dos bienes. La demanda por el bien 1 depende sólo de su precio, pero la demanda por el bien 2 cae con las ventas del bien 1. Los costos de producción del bien 1 dependen sólo de su producción, pero los costos del bien 2 aumentan con la producción del bien 1. La forma funcional de la demanda es:

$$\begin{aligned}p_1 &= f(q_1) \\ p_2 &= g(q_1, q_2)\end{aligned}$$

y la forma funcional de los costos es

$$\begin{aligned}c(q_1) &= c(q_1) \\ c(q_2) &= c(q_1 + q_2)\end{aligned}$$

1. Encuentre las condiciones de primer orden e interprete sus resultados.
2. Considere la siguiente forma funcional específica y resuelva en forma explícita para obtener la utilidad del monopolio.

$$\begin{aligned}p_1 &= a - b q_1; & c(q_1) &= c \cdot q_1 \\ p_2 &= a - b \cdot (q_1 + q_2); & c(q_2) &= c \cdot (q_1 + q_2)\end{aligned}$$

Respuesta: $q_1 = (1 - 3c)/3b$, $q_2 = a/3b$. Por lo tanto: $\pi = (a^2 - 3ac + 3c^2)/3b$.

3. Compare con los beneficios que obtendrían dos monopolios maximizando independientemente, con las mismas demandas y costos.

Respuesta: $q_1 = (a - c)/4b$, $\pi_1 = (a - c)^2/4b$, $\pi_2 = (a - c)(a - 9c)/16b$. Se tiene $\pi - \pi_1 - \pi_2 > 0$.

■

6.4.2. Monopolio intertemporal I

En esta sección se modela un caso en que el monopolio intenta generar *buena voluntad* entre sus clientes. Aprovechamos que un monopolio monoprodutor intertemporal es un caso particular de monopolio multiproducto, ya que vende productos en distintos períodos. Por buena voluntad entendemos el hecho que un precio inicial más bajo aumenta las ventas futuras.

Suponemos dos períodos y un producto. La demanda en el primer período es $D(p_1)$ y en el segundo período es $D(p_1, p_2)$. Los costos son separables en cada período.

El efecto de buena voluntad lo modelamos como sigue: una reducción en los precios del primer período (una promoción, por ejemplo) aumenta la demanda en el segundo período ($\partial D_2 / \partial p_1 < 0$). Las utilidades del monopolio son, considerando una tasa de descuento δ de descuento del futuro:

$$\Pi(p_1, p_2) = p_1 D_1(p_1) - c_1(D_1(p_1)) + \delta (p_2 D_2(p_2, p_1) - c_2(D(p_1, p_2)))$$

Si definimos $\tilde{D}_2 = \delta D_2$, podemos escribir el problema en forma análoga al del monopolio multiproducto. Notemos que en el segundo período, el futuro se acaba, por lo que el monopolio puede poner el precio de monopolio de un período, sin que eso afecte sus utilidades futuras. En cambio, el bien del primer período es un complemento del bien en el segundo período. Por lo tanto, de acuerdo a la expresión (6.3), al ser el bien vendido en el período 1 complementario con el bien vendido en el período 2 es necesario reducir el precio en el primer período, mediante un promoción, por ejemplo.

EJERCICIO 25

Se dice que existe una *externalidad de red* cuando los beneficios de usar un producto aumentan con el número de usuarios. Un ejemplo son los teléfonos, ya que su utilidad depende de cuantas personas lo poseen. Suponga que un monopolio está introduciendo un producto que posee externalidades de red. En ese caso, la demanda en el primer período depende de la cantidad de unidades que se espera que se vendan en el segundo periodo; $p_1 = g(q_1, q_2)$, con $q_1 < 0, q_2 > 0$, y la del segundo periodo depende de las ventas del primer periodo $p_2 = f(q_1, q_2)$, con $q_1 > 0, q_2 < 0$. Plantee el problema de maximización del monopolista. Encuentre las condiciones de primer orden e interprételas.

6.4.3. Aprendizaje mediante la experiencia (*Learning by doing*)

Este es un caso en el que los costos no son independientes, sino que caen al aumentar la producción histórica (es decir, al acumular experiencia). Un ejemplo famoso son los *Liberty ships*, barcos producidos en EE.UU. bajo un patrón común y de los que se produjeron varios miles durante la segunda guerra mundial. El costo de producción individual de estos barcos como función del número de unidades producidas es una recta con pendiente negativa en un gráfico semi-logarítmico, lo que indica que los precios cayeron exponencialmente. Otros casos interesantes son los chips RAM de memoria, en que los costos unitarios pueden caer más de 100 veces a medida que aumenta el *yield* o fracción utilizable en cada proceso de fabricación *batch*.

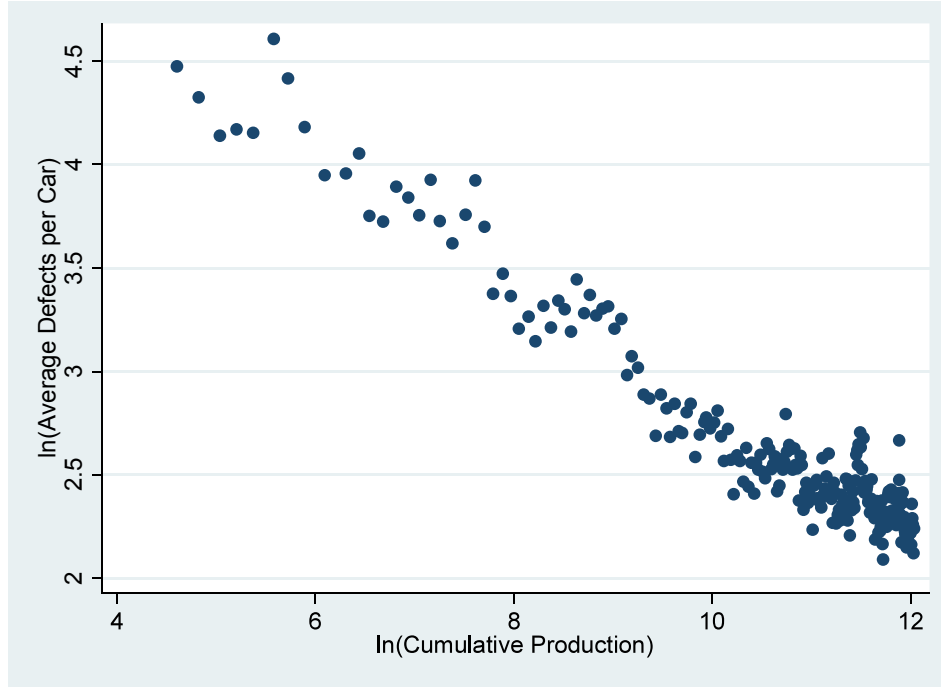


Figura 6.5: Aprendizaje mediante la experiencia: fallas y producción acumulada, en logs, tomado de ?

? estudiaron detalladamente una planta de ensamblaje de automóviles en los EE.UU. para tratar de determinar cómo era el proceso de aprendizaje mediante la experiencia. Los autores estudiaron el proceso de producción de casi 200.000 automóviles y los cientos de procesos involucrados. Tuvieron acceso a datos que les permitieron determinar el momento en que las procesos ocurren y los problemas que aparecen, lo que les permitió determinar la tasa de problemas por automóvil o en forma agregada. La figura 6.5, extraída del artículo, muestra la evidencia del proceso de aprendizaje a medida que aumenta la cantidad producida. Como la escala es logarítmica, la cantidad de defectos por automóvil cae más de 12 veces cuando la producción acumulada pasa de unas pocas decenas a más de 150.000.

Para modelar el comportamiento de un monopolio sujeto a este tipo de costos, suponemos un modelo de dos períodos. La demanda es independiente cada período, $q_t = D(p_t)$ y los costos son $c_1(q_1)$ y $c_2(q_2, q_1)$, con $\partial c_2 / \partial q_1 < 0$, para reflejar que una mayor producción en el primer período reduce los costos futuros. La empresa maximiza:

$$\Pi(p_1, p_2) = (D_1(p_1)p_1 - c_1(q_1)) + \delta [D_2(p_2)p_2 - c_2(q_2, q_1)]$$

En este modelo, el comportamiento de la firma el segundo período es igual que en un monopolio de un período. Sin embargo, en el primer período “invierte” en conocimiento reduciendo los precios y aumentando las ventas respecto a un monopolista que opera un período:

$$\left(D_1 + p_1 \frac{\partial D_1}{\partial p_1} \right) + \underbrace{p_2 \frac{\partial D_2}{\partial p_1}}_{=0} = \frac{\partial c_1}{\partial q_1} \frac{\partial D_1}{\partial p_1} + \underbrace{\frac{\partial c_2}{\partial q_1} \frac{\partial D_1}{\partial p_1}}_{\geq 0}$$

Si formamos el margen de Lerner y lo comparamos con el margen de Lerner para el monopolio monoprodutor (6.1), se tiene

$$\frac{p_1 - c_1}{p_1} = \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{p_1} \frac{\partial c_2}{\partial q_1} < \frac{1}{\epsilon}$$

En este caso, la empresa “invierte” al principio con precios más bajos que los que habría usado un monopolio que solo produce en un período, porque al vender más, su producción acumulada aumenta, lo que reduce los costos de producción del segundo período.

6.4.4. Monopolio con bien durable

Definimos un bien *duradero* como uno que tiene una duración mayor que un período. Si un agente compra una unidad, no va a comprar en el período siguiente. Es decir, el monopolista reduce su demanda futura (crea su propia competencia futura) al vender hoy. Esto significa que el monopolista en el futuro tendrá que bajar los precios para vender, porque hay menos demanda por sus productos (los que ya compraron no comprarán nuevamente porque el producto es duradero). Pero los consumidores del primer período, que tienen *expectativas racionales*, se dan cuenta que los precios van a bajar en el futuro y su demanda presente es menor de lo que habría sido si creyeran que el monopolista va a mantener los precios en el futuro.

EJEMPLO 41

Consideremos el caso de 7 consumidores cuyo valor futuro descontado del flujo de beneficios de un nuevo producto es $v = 1, 2, \dots, 7$. Suponemos que los consumidores tienen un factor de descuento δ y que el costo de producción es cero.

Si el monopolista pone precios una sola vez, maximiza utilidad con el precio $p^m = 4$, vendiendo a los consumidores 4 a 7, con utilidades $\Pi^m = 16$. Al iniciar el período 2 el monopolista no puede vender al precio $p^m = 4$, pero podría vender unidades adicionales a un precio menor. La demanda residual en el período 2 son los consumidores con valoraciones 1, 2 y 3. Para esa demanda, el precio de monopolio es $p_2^m = 2$, con $\Pi_2^m = 4$. Ver figura 6.6. El problema es que los consumidores del grupo 1 se dan cuenta que el monopolista va a bajar el precio en el futuro y algunos de ellos, que valoran menos consumir en el primer período, prefieren esperar la caída en los precios. Esto es particularmente válido para el consumidor 4, que se ha quedado sin excedente al precio $p^m = 4$. Luego, $p^m = 4$ no puede ser un precio de equilibrio. Para encontrar el equilibrio es necesario buscar precios y expectativas de precios que sean compatibles.

■

? fue el primero que pensó en este problema, y su corto trabajo dió origen a la conjetura que lleva su nombre:

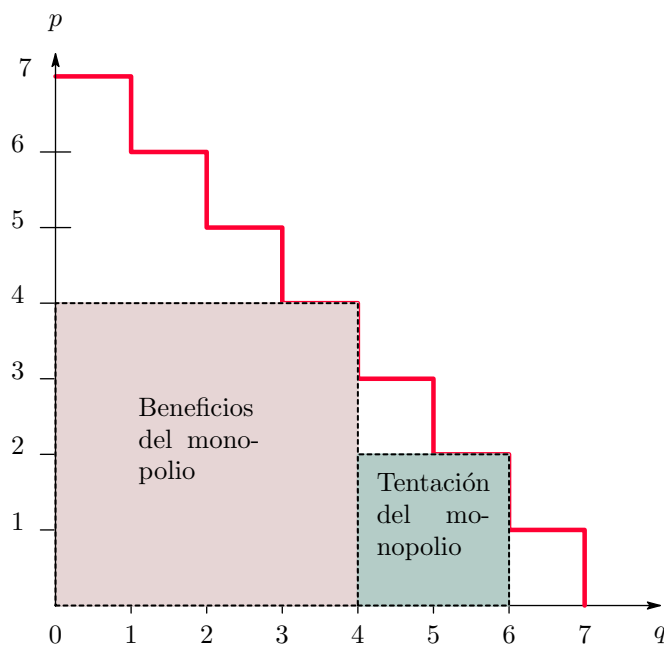


Figura 6.6: Ejemplo de un monopolio con bien durable

PROPOSICIÓN 8 (CONJETURA DE COASE)

Cuando la tasa de descuento tiende a cero en bienes con duración indefinida, el precio del monopolista tiende al precio de competencia.¹¹

El problema de los bienes durables es bastante común y las firmas hacen esfuerzos para esquivar el problema. Por ejemplo, los libros de texto se pueden vender a otros estudiantes, lo que hace que funcionen como bienes duraderos. Para evitar el problema, en EE.UU. los editores sacan nuevas ediciones cada pocos años, de manera de limpiar el mercado de textos usados.

EJEMPLO 42 (COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DE CHILE)

En Chile, a principios de los 90 la Comisión Resolutiva (previa al actual Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) acusó a la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) de aprovechar su información sobre las áreas de desarrollo de teléfonos para hacer que hogares compraran sus teléfonos a un precio elevadísimo. La tecnología de la época era fija, y los teléfonos podían durar décadas sin renovarse. La CTC había sido estatizada en 1971, pero desde hace décadas antes la empresa no tenía recursos para invertir en nuevas líneas, debido a que las fijaciones de tarifas respondían a criterios políticos. Se fijaba un valor tan bajo que la empresa podía solventar los costos de operación, pero no los de inversión. Esta situación llevaba varias décadas (incluso cuando la empresa era privada), y había listas de espera de años para poder

conseguir un teléfono. En los 80 se permitió transar líneas de teléfono, y apareció un mercado en que se transaban las líneas en valores de más de USD 1.000 (de la época, ahora USD 2.200).

En 1989 se privatizó la empresa, y la nueva forma de tarificar garantizaba que se pagarían los costos de inversión. Ese año la empresa anunció que expandiría sus líneas en una área de Santiago que no recibía estas inversiones desde hace mucho, y donde había mucha demanda acumulada. Además, la empresa indicó que no haría nuevas inversiones en la zona en mucho tiempo. CTC ofreció las líneas a un precio de USD 1.000 y muchos compraron pensando que no tendrían otra oportunidad en años. Al año siguiente, sin embargo, la compañía anunció planes de expansión adicionales con un costo por línea mucho menor. Claramente, CTC había encontrado una forma de resolver el problema del monopolio con un bien durable.¹²

Otra alternativa disponible para un monopolio es la de arrendar en vez de vender. La ventaja de esta alternativa es que una vez terminado el período de arriendo, la firma reencuentra su demanda completa (y no la residual), por lo que no enfrenta los incentivos a bajar precios. Es tal vez por este motivo que en EE.UU. se prohibió que firmas como IBM y XeroX arrendaran sus equipos.

EJEMPLO 43

El siguiente ejemplo compara las opciones de arriendo y venta para un monopolista que produce un bien duradero. Supongamos dos períodos, y costos de producción cero. Al final del segundo período, el bien queda obsoleto. La tasa de descuento es $\delta = 1/(1+r)$ y la demanda es $D(p) = 1 - p$.

1. Arrendar: En cada período se maximiza $p_t D(p_t)$, lo que implica: $p_1 = p_2 = 1/2$, $q_1 = 1/2$, $q_2 = 1/2$. Utilidades son: $\Pi = (1 + \delta)/4$.
2. Vender: La cantidad vendida en el período 1 es competencia para el monopolista en el período 2, pues puede ser revendida: $p_2 = 1 - q_1 - q_2$. Por lo tanto, el problema de maximización en el segundo período es:

$$\text{Max}_{q_2} q_2(1 - q_1 - q_2) \Rightarrow q_2 = \frac{1 - q_1}{2}$$

de donde obtenemos: $\Pi_2 = (1 - q_1)^2/4$.

El precio a pagar en el primer período depende no solo de los beneficios que se esperan en el primer período, sino también de los que beneficios se esperan en el segundo período. En equilibrio, los beneficios que se obtienen en el segundo período deberían ser al menos iguales al precio en ese período. En efecto, si los beneficios son más bajos que el precio, el individuo que compró en el primer período podría vender el bien usado y aumentar su utilidad, ya que no hay depreciación del bien usado. Por la misma razón, los precios de los bienes usados y los de la producción del segundo período son iguales. Por lo tanto, el precio al que el bien se compra el primer período, depende del precio esperado p_2^e del bien en el segundo período. Es importante observar que los bienes usados compiten con los bienes nuevos.

¹²Comunicación personal de Pablo Serra, integrante entonces de la Comisión Preventiva Central.

Por lo tanto, el precio a pagar en el primer período debe satisfacer: $p_1 = (1 - q_1) + \delta p_2^e$. Si suponemos expectativas racionales, el valor esperado es igual al valor que resulta de resolver el modelo del segundo período: $p_2^e = p_2 = (1 - q_1)/2$. Reemplazando en la expresión para precios en el primer período:

$$p_1 = (1 - q_1) + \delta \left(\frac{1 - q_1}{2} \right) = (1 - q_1)(1 + \delta/2)$$

La cantidad demandada al precio p_1 es menor que la que se hubiera demandado si el monopolista se hubiera comprometido a no producir el segundo período. En ese caso se habría tenido $p_1 = (1 - q_1)(1 + \delta)$. El monopolista resuelve:

$$\text{Max}_{q_1} \left[q_1(1 - q_1) \left(1 + \frac{\delta}{2} \right) + \delta \left(\frac{1 - q_1}{2} \right)^2 \right]$$

De esta maximización se obtiene $q_1 = 2/(4 + \delta)$,

$$p_1^v = \frac{(2 + \delta)^2}{2(4 + \delta)} < \frac{1 + \delta}{2} = p_1^a$$

Además, dado que la empresa que arrienda podría haber elegido los precios de la empresa que vende, se tiene que $\Pi^v < \Pi^a$: *arrendar es mejor que vender*. ■

El problema importante aquí es que el monopolio no puede comprometerse a mantener los precios, si pudiera hacerlo (es decir, si pudiera limitar su libertad de acción) estaría mejor. Hay fórmulas para comprometerse: arrendar, destruir el molde en el caso de grabados o crear reputación como la compañía De Beers, que opera en el mercado de diamantes. Por último existen las cláusulas de nación más favorecida, en que el monopolista se compromete contractualmente a ofrecerles a todos los clientes las mismas condiciones, por lo que una reducción de precios a algunos clientes le significa reducirse los a todos (incluso los que ya han comprado, pagándoles la diferencia de precios), con lo que la reducción de precios es muy costosa para la empresa y garantiza que no los reducirá.

El monopolista podría haber obtenido el mismo resultado que arrendando si se pudiera comprometer a un esquema de precios, es decir, si maximizara

$$\text{Max}_{\{p_1, p_2\}} p_1(1 - p_1) + \delta p_2(1 - p_2)$$

que daría como resultado $p_1 = p_2 = 1/2$. El problema es que el esquema de arriendo le permite amarrarse las manos, pero no puede hacerlo cuando vende, a menos que imponga alguna de las cláusulas de más arriba.

6.4.5. Nota sobre la Conjetura de Coase

La conjetura de Coase fue demostrada por ? quienes muestran que a medida que la tasa de descuento se acerca a cero, el límite del equilibrio perfecto en el subjuego de un monopolio

con un continuo de compradores es el costo marginal. Posteriormente, ? mostraron que si existe una alternativa al bien durable monopolístico (un *outside option*) con utilidad mayor para los usuarios que el costo marginal del monopolio de producir el bien original, la Conjetura falla para cualquier tasa de descuento $\delta < 1$.

El argumento es que si el monopolio con costos $c = 0$ ofrece un precio que deja indiferente al comprador con menor demanda, respecto a su alternativa que tiene un valor para éste $w > 0 = c$, éste compra a ese precio mayor que cero. Y como el compra, el tipo con una demanda algo superior también compra a ese precio, pues este no bajará. Y así se sabe que el precio no cae al costo marginal, y ahora el vendedor recupera todo su poder monopolístico. Basta entonces que el monopolista ofrezca una alternativa de peor calidad al bien que vende para poder recuperar su poder monopolístico, y no se cumpliría la Conjetura de Coase.

6.5. Integración vertical (IV) y doble marginalización

EN esta sección se estudia una motivación alternativa para la integración vertical basada en motivos de mercado. Se muestra que, salvo en el caso de empresas reguladas o concesionadas, no hay razones para oponerse a la integración vertical de un monopolio.

Existen muchas razones para la integración vertical, como ya se estudió en la sección 5. Entre ellas se cuentan: i) los problemas de las inversiones hundidas en presencia de oportunismo; ii) la existencia de impuestos a las transacciones; y iii) dificultar la labor del regulador (ver sección 8); iv) por ventajas de coordinación de actividades o para internalizar externalidades y economías de ámbito;¹³ y, v) el problema de doble marginalización, que analizamos en esta sección.

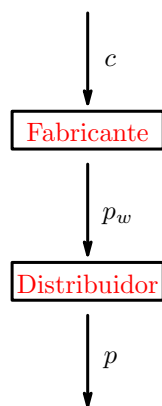


Figura 6.7: Doble marginalización

Las comisiones antimonopolio de distintos países se han opuesto en el pasado a la inte-

¹³Este parece ser el caso de la integración entre transmisión y generación en el sector eléctrico, entre Isapres y clínicas (para mejorar controlar costos) y en muchos otros sectores. En muchos casos la integración vertical aumenta la eficiencia productiva al aumentar la coordinación en el proceso productivo y porque pueden haber economías de ámbito que se aprovechan mejor al estar integrado.

gración vertical, bajo el argumento que contribuye a reducir la competencia.¹⁴ En la mayoría de los casos esto no es así, es decir, no existe una relación directa entre integración vertical y grado de competencia en un mercado. Sin embargo, notaremos –en el caso 4 del ejemplo 44– un caso importante en que las comisiones antimonopolios tienen razón.

En esta sección, el argumento en favor de la integración vertical es que ésta aumenta el bienestar si uno de los dos segmentos que se integran es un monopolio. En efecto, a) si un monopolio no regulado le vende a una industria competitiva, y se integra verticalmente, el efecto sobre el bienestar es neutro y, b) si un monopolio no regulado le vende a un monopolio aguas abajo, la integración vertical aumenta el bienestar.

Por el contrario, en el caso de un monopolio regulado (distribución eléctrica, por ejemplo) o si el monopolio se entregó mediante licitación por menor tarifa (como ocurre en un puerto monopólico), la integración vertical puede permitirle recuperar el poder monopólico perdido al *competir por la cancha*. Examinaremos estos temas en el ejemplo 44, a continuación.

EJEMPLO 44

Comenzamos examinando un caso en que existen dos monopolios, uno en producción, con costo marginal $c < 1$ y un monopolio en distribución, que enfrenta costos marginales 0. La demanda es $q = D(p) = 1 - p$ (ver figura 6.7).

Caso 1. El monopolio integrado resuelve:

$$\begin{aligned} \text{Max}_p \{(p - c)D(p)\} &= \text{Max}_p \{(p - c)(1 - p)\} \\ \Rightarrow p^I &= \frac{1 + c}{2}; \quad \pi^I = \frac{(1 - c)^2}{4} \end{aligned}$$

Caso 2. Monopolio en producción con minoristas competitivos. El monopolio cobra p^w a los minoristas, quienes como son competitivos, cobran p^w . Por lo tanto, al fijar el precio a los distribuidores, el monopolista fija el precio al público. Su problema es:

$$\text{Max}_p \{(p - c)D(p)\} = \text{Max}_p \{(p - c)(1 - p)\}$$

que es un problema igual al anterior, por lo que al monopolista es indiferente entre integrarse o no integrarse.

Caso 3. Monopolio en ambas etapas del proceso productivo. El monopolio en distribución resuelve:

$$\text{Max}_{p^m} \{(p^m - p^w)D(p^m)\} \Rightarrow p^m = \frac{1 + p^w}{2}$$

¹⁴En los EEUU, la IV estuvo muy restringida en el período 1920-1980, pero en general las restricciones se han eliminado a menos que se pueda demostrar un efecto anticompetitivo.

Consideremos ahora el problema del monopolio productivo. Resuelve:

$$\text{Max}_{p^w} \{(p^w - c)(1 - (1 + p^w)/2)\} = \text{Max}_{p^w} \{(p^w - c)(1 - p^w)/2\}$$

por lo tanto

$$\frac{d\pi}{dp^w} = \frac{1 - p^w}{2} - \frac{p^w - c}{2} = 0 \Rightarrow p^w = \frac{1 + c}{2}$$

Lo que implica un precio al público de:

$$p^m = \left(1 + \frac{1 + c}{2}\right) / 2 = \frac{3 + c}{4} > \frac{1 + c}{2}$$

con utilidades $3(1 - c)^2/16 < (1 - c)^2/4$. Por lo tanto, las utilidades son mayores bajo integración vertical, pero además aumentan las ventas (y baja el precio).

Cadena de monopolios. En el punto anterior se mostró que un monopolio en distribución independiente de un monopolio en producción es incluso peor que un monopolio único que integre producción y distribución. El problema es que el productor percibe una demanda reducida por sus productos: la demanda derivada del monopolio en distribución. Los dos márgenes que resultan son peor que uno solo. En tal caso, la integración vertical de los monopolios aumenta el bienestar social: *¿Qué es peor que un monopolio? Una cadena de monopolios.*

Caso 4. Para mostrar que no siempre es beneficiosa la integración vertical, consideremos el caso en que se entrega una concesión monopólica sobre la producción al oferente que ofrece el mínimo precio por el bien. En este caso, el resultado de una licitación competitiva es $p^w = c$ y por lo tanto el concesionario monopólico no obtiene rentas de la concesión.

Es lo que ocurre con las concesiones portuarias, en que se sigue este procedimiento. Aguas abajo están un mercado (supuestamente) competitivo de empresas navieras que requieren los servicios del puerto monopólico. Con la licitación competitiva, y competencia entre navieras aguas abajo, el precio es $p = p_w = c$.

Si el monopolista pudiera integrarse verticalmente con una naviera y dar un mal servicio a las navieras de la competencia, podría conseguir que su naviera terminara como un monopolio, al sacar a las otras firmas del mercado. De esta manera se transformaría en un monopolio marítimo integrado (puerto más naviera monopólica), lo que le permite obtener los precios y las utilidades de monopolio, burlando los propósitos de la licitación competitiva.

Estos argumentos fueron los que usó el gobierno al imponer restricciones a la integración vertical de los puertos recientemente concesionados.¹⁵

■

EJERCICIO 26

Suponga que Vitasil S.A., un laboratorio farmacológico, vende a través de dos cadenas de distribuidores independientes que compiten entre sí. Vitasil vende solamente productos patentados, es decir sobre los que tiene monopolio. Suponga que la demanda por cada uno de los fármacos viene dada por $D(p) = 1 - q$ y que los costos marginales de producción son c , constantes y de distribución son $c = 0$.

1. Desde el punto de vista de Vitasil, ¿es mejor que las cadenas de distribuidores compitan en precios o en cantidades y por qué?
2. Proponga políticas para que Vitasil resuelva sus problemas con los distribuidores.

■

EJERCICIO 27

Antes de la unificación alemana de mediados del siglo XIX, existían muchos principados independientes. Cada uno de los que limitaba con el Rin, un río navegable, imponía un peaje (o arancel) monopólico sobre la navegación. Suponga que hay N principados en el Rin, y que un productor monopólico de cerveza carga un barco con barriles de cerveza destinados al mercado del principado N . Los barriles de cerveza tienen un costo de producción c por unidad, y deben pagar un peaje t_1 por barril para entrar al primer principado, un peaje t_2 por barril para pasar al segundo principado, y así sucesivamente, pagando t_i por barril para pasar al principado i . Cada principado i elige su peaje conociendo los peajes $j = 1, \dots, i - 1$, de los principados aguas arriba. El monopolio decide el precio de venta p en el principado N , dada la demanda $q(p) = 1 - p$, y su ganancia, por lo tanto, es $p - \sum_{i=1}^N t_i - c$ por unidad.

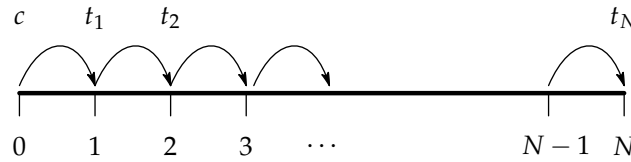


Figura 6.8: Peajes sobre el río Rin

1. Suponga que $N = 1$; usando inducción hacia atrás, encuentre el peaje del principado, el precio final y la utilidad de la cervecera y del principado.

¹⁵El mismo argumento se aplica al caso de la integración vertical en empresas reguladas. En el caso bastante hipotético en que éstas estuvieran bien reguladas, su rentabilidad económica sería cero. En tal caso, al usar su monopolio para extenderse a mercados aguas abajo pueden obtener un monopolio en este último mercado y recuperar las rentas perdidas por la buena regulación.

2. Suponga que los principados se unen para formar un imperio y que el emperador compra la planta cervecera para sí. Compare precios, utilidades y excedente de los consumidores con el caso anterior.
3. Suponga que $N = 2$, encuentre los peajes de los principados, el precio final y la utilidad de la cervecera y de los principados.
4. Encuentre una expresión para el peaje en cada principado cuando hay N principados. Muestre que si $N \rightarrow \infty$ el transporte desaparece. ¿Cuánto es el excedente del consumidor?

■

EJERCICIO 28 (ESTE EJERCICIO COMBINA TEMAS DE IV Y DE INFORMACIÓN IMPERFECTA)

Este ejercicio combina materia de: información asimétrica, integración vertical, teoría de monopolios e integración vertical

En un esfuerzo por impulsar la industria local, el Gobierno del lejano país de Primitivia ofrece a los productores que instalen una fábrica en territorio nacional prohibir la importación del producto en cuestión, otorgándole un virtual monopolio legal. La empresa Neumalos acepta la oferta del Gobierno e instala una fábrica de neumáticos.

Los ejecutivos de Neumalos deben resolver cómo manejar el tema de la distribución, en particular evalúan si usar un distribuidor exclusivo o bien hacerlo directamente. La labor del distribuidor es importante para el éxito del negocio, pues realiza el esfuerzo publicitario (e), el que a su vez aumenta la demanda por neumáticos, dada por $q = 4 + e - p$. La tarea de seleccionar al distribuidor (ya sea para integrarlo a Neumalos o bien para contratarlo como distribuidor exclusivo) es complicada pues existen dos tipos de distribuidores, diferenciados por el costo del esfuerzo publicitario, el que no es observado por el fabricante *antes* de contratarlo o adquirirlo. Con probabilidad $1/2$ los distribuidores son de tipo 1, con costo de esfuerzo e^2 y con probabilidad $1/2$ son de tipo 2, con costo de esfuerzo $2e^2$.

1. Suponga que el fabricante decide adquirir un distribuidor y desarrollar la tarea de distribución y el esfuerzo de promoción internamente.
 - a) Plantee la expresión para la utilidad esperada de Neumalo, considerando que no sabe el tipo de distribuidor con el que se integrará. (*Hint*: Recuerde que las utilidades de Neumalo dependen del nivel de esfuerzo en publicidad que se ejerce y del precio de los neumáticos, los que no necesariamente son los mismos para cada tipo de distribuidor)
 - b) Encuentre el precio y la cantidad vendida de neumáticos y el nivel de esfuerzo publicitario que ejerce la empresa para cada tipo de distribuidor. Compare y explique las diferencias.
 - c) Encuentre la utilidad esperada de Neumalo si elige la opción de integrarse verticalmente con un distribuidor.
2. Suponga ahora que el fabricante opta por la alternativa de contratar a un distribuidor exclusivo ya que la integración vertical está prohibida. La única variable que Neumalo

controla en forma directa es el precio mayorista de los neumáticos al distribuidor, dado por Pw . El distribuidor elige el precio final de los neumáticos y su nivel de esfuerzo publicitario (P_i y e_i respectivamente, donde el subíndice i se refiere al tipo del distribuidor; ambas variables son verificables por el fabricante). los distribuidores tienen una utilidad $\mathcal{U} = 3/2$ si deciden no operar con el distribuidor.

- a) Sin hacer cálculos: ¿Cómo es el bienestar social en este segundo caso en comparación con el obtenido en la parte a) de esta pregunta? Explique.
- b) Plantee y resuelva el problema que enfrenta cada tipo de distribuidor al momento de firmar el contrato. Use la notación e_i , P_i y Pw_i . Encuentre las utilidades, cantidades, precios y esfuerzo como función de los precios mayoristas Pw_i .
- c) Neumalo ofrece un par de contratos que especifican el precio mayorista p_{wi} , el esfuerzo publicitario e_i y el precio final p_i que debe cobrar el distribuidor. Al momento de firmar el contrato ni Neumalo ni el distribuidor conocen el costo de esfuerzo (es decir, el tipo del distribuidor) y los contratos deben estar diseñados para que el distribuidor se *autoseleccione*.¹⁶ Plantee el problema que enfrenta Neumalo al momento de ofrecer el contrato al distribuidor. Sea cuidadoso, recuerde incorporar las restricciones apropiadas. Determine las restricciones activas y explique por qué son activas.
- d) Resuelva el problema que enfrenta Neumalo. En particular encuentre el precio Pw_i que cobra a cada tipo de distribuidor, el nivel de esfuerzo e_i y el precio de los neumáticos P_i que escoge cada distribuidor y las utilidades esperadas tanto del fabricante como de cada tipo de distribuidor. *Ayuda:* Observe que 1. Hay sólo dos incógnitas; 2. No es necesario resolver el lagrangeano si utiliza su respuesta a la pregunta anterior.

6.6. Restricciones verticales¹⁷

SE denominan restricciones verticales a las restricciones impuestas por los fabricantes o distribuidores sobre quienes compran sus productos. Por ejemplo, en el caso de libros: no se pueden fotocopiar ni reproducir; a menudo tienen precios mínimos y, en algunos países, se prohíbe que se empaste un libro de tapa blanda con tapa dura. Cada una de estas restricciones es anticompetitiva en su intención y efectos. La primera tiene el objeto de impedir que otro editor saque el mismo libro a un precio menor. La segunda intenta reducir la competencia entre distribuidores finales y la tercera trata de segmentar el mercado para poder discriminar. Al menos algunas de estas restricciones ofrecen beneficios: por ejemplo, la prohibición de copia hace que los editores puedan pagarle a los autores y la posibilidad de discriminar en precios permite que se publiquen libros que nunca se habrían publicado. El hecho que las restricciones verticales reduzcan la competencia pero ofrecen beneficios es lo que causa las

¹⁶Si el distribuidor descubre luego de firmar el contrato que tiene el tipo equivocado para ese contrato, se puede retirar sin costo para ambas partes, y el proceso de contratación se reinicia.

¹⁷Ver ?.

dificultades para poder determinar cuando deben prohibirse las restricciones verticales. Es por esto que al considerar la conveniencia de medidas antimonopolio frente a restricciones verticales, se ha comenzado a utilizar la *regla de la razón* y no la *regla per se*.¹⁸

6.6.1. Objetivos de las restricciones verticales

Existe una variedad de objetivos asociados a las restricciones verticales:

1. Influnciar la calidad o cantidad de los recursos utilizados en la distribución final. Por ejemplo, un productor de perfumes prefiere que éstos se vendan en un local elegante.
2. Reducir el oportunismo. A menudo son necesarias inversiones específicas por ambas partes en una relación vertical y es necesario protegerse de comportamiento oportunista.
3. Sesgar a los distribuidores finales. Por ejemplo, una línea aérea puede desear que sus vuelos aparezcan primero en la pantalla del agente de viajes.
4. Segmentación del mercado. La segmentación geográfica de los distribuidores cae en este acápite.
5. Elevar los costos de cambio o búsqueda.
6. Hacer más difícil la entrada, ya que aumentan los costos hundidos de entrar. Por ejemplo, si para vender autos es necesario crear cadenas de distribución porque cada comercializadora tiene un contrato de exclusividad, es más difícil entrar.
7. Extender un monopolio. Un monopolio regulado en una etapa puede extender su monopolio a otras etapas competitivas. Ejemplo: puertos que se otorgan en concesión a menor tarifa, pero pueden obtener rentas haciendo que una compañía naviera asociada sea monopolio. También a través de transmisión de información, como se acusaba a Transelec y ENDESA cuando estaban integradas. Sin embargo, en estos casos existen economías de ámbito que pueden compensar estas desventajas.

Claramente, existen objetivos positivos en las restricciones verticales y otros objetivos que implican costos sociales importantes.

6.6.2. Tipos de restricciones verticales

Algunas de las formas más importantes que pueden tomar las restricciones verticales son las siguientes:

¹⁸Se dice que una regla antimonopolio es *per se* cuando prohíbe un comportamiento en la industria sin que haya que justificarlo. Una regla de la *razón* se usa cuando una acción de la empresa tiene potenciales efectos tanto benéficos como nocivos, por lo que es necesario evaluar su conveniencia mediante un análisis económico cuidadoso. Como principio general, solo debería usarse la regla de la razón para determinar si una conducta es anticompetitiva, pero esto enfrenta la dificultad práctica de imponer un costo excesivo a la agencia antimonopolio. Por ello, se prohíben *per se* las conductas más claramente anticompetitivas.

Términos del contrato Un contrato especifica las condiciones en las que se puede vender el producto.

Mantenición del precio de venta En general a los productores no les debería interesar el precio de venta del producto, a menos que tenga efectos secundarios, por ejemplo en términos de la dedicación de recursos (avisaje, mantención post-ventas) de los distribuidores finales.

Distribución exclusiva Los distribuidores finales no pueden vender productos de la competencia.

Tarifas no lineales que favorecen a una compañía.

Exclusividad territorial Un solo distribuidor en una zona geográfica.

Elevando los costos y toma de rehenes Se obliga a las firmas aguas abajo a comprar equipos especializados o a entregar boletas de garantía.

Denegación de venta Un mecanismo para influenciar la calidad y cantidad de distribuidores, pero también facilita la segmentación de mercado y eleva los costos de búsqueda.

Restricciones a la reventa Restringen la competencia.

Pagos por exclusividad Supermercados y displays.

EJERCICIO 29 (ESTE EJERCICIO COMBINA TEMAS DE MONOPOLIO E INTEGRACIÓN VERTICAL)

Suponga que la empresa de helados Frescolín desea cambiar el diseño de sus helados y para esto contrata a la empresa Alamín, que produce palitos de helado. Los palitos que Frescolín le pide a Alamín son totalmente diferentes de los usuales, por lo que hay que efectuar inversiones especiales, que no tienen uso alternativo. Suponga que con los nuevos helados, Frescolín obtiene un monopolio en la industria de helados. La demanda inversa por helados es $q = 1 - p$, y el único costo de producción es el precio pagado a Alamín por los palitos, p_p . A su vez, el costo de producción de los palitos depende de la inversión hundida (no recuperable) I que realiza Alamín, donde el costo por palito es $c = -\log(1/I)/10$. (25pts)

1. Suponga que Frescolín y Alamín son divisiones del mismo holding, que considera la maximización de beneficios de las empresas integradas. Calcule la inversión óptima y la producción óptima. (No se preocupe si hay pérdidas.)
2. Suponga que las empresas no están integradas. Frescolín es oportunista, por lo que Alamín sabe que después de renegociar, el precio de los palitos terminará siendo la mitad de la diferencia entre el precio de venta de los helados y el costo de los palitos (es decir, Frescolín se queda con la mitad del excedente): $p - p_p = p_p - c$. Muestre que la inversión es ineficiente en este caso, por lo que las utilidades totales son necesariamente menores, por lo que hay incentivos a la integración vertical.

6.7. Ventas atadas y *bundling*

LAS ventas atadas y el bundling (empaquetamiento) corresponden a grupos de bienes que se venden conjuntamente, a un precio determinado. Existen distintos tipos de empaquetamiento:

Empaquetamiento puro Solamente se puede comprar el paquete, sin que exista la posibilidad de comprar las componentes por separado.

Empaquetamiento mixto Se puede comprar el paquete, pero también las partes por separado.

Ventas atadas Uno de los bienes se puede comprar solo si se compra el otro, pero el segundo bien se puede comprar por separado. En general uno de los productos es atractivo, y se usa como gancho para comprar el que no interesa.

Son comunes en todos los sectores económicos:

1. Netflix no permite elegir el tipo de las películas que se pagan con la suscripción (empaquetamiento puro).
2. Cruceros y Club Mediterráneo ofrece planes con alojamiento, comidas y entretenimiento (Empaquetamiento puro).
3. Paquetes de servicios de telecomunicaciones: Internet, telefonía y TV-cable (Empaquetamiento mixto).
4. Al consumir agua potable, se cobran servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.¹⁹ (Empaquetamiento puro)
5. Al comenzar a venderse los iPhone en los EEUU, solo se podía hacer en conjunto con un contrato de ATT, pero los contratos de ATT podían hacerse sin iPhone (Venta atada)

Otros ejemplos de empaquetamiento son el periódico más caro el día domingo porque además del material habitual contiene una serie de secciones adicionales, el pasaje que se vende con el retorno incluido, el equipo computacional que viene con sistema operativo incorporado, los automóviles se venden con aire acondicionado y otros accesorios, y muchos otros casos similares. Cuando, se exige que al comprar un producto se compre el bien complementario, como en el caso de la tinta de impresoras, lo que da una relación de empaquetamiento variable.

Hay muchas razones distintas que explican el empaquetamiento. En algunos casos se trata de un problema de eficiencia y de especialización: es más eficiente comprar los zapatos con cordones y por pares, o el auto que ya incluye el aire acondicionado. En otros casos, permite garantizar la calidad del producto final, como cuando ciertas componentes (las luces del auto, el climatizador) se empaquetan juntas en un automóvil.

¹⁹ Aunque el agua se use en riego y no entre al sistema de alcantarillas.

¿Cuál podría ser el origen del empaquetamiento? La explicación convencional, desarrollada en ?, es que permiten aumentar la eficiencia en presencia de heterogeneidad de preferencias de los consumidores. Básicamente, el empaquetamiento permite aumentar las ganancias de la empresa en mercados con consumidores heterogéneos. Si el mercado es competitivo, esto aumenta el bienestar social. El siguiente ejemplo muestra el razonamiento.

EJEMPLO 45 (BIENES ATADOS)

Consideremos dos consumidores (o grupos de consumidores) con los valores de reserva por dos bienes dadas por el cuadro 6.2. La valoración de un bien es el máximo que están dispuestos a pagar por consumir una unidad, y es conocida por el productor. Suponemos que cada consumidor compra una unidad.

	Valor de reserva de 1	Valor de reserva de 2
Producto A	7	4
Producto B	5	8
Productos A y B	12	12

Cuadro 6.2: Valoración de consumidores por bienes.

Supongamos que el monopolista conoce los precios de reserva pero no les puede cobrar un precio distinto. Si los vende por separado, debería vender el producto A a un precio de \$4, porque obtiene \$8, que es más que \$7. Por lo mismo, debería vender el producto B a un precio de \$5, con lo que sus ingresos totales serían \$18. Si, por le contrario, no vende los productos en forma individual, sino como paquete a un precio de \$12, ambos consumidores compran y obtiene \$24, es decir, empaquetar le permite extraer más excedente de los consumidores. Los análisis teóricos muestran que el empaquetamiento funciona de manera similar a la discriminación de un monopolio y que sus efectos sobre el bienestar son ambiguos.

En este caso sencillo, los consumidores no obtienen excedente, pero cuando la demanda no es unitaria, a diferencia del ejemplo, es posible que el excedente de los consumidores aumente con empaquetamiento. Además, cuando los costos de producir el bien son elevados, la provisión de bienes atados puede hacer que ciertos bienes no desaparezcan del mercado. También en este caso el empaquetamiento tiene efectos positivos. Incluso es posible que haya excedentes agregando otro consumidor, como se muestra en el cuadro 6.3.

En este ejemplo, sin empaquetamiento, lo mejor que puede hacer el monopolio es poner los precios $P_A = 7, p_B = 7$, con utilidades $\pi_u = 28$. Con empaquetamiento, pone el precio

Valor Reserva	Bien A	Bien B	A y B
Cons. 1	7	5	12
Cons. 2	4	8	12
Cons. 3	7	7	14

Cuadro 6.3: Bundling con consumidores heterogéneos, sin extracción total de renta

$P_{AB} = 12$ y obtiene utilidades de $\pi_b = 36$. El consumidor 2 pierde 1 pero el consumidor 3 gana 2 en el proceso.

El argumento se basa en la relación negativa entre las valoraciones de los consumidores por los productos. La ventaja de la compras atadas es que reducen la heterogeneidad en las valoraciones de los consumidores, que en el ejemplo anterior quedan iguales frente al paquete. En el capítulo sobre monopolio y discriminación, se estudiarán en más detalle el empaquetamiento y se verá que el ejemplo anterior es uno en que el monopolista opera como bajo discriminación perfecta, y maximiza el bienestar social. El argumento se puede generalizar a cualquier caso en que las valoraciones de los agentes no están correlacionadas positivamente, como lo muestra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 46

Supongamos nuevamente un monopolista que vende dos productos A y B, y cuyo costo es cero. Ahora hay un solo consumidor, pero que tiene una valoración esperada de \$10 por cada producto, pero su valoración puede variar en $\pm\$3$ con probabilidad $1/2$. Hay 4 valoraciones posibles por los productos: $(\$7, \$7)$, $(\$7, \$13)$, $(\$13, \$7)$, $(\$13, \$13)$. Una posibilidad es vender los productos por separado a un precio de \$7, con ingresos de \$14. Otra posibilidad es empaquetar y vender al precio de \$14. Mejor aún, puede empaquetar y vender al precio de \$20, con lo que vende su paquete de bienes con probabilidad $3/4$ y valor esperado de \$15. En este caso, sin embargo, pese a que la firma aumenta sus ingresos, la eficiencia económica cae, porque no se producen transacciones en $1/4$ de los casos.

Otra explicación para el empaquetamiento es que cuando se trata de bienes durables, es posible controlar el consumo del bien usado, lo que permite discriminar por cantidad, como se explica en la sección 7. Es el caso del requerimiento de usar repuestos de tinta del vendedor en impresoras de tinta, por ejemplo.²⁰

La oposición al empaquetamiento proviene de quienes temen que posibilite extender un monopolio en un bien a otros bienes. Este tema será analizado en la sección 11.6.1. La evidencia en todo caso es ambigua. En muchos mercados competitivos (en el sentido de que no hay ganancias supranormales), se venden bienes atados, por lo que no hay una asociación directa entre bienes atados y problemas de competencia. Por lo tanto, explicaciones que no están asociadas a problemas de competencia (como la heterogeneidad de los consumidores) explican buena parte de la motivación para la venta de bienes atados.

²⁰El ejemplo clásico de esta conducta era la obligación que imponía IBM a sus clientes de solo usar sus propias tarjetas de computador (cuando las instrucciones venían en tarjetas de cartulina).

Bibliografía

Capítulo 7

Monopolio y discriminación

UN MONOPOLIO puede aumentar sus utilidades si es capaz de discriminar en precio o calidad, separando la demanda en grupos distintos. La discriminación no está necesariamente asociada a un monopolio, pero siempre se requiere algún grado de poder monopolístico para poder discriminar.¹ Este mecanismo, que es universalmente utilizado, explica la mala calidad de los asientos turista en los aviones, por qué es tanto más bajo el precio unitario de los productos para consumidores de mayor demanda, y otras muchas características de los mercados.

Es vital para que pueda existir discriminación de precios o de calidad que sea difícil que los agentes compren la categoría de bienes no diseñada para ellos. Si esto es imposible, ya que existe *arbitraje* entre clientes, no se puede discriminar. Básicamente, al monopolista le gustaría extraer más de los agentes de alta demanda, sin que esto elimine la demanda de los agentes con baja demanda. Un monopolista realmente exitoso le cobraría a cada agente su *disposición a pagar*, es decir, lo máximo que ese agente está dispuesto a pagar. Como se vió en la sección 3 sobre selección adversa, en tal caso los agentes con mayor disposición a pagar se harían pasar por agentes con menor disposición a pagar, y el esquema del monopolista fracasaría. Es por ello que el monopolista no consigue en general extraer todo el excedente de los consumidores.

DEFINICIÓN 20

(Stigler) Hay discriminación de precios si la relación precio/costo marginal es distinta para dos o más bienes similares.

De acuerdo a esta definición, no es discriminatorio que el precio de la fruta sea distinto en Santiago y Punta Arenas. En cambio, habría discriminación si se cobrara el mismo precio por la fruta en Santiago y en Punta Arenas. Debido a la densidad de Santiago, varios servicios

¹Un mercado con un número finito de firmas que compiten, también puede discriminar, así como un mercado con libre entrada y diferenciación de productos, como se verá más adelante.

públicos (agua potable, electricidad) son más baratos de proveer en Santiago que en Regiones. Si las tarifas no reflejan estas diferencias de costo, hay discriminación –en este caso, contra los habitantes de Santiago–.



Figura 7.1: Formas de discriminación de precios

EJEMPLO 47

La figura 7.1 muestra distintos ejemplos de discriminación de precios.

EJEMPLO 48

Algunos casos de discriminación de precios o calidad:

- Médicos que cobran según el ingreso de los pacientes.
- Descuentos a ancianos y estudiantes.
- Descuentos por cantidad
- Libros de tapa blanda y dura.
- Software para académicos y estudiantes.
- Dumping en comercio internacional.

EJEMPLO 49

Considere el caso de un gasoducto que vende gas a grandes empresas. El gasoducto va desde una fuente de gas a una ciudad portuaria que es el terminal del gasoducto y donde está la mayor parte de la clientela. En la ciudad, el gasoducto compite con otros combustibles (*fuel oil*) que se traen por barco. Existe un cliente que está a mitad de camino entre el origen y el destino. Para servir a este cliente no es necesario hacer instalaciones adicionales, pero la competencia de los otros combustibles es menor. Por lo tanto, el gasoducto desearía poner un precio más alto al gas que le ofrece a este cliente, a pesar que no incurre en costos adicionales por servirlo. Este es un caso de discriminación que la jurisprudencia antimonopolios considera un *abuso de posición dominante*. De acuerdo a la jurisprudencia, un monopolio puede discriminar sólo cuando existan razones de costos para hacerlo.

7.1. Arbitraje

UNA precondition para poder discriminar es que el monopolista tenga información sobre las distintas disposiciones a pagar de los consumidores. Para que el monopolista pueda discriminar, debe ser imposible el arbitraje entre consumidores. Existen dos tipos de arbitraje relevantes:

1. Arbitraje por reventa del producto. Ejemplos son los problemas que existen en la venta de tickets diarios (o por temporada) en las canchas de ski. Asimismo, con la reventa de software para académicos y alumnos. El bien se transfiere físicamente entre consumidores.²
2. El consumidor elige la opción que el monopolista no desea que el compre. Por ejemplo, elevar la comodidad de la clase turista en los aviones, con el efecto perverso de hacer que los pasajeros de primera clase se cambien a la clase turista.

Si existe arbitraje del primer tipo, el que paga menos le vende al que paga más y solo compra el primero, con lo que la discriminación desaparece. Buena parte del diseño de productos y servicios consiste en desarrollar esquemas para diferenciarlos y permitir la discriminación (es el *targeting* de clientes), al tiempo que se diseñan mecanismos para reducir el arbitraje entre tipos de clientes.

7.2. Tipos de Discriminación

A principios del siglo XX, ³ clasificó los tipos de discriminación que practicaban las empresas en tres grandes categorías:

Discriminación de primer grado (o perfecta): El monopolista se adueña de todo el excedente, ya que puede cobrarle a cada consumidor el precio de reserva para cada unidad que éste compra. Es un caso ideal.

Discriminación de segundo grado: El monopolista diseña paquetes para que los mismos consumidores se autoseleccionen a través de sus preferencias.

Discriminación de tercer grado: Discriminación en base a características observables del consumidor, las que permiten separar la población de manera de reflejar preferencias y precios de reserva: sexo, edad, nivel educacional, localización.

La discriminación se puede realizar en el espectro de calidades (asientos de primera y tercera), de cantidades (descuento por cantidades, paquetes de minutos en celular), o combinando ambos (mejor teléfono en un plan móvil con más capacidad de datos). Comenzaremos analizando el problema de discriminación en cantidad, pero como veremos más adelante en la sección 7.3, nuestras conclusiones se pueden aplicar también al caso de calidad.

²Pensemos en un fabricante de hojas de afeitar que ofrece una reducción de precio al consumidor que compra cantidades grandes. En principio, sin costos de organización ni problemas de agencia, se formarían grupos de personas que comprarían en conjunto y luego se repartirían las hojas de afeitar.

DEFINICIÓN 21

Un método de selección de precios o tarifa es una función $T(q)$ que indica la suma a pagar por comprar q unidades de producto.

Tarifa lineal: $T(q) = pq$.

Tarifa de dos partes: $T(q) = A + pq$, un cargo fijo más un cobro por unidad consumida.

Tarifa no lineal La tarifa es:

$$T(q) = \begin{cases} A_1 + p_1 q & \text{si } 0 < q < Q_1 \\ A_2 + p_2 q & \text{si } Q_1 < q < Q_2 \\ \vdots & \\ A_n + p_n q & \text{si } Q_{n-1} < q \end{cases}$$

La tarifa en dos partes es común cuando se paga por acceder a un servicio y luego se paga un cargo que depende del consumo. Es usual en bares, clubes, gimnasios y otros servicios. En algunos casos el cargo variable es $p = 0$. Tarifas no lineales son comunes en la telefonía móvil.

EJERCICIO 30

Es interesante observar que los esquemas de tarificación difieren en diferentes actividades. Describa el tipo de discriminación de precios y porque se usa (o no se usa) en los siguientes sectores:

1. Un cine durante distintas funciones en un día normal.
2. Un concierto en el teatro municipal.
3. Restaurantes con buffet (se puede comer cuanto se desea).
4. Buses con pasajes especiales para ancianos.

■

EJEMPLO 50 (ARBITRAJE)

Supongamos una función de utilidad similar a la del ejemplo ??, pero con dos clases de individuos (cada uno con masa unitaria). Los consumidores tienen una utilidad dada por:

$$U(p; \theta) = \begin{cases} \alpha \theta - p & \text{si compra el bien} \\ 0 & \text{si no compra} \end{cases} \quad (7.1)$$

con $\theta \sim U[0, 1]$. Los consumidores de alta demanda tiene con $\alpha = 2$ y los de baja demanda tienen $\alpha = 1$. El problema del monopolista es que le gustaría cobrar distinto a los consumidores de alta demanda. Es decir, le gustaría cobrar el precio de monopolio a cada grupo por

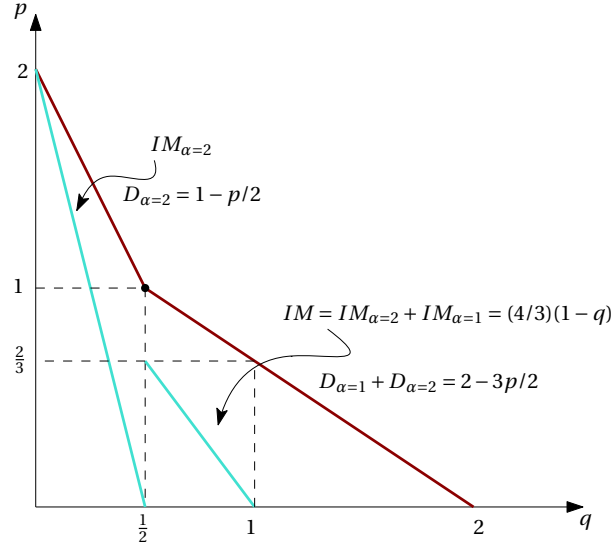


Figura 7.2: demanda asociada a la función de utilidad del ejemplo 50

separado: $p_1^m = 1$, $p_2^m = 1/2$. Pero no puede hacerlo, pues los consumidores con alta demanda se harían pasar por consumidores con baja demanda. Por lo tanto, debe elegir entre servir sólo a los de alta demanda, con el precio $p = 1$, o a ambos grupos con el precio $p = 2/3$ (demostrar que estas son las dos posibilidades). En el primer caso obtiene una utilidad de $1/2$ y en el segundo, de $2/3$. Pero en ambos casos la utilidad es menor que la utilidad de $3/4$ que obtendría si pudiera discriminar entre los dos tipos de consumidores.

7.2.1. Discriminación perfecta

Recordemos que es un caso ideal, ya que la existencia de arbitraje hace que no sea viable extraer todo el excedente de los consumidores. Supongamos que los consumidores tienen demandas idénticas, y que éstas son conocidas por el monopolista. En este caso, una tarifa de dos partes puede discriminar en forma perfecta y además consigue que el monopolio sea eficiente (en forma estática). La razón es que este monopolio venderá las cantidades de competencia.

Para ver esto, sea $p = p^c$ el precio de competencia y S^c el excedente agregado neto de los consumidores (ver figura 7.3). Supongamos que el monopolista cobra el precio p^c de competencia, pero para poder acceder a este precio, se debe pagar una suma $A = S^c/n$. En ese caso,

$$T(q) = \begin{cases} \frac{S^c}{n} + p^c q & \text{si } q > 0 \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

Dado que los consumidores determinan su consumo en base al precio, la cantidad demandada es la misma que bajo competencia.³ El beneficio del monopolista es $\Pi = S^c + p^c q^c - C(q^c)$

³Suponemos que el bien no tiene una incidencia importante en el ingreso.

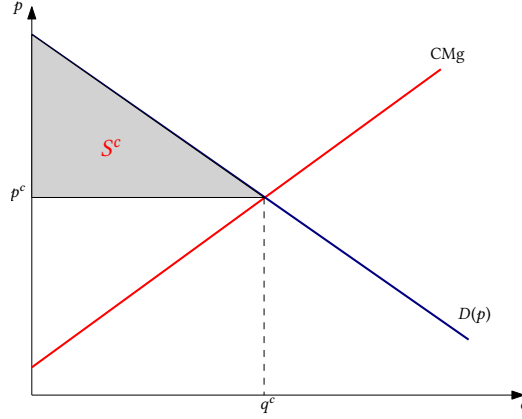


Figura 7.3: Discriminación de 1er Grado o perfecta

que es mayor que el que obtiene al precio monopolista y en realidad es la mayor utilidad posible. Si las demandas son distintas pero conocidas, podría definir un cargo fijo diferenciado por individuo que corresponde al excedente de cada uno. ¡Claro que los consumidores no entregarían nunca esta información!

7.2.2. Discriminación de tercer grado

Supongamos que existen m mercados con demandas diferenciadas por características observables, como sexo, edad, estado civil, etc. No hay arbitraje entre grupos ni discriminación al interior de un grupo y el monopolista conoce la demanda de cada grupo (pero no la de cada persona al interior de éste). Dado que no se puede discriminar, la tarifa es lineal al interior de cada grupo. Los costos del monopolio son $C(q)$ y la demanda agregada es $q = \sum_{i=1}^n D_i(p_i)$. El monopolista resuelve:

$$\text{Max}_{\{p_i\}} \sum_{i=1}^m D_i(p_i)p_i - C\left(\sum_{i=1}^n D_i(p_i)\right)$$

Este problema es equivalente al del monopolista multiproducto con demanda independiente que se estudió en la sección 6.4:

$$\frac{p_i - c'(q)}{p_i} = \frac{1}{\epsilon_i}$$

Tal como en el caso de un monopolista que opera en múltiples mercados, se cobra más caro en los mercados con menor elasticidad. Este tipo de discriminación es muy conocido: descuentos a estudiantes, a personas de tercera edad, a los miembros de alguna agrupación.

7.2.3. Bienestar bajo discriminación de tercer grado

Una pregunta relevante es saber si el bienestar social es mayor o menor bajo discriminación de tercer grado. Sabemos que el monopolista está mejor, ya que maximiza sus utilidades,

pero ¿y los consumidores? Sabemos que los consumidores en los mercados de alta (baja) elasticidad están mejor (peor). Nos interesa el efecto total sobre el bienestar social.⁴ Consideremos primero lo que haría un monopolista obligado a cobrar precios uniformes $\bar{p}$:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{\bar{p}} \quad & (\bar{p} - c) \sum_i D_i(\bar{p}_i) \\ \frac{\bar{p} - c'}{\bar{p}} &= - \left(\frac{\sum_i D_i(\bar{p})}{\bar{p} \sum_i D'_i(\bar{p})} \right) \\ &= \left(\frac{\sum_i D_i(\bar{p})}{\sum_i D_i(\bar{p}) \epsilon_i} \right) \end{aligned}$$

es decir, el margen de Lerner sin discriminación es un promedio ponderado de los márgenes de Lerner en cada submercado. Se cumple: $\min_i(1/\epsilon_i) < (\bar{p} - c')/\bar{p} < \max_i(1/\epsilon_i)$. Suponemos rendimientos constantes a escala, $C(\sum q_i) = c \sum q_i$. Nos interesa encontrar cotas para el cambio en el bienestar al pasar de una situación de no discriminación a una situación de discriminación.

PROPOSICIÓN 9

El cambio en el bienestar al pasar de un monopolio no discriminante a un monopolio discriminante satisface:

$$\sum_i^m (p_i - c)(q_i - \bar{q}_i) \leq \Delta W \leq (\bar{p} - c) \sum_i (q_i - \bar{q}_i) \quad (7.2)$$

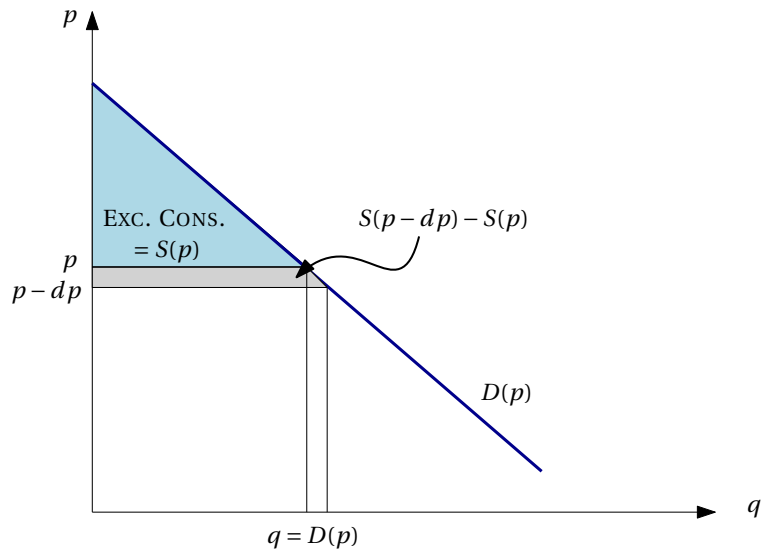
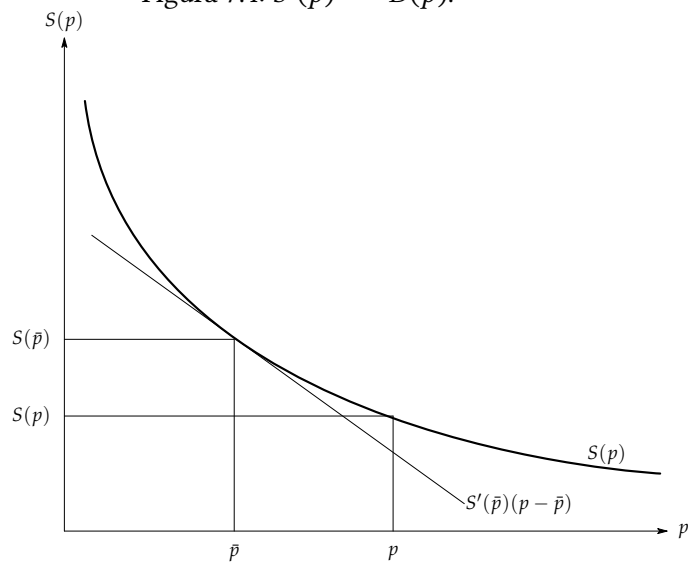
donde $q_i - \bar{q}_i \equiv \Delta q_i$ es el cambio en las ventas del producto i respecto a la situación sin discriminación.

Nota: Recordemos que $S'(p) = -D(p)$. La derivación de este resultado aparece en la figura 7.4, donde se observa que $S'(p) = \lim_{dp \rightarrow 0} [S(p - dp) - S(dp)] = q dp$. A su vez, este resultado implica que $S'(p) = -D(p) \Rightarrow S''(p) = -D'(p) > 0$, es decir S_i es convexa, lo que implica que $S_i(p_i) - S_i(\bar{p}) \geq S'_i(\bar{p})(p_i - \bar{p})$, como se muestra en la figura 7.5.

Demostración: Sea $S_i(p)$ el excedente del consumidor a precios p . Se tiene

$$\Delta W = \sum_i [S_i(p_i) - S_i(\bar{p})] + \left(\sum_i (p_i - c)q_i - \sum_i (\bar{p} - c)\bar{q}_i \right)$$

⁴Bajo discriminación de tercer grado, se alcanza el máximo bienestar, porque el monopolio se comporta como si estuviera en competencia, pero se lleva todas las ganancias.

Figura 7.4: $S'(p) = -D(p)$.Figura 7.5: $S_i(p_i) - S_i(\bar{p}) \geq S'_i(\bar{p})(p_i - \bar{p})$

Por lo tanto, se tiene

$$\begin{aligned}
 \Delta W &\geq \left(\sum_i [S'_i(\bar{p})(p_i - \bar{p})] \right) + \left(\sum_i (p_i - c)q_i - \sum_i (\bar{p} - c)\bar{q}_i \right) \\
 &= - \left(\sum_i [D_i(\bar{p})(p_i - \bar{p})] \right) + \left(\sum_i (p_i - c)q_i - \sum_i (\bar{p} - c)\bar{q}_i \right) \\
 &= \sum_i (p_i - c)(q_i - \bar{q}_i)
 \end{aligned} \tag{7.3}$$

Para la otra cota, se usa la desigualdad $S_i(\bar{p}) - S_i(p_i) \geq S'_i(p)(\bar{p} - p_i)$ y se procede en forma similar. ■

Una consecuencia inmediata del resultado anterior es que si las ventas caen con discriminación ($\sum \Delta q_i \leq 0$), la discriminación reduce el bienestar social. En el caso particular de demandas lineales, $\Delta q_i = 0$, $\forall i$, lo que implica que el bienestar cae cuando en un mercado con demandas lineales hay discriminación.⁵ El problema de este análisis es que al impedir la discriminación, algunos mercados pueden cerrar, con lo que el bienestar puede caer. En ese caso, los precios (y por lo tanto las cantidades) no cambian en los mercados que ya operan al permitir la discriminación de precios, por lo que la discriminación permite que $\sum_i \Delta q_i > 0$, y de acuerdo a la expresión (7.3) aumenta el bienestar.⁶ En conclusión, se tiene:

PROPOSICIÓN 10

1. La discriminación de precios reduce el bienestar social si las demandas son lineales.
 2. Cuando, al prohibir la discriminación de precios, cierran algunos mercados, la discriminación de precios puede aumentar el bienestar aún con demandas lineales.
-

EJERCICIO 31

Considere el ejemplo 50, con el objeto de comparar el bienestar social con y sin discriminación. Obtenga los valores del bienestar con discriminación y sin discriminación y verifique la proposición.

EJERCICIO 32

¿Existen condiciones bajo las cuales un monopolio vende a costo marginal? Es posible que el monopolio venda bajo su costo marginal?

⁵Este resultado fue descubierto por Joan Robinson.

⁶Ya que en los mercados que estaban abiertos las cantidades no cambian y en los mercados que se abren las cantidades aumentan.

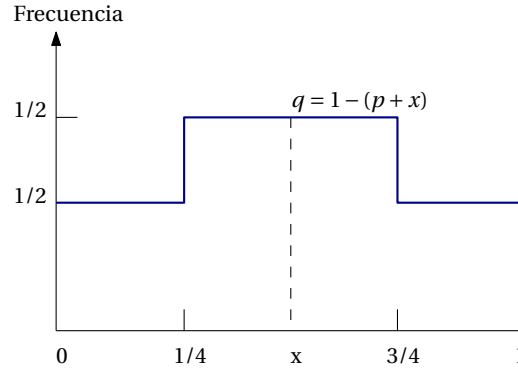


Figura 7.6: Demanda por cerveza de distintos consumidores

EJERCICIO 33

La Compañía de Cervecerías Desunidas (CCD) produce la única cerveza en el país. Produce una cerveza tradicional con poco sabor llamada “Cristalina”. Las preferencias de los consumidores no son homogéneas y se reparten en $[0, 1]$, donde 0, representa a individuos que prefieren cervezas livianas y 1 representa a quienes prefieren cervezas de mucho cuerpo. Suponga que el individuo que tiene preferencias $x \in [0, 1]$ tiene demanda $p = a - b(p + x)$ y que la frecuencia de los consumidores está dada por la figura 7.6.

1. Determine la función de utilidades del monopolio.
2. Calcule el precio óptimo de CCD si los costos marginales son $c = 0$.
3. Si Ud. fuera contratado por el gerente de productos de Cristalina, ¿que recomendaría en términos del posicionamiento de la cerveza en la escala de liviana a fuerte?

EJERCICIO 34

Suponga que el gobierno no obliga a los autobuseros a tener una tarifa escolar. ¿Cree Ud. (y por qué) que los empresarios del gremio crearán un pasaje escolar? ¿Será válido a toda hora?

7.2.4. Discriminación de segundo grado

Cuando una firma se enfrenta a una demanda compuesta por consumidores heterogéneos, puede desear discriminar entre ellos. ¿Que puede hacer si no se puede identificar al grupo al que corresponde un consumidor? En este caso, la única opción es diseñar distintos paquetes de productos que hagan que el consumidor se autoseleccione y compre el paquete que está destinado a consumidores con sus características. El problema está relacionado con el de selección adversa: también aquí es necesario que los consumidores elijan, es decir, que satisfagan sus restricciones de compatibilidad de incentivos.⁷

El caso más simple de sistema de discriminación corresponde a la *Tarifa de dos partes*: $T(q) = A + pq$. Esta tarifa induce discriminación ya que el costo unitario depende del número de unidades que se compran y corresponde a un descuento por cantidad.

⁷Por su parte, el caso de discriminación perfecta es similar al caso de selección adversa con información simétrica que estudiamos en la sección 3.

EJEMPLO 51

1. Hojas de afeitar y máquina.
2. Películas y máquina fotográfica Polaroid.
3. Bajada de bandera en un taxi.
4. Clubes deportivos, etc.

■

Para estudiar este problema, usamos una formulación muy sencilla. Consideremos individuos con funciones de utilidad separables $\mathcal{U} = U(I - T(q)) + V(q)$, donde I es su ingreso, $T(q)$ es lo que paga por consumir q unidades del bien producido por el monopolio, U es la utilidad del ingreso y V es la utilidad de consumir el bien, con $V' > 0$, $V'' < 0$. Si $T(q) \ll I$, por lo que el efecto ingreso es poco importante, se puede usar una expansión de Taylor de orden 1:

$$U(I - T(q)) + V(q) \approx U(I) - T(q)U'(I) + V(q)$$

Las funciones de utilidad reflejan preferencias, en este caso entre consumo en otros bienes dado por $I - T(q)$, y consumo del bien en cuestión, dado por q . Agregar una constante a la función de utilidad no cambia las preferencias subyacentes entre $I - T(q)$ y q , por lo que se puede eliminar el término constante $U(I)$. Ahora, denotando $\theta \equiv 1/U'(I)$, se tiene que las preferencias de los consumidores se pueden representar por:

$$\mathcal{U} = \theta V(q) - T(q)$$

Las diferencias en el valor de θ corresponden a diferencias en los ingresos de los agentes. Por ejemplo, algunos agentes podrían ser de alto ingreso (tipo 1 con θ_1) y el resto podría tener ingresos menores (tipo 2 con θ_2), se tiene que $\theta_2 < \theta_1$. Si además $\theta_2 > c$, al monopolista le gustaría vender a todo el mercado.

Podemos estudiar el comportamiento de los individuos mediante sus curvas de indiferencia en el espacio de las cantidades q y el costo de adquirir esas cantidades $T(q)$. Las curvas de indiferencia satisfacen $\mathcal{U} = \theta V(q) - T(q) = cte$. Las podemos dibujar como aparecen en la figura 7.7 para el caso de una tarifa lineal. La forma de las curvas de indiferencia de los agentes es creciente, pues si les ofrecemos una cantidad mayor, aumenta la utilidad. Por lo tanto, para mantenerse en la misma curva de indiferencia hay que pagar más por mayor cantidad. La curvatura se debe a que la utilidad marginal del consumo del bien es decreciente, por lo que para que aumente la cantidad consumida manteniendo la utilidad constante, es necesario que el valor por unidad consumida baje.

Por su parte, con tarifas lineales las curvas de indiferencia de la empresa son rectas que pasan por el origen. El agente maximiza eligiendo el par de cantidades y tarifas $q_0, T(q_0)$ donde hay tangencia entre una curva de indiferencia del agente que pasa por cero y la del monopolio. Es importante notar que la curva de indiferencia del agente necesariamente intersecta las abscisas en un punto a la derecha del origen. Esto significa que la curva de indiferencia del consumidor enfrentado con un monopolio que usa precios lineales tendrá un excedente positivo (es como si le hubieran dado la cantidad positiva en las abscisas a costo cero). La

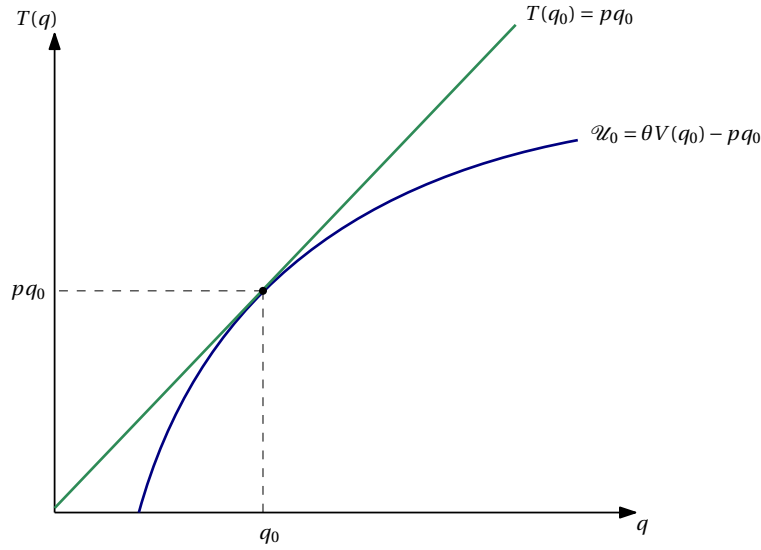


Figura 7.7: Elección del consumidor con tarifa lineal

utilidad que obtiene es equivalente al triángulo del excedente del consumidor en el caso de un monopolio en un gráfico de oferta y demanda.

En el caso de tarifas de dos partes, es posible extraer todo el excedente del consumidor (como vimos en el caso de discriminación perfecta de la sección 7.2.1). Esto se muestra gráficamente en la figura 7.8: el monopolio pone el precio igual al costo marginal, de manera de tener el consumo eficiente, y extrae todo el excedente del consumidor bajo competencia mediante el pago por el derecho a consumir A .

En el caso de un solo tipo de consumidor, la extracción completa de renta es posible. Cuando hay más de un tipo de consumidor, y el monopolio no los puede distinguir, la situación es más complicada, y en general el monopolista tendrá que entregar parte del excedente a los consumidores. Examinamos esto considerando dos tipos de agentes caracterizados por $\theta_1 > \theta_2$, en proporciones λ y $1 - \lambda$ respectivamente. Se debe notar que la curva de indiferencia de los consumidores con mayor ingreso tiene mayor pendiente para cualquier nivel de consumo q . En las siguientes secciones examinamos distintos casos con dos tipos de consumidores.

7.2.5. El caso de discriminación perfecta

En este caso, el monopolista conoce perfectamente la demanda de cada tipo de consumidor y el tipo de cada consumidor. Por lo tanto, puede ofrecerle un plan distinto a consumidores distintos, y no hay posibilidad de arbitraje. La figura 7.9 se muestran las curvas de indiferencia de cada tipo de consumidor. Las curvas de indiferencia del monopolista tiene pendiente $p^{DP} = c$ pues con esa pendiente el consumo es eficiente y se maximiza el excedente de cada consumidor. El monopolista extrae el excedente mediante el cargo fijo de acceso, dejando a cada tipo de consumidor con el mismo excedente que si no hubiera consumido. En la figura 7.9 se observa que el monopolista extrae todo el excedente de ambos grupos (las curvas de

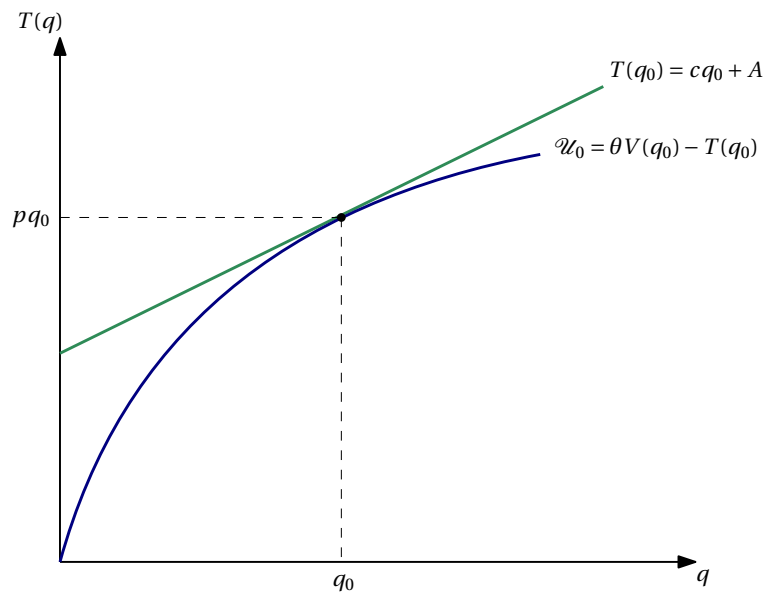


Figura 7.8: Elección del consumidor con tarifa de dos partes

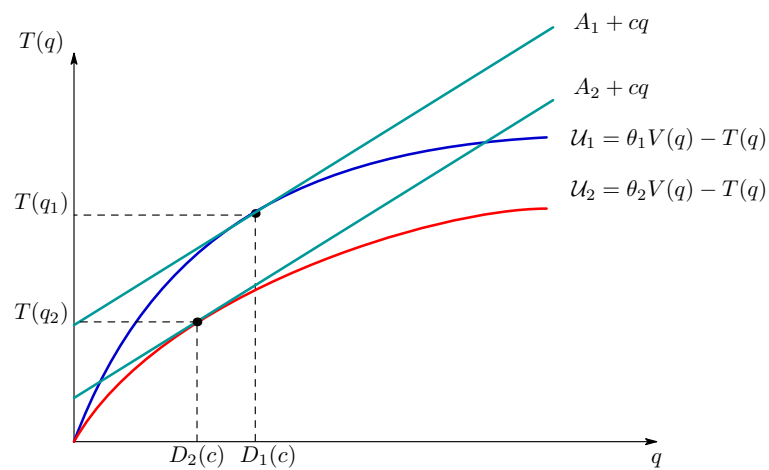


Figura 7.9: Monopolio perfectamente discriminante

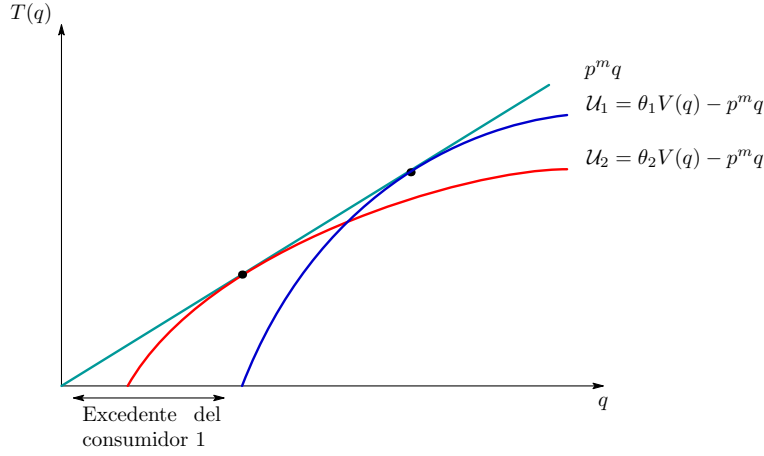


Figura 7.10: Análisis gráfico del monopolio no discriminante

indiferencia pasan por el origen), por lo que están indiferentes entre consumir y no hacerlo. Cabe notar que los consumidores con alta demanda siempre consumen más, lo que era de esperar.

La figura 7.10, por el contrario, muestra el caso de un monopolio que no puede discriminar entre los dos tipos de consumidor. Cobra precios lineales, sin cargo fijo, es decir, $T(q) = p^m q$. En este caso, ambos tipos de agentes obtienen un excedente positivo de consumir.

7.2.6. Una tarifa de dos partes con dos tipos de consumidores

Este método de tarificación es utilizado cuando no es posible controlar el consumo de los usuarios. En ese caso, mantener tarifas distintas para distintos niveles de consumo daría origen a arbitraje entre los grupos de consumidores. Para evitar esto, a cada consumidor se le cobra un cargo fijo único A y un cargo por consumo adicional (que puede ser cero). Comenzamos suponiendo que ambos tipos de consumidores son servidos. En ese caso, para que los consumidores con menor demanda compren, es necesario que $A \leq S_2(p)$. Los consumidores con mayor demanda también compran, ya que $S_2(p) < S_1(p)$. Para maximizar, el monopolista cobra $A = S_2(p)$ con lo que extrae todo el excedente de consumidores de baja demanda, combinado con un precio que maximiza $S_2(p) + (p - c)D(p)$, porque les cobra a todos los mismos cargos fijos y cargos por consumo. La figura 7.11 muestra como tarifica el monopolista.

El precio resultante de una tarifa de dos partes satisface $p^m > p^{2P} > p^{DP} = c$ y las utilidades satisfacen $\Pi^{DP} > \Pi^{2P} > \Pi^m$.⁸ Debido a que los precios son menores con la tarifa de dos partes que bajo una tarifa lineal (de monopolio), ambos tipos de consumidores consumen más que sin discriminación.

El monopolista que usa la tarifa de dos partes vende a precios menores al de un monopolio que no discrimina, pero se resarce mediante el cargo de acceso. Como se mencionó antes, este tipo de tarifas son útiles cuando no se puede controlar el consumo: Fantasilandia, canchas de

⁸ Aquí, 2P indica 2 partes y DP indica Discriminación perfecta.

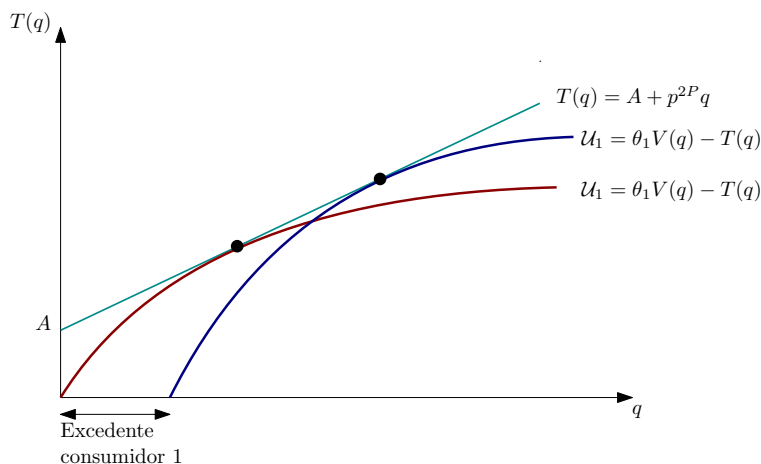


Figura 7.11: Análisis gráfico de la tarifa de dos partes

ski, micros, televisión por cable (sin *pay per view*), hojas de afeitar. Sin embargo, son menos eficientes que las tarifas no lineales.

7.2.7. Tarifa no lineales

Si es posible controlar el consumo de los individuos, es posible diseñar paquetes del producto dirigidos específicamente a cada tipo de consumidor. Con dos tipos de consumidores, el monopolista diseña un paquete para los de alto consumo y otro para los de bajo consumo. Un ejemplo son los contratos móviles, en que los paquetes indican un cargo fijo por un cierto número de gigabytes de datos y un cargo variable por gigabyte adicional. Tanto los cargos fijos como los variables son distintos en los diversos paquetes. El cuadro 7.1 muestra un ejemplo de tarifas de telefonía móvil. En 1999 el sistema era menos competitivo porque era difícil cambiar de empresa (se perdía el número telefónico) y no existía internet móvil. Así, los planes eran por minutos de llamadas telefónicas salientes.

Cuadro 7.1: Tarifas de telefonía móvil: ENTEL PCS 1999

Minutos	Cargo fijo (\$)	Adicional punta (\$)	Adicional fuera punta (\$)
100	12.000	150	100
200	15.000	130	80
300	20.000	100	60
400	25.000	80	40

Fuente: Precios 23 Febrero 1999, *El Diario*.

Cuadro 7.2: Planes banda ancha móvil 2020

Gigas	Cargo fijo (\$)	Giga adicional (\$)
35	19.900	10.000
45	21.900	10.000
60	25.900	10.000
∞	32.900	–

Fuente: <https://www.entel.cl/planes/bam/>, 22/7/2020.

EJERCICIO 35

Considere el “Nuevo Plan Superflexible” de CTC Startel, del 28/9/98. Este plan se ajustaba al consumo de los agentes, es decir, si aumentaba o bajaba el número de minutos, los usuarios caían en las distintas categorías. El cuadro 7.3 muestra los paquetes:

Cuadro 7.3: Tarifas de telefonía móvil: Superflexible CTC-Startel

Minutos	Cargo fijo (\$)	Adicional punta (\$)	Adicional fuera punta (\$)
0–49	9.999	170	70
50–99	7.000	150	65
100–149	6.000	120	60
150–199	5.000	100	55
200–349	2.000	94	55
350–499	1500	85	50
500 y más	999	80	40

Fuente: Precios 28 de Septiembre 1998, *El Mercurio*.

1. Grafique este esquema de precios.
2. ¿Le parece que corresponde a una tarifa no lineal eficiente? ¿Cuál es el problema? ■

La figura 7.12 muestra como funcionan las tarifas no lineales. El monopolio le ofrece a los agentes que elijan entre el paquete C_1 y el paquete C_2 . El paquete C_1 es q -equivalente a que al consumidor de alta demanda (θ_1) se le cobre un derecho de entrada alto, pero se le entrega el consumo eficiente, dado que enfrenta el costo marginal c por consumir. Al agente tipo 2 se le extraen todas las rentas mediante una combinación de derecho de acceso A_2^{NL} y un cobro superior al marginal $p_2^{NL} > c$ por cada unidad consumida. Por lo tanto, su consumo es ineficiente. Con discriminación perfecta, el agente de baja demanda habría consumido en forma eficiente en C_2 , que es tangente a la recta puntuada con pendiente c . Este paquete no es viable, porque en ese caso los agentes de tipo 1 se harían pasar por agentes de tipo 2 y aumentarían su utilidad, consumiendo en C_2 en vez de C_1 . Para evitar esto, el monopolio

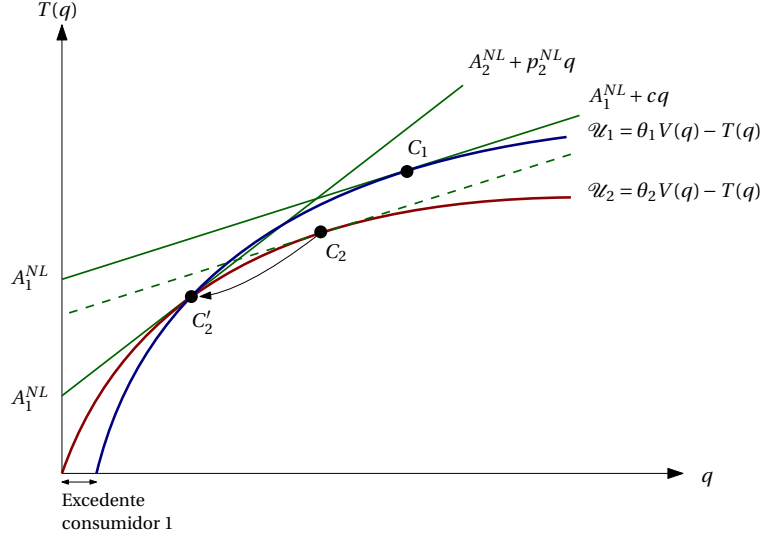


Figura 7.12: Tarifas no lineales óptimas

ofrece el paquete C'_2 , con precios más altos, al agente de tipo 2. Dado que este paquete le ofrece la misma utilidad al agente 1 que consumir en C_1 (están en la misma curva de indiferencia), el agente de tipo 1 revela que es de tipo 1 eligiendo el paquete C_1 . Se debe notar que para que haya revelación de información es necesario entregar algún excedente positivo al agente de tipo 1, como se muestra en la figura. Esto es lo mismo que vimos en el caso de selección adversa, en la sección 3.

La tarifa de dos partes es más eficiente que la tarifa de dos partes, porque los agentes de alta demanda consumen en forma eficiente, es decir, más que bajo la tarifa de dos partes. Se puede mostrar fácilmente que los consumidores de alta demanda tienen menos excedente (o renta informacional) que lo que tenían bajo una tarifa de dos partes.

Existe un último caso de interés: cuando la proporción de consumidores de baja demanda es pequeño, el costo de servirlos puede ser alto, en el sentido que servirlos hace que sea necesaria la restricción de incentivos para los agentes de alta demanda. El monopolio puede preferir un sólo paquete que extraiga todo el excedente de los agentes de alta demanda y que le dé utilidad negativa a los de baja demanda, que no lo consumen.⁹

EJERCICIO 36

En un lejano país existe un monopolio de la telefonía local: CTCENTEL (C). Esta única firma atiende un mercado en el que existen dos tipos de consumidores: los “habladores”(H) y los “silenciosos”(S). La demanda que enfrenta el monopolio en estos dos mercados es $q_H = a - p$ y $q_S = 1 - p$, con $a > 1$. La tecnología de telecomunicaciones tiene costo marginal cero. El

⁹Nuevamente observamos la similitud con el caso de selección adversa. Vimos que en el caso de seguros (sección 3.3.2), a los consumidores de menor demanda se los podía excluir del mercado.

problema, desde el punto de vista de la empresa, es que no es capaz de distinguir si un cliente determinado es H o S. Lo único que sabe es que la proporción de habladores es λ .

1. Suponga que puede cobrar un cargo fijo y un precio por uso. Si CTCENTEL decide atacar solamente el mercado de los habladores, cuál es su utilidad? (Recuerde que el excedente de los consumidores cuando consumen q unidades mide la utilidad de consumir esas q unidades).
2. Suponga ahora que CTCENTEL decide atacar ambos segmentos de mercado, cuál es su utilidad?
3. Describa las condiciones que harían que CTCENTEL prefiriera olvidarse de servir a los silenciosos cuando $a = 2$.
4. Suponga que CTCENTEL decide discriminar por autoselección entre sus clientes. Escriba el problema que debe resolver CTCENTEL, indicando las restricciones de participación y de autoselección.

7.3. Discriminación de calidad

UNA forma sencilla de estudiar la discriminación de calidad es considerar consumidores con demanda unitaria por un bien (consumen a lo más una unidad). Este bien puede tener distintas calidades designadas por s . La utilidad de los consumidores es:

$$U = \begin{cases} \theta s - p & \text{si compra} \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad (7.4)$$

El costo del monopolista es $c(s)$. Si $q \equiv c(s)$ es el costo de la calidad se tiene $s = V(q) = c^{-1}(q)$. Luego

$$U = \theta V(q) - p(V(q)) = \theta V(q) - T(q)$$

Como la función de costos es lineal en q cuando el costo marginal es constante, tenemos el mismo problema de antes. Todo el análisis de la sección 7.2.4 puede repetirse para el análisis de calidad. Por ejemplo, con tarificación no lineal los consumidores con θ alto compran la calidad socialmente óptima mientras que los consumidores con baja demanda por calidad reciben una calidad subóptima. Solo de esta forma se evita que los consumidores de alta demanda se hagan pasar por consumidores de baja demanda. Tal vez eso explique la mala calidad de los asientos en los aviones de clase turista.

7.3.1. Calidad y riesgo moral

Consideramos un bien de experiencia, es decir, es necesario consumir el bien para percibir su calidad. El productor tiene incentivos para bajar su calidad ya que la calidad tiene costos. Un ejemplo de esto es la comida en las ramadas del "18", ya que i) pasa mucho tiempo hasta la próxima ramada (tasa de descuento alto), y ii) el recuerdo de la calidad de la comida se

desvanece con el tiempo. En general, si se compra una vez, la calidad es baja. Las franquicias de comida rápida como McDonald's nacieron porque los viajeros en EE.UU. no tenían confianza en los restaurantes locales ya que era muy probable que nunca volvieran. McDonald's tiene reputación de calidad constante lo que reduce el riesgo.

EJEMPLO 52

Consideremos el caso de consumidores idénticos con utilidad:

$$U = \begin{cases} \theta s - p & \text{si compra} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Existen dos calidades posibles. El costo para el productor es c_s de producir calidad s , con $c_1 > 0$ y $c_0 < c_1$. El beneficio para el productor es $p - c_s$, por lo que produce calidad $s = 0$ si la demanda no cae debido a la peor calidad. En ese caso la demanda desaparece si $C_0 > 0$ ya que necesariamente $p > 0$ y por lo tanto $U = -p$.

Supongamos que existe una fracción α de los consumidores que está informado sobre la calidad y que paga θ si la calidad es alta y 0 si no lo es. Entonces, si $p \in [0, \theta]$, los consumidores informados compran solo si $s = 1$. El beneficio para el productor de venderles a ellos es $\alpha(p - c_1)$. Por el contrario, si los informados no compran, la demanda proviene solo de los consumidores no informados, en cuyo caso la firma produce sólo calidad baja y los consumidores no informados no compran tampoco, ya que no ven a los informados comprando. Los consumidores informados producen una *externalidad* positiva en el mercado dándole credibilidad al productor si produce un buen producto.

■

EJERCICIO 37

Suponga que Ramada Inn es una compañía que se especializa en ofrecer anticuchos y chicha durante la semana del 18 de Septiembre. Ramada Inn puede producir anticuchos de calidad alta o baja. Producir anticuchos de calidad alta tiene un costo mayor que producir calidad baja ($c_1 > c_0$). Suponemos que los consumidores que se enferman luego de comer un anticucho (es decir, que come un anticucho de mala calidad) nunca más le compran a Ramada Inn. Ramada Inn vende chicha de una sola calidad, la que tiene un costo c_c y un precio p_c , con $p_c > c_c$. Suponga que la tasa de descuento relevante para Ramada Inn es δ .

¿Cuales son las condiciones para que Ramada Inn produzca buenos anticuchos? ¿Que sucede con las condiciones anteriores si Ramada Inn decide diversificarse y producir anticuchos y chicha también durante la Semana del Mar?

■

EJERCICIO 38

Suponga que Ud. es el ingeniero que debe desarrollar las especificaciones de los asientos de una aerolínea monopólica. Ud. sólo puede diseñar dos tipos de asientos en cada vuelo. La única dimensión relevante es la distancia entre un asiento y el otro. Suponga que hay dos clases de pasajeros, que se diferencian por su demanda por espacio.

1. Explique en forma gráfica que haría para determinar las distancias óptimas si conociera la demanda total de cada grupo y sólo pudiera distinguir a quienes tienen demanda alta.

2. Explique en forma gráfica que haría si no pudiera distinguir si los viajeros tienen demandas altas o bajas?
3. Explique que haría si hubiera un continuo de distintas demandas por espacio, las que se pueden ordenar por un parámetro aleatorio $\theta \sim U[0, 1]$. Comente sobre el bienestar de los distintos tipos de viajeros.

■

EJERCICIO 39

Considere un monopolio que vende en dos mercados idénticos separados espacialmente, cada uno con demanda $q = a - bp$. el primer mercado está localizado en el mismo lugar que el monopolio mientras que el otro está a una distancia r . El costo de transporte es t por unidad de distancia y de cantidad. El monopolio tiene costos $C(Q) = F + c \cdot Q$, donde Q son las ventas totales.

1. Determinar el precio de equilibrio en cada mercado. ¿Se puede concluir que el monopolio favorece a la localidad lejana (es decir ¿absorbe el monopolio parte de los costos de transporte?).
2. Suponga que el monopolio debe cobrar un precio único *de molino* (el precio en el lugar de producción, que no incluye el costo de transporte, el cual debe ser absorbido por los compradores). Determine este precio de molino.
3. ¿En que caso son mayores los beneficios del monopolio? ¿En que caso son mayores los beneficios sociales? (Recuerde que se deben sustraer los costos de transporte del beneficio social).

■

7.4. Empaquetamiento y discriminación

EN la sección 6.7 vimos que uno de los motivos para el empaquetamiento de bienes y servicios es para reducir la heterogeneidad de la demanda. Además, puede aparecer el empaquetamiento por razones de complementariedad de los productos o por eficiencias de costos debido a economías de ámbito. Esta sección estudia como se puede usar el empaquetamiento para discriminar entre usuarios y aumentar las utilidades del monopolio. En algunos casos esto puede reducir el costo de los bienes para los consumidores.

En la modelación consideramos un monopolio que produce los bienes A, B con costos de producción cero. Existe una masa (unitaria) de consumidores, cuyas demandas son unitarias (consumen cero o una unidad del bien). Sus precios de reserva, es decir los precios máximos que están dispuestos a pagar por los bienes A, B , están dados por un par de parámetros (θ_A, θ_B) . Estos parámetros están distribuidos uniformemente sobre el cuadrado unitario, $\theta_i \simeq U[0, 1], i = A, B$, como se muestra en la figura 7.13. La valoración máxima que un consumidor (θ_A, θ_B) está dispuesto a pagar por un paquete de los dos bienes es $\theta_A + \theta_B$. En este marco, compararemos el comportamiento óptimo del monopolista cuando usa ventas separadas, y empaquetadas, tanto en forma pura y mixta.

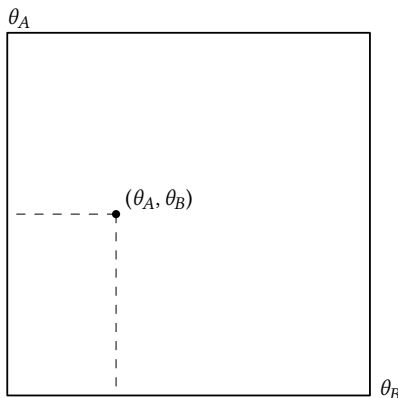


Figura 7.13: Cuadrado unitario y preferencias de un agente

Ventas separadas Las utilidades por la venta de cada uno de los productos es $p_i(1 - p_i)$, $i = A, B$, porque compran todos los agentes con $\theta_i \geq p_i$. Por lo tanto $p_i = 0,5$, $i = A, B$ y $\pi^S = 0,125 + 0,125 + 0,25 = 0,5$, ver figura 7.14.

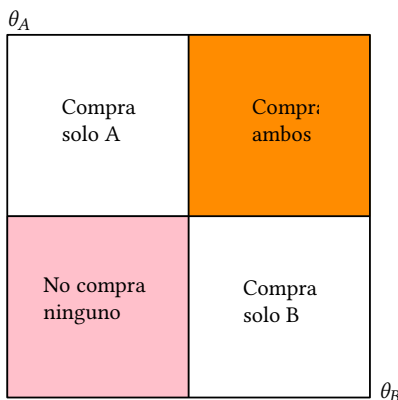


Figura 7.14: Compradores con ventas separadas.

Empaquetamiento puro Con empaquetamiento puro se podrían poner los mismos precios. Los que comprarían los bienes serían quienes tienen $\theta_a + \theta_B \geq 1$, como se muestra en la figura 7.15, y no son los mismos del caso anterior. Con empaquetamiento puro, los incentivos del monopolio cambian. Como se muestra en la figura 7.16, el efecto de una reducción equivalente en los precios sobre la utilidad es distinto. Reduciendo el precio en ϵ en el caso de venta atada, si bien las cantidades vendidas aumentan en la misma cantidad, el ingreso es mayor en el caso de empaquetamiento.¹⁰ El problema del monopolista con empaquetamiento

¹⁰En ambos casos el área marcada en la figura 7.16 es ϵ . Para verlo en el caso de empaquetamiento, notar que el área es: $1/2 - (1 - \epsilon)^2/2 \approx \epsilon$.

puro es elegir un precio de paquete $P_{AB} \geq 1$ que resuelve:

$$\max_{p_{AB}} p_{AB} \times \underbrace{(1 - p_{AB}/2)}_{\text{Consumidores: } \theta_A + \theta_B \geq p_{AB}}$$

Al maximizar se obtiene $p_{AB} = \sqrt{2/3} \approx 0,8165$. La utilidades on $p_{iAB} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,544 > 0,5$. El monopolio aumenta su utilidad vendiendo a un precio más bajo por lo que hay más compradores. El bienestar es claramente mayor.

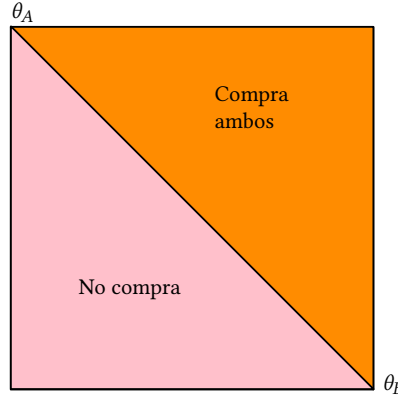


Figura 7.15: Ventas empaquetadas cuando el precio es $\theta_i = 0,5, i = A, B$.

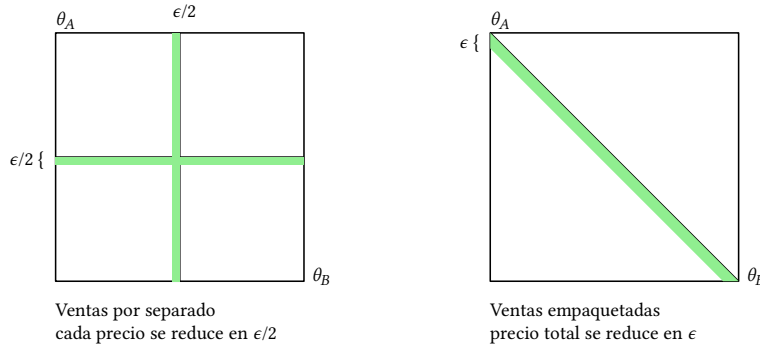


Figura 7.16: Efectos marginales de una pequeña reducción de precio en cada caso

Empaquetamiento mixto En este caso, el monopolio puede vende los productos en forma conjunta y separada. El monopolio debe elegir tres precios: p_A, p_B para los bienes separados y p_{AB} para el paquete. Consideramos el caso simétrico $p \equiv p_A = p_B$. El agente (θ_A, θ_B) comprará ambos bienes si $\theta_A \geq p$ y $p \geq p_{AB}$, dado que podría haber comprado solo el bien A, pero el paquete tiene un menor precio.¹¹ Esto significa que cuando $\theta_A \geq p$ y $p \leq p_{AB}$, solo

¹¹Hay otros casos en que compra ambos bienes.

comprará el bien A. La figura 7.17 muestra quienes compran ambos bienes y los que compran solo un bien.

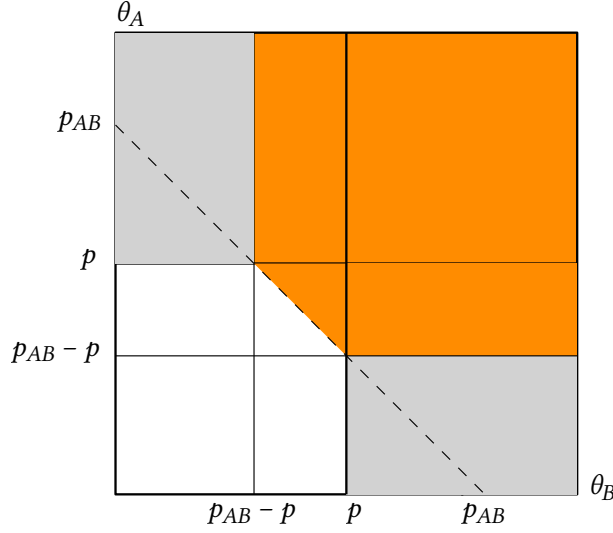


Figura 7.17: Compradores con empaquetamiento mixto

La demanda de los que compran uno bien y dos bienes es por lo tanto:¹²

$$D_A(p, p_{AB}) = D_B(p, p_{AB}) = (1 - p)(p_{AB} - p)$$

$$D_{AB}(p, p_{AB}) = (1 - p_{AB} + p)^2 - \frac{1}{2}(2p - p_{AB})^2$$

Resolviendo el problema de maximización se obtiene: $p_A = p_B = 2/3$, $p_{AB} = (4 - \sqrt{2})/3 \approx 0,86$ y las utilidades son $\pi^m \approx 0,549$.

En conclusión, el empaquetamiento mixto aumenta las utilidades del monopolio por sobre las del empaquetamiento puro, y los precios son más altos tanto para el paquete como para los bienes individuales.

EJERCICIO 40

El excedente de un consumidor (θ_A, θ_B) que compra un paquete a precio p_{AB} es $\theta_A + \theta_B - p_{AB}$. Si compra el bien A (o B), su excedente es $\theta_A - p_A$. Calcule el excedente agregado de los consumidores sin empaquetamiento, con empaquetamiento puro y con empaquetamiento mixto.

7.5. Mercados de dos lados

Esta corta sección trata de un concepto relativamente nuevo pero de gran importancia en el análisis de monopolios. Existen muchos mercados en los que un intermediario (o plataforma) se interpone en dos partes en una transacción o relación. Un almacén o supermercado

¹²El área de compra del paquete AB se obtiene como la diferencia entre el área del cuadrado de lado $1 - (p_{AB} - p)$ y el triángulo de lado $p - (p_{AB} - p) = 2p - p_{AB}$.

reúne a los que venden productos con los que desean comprar, una empresa de telefonía comunica a los que desean llamar con los que reciben llamados, una empresa de tarjetas de crédito a los que compran con los que venden, y un banco que intermedia entre quienes recursos acumulados con quiénes los necesitan. Incluso un club o una red social puede interpretarse como una plataforma de dos lados, ver figura 7.18.

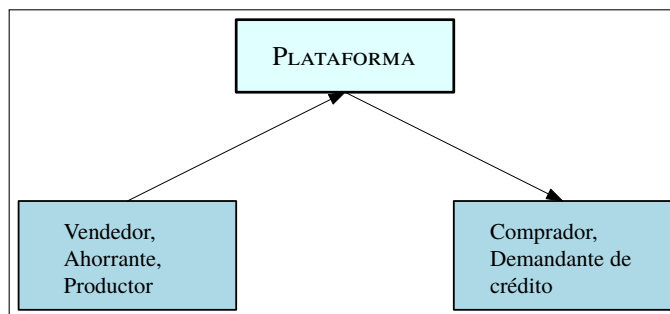


Figura 7.18: Mercados de dos lados

Cuando estos intermediarios tienen poder de mercado, como en el caso de los malls (monopolios espaciales), bancos en un mercado oligopólico, compañías de teléfono y muchos otros mercados, es importante estudiar su comportamiento. En principio, esto permitiría determinar si se comporta como monopolio, si hay colusión o los efectos de intervenir esos sectores.

La dificultad en el análisis se debe a que el intermediario puede tener márgenes distintos en ambos lados de las transacciones. Puede cobrar mucho a una parte y nada a la otra (en llamadas móviles, solo una parte paga, por ejemplo), puede subsidiar a una parte a costa de la otra parte (estacionamientos gratuitos en malls), o cobrar a ambas partes (como el caso de un banco, que recibe ingresos de depositantes al pagar menos que la tasa marginal en depósitos y más que el marginal a los que piden crédito).

Aunque esta sección no desarrolla modelos de mercados de dos partes, el punto crítico de cualquier análisis es que la plataforma considera ambas partes del mercado al diseñar su estrategia de precios. Por ejemplo, si el problema de la plataforma es atraer clientes, puede ofrecer estacionamiento gratuito y traspasar esos costos al productor. Los márgenes cobrados a cada parte dependen de la elasticidad de la demanda de la parte compradora y de los costos marginales (es decir de la elasticidad de la oferta) de la otra parte. Los márgenes óptimos pueden ser complicadas expresiones que dependen de ambas elasticidades.

En el caso de mercado de dos lados no es posible utilizar el criterio que indica que vender por debajo del costo marginal es una conducta anticompetitiva. Esto es perfectamente posible incluso si la firma está comportándose en forma competitiva. Una referencia útil es ?.

7.6. Opcional: Suplemento sobre la neutralidad de red

Esta sección opcional estudia los argumentos a favor y en contra de la neutralidad de red, es decir, cobrar a todos los usuarios de contenido el mismo precio, independiente del

contenido. Con eso, pagan lo mismo los usuarios de *streaming*, que hacen uso intensivo de la red, y los usuarios de páginas web estáticas, que casi no causan carga en ella.

7.6.1. Análisis de la neutralidad de red: una aplicación de mercados de dos lados¹³

En la industria de internet hay tres partes: el usuario, el proveedor de internet (ISP) y los proveedores de contenido (PC). Dado que el ISP se ubica entre el proveedor de contenido y el usuario, y que ambos no tienen otra forma de encontrarse salvo a través de un ISP, éste tiene un mercado de dos lados. Es posible que hayan dos o más proveedores de internet (por ejemplo, vía cable e inalámbrico mediante 4G o 5G), pero estos siempre se encuentran entre los proveedores de contenido y el usuario.

Una de los temas en discusión en esta área es sobre el principio de neutralidad de red: si el ISP tiene la obligación de tratar por igual a todos los proveedores de contenido. Los ISP argumentan que no debe existir esta obligación, y por el contrario, asociaciones de usuarios y productores de contenido la defienden.

El argumento de la ISP se basa en la congestión de las redes que se produce cuando algunos productores de contenido requieren mucho ancho de banda para que los usuarios reciban un buen servicio. Al cobrar en forma diferenciada, se reduciría la demanda por los servicios que producen congestión y habría más inversión en capacidad de redes. Es por ello que en algunos casos los ISP han reducido la velocidad de algunos servicios (*throttled down*), y han conseguido que los proveedores de contenido paguen para recuperar su velocidad (caso de Netflix).

El argumento contrario es que habría menos competencia en contenidos, puesto que no habría acceso a servicios nuevos que requieren alta capacidad, porque nadie estaría dispuesto a ser el primero que pague su mayor costo. Incluso los proveedores de contenido más importantes temen quedar a merced de los ISP si no se tiene la neutralidad de red. En muchos países –Chile entre ellos– se ha adoptado el concepto de neutralidad de red, pero en otros aún se discute que opción es deseable.

La forma en que se entiende neutralidad de red en nuestro contexto es que el único cobro que puede hacer el ISP es al usuario y el proveedor de contenido no paga al ISP por poder conectarse con el usuario.

Antes de continuar el análisis resulta conveniente observar que existen distintos usos de internet que imponen distintos requerimientos a la red, los que se describen en el cuadro 7.4

Neutralidad de la neutralidad de red

Consideremos que hay un solo proveedor de contenido y un solo ISP. Supongamos que como en el caso de Netflix, el usuario paga un monto p al ISP y un monto f al proveedor de contenido. Por último hay un pago de t desde el proveedor de contenido al ISP para tener acceso al usuario. En el caso de neutralidad de red, este pago es de $t = 0$.

Al usuario solo le importa lo que paga en total, por lo que la demanda es $q(p + f)$, con

¹³Análisis proveniente de ?

Cuadro 7.4: Tipos de usos y demanda de servicios de internet

Tipo	Ancho de banda	Tolerancia a los atrasos
Email y surfeo	Bajo	Alta
Bajada videos	Alto	Mediano
Voz sobre IP, videoconferencias, juegos multijugadores, streaming	Alto	Bajo
peer-to-peer (torrents)	Alto	Bajo, pero genera congestión

$p' < 0, p'' \leq 0$. En ese caso, las utilidades de la ISP y del PC son:

$$\pi_{ISP} = (p + t - c_{ISP})q$$

$$\pi_{PC} = (f - t - c_{PC})q$$

Derivando para encontrar el óptimo en p, f :

$$d\pi_{ISP}/dp = (p + t - c_{ISP})q' + q = 0$$

$$d\pi_{PC}/df = (f - t - c_{PC})q' + q = 0$$

Sumando ambas ecuaciones se tiene que: $(f + p - c_{ISP} - c_{PC})q' + 2q = 0$. Esta expresión permite determinar el valor de q a partir del valor de $p + f$, sin que t pueda afectar el valor óptimo de q . No importa el valor que tiene t , porque los valores de p y de f se ajustan para mantener $f + p$ constante. De las mismas expresiones se tiene que los márgenes de ambas empresas son iguales:

$$p + t - c_{ISP} = f - t - c_{PC} = -q/q'.$$

El mecanismo es el siguiente: si el ISP aumenta el valor de t , los márgenes del proveedor de contenido caen, por lo que eleva su precio f en el mismo monto. Esto reduce la demanda de los usuarios desde su valor óptimo a menos que baje el precio de la ISP p . El resultado final es que las empresas se dividen las rentas y una regla de neutralidad no tiene impacto sobre el bienestar (positivo o negativo). La causa de este efecto de neutralidad es que hay demasiados precios, por lo que siempre hay posibilidad de ajustes cuando uno de ellos cambia. Sin embargo, esto cambia en modelos más complejos, como se verá.

Ineficiencia de la neutralidad de red

Consideremos el caso descrito en la figura 7.19.

En la figura 7.19 existe proveedor(es) de contenido CP A que obtiene ingresos de avisaje (Google, Facebook, YouTube, etc) y otros proveedores de contenido que dependen de pagos por contenido (Netflix, etc).

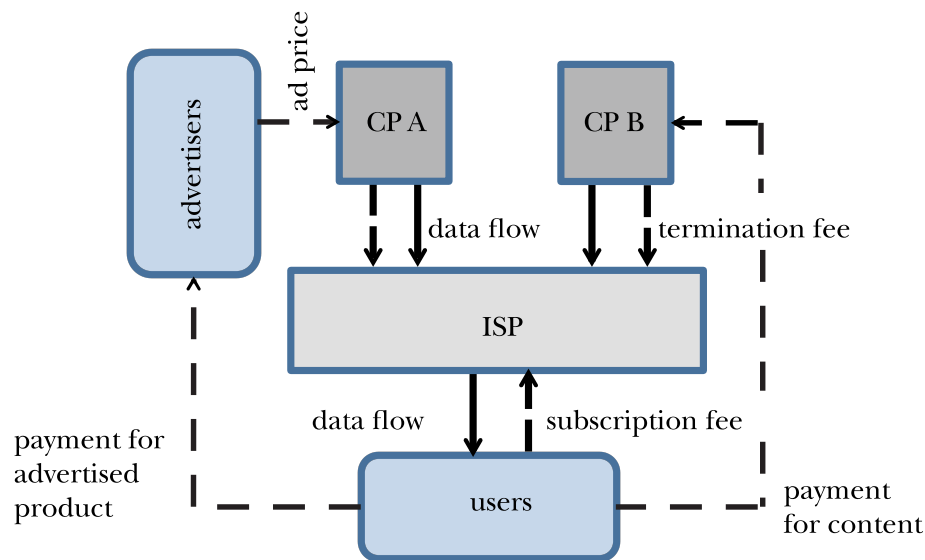


Figura 7.19: Interacciones entre ISP, Proveedores de Contenido y usuarios (figura proveniente de ?)

En este esquema, la neutralidad de red requiere solo cobrar a los usuarios finales y no tratar distinto a los distintos proveedores e contenido. Dados los bajos costos marginales del ISP y las grandes externalidades de red, cualquier restricción que impida que los proveedores de contenido tengan acceso a los usuarios implica una reducción en el bienestar.

Transferencia de rentas a los ISP Consideremos un caso en que ambos proveedores dependen de avisaje para sus ingresos y no cobran por contenido. Suponemos que el proveedor de contenido 1 ofrece un valor 1 al usuario, el que es menor que el valor $v > 1$ que ofrece el proveedor 2. Bajo neutralidad de red, el precio que cobra el ISP es $p = v + 1$ y extrae todo el excedente de los usuarios, con un resultado eficiente.

Usando precios de dos lados el ISP cobra $P = v + 1$ a los usuarios y $t = R$ a los proveedores de contenido, donde R es la renta que obtiene cada uno de ellos. En este caso, el único efecto es una redistribución de renta desde los proveedores de contenido a los ISP.

El efecto “cama de agua” Aquí consideramos usuarios que tiene distintas disposiciones a pagar por el servicio del ISP. Supongamos que para el usuario 1, el valor de internet es 1 por proveedor de contenido (es decir 2 si tiene conexión con ambos) y que el usuario 2 le asigna un valor v a cada proveedor de contenido. Las rentas de avisaje de cada proveedor de contenido es R por usuario. Ahora el ISP tiene dos opciones de precios: $p = 2$ o $p = 2v$ si solo puede cobrar a los usuarios (bajo neutralidad de red). Por lo tanto, si $v > 2$ cobrará un precio $v = 2v$ y excluirá al usuario 1, lo que es ineficiente.

Por el contrario, supongamos que no hay neutralidad de red y puede cobrar a los provee-

dores de contenido. En tal caso, pone un cargo $t = R$ a cada proveedor de contenido para que acceda a cada cliente, obteniendo $4R$ en total si ambos usuarios acceden al ISP y $2R$ si solo un usuario lo hace. Por el lado de los usuarios, nuevamente el ISP tiene dos opciones $p = 2$ y $p = 2v$. En el primer caso, sus utilidades son $4(1 + R)$ y en el segundo son $2(v + R)$.

Por lo tanto, el ISP pone el precio $p = 2$, el precio eficiente al que ambos usuarios se conectan, si $v \leq 2 + R$. Si esta condición no se cumple, $p = 2v$ y solo el usuario 2 se conecta.

El punto importante a notar es que para el caso en que $2 < v \leq 2 + R$, la tarificación de un lado ($t = 0$) conduce al resultado ineficiente de $p = 2v$, al contrario de lo que ocurre con tarificación de dos lados. Se llama efecto “cama de agua” porque al intentar poner presión ($t = 0$) en un lado del mercado, se produce presión en otra parte del mercado (suben los precios a los usuarios). El trasfondo económico es que cuando puede cobrar a los proveedores de contenido, se hace más atractivo conectar al mayor número posible de usuarios, y eso conduce al ISP a reducir los precios.

El efecto contrario también puede ocurrir, y no es siempre cierto que la neutralidad de red es ineficiente. Supongamos que el proveedor de red 1 es más rentable, $R_1 > R_2$, pero que ahora los dos usuarios son idénticos, con valorización 1 por conexión a cada proveedor de servicios. En ese caso, con neutralidad de red, $p = 2$ y todos los usuarios están conectados a todos los proveedores de contenido, la solución eficiente.

En el caso en que se permite la tarificación de dos lados, el ISP pone el precio $p = 1$ y $t = R_1$ si $R_1 > 2T_2 + 1$, si no pone el precio $T = R_2$ y $p = 2$. En el primer caso la solución bajo precios de dos lados son ineficientes. La regla general es:

LA NEUTRALIDAD DE RED OFRECE MAYOR BIENESTAR CUANDO LOS PROVEEDORES DE INTERNET SON MUY HETEROGÉNEOS; LA TARIFICACIÓN DE DOS LADOS OFRECE MAYOR BIENESTAR CUANDO LOS USUARIOS SON MUY HETEROGÉNEOS.

Bibliografía

Capítulo 8

Regulación de monopolios¹

ESTUDIAMOS las formas en que la sociedad intenta controlar los efectos negativos de los monopolios. Se analiza la regulación de monopolios así como algunos aspectos de una política antimonopolios. También se estudian las razones para integración vertical y las *restricciones verticales*. Algunas referencias importantes para esta sección son: W. Kip Viscusi and Joseph E. Harrington (1995), Laffont and Tirole (2000) y Laffont and Tirole (1993), y el Decreto Ley 211 de 1993 que crea la Institucionalidad Antimonopolios.² Este capítulo está dividido en dos partes. Primero se estudia la teoría clásica de regulación tarifaria con información completa. La segunda parte estudia la regulación tarifaria con información imperfecta

Como se estudió en la sección 6, los monopolios imponen tres tipos de costos a la sociedad: costos de producción (D), de ineficiencia- X y de disipación de rentas (L). La figura 6.1 de la sección 6 muestra los costos de ineficiencia estática y de disipación de rentas del monopolio (por claridad, en la figura no aparece el costo de la X -ineficiencia, que se muestra en la figura 6.2). Ya vimos que la pérdida social estática a la que estamos acostumbrados subestima los costos del monopolio.

El problema que enfrenta la sociedad es determinar que hacer para reducir los costos sociales del monopolio. Uno de los problemas es que los monopolios pueden tener aspectos positivos. Primero, el monopolio que tiene una firma sobre las variedades de su producto la puede inducir a la creación de más variedades de productos, para mejor discriminar. Segundo, las patentes por innovaciones otorgan un monopolio temporal para inducir un esfuerzo en innovaciones (ver sección 13). Tercero, hay casos en que los costos medios son decrecientes, por lo que es más eficiente tener una sola empresa produciendo el producto: es el caso del *monopolio natural*, que es el que será tratado en esta sección. En Chile, la mayoría de los monopolios corresponden a servicios públicos:

(I) Distribución eléctrica

(II) Correos

(III) Agua potable

¹Soledad Arellano es la autora de la sección 8.3 de este capítulo.

²Con importantes modificaciones en 2005, 2009 y 2016 (en proceso).

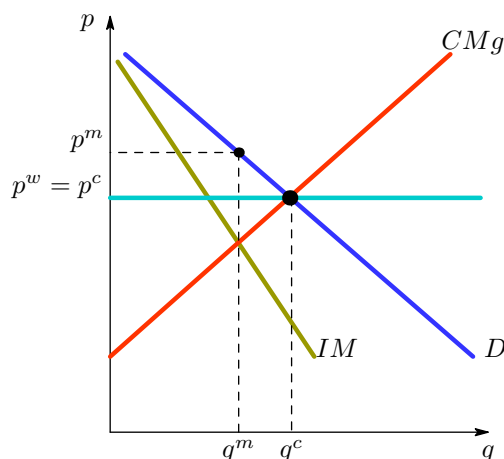


Figura 8.1: La libre importación previene los monopolios en bienes transables

- (iv) Alcantarillado
- (v) Gas de cañería
- (vi) Recolección de basura.

Dado que no hay restricciones al comercio, para todos los productos en los que los costos de transporte no son excesivos (es decir en el caso de los transables), el precio internacional limita el poder de mercado de las empresas domésticas.³ Esto se puede ver en la figura 8.1, en que el precio no puede subir por arriba de p^w .

En ciertos casos es factible crear cuasi-monopolios o carteles efectivos, porque es difícil o imposible importar algunos tipos de servicios. Es el caso de productos como los fármacos (debido a las restricciones que impone el Instituto de Salud Pública, ISP), o servicios tales como la transmisión eléctrica, los gasoductos, redes de cajeros automáticos y otros.

Existen casos intermedios, en que los costos de transporte son elevados, pero es posible importar si el precio que pone el monopolio (o cartel) es muy alto, por lo que el comercio internacional limita solo parcialmente la posibilidad de elevar los precios del monopolio. Es lo que aparentemente ocurre en el caso del cemento, papel tissue y otros productos con altos costos de transporte o almacenamiento

En esos casos, es probable que sea necesario regular, pero los costos de regular son elevados: se debe crear una infraestructura regulatoria, y la regulación impone costos a las empresas. El diagrama de flujo 8.2 indica algunas de las preguntas que se deben contestar antes de decidir si un sector debe ser regulado.

³El caso de la refinación de petróleo es aleccionador: a pesar que existe un monopolio estatal en refinación, este monopolio tiene dificultades si trata de elevar los precios sobre aquellos dados por el precio internacional más el arancel.

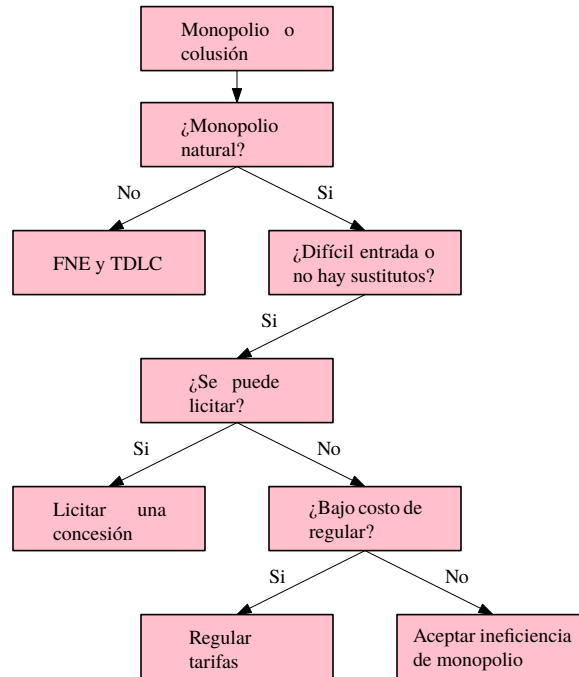


Figura 8.2: Cuándo regular

8.1. Regulación tarifaria de monopolios: Teoría clásica

LA regulación tarifaria es necesaria en el caso de monopolios naturales. Cuando existe un monopolio natural, es eficiente tener una sola empresa produciendo. El problema consiste en evitar que la empresa única explote su poder monopolístico. Es necesario definir que se entiende por monopolio natural.

DEFINICIÓN 22 (SUBADITIVIDAD DE COSTOS)

Se dice que una industria es un monopolio natural al nivel de demanda X si $\forall n \geq 2$ se tiene:

$$C(X) < \sum_{i=1}^n C(x_i), \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \text{ tal que } \sum_{i=1}^n x_i = X$$

donde x_i es la producción de una firma en el sector, X es la producción total de la industria y los costos son $C(x)$.

La figura 8.3 nos muestra dos tipos de monopolio natural. En el panel izquierdo se tiene un monopolio natural al nivel de demanda D_1 , que dejaría de ser monopolio natural si el nivel

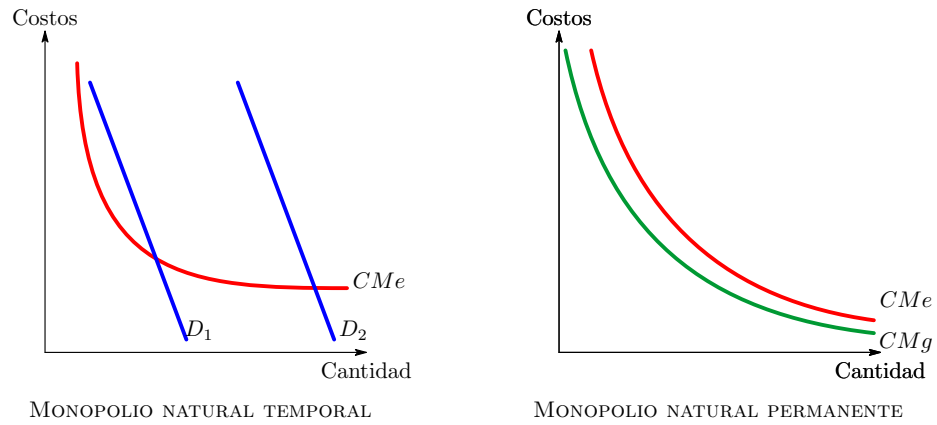


Figura 8.3: Tipos de monopolio natural

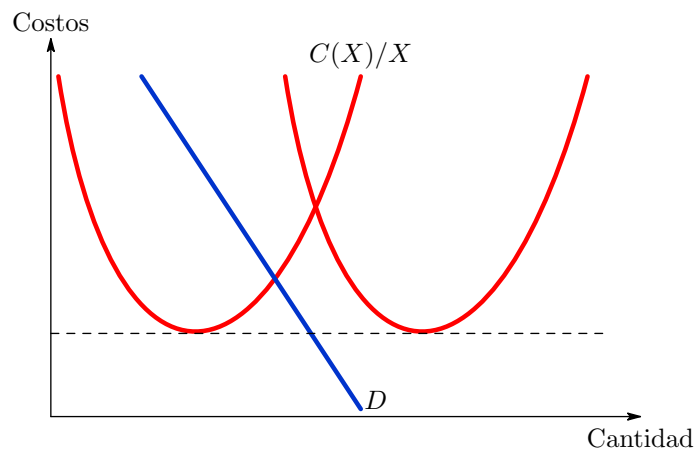


Figura 8.4: Monopolio natural sin economías de escala

de demanda es D_2 . El panel de la derecha muestra un monopolio natural permanente, a todos los niveles de demanda.

Es importante notar también que puede existir un monopolio natural incluso cuando no hay economías de escala, como se muestra en la figura 8.4. En la figura, al nivel de demanda D los costos son crecientes, pero no es eficiente tener dos empresas. La razón es que los costos de dos empresas, cada una con la mitad de la demanda son más altos que bajo un monopolio.

La pregunta para el regulador es determinar el precio que debería cobrar el monopolio natural. Si lo deja actuar libremente, la empresa usará el precio monopolístico p^m , con ventas q^m en la figura 8.5. La regla convencional que hemos usado para asegurar la eficiencia productiva nos dice que el precio debe satisfacer $p = CMg$. El problema, como lo muestra la Figura 8.5, es que esto le deja pérdidas al monopolista.

Una alternativa es tener subsidios del gobierno para paliar la diferencia. Esta noción llevó a una famosa controversia entre Hotelling (a favor) y Coase (en contra). Coase (1960) sostenía que cuando un servicio o producto no se produce en condiciones de autosuficiencia, sino con subsidios, no es posible determinar si el producto o servicio realmente es necesario. Así se podrían subsidiar (y producir) productos o servicios innecesarios. Este argumento ha sido convincente, al menos para todos los servicios en que los beneficios son primordialmente privados. Por este motivo, en la mayoría de los servicios públicos se pagan los costos.⁴ Frischmann and Hogendorn (2015) describen la controversia, y algunos argumentos recientes contra la idea de Coase de tarificar para solventar los costos medios. Los argumentos se basan en la existencia de externalidades, que hacen socialmente rentable subsidiar ciertos servicios independientemente de los ingresos. Es la lógica que explica los subsidios al transporte público, por ejemplo (debido a las externalidades de congestión y contaminación).

La alternativa a tarificar a costo marginal y subsidiar es que los usuarios paguen los costos medios de la empresa, con lo que esta obtiene una rentabilidad normal, considerando el riesgo de la industria. Se puede usar un cargo fijo por usuario que solventa los costos fijos y un costo por uso (que puede ser el costo marginal), lo que corresponde a cobrar una tarifa de dos partes $t(q) = F/n + q \cdot CMg$. Alternativamente el precio unitario puede corresponder al costo marginal más el costo fijo dividido por el número de unidades vendidas: $p = CMe$.

8.1.1. Precios de Ramsey-Boiteux⁵

En esta sección se estudia una generalización de la tarificación a costo medio al caso en que la empresa provee varios servicios. La dificultad consiste en determinar que fracción de los costos fijos de la empresa se debe asignar a cada uno de los servicios. Un ejemplo son las empresas de agua potable, que proveen los servicios de: provisión de agua potable (producida a partir de agua cruda), distribución, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La empresa tiene oficinas centrales, departamentos de recursos humanos, de cobranza y otros que

⁴Esto no impide que hayan subsidios a las personas. Por ejemplo, los hogares de bajos ingresos reciben un subsidio que cubre un consumo predeterminado de agua potable por persona. Un mayor consumo se paga. La empresa recibe el valor del agua consumida, como si los hogares pagaran el total de la cuenta.

⁵Laffont and Tirole (2000)

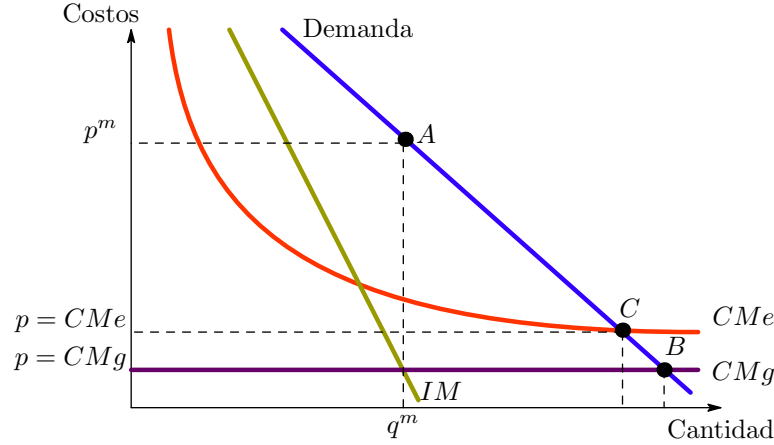


Figura 8.5: Tarificación a costo marginal de un monopolio natural

son comunes y que tienen costos más o menos fijos: ¿cómo asignamos esos costos a los distintos servicios? El mismo problema aparece en la distribución eléctrica, en que los servicios domiciliarios son distintos de los que requiere una empresa mediana o una empresa grande.

Otro problema en la tarificación de estos servicios es que la mayor parte de los costos de provisión del servicio son costos fijos: los costos de la red de agua potable, por ejemplo. En general, esto requeriría usar tarifas de dos partes para cada servicio, pero en tal caso el costo fijo sería tan elevado que se limitaría el acceso al servicio público. Por eso, el costo fijo a menudo paga solo algunos servicios menores (arriendo de medidores, revisión de los medidores, etc), y no refleja realmente los costos fijos. Salvo ese cobro menor, la principal componente de las tarifas de servicios públicos a personas depende del consumo de los distintos servicios. Por ello, vamos a pensar en un modelo de tarifas simples (no de dos partes).

Consideremos el caso de una empresa de servicios públicos regulada que vende a m mercados diferentes (por ejemplo, en la distribución de electricidad, los precios a consumidores residenciales, consumidores comerciales, fábricas y otros). Las cantidades son $q = (q_1, \dots, q_m)$. La demanda a precios $p = (p_1, \dots, p_m)$ es $q_k = D_k(p_k)$. Sea ϵ_k la elasticidad precio del mercado k . Los costos se pueden escribir como una combinación lineal de un costo fijo (de las oficinas centrales, por ejemplo) más costos marginales constantes para cada servicio:

$$C(q) = k_0 + \sum_{k=1}^m c_k q_k$$

El ingreso de la firma es $R(q) = \sum_{k=1}^m p_k q_k$, la suma de los ingresos debidos al consumo de cada servicio k . Sea $S_b(q)$ el excedente bruto de los consumidores ($S_b(q) \equiv S(q) + pq$). Se tiene $(\partial S_b(q)/\partial q_k) = p_k$.⁶ El problema de Ramsey-Boiteux es el de maximizar el bienestar sujeto a la restricción de que la empresa se autofinancie (incluyendo costos de capital ajustado por

⁶Recordemos que para el bien i se tiene que el excedente neto es $S_i(q) = \int_0^{q_i} \{D_i^{-1}(s) - p_i\} ds$, donde $p_i = D_i^{-1}(q_i)$. Es decir, el excedente bruto es el área bajo la curva de demanda (inversa).

riesgo):

$$\begin{aligned} \text{Max}_q \quad & \{S_b(q) - C(q)\} \\ \text{s.a.} \quad & R(q) - C(q) \geq 0 \end{aligned} \quad (8.1)$$

El Lagrangiano del problema es: $\mathcal{L} = S_b(q) - C(q) + \lambda (R(q) - C(q))$. Derivando respecto a q_k (y considerando que las demandas son independientes):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = (p_k - c_k) + \lambda \left(p_k + q_k \frac{\partial p_k}{\partial q_k} - c_k \right) = 0$$

de donde se obtiene:

$$\frac{p_k - c_k}{p_k} = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \frac{1}{\epsilon_k}$$

donde $\epsilon_k = -(\partial q_k / \partial p_k)(p_k / q_k)$. Esto significa que la forma más eficiente de conseguir que una firma regulada se autofinancie es hacer que el vector de precios sea proporcional al vector de precios que pondría un monopolio en las mismas circunstancias. En otras palabras, los márgenes son mayores en aquellos servicios que enfrentan demanda más inelástica. La expresión también nos indica que el margen sobre costos se parece más al de un monopolio a medida que aumenta el costo de la restricción de autofinanciamiento. Si las demandas no son independientes, se obtienen expresiones similares a aquellas obtenidas en la sección 6.4.1 para el monopolio multiproducto.

EJERCICIO 41 (LAFFONT-TIROLE001)

Considere el problema del ejemplo 8.1.1. Para imponer los márgenes de Ramsey-Boiteux se requiere información sobre la elasticidad de la demanda, sobre costos marginales y sobre el costo de la restricción de autofinanciamiento (λ). Una alternativa que requiere menos información por parte del regulador es permitir que la empresa monopólica ponga los precios que quiera, siempre y cuando el ingreso total ponderado no sea mayor que una cantidad predefinida I_{reg} , es decir, siempre y cuando

$$\sum_{k=1}^n w_k p_k \leq I_{reg}$$

Demuestre que el monopolio que maximiza sus rentas ($R(q) - C(q)$) sujetas a esta restricción de ingresos totales reproduce los precios de Ramsey-Boiteux si los ponderadores son $w_k = q_k$, es decir las cantidades efectivamente demandadas ($q_k = D_k(p_k)$). Si además se desea evitar que esta empresa tenga rentas o pérdidas, se debe imponer la restricción $I_{reg} = C(D(p^*))$. Ahora bien, no es claro que este procedimiento requiera menos información que el problema original de Ramsey-Boiteux.

8.2. Regulación de monopolios en la práctica

UNO de los problemas que enfrenta el regulador al intentar controlar al monopolio es definir las posibilidades de competencia y la extensión del mercado. Si Coca-Cola tiene el

monopolio de las bebidas de tipo cola en Chile, ¿representa eso un monopolio preocupante? Después de todo existen muchas bebidas alternativas y no hay restricción a la entrada de otras bebidas de ese tipo.⁷

Existen dos alternativas de política:⁸

- Política antimonopolio (sección 12): trata de evitar la formación de monopolios mediante fusiones de empresas, o que empresas se unan formando carteles, es decir agrupaciones de firmas que operan en forma concertada para aprovechar su poder monopolístico. Además se penalizan las conductas reñidas con la competencia como es el *abuso de posición dominante*, los precios depredatorios u otro comportamiento que entorpezca la competencia. Este tema se retomará en la sección 10.
- Política regulatoria: trata de hacer que un monopolio natural se comporte en forma eficiente.

Existen diversas metodologías para tratar de regular los monopolios, pero no es un problema de fácil solución. Hasta hace unas décadas muchos países regulaban el retorno al capital del monopolio, asegurando al monopolio que obtendría una rentabilidad sobre el capital invertido que fuera razonable. En este método, se estudian los costos de la empresa, ajustando cuando es preciso (por gastos *imprudentes*, por ejemplo). El regulador determina la tasa de retorno razonable, con lo que se determina el ingreso que debería tener la empresa para obtener esa tasa de rentabilidad, y se ajustan los precios para generar ese ingreso. El aspecto clave del método es que utiliza información histórica y contable. Además, el período tarifario no es fijo, pues se puede adaptar si cambian los componentes de costo. Si la rentabilidad sube porque cayó algún costo, se reducen las tarifas, y si la rentabilidad cae, se elevan los precios.

El primer problema de este mecanismo es que como la rentabilidad está garantizada, hay incentivos para sobreinvertir, lo que conduce a un exceso de inversión, el efecto Averch and Johnson (1962).

EJERCICIO 42

En este ejercicio usted derivará la expresión que obtuvieron Averch y Johnson para mostrar la existencia de una distorsión que conduce a sobreinversión cuando la tasa de retorno al capital invertido es mayor que la del mercado (ajustada por riesgo) y a subinversión en el caso contrario. Se supone que no hay problemas de observabilidad.

Si $R(K, L)$ es la función de ingreso y w, r son los salarios y la rentabilidad del capital en el mercado y s es la tasa de retorno permitida, se tiene que el problema de la firma bajo este tipo de regulación es:

⁷Sin embargo, Coca Cola podría estar utilizando conductas que constituyen un abuso de posición dominante, como amenazar con no proveer a los distribuidores que vendan productos de la competencia. Dado su poder de mercado, esto podría dificultar la entrada de competencia. En el caso de una firma normal un convenio de distribución exclusiva no es una conducta punible, pero puede serlo en el caso de una empresa dominante en su mercado, como Coca Cola (ver sección 12).

⁸Serra (1995) tiene una descripción de los principios que sustentan la política de competencia en Chile.

$$\begin{aligned} \text{Max}_{L,K} \quad & R(K, L) - wL - rK \\ \text{s.t.} \quad & \frac{R(K, L) - wL}{K} = s \end{aligned}$$

Si $s < r$ la firma debe cerrar y no se trata de un caso relevante. Si $s = r$ la firma obtiene utilidades cero, independientemente de lo que haga, por lo que la elección de insumos probablemente será ineficiente. El caso relevante es $s > r$.

1. Suponga una firma que maximiza utilidades, sin regulación. Muestre que la combinación eficiente de factores satisface:

$$\frac{MP_k}{MP_l} = \frac{r}{w}$$

donde MP_j es el producto marginal del factor $j = l, k$.

2. Muestre que el monopolio regulado produce usando una combinación de factores que satisface:

$$\frac{MP_k}{MP_l} = \frac{r - \alpha}{w}$$

donde $\alpha = \lambda(s - r)/(l - \lambda) > 0$ y λ es el multiplicador asociado a la restricción. Observe que esta combinación de factores corresponde a un sobreuso de capital.

■

Una alternativa regulatoria es exigirle al monopolio que se autofinancie, dejándole plena libertad para elegir precios, siempre y cuando no obtenga rentas.⁹ Un ejemplo es la regulación del gas natural hasta ahora (2016), en que solo se revisa la rentabilidad *ex post* de la empresa para determinar si supera un umbral de rentabilidad predeterminado.

Cuando no hay problemas de asimetrías de observación ni de observabilidad de costos, el método anterior conduce (como se muestra en el ejemplo 8.1.1) a los precios de Ramsey-Boiteux, que son proporcionales a los precios de monopolio, escalados para obtener rentas cero.

El método falla cuando no se pueden observar los costos o cuando hay asimetrías de información. Un ejemplo de problemas de observación es cuando el monopolio también opera en un mercado que es competitivo, y por lo tanto no regulado. El monopolio intentará incorporar en los costos del sector regulado costos que corresponden al sector competitivo. De esta manera, puede traspasar rentas a la firma no regulada. La integración de una firma regulada con segmentos no regulados es bastante problemática, debido a que es difícil detectar ese tipo

⁹Este método tiene el problema de crear incentivos a la contabilidad imaginativa, en forma similar al caso anterior.

de traspasos. Es una de las razones por las que en el reciente cambio a la Ley de distribución eléctrica (Ley 21.194 de 2019) se exigió que las empresas tuvieran como giro exclusivo la distribución de electricidad.

En general, se puede conceptualizar el problema de la regulación como un problema de agencia montado sobre un problema de información: no sólo existen problemas de incentivos al interior del organismo regulador sino que además no disponen de la información necesaria para tomar las decisiones correctas aún si no tuvieran el problema de incentivos.

Cicala (2015) muestra el costo de la regulación convencional (que no considera incentivos) en los EEUU. En particular estudia los efectos de la desintegración vertical de las empresas de servicio público eléctricas en varios estados de los EEUU. La generación se separó del resto de la empresa (distribución y transmisión, aún reguladas), y comenzó a operar en un ambiente competitivo. Las empresas comenzaron a comprar carbón más barato (importado de otros estados), lo que representó ahorros de 12.5 %. Sin embargo, en gas natural esta diferencia no se produjo. La diferencia parece deberse a la mayor heterogeneidad de la calidad en carbón. Esto permite que los reguladores (que tienen cargos políticos) responder a las presiones de grupos de interés por consumir más carbón producido en el estado, pese a ser ineficiente. En gas, que es más homogéneo, es más difícil encontrar justificaciones para comprar a un precio mayor que el de mercado.

8.2.1. Métodos regulatorios modernos

El modelo chileno de regulación está basado en el principio de la empresa eficiente. Se toma una empresa eficiente para el período tarifario, es decir una empresa que partiendo de cero, utilice la tecnología comercial más eficiente para servir a la demanda promedio del período de tarificación y se ponen los precios para que tenga un valor neto actualizado cero, a la tasa de costo de capital relevante.¹⁰ El modelo determina entonces un precio (o precios) real constante para el período tarifario.

Es importante observar que entre otras muchas debilidades del regulador frente al regulado, los ingresos se determinan en base a estudios de la demanda que no pueden ser realmente refutados por el regulador, por lo que la empresa los puede utilizar en forma estratégica, sesgando hacia abajo las tasas de crecimiento de aquellos productos en los que espera un mayor crecimiento de la demanda. La fórmula general es:

$$0 = -I_0 + \sum_{i=1}^T \frac{\pi_i}{1 + r_i} + \frac{V_r}{(1 + r)^T}$$

donde:

I_0 Es la inversión inicial en una empresa eficiente para atender el promedio de la demanda esperada durante el período.

¹⁰En algunos casos, se calcula el costo incremental de desarrollo, definido como el costo de una expansión eficiente para hacer frente a los aumentos esperados de la demanda en el período de tarificación: cuatro o cinco años.

π_i Es el beneficio neto en el período i , después de impuestos, $\pi_i = \sum_j^n (p_j - c_j)q_j - \text{Impuestos}_i$, donde $(p_j - c_j)q_j$ es el ingreso neto del producto j .

T Es el período de tarificación, generalmente de 4 o 5 años.

r_i Es la tasa de costo de capital, que se calcula de acuerdo al CAPM.

V_r Valor residual de los activos al término del período de tarificación.

Al observar la cantidad de parámetros que se deben determinar, es comprensible que las autoridades reguladoras se enfrenten a un problema de información enorme. Peor aún, si se equivocan pueden hacer quebrar la empresa o darle rentabilidades enormes. Para más información sobre los problemas del marco regulatorio, ver Galetovic and Sanhueza (2002), Fischer and Serra (2000), Fischer and Serra (2002) y Sánchez and Coria (2003).

La tarificación por incentivos chilena tiene algunos efectos perversos. Se puede predecir que a medida que se acerca la próxima fijación tarifaria, la empresa tenga menos interés en invertir en reducir los costos (ya que el plazo de recuperación de las inversiones es menor). Además podría estar interesada en aumentar artificialmente sus costos si piensa que esto podría mejorar su posición frente al regulador en la fijación de tarifas, permitiéndole alcanzar precios más altos. Esto es lo que se observa, con un ciclo en el que los costos aumentan y las utilidades caen al acercarse una nueva fijación de precios. Más aún, Tella and Dyck (2008) demostraron estadísticamente que en el caso de las empresas de distribución eléctrica chilenas, el precio de las acciones subía cuando se reducían los costos de la empresa en los años entre fijaciones tarifarias, pero que en los años de fijación tarifaria, el precio de las acciones subía cuando aumentaban los costos.

En Inglaterra se desarrolló un método alternativo que también promueve la eficiencia, denominado CPI-X.¹¹ Bajo este método, el regulador estudia la empresa real y sus costos, y determina inversiones y otras medidas que pueden aumentar la eficiencia de la empresa durante el período tarifario (que está prefijado, como en Chile). Se tarifica de manera que la empresa obtenga una rentabilidad económica cero el primer año, pero las tarifas van bajando de acuerdo a las ganancias de eficiencia que se podrían incorporar mediante inversiones y otros cambios en la empresa. Ese es el factor X, que se le resta al ajuste tarifario por inflación (CPI). Por lo tanto, los precios reales bajan durante el período tarifario a una tasa X que refleja los aumentos esperados en la eficiencia de la industria.

Dadas las limitaciones que tienen los mecanismos de regulación, incluso aquellos relativamente modernos como los de Chile, Reino Unido y otros países, es probable que sea preferible desarrollar la competencia en los mercados, aún si esto requiere replicación de la inversión.¹² Esto puede lograrse mediante licitaciones o en algunos mercados como el eléctrico, mediante la desintegración vertical en generación, transmisión y distribución, en que por lo menos algunas etapas del proceso productivo pueden hacerse competitivas.

¹¹Recientemente ha adoptado otros nombres, y se le han introducido correcciones, pero sigue siendo básicamente el mismo método.

¹²Este argumento se describe en Fischer, Gutierrez, and Serra (2005), que muestra las diferencias de rentabilidad entre las empresas reguladas y empresas que operan en mercados en competencia al ser privatizadas.

8.3. Regulación con información asimétrica¹³

Este capítulo aborda los diversos problemas que resultan de las asimetrías de información presentes en el proceso regulatorio. El punto de partida del análisis es una breve explicación de los tipos de problemas que ocasiona la presencia de información asimétrica. En las secciones siguientes, se analiza en forma más detallada cómo enfrentarlos en las dos dimensiones en que éstos se presentan: en la relación regulador-empresa regulada y en la relación sociedad-regulador. La raíz del problema es la misma en ambos casos por lo que las recomendaciones también lo son. Esto nos permite concentrar el análisis en uno de ellos el –primero– y extrapolar las conclusiones al segundo.

8.3.1. Asimetrías de información

Las fórmulas para fijar tarifas derivadas en el capítulo anterior, suponen que la sociedad y el regulador tienen toda la información necesaria para que se haga de modo de alcanzar el óptimo social. En forma implícita suponen además que los costos son exógenos y en consecuencia están fuera del control de la empresa regulada. La realidad sin embargo es sustancialmente distinta pues los costos dependen de decisiones que la empresa toma, tales como el nivel de esfuerzo a ejercer o la tecnología a utilizar en el proceso productivo; todas variables que usualmente no son observables y en ocasiones son no evaluables ni exigibles por la autoridad. Si lo fueran, bastaría con exigir un nivel mínimo de productividad, controlarlo y remunerarlo de modo adecuado. Por ello lograr que un monopolio produzca en forma eficiente y cobre el precio correcto no es trivial, y la clave está en incentivar a la empresa para que se comporte de la manera deseada.

La interacción de los diversos agentes involucrados en el proceso de regulación se caracteriza en consecuencia porque una de las partes cuenta con más información que la otra en relación a algún aspecto relevante. En este caso se dice que existen asimetrías de información, las cuales están presentes en la mayor parte de las transacciones que se realizan en la sociedad. Algunos ejemplos son:

- el consumidor que contrata un seguro de salud sabe si tiene problemas de salud o no,
- el doctor es el único que está al tanto de qué exámenes son realmente necesarios,
- el vendedor del auto usado conoce si el auto está en buenas o malas condiciones,
- el alumno sabe si la mala nota es el resultado de poco estudio o de que la prueba estuvo demasiado difícil.

La existencia de asimetrías de información permite que quienes están mejor informados aprovechen esta situación en su propio beneficio. La empresa regulada puede simular que sus costos son más altos, que la demanda es menor o bien que se esforzó mucho para disminuir sus costos pero que por motivos fuera de su control, esto no se logró. Por su parte, el regulador

¹³Soledad Arellano es la autora de esta sección.

puede usar la regulación para satisfacer objetivos propios, los que no necesariamente coinciden con los de la sociedad, como podrían ser enriquecerse o asegurarse un futuro laboral en una empresa regulada, entre otros.

Por tanto el diseño del mecanismo regulatorio en presencia de asimetrías de información debe reconocer que la regulación no es un simple ejercicio de optimización para encontrar la mejor solución posible. Por el contrario, debe partir por reconocer que los reguladores son imperfectos porque no disponen de toda la información necesaria para calcular las tarifas óptimas, porque son susceptibles de ser capturados por los grupos de interés y porque tienen problemas para comprometerse con un determinado esquema de regulación. En este contexto, a los tradicionales objetivos de la regulación -promover la eficiencia asignativa y productiva- se le deben agregar minimizar la renta que obtienen las empresas, evitar la captura del regulador y lograr que éste se comprometa en forma creíble con el esquema y el proceso regulatorio.

8.3.2. El problema del agente-principal

Los actores que participan en una transacción en que la información disponible para las partes no es la misma pueden ser clasificados en dos grupos: el principal o la parte interesada y el agente o el encargado de llevar a cabo la instrucción impartida por el principal. Así por ejemplo, cuando un empresario contrata a un trabajador para realizar una determinada tarea, en esta relación el primero es el principal y el segundo el agente. En el caso de la regulación, podemos encontrar dos transacciones y por lo tanto dos relaciones agente-principal:

1. la sociedad (principal) encarga al regulador (agente) que fije los precios que debe cobrar una empresa que constituye un monopolio natural, y
2. el regulador (principal) encarga a la empresa regulada (agente) proveer un determinado servicio a mínimo costo.

Los objetivos del agente y del principal no necesariamente coinciden, de hecho es posible que sus objetivos sean contrapuestos. Ello no sería problema si hubiera información perfecta y en particular si el principal pudiera evaluar el comportamiento del agente. Usualmente ello no ocurre debido a la existencia de asimetrías de información.

Los problemas de información asimétrica se clasifican en dos dependiendo del momento en que se produce la asimetría en relación al momento en que se realiza la transacción. Estamos frente a un problema de riesgo moral cuando la asimetría ocurre después de la firma del contrato como es el caso en que el conductor tiene un manejo descuidado después de haber contratado un seguro para su auto. Estamos frente a un problema de selección adversa cuando la asimetría ocurre antes de realizar la transacción: la compañía de seguro de vida no sabe si la persona que está al frente tiene buena o mala salud.

La presencia de asimetrías de información afecta la forma en que las transacciones se llevan a cabo pues el principal intenta protegerse y evitar que el agente use en su propio beneficio la ventaja de información que posee. Así por ejemplo en caso de duda, un comprador puede llevar el auto que le interesa a un mecánico para que lo revise, o la empresa de seguro puede estudiar el historial de accidentes y partes de un conductor interesado en contratar un seguro.

La regulación no es una excepción y en consecuencia las relaciones sociedad/regulador y regulador/regulado también están afectas a los problemas de información. Así por ejemplo la sociedad no sabe si el precio que el regulador fijó deja una renta excesiva al regulado (riesgo moral), mientras que el regulador no sabe si la información de costos que la empresa regulada le entrega es verdadera (selección adversa).¹⁴ La asimetría puede ser aún mayor pues en ocasiones el regulador no sólo desconoce la estructura de costos de la empresa regulada, y en particular cuán eficiente es, sino que también ignora si los pobres resultados obtenidos en un determinado período son el resultado de que la empresa tomó decisiones productivas equivocadas o de que la demanda fue inusualmente baja. En este caso, el regulador se enfrenta a un problema de riesgo moral y de selección adversa a la vez. El diseño del esquema regulatorio debe tomar en cuenta esta situación.

La relación entre las asimetrías de información y la regulación es abordada tanto por la Nueva Regulación Económica como por la denominada Regulación por Incentivos. Ambas vertientes de la teoría de la regulación consideran en forma explícita los problemas ocasionados por la información asimétrica y la consecuente importancia de los incentivos. La diferencia básica entre ellas la constituye el objetivo principal que persiguen, siendo el de la Nueva Regulación Económica incentivar al regulado (agente) a entregar la información (por ejemplo a revelar sus costos), mientras que la Regulación por Incentivos apunta a incentivar al regulado a tener un comportamiento adecuado, como podría ser ejercer un determinado nivel de esfuerzo en la producción del bien en cuestión. Ambos objetivos, y en consecuencia los métodos usados, están muy relacionados entre sí. En este capítulo se discuten también algunos elementos que deberían ser considerados al momento de seleccionar el método a utilizar.

8.3.3. La Nueva Regulación Económica

La denominada Nueva Regulación Económica se ha centrado en la búsqueda de mecanismos que incentiven a la empresa regulada a revelar la información, evitando al regulador la tarea de buscarla directamente. Para entender el problema que enfrenta el regulador nos centraremos en el caso en que debe fijar el precio que puede cobrar una empresa con características de monopolio natural. Supongamos que la función de costos de la empresa esta dada por $C(q) = cq + F$, donde c es el costo marginal de producción y F es el costo fijo. En tal caso, lo óptimo es que el regulador fije un precio por unidad igual al costo marginal ($p = c$) mas un cargo fijo que corresponda al costo fijo prorrateado entre los n consumidores ($t = F/n$).¹⁵ Luego cada consumidor paga una tarifa total dada por $T(q) = pq + t$ y las utilidades de la empresa son $\pi = p \cdot q(p) + t \cdot n - c \cdot q(p) - F = 0$.

En la vida real sin embargo, el regulador usualmente no conoce la función de costos de la empresa regulada, pero sí tiene alguna idea respecto a ésta. Así por ejemplo, el regulador podría saber que la función de costos de la empresa pueden tomar una de dos formas posibles, asignando igual probabilidad a cada uno de ellas.¹⁶ Para simplificar al máximo el ejemplo,

¹⁴ Aún cuando usualmente existen muchos datos contables, estos no necesariamente revelan la información de costos que es esencial para fijar los precios en forma eficiente.

¹⁵ Esto supone que los n consumidores son iguales y que es socialmente óptimo que se provea el servicio.

¹⁶ Dado que el regulador no conoce el "tipo" de la empresa al momento de fijar los precios, estamos frente a un problema de selección adversa. El problema se podría hacer más realista suponiendo que el costo marginal es una

supondremos que la única diferencia entre ambas funciones de costo total sería igual a $C_L(q) = c_L q + F$, mientras que si tuviese un costo alto entonces sería $C_H(q) = c_H q + F$, con $c_L < c_H$.

Observe qué ocurriría si el regulador replicara el esquema de tarificación usado para el caso de información perfecta y ofreciera un menú de contratos para que la empresa elija aquel que más le convenga. Tal menú de contratos incluiría las siguientes dos alternativas:

Contrato tipo 1: $P = c_L$, cargo fijo = F/n .

Contrato tipo 2: $P = c_H$, cargo fijo = F/n .

Dado que $c_L < c_H$, si la empresa tiene el costo marginal c_H nunca escogerá el contrato tipo 1, pues en tal caso tendría pérdidas. Entonces siempre escoge el contrato tipo 2 y obtiene utilidades iguales a cero. El mismo argumento sirve para explicar por qué la empresa también elige el contrato tipo 2 si su costo es bajo. Si optara por el contrato tipo 1 no obtendría utilidades, mientras que eligiendo el segundo obtendría utilidades positivas. Esta situación se observa en la figura 8.6. Si la empresa tiene costo marginal c_L y escoge el contrato tipo 1 produciría q_L unidades y obtendría utilidades iguales a cero. Sin embargo, si simula tener un costo alto y cobra un precio $p = c_H$, entonces produciría menos unidades ($q_L > q_H$), pero obtendría utilidades positivas dadas por $\pi^L = (c_H - c_L) \cdot q_H > 0$, que corresponden al área A de la figura 8.6. El problema es que esta elección de la empresa produce una pérdida social de carácter asignativa igual al área B en la figura 8.6.

Del análisis anterior se deduce que el menú de contratos que replica el esquema de tarificación con información perfecta es incompatible con los incentivos de la empresa, pues si ésta tiene un costo bajo aparentará que su costo es alto para tener utilidades. Un menú de contratos compatible con los incentivos de la empresa debe tomar en cuenta que, dado que el regulador ignora cual es el costo marginal de la empresa, esta siempre puede aparentar tener un costo distinto al que efectivamente tiene si con ello obtiene mayores utilidades. Para que esto no ocurra y la empresa elija el contrato que corresponde a sus costos, cada contrato debe cumplir con las siguientes dos restricciones siguientes:

Restricción de Participación: la empresa debe querer participar sea alto o bajo su costo, lo que implica que las utilidades deben ser no negativas en ambas situaciones.

$$\pi^L(p^L, t^L) > 0 \quad \text{y} \quad \pi^H(p^H, t^H) > 0$$

En la práctica, no es necesario considerar en forma explícita la restricción de participación para el caso en que la empresa fuera de bajo costo pues, como hemos demostrado, esta empresa siempre podrá simular que su costo es alto y de ese modo obtener utilidades no negativas.¹⁷

función del nivel de esfuerzo que ejerce la empresa. En este caso el problema sería de selección adversa y riesgo moral a la vez.

¹⁷Por otro lado es posible demostrar que cuando se cumplen la restricción de participación para el caso en que la empresa fuera de alto costo y la restricción de compatibilidad de incentivos para el caso en que la empresa fuera de alto costo (esto es las dos restricciones que son relevantes), entonces también se cumple la restricción de participación para el caso en que la empresa fuera de bajo costo. Formalmente, $\pi^H(p^H, t^H) > 0$ y $\pi^L(p^L, t^L) > 0$ implican que $\pi^L(p^L, t^L) > 0$.

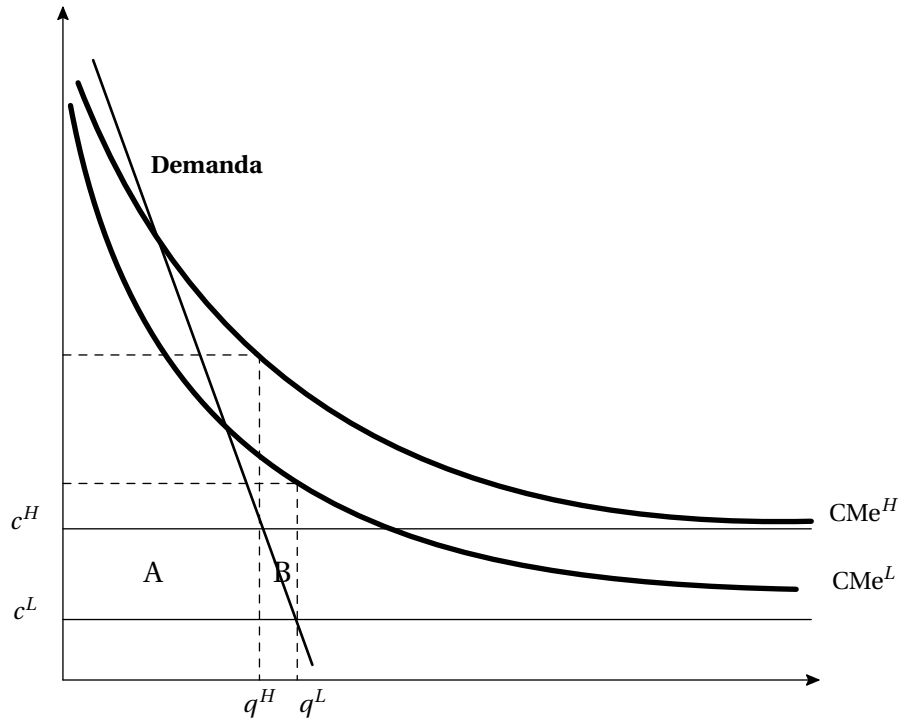


Figura 8.6: Menú de contratos incompatibles con los incentivos de la empresa

Luego, dado que el regulador está interesado en que la empresa produzca el bien aunque su costo sea alto y que a su vez el regulador intenta minimizar la renta que obtienen las empresas, el contrato diseñado para este tipo de empresa debería ser tal que $\pi^H(p^H, t^H) = 0$.

Restricción de Compatibilidad de Incentivos la empresa debe obtener más utilidades con el contrato que le corresponde que con el otro contrato.

$$\pi^L(p^L, t^L) > \pi^L(p^H, t^H) \quad \text{y} \quad \pi^H(p^H, t^H) > \pi^H(p^L, t^L).$$

Es claro que si la empresa tiene un costo marginal alto nunca le conviene simular que su costo es bajo, por lo que la correspondiente restricción de compatibilidad de incentivos no es relevante. Por el contrario, si la empresa tiene un costo marginal bajo, si tiene incentivo a simular que su costo es alto pues, como ya se mostró, ello le genera utilidades positivas. Para que ello no ocurra, el regulador debe darle algún incentivo a elegir el contrato diseñado para ella, lo que se traduce en la entrega de una renta, que recibe el nombre de *renta informacional*. La magnitud de la renta informacional debe ser igual a la ganancia que obtendría si simula tener un costo alto, la que está dada por $\pi^L(p^L, t^L) = (c_H - c_L) \cdot q(p^H)$.

El regulador debe intentar minimizar la renta pues mientras mayor sea ésta, menor es el excedente de los consumidores. Dado que no tiene control sobre el diferencial de costo $c_H - c_L$, la única forma de hacerlo es afectando $q(p^H)$. En particular, para disminuir la renta el regulador debe disminuir el número de unidades que vendería la empresa si tiene costo marginal

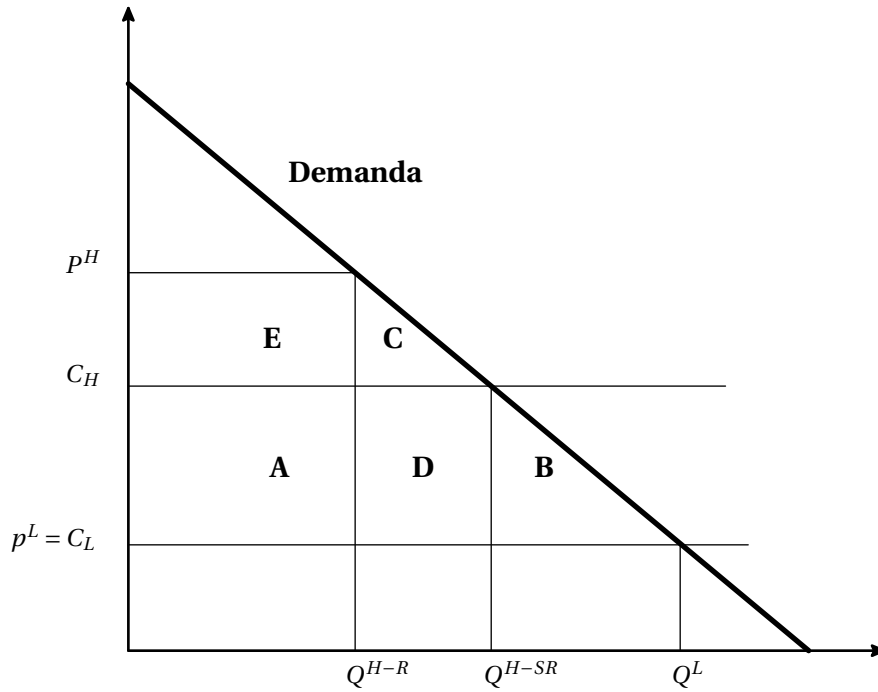


Figura 8.7: Efecto en Bienestar Social del Menú de Contratos

bajo pero simula que es alto. Para ello el regulador responde aumentando p^H pero disminuyendo el cargo fijo ($t^H < F/n$) con respecto al que se fijaría en condiciones de información perfecta, pues de otro modo, la empresa obtendría utilidades positivas aunque su costo fuese alto. Observar que esta tarificación genera un problema de eficiencia asignativa cuando la empresa tiene el costo marginal alto, pues el contrato que esta elige considera un precio que es mayor que su costo marginal, y en consecuencia se produce menos de lo socialmente óptimo.

Finalmente falta discutir la forma que adopta la renta informativa en caso que la empresa tenga un costo marginal bajo. La manera menos distorsionadora de entregarla es a través del cargo fijo que paga cada consumidor (t^L) pues si se recurriera al precio por unidad, sería necesario fijar un precio por sobre el costo marginal ($p^L > c_L$) lo que tiene consecuencias negativas en cuanto al nivel de producción y a la eficiencia asignativa. Ello implicaría imponer un costo adicional a los consumidores, además del que implica la entrega de la renta. Luego, la estructura de precios que el regulador fija a la empresa eficiente debería ser tal que $p^L = c_L$ y $t^L = (F + (c_H - c_L)q(p^H))/n$. En resumen, el hecho de que sólo la empresa conozca su costo determina que el regulador deba entregar una renta a la empresa si el costo de ésta es bajo. Dado que ello reduce el excedente de los consumidores, el regulador fija una estructura de precios que se aleja del óptimo social si el costo marginal de la empresa es alto. El regulador enfrenta entonces un trade-off entre la renta que entrega a la empresa si el costo de ésta es bajo y la ineficiencia asignativa si el costo marginal es bajo. La única forma de minimizar la renta que recibe la empresa si su costo es bajo es aumentando la distorsión que resultaría en caso que la empresa tuviese un costo alto. Esta situación se muestra en la figura 8.7.

Si no se entregara la renta a la empresa de ser su costo bajo, y se ofreciera un menú de contratos en que el precio por unidad se fija de acuerdo al costo marginal de cada tipo de empresa, la empresa de bajo costo tomaría el contrato diseñado para la de alto costo por lo que produciría q^{H-SR} lo que a su vez generaría una pérdida social producto de la menor producción (ineficiencia asignativa) dado por el área B. Para evitar esta solución, el regulador ofrece un menú de contratos en que el precio por unidad es $p^L = c_L$ y $p^H > c_H$ y el cargo fijo es tal que la empresa obtiene utilidades positivas (la renta informacional) sólo si su costo es bajo. En este caso, si la empresa tiene un costo bajo prefiere el contrato que le corresponde por lo que produce q^L y en consecuencia no hay problema de eficiencia asignativa. Observe que tanto los consumidores como la sociedad entera prefieren entregar la renta a la empresa si su costo es bajo (equivalente al área A): por un lado los consumidores ven aumentado su excedente neto en el área B+D y dado que D es una transferencia desde los productores a los consumidores, la sociedad como un todo “gana” el área B.

Lo anterior sin embargo, no termina la historia. Como se indicó anteriormente, para minimizar la renta que se deja a la empresa si su costo es bajo, el regulador debe introducir distorsiones en el contrato que se diseña para la empresa si su costo es alto. Específicamente el precio por unidad vendida se fija por sobre el costo marginal ($p^H > c_H$). En consecuencia si la empresa tiene un costo alto produce por debajo de su correspondiente óptimo social: $q^{H-R} < q^{H-SR}$, lo que produce una pérdida social dada por el área C.

El problema que enfrenta la autoridad al momento de diseñar el menú de contratos consiste en disminuir la pérdida social B a costa de un menor bienestar social C, ambos asociados a la mayor y menor eficiencia asignativa de la empresa si su costo es bajo y alto, respectivamente. ¿Qué debe hacer la autoridad? Una de las variables que el regulador debiera considerar es la probabilidad de que la empresa con la que está negociando tenga el costo alto o bajo: mientras más probable es que la empresa tenga el costo bajo, menor importancia le debiera otorgar el regulador a introducir distorsiones en caso que la empresa tenga costo alto por lo que se concentra en reducir la renta informacional que se produciría en caso que la empresa tenga costo bajo, lo que implica una mayor divergencia entre p^H y c_H . Si en cambio, la probabilidad de que la empresa sea alto costo es alta, al regulador le debiera preocupar más la ineficiencia asignativa que podría introducir distorsionando el precio por lo que fija un p^H más cercano al costo marginal y entrega una mayor renta en el caso que la empresa sea de bajo costo. El problema que hemos analizado hasta aquí sólo considera un problema de selección adversa pues la única fuente de asimetría de información es que el regulador no observa el nivel de los costos. Esto determina que sólo haya espacio para problemas de eficiencia asignativa y distributiva pero no para ineficiencia productiva, pues el tipo de costo que tiene la empresa regulada está determinado exógenamente y no es modificable por la empresa.

El método propuesto por la Nueva Regulación Económica tiene desventajas que hacen que los menús de contratos no se utilicen en la práctica. **Vogelsang (2006) señala:**

“Aunque la Federal Communications Commission (FCC) ha ensayado la regulación de precios usando menús, para las empresas Bell a principios de los 1990s, abandonó esta práctica a los pocos años. No estoy informado de ninguna propuesta seria del uso de menús en la práctica, y por lo tanto no lo discutiré en lo que sigue.”

Entre las desventajas está que los requisitos informacionales del método son demasiado elevados. Por ejemplo, el regulador usualmente no conoce bien a los consumidores. Al fijar el cargo fijo, no sabe si, producto de éste, habrán consumidores que dejarán de consumir el producto.¹⁸ Es poco probable que se permita que una empresa reciba elevadas rentabilidades para siempre, ya que los contratos se revisan periódicamente. Esto tiene un efecto trinquete (o rebote, en inglés *ratchet effect*), que ocurre cuando la empresa regulada, sabiendo que será re-regulada en el próximo período tarifario trata de aparecer como menos eficiente de lo que es.¹⁹ Además, en cualquier sistema de regulación más realista se debe incorporar un problema más importante que el de hacer que la empresa revele sus costos: el problema de riesgo moral de la empresa regulada que se examina en la sección 8.3.4.

8.3.4. Regulación por incentivos

La regulación por incentivos apunta a lograr que la empresa regulada se comporte de acuerdo a los objetivos del regulador, como podría ser aumentar la eficiencia productiva y en consecuencia producir al mínimo costo, escoger la tecnología de producción adecuada, etc. A diferencia de la nueva regulación económica no persigue que la empresa revele la información que el regulador desconoce; de hecho, en ocasiones los contratos de regulación que resultan requieren que el regulador busque la información en forma directa.

El mecanismo a través del cual se induce a la empresa regulada a tener un comportamiento determinado es a través de los incentivos. Los contratos difieren en torno a la magnitud de estos incentivos usándose el término *poder del contrato regulatorio* para medir cuan fuerte es el incentivo para que la empresa sea eficiente y produzca al mínimo costo. El poder de un contrato esta usualmente relacionado con la proporción de los costos que la empresa debe asumir en forma directa, lo que a su vez depende del grado de vinculación existente entre los precios que fija la autoridad y los costos en que incurre la empresa. Mientras mas disociadas están estas variables, mayor es el poder del contrato. Para aclarar un poco mas este concepto, supongamos que el regulador debe fijar el precio que un monopolio natural puede cobrar, pudiendo fijar solo tarifas lineales (es decir un precio por unidad, sin cargo fijo adicional) de acuerdo a la formula $p = a + b \cdot c$, donde c es el costo medio por unidad. El poder del contrato dependerá del valor que tomen las constantes a y b , pudiendo distinguir dos casos extremos:

Regulación según el costo de servicio ($a = 0$ y $b = 1$). En este caso el regulador fija el precio igual al costo medio ($p = c$). Sin importar si la empresa regulada es eficiente o no, la tarifa le permite financiarse completamente. Por lo mismo, esta empresa no corre ningún riesgo pero tampoco obtiene utilidades. Todo el riesgo de cambio en los costos lo asume la autoridad. La empresa no tiene ningún incentivo a disminuir sus costos porque ello redundaría en una disminución de la tarifa; por lo mismo, tampoco se preocupa de no incurrir en mayores costos, porque de hacerlo el regulador simplemente aumentaría la tarifa. Por todo esto se dice que este es un contrato de bajo poder.

¹⁸Además, la prohibición usual de entregar transferencias del Estado las empresas causa problemas relevantes en el caso de que el regulador sólo fija un precio por unidad, y no hay cargo fijo.

¹⁹Tella and Dyck (2008) analizan este comportamiento en los procesos regulatorios de Chilectra.

Contrato a Precio Fijo: $a = c^*$ y $b = 0$, por lo que $p = c^*$ donde c^* es una estimación de costo medio realizada por el regulador, que usualmente corresponde al nivel que este considera eficiente. En este caso es la empresa quien corre todo el riesgo de variación en los costos, pero también es quien recibe todos los beneficios en caso de que logre producir a un costo medio menor a c^* . Así, si la empresa tiene un costo medio $c < c^*$, esta obtiene utilidades $c^* - c$ por unidad; en caso contrario incurre en pérdidas. Las ganancias que obtiene en caso de ahorrar costos y el temor a tener que asumir pérdidas si ello no ocurre proveen del incentivo a la empresa a ser eficiente; por lo mismo se dice que este es un contrato de alto poder. Los contratos a precio fijo suelen ser flexibles en cuanto permiten a la empresa regulada cobrar un precio menor al regulado, por esto este tipo de regulación también se conoce como *regulación por precio máximo*.

Estos extremos ilustran claramente la existencia de un trade off entre la eficiencia asignativa y la eficiencia productiva. En el caso de la regulación según costo de servicio, el precio esta relacionado directamente con el costo de producción pero no hay incentivo a minimizar los costos, en consecuencia el contrato permite alcanzar eficiencia asignativa pero no necesariamente productiva. Los contratos a precio fijo tienen el efecto contrario.²⁰

En la mayor parte de los casos, la regulación de precios adecuada se encuentra en mecanismos de poder intermedio entre estos casos extremos como podría ser una regla del tipo $p = c^* + b \cdot (c - c^*)$ con $0 < b < 1$. Dado que en estos contratos las desviaciones entre los costos esperados y los efectivos (o bien entre la rentabilidad efectiva y la esperada) se comparten entre el consumidor y la empresa, los incentivos apuntan tanto a lograr eficiencia asignativa como productiva, pero con menor intensidad que en la regulación por costo de servicio o por precio máximo. A continuación analizaremos cada uno de estos casos extremos con mayor detalle.

Regulación por costo de servicio

En la regulación por Costo de Servicio se compensa a la empresa por los costos incurridos en la producción. Se argumenta que este esquema permite equilibrar los intereses de los productores con los de los consumidores pues por un lado permite a los primeros recuperar sus costos y a los segundos pagar el menor precio que permite el financiamiento de la empresa. Sin embargo se debe tener presente que dado que el contrato genera poco incentivo a minimizar costos no necesariamente es cierto que el precio es el menor que los consumidores podrían pagar. En lo que sigue formalizamos este tipo de regulación. Dado que busca que los ingresos totales sean iguales a los costos totales, el precio fijado corresponde al costo medio de producción:

$$p \cdot q(p) = C(q(p)) \rightarrow p = C(q(p))/q(p) = CMc(q)$$

El proceso que se sigue para fijar las tarifas tiene como punto de partida la estimación de los costos totales, tarea que no está exenta de dificultades. En primer lugar, el regulador debe

²⁰Observe que el menú de contratos planteados en la sección interior incluye un contrato de alto poder diseñado para el caso en que la empresa sea de bajo costo y uno de bajo poder para el caso en que la empresa sea de alto costo.

determinar cuál es el costo de capital lo que implica definir tanto la tasa de retorno al capital que se va a permitir como la base sobre la cual ésta se va a aplicar.

Esto a su vez requiere que el regulador estudie aspectos tales como cuál es el riesgo del negocio, cuáles son las inversiones que se debe considerar, escoger el método de valoración del capital (costo histórico, valor de reemplazo, etc.) y de depreciación, entre otros. Cuando la empresa regulada produce múltiples productos el problema es aún más complejo pues el regulador debe decidir cómo distribuir los costos comunes entre los diversos productos. Por último, los costos incurridos dependen del volumen de producción por lo que el regulador debe poseer información sobre la función de demanda y su evolución futura.²¹ Al evaluarla, debe tener en cuenta que la empresa tiene incentivo a subestimar la demanda pues ello redundaría en una mayor tarifa.

Dado que la filosofía de este esquema regulatorio es que la tarifa compense a la empresa por los costos incurridos, ésta debiera ser ajustada cada vez que los costos cambien en forma significativa. La solicitud de ajuste puede provenir ya sea de los consumidores o de la empresa regulada debiendo, en ambos casos, respaldarse con los antecedentes necesarios. La implementación de todo el proceso suele ser bastante costoso particularmente por el volumen de información que el regulador debe manejar y por el esfuerzo que debe hacer para reducir su posición desventajosa frente a la empresa en cuanto a la posesión de información y conocimiento de la industria.

Este contrato afecta los incentivos de la empresa regulada de diversas formas. En primer lugar y por los motivos antes descritos, es un contrato de bajo poder. La empresa no sólo carece de incentivo a reducir costos, sino también tiene incentivos a introducir nuevos productos o bien a adoptar nuevas tecnologías. En segundo lugar, si la regulación garantiza a la empresa una rentabilidad al capital por sobre su verdadero costo, la empresa tiene incentivo a sobreinvertir en capital, esto es, escoge una razón capital-trabajo excesivamente alta, pues de ese modo expande la base sobre la cual se aplica el exceso de rentabilidad. Este es el efecto Averch-Johnson del ejercicio 42. Por último, se debe considerar que en la medida que la empresa regulada participe en servicios regulados y otros no regulados y sea exitosa en traspasar los costos en que incurre por su participación en el sector no-regulado al regulado, ello tendría efectos en la competencia de los sectores no regulados.

Regulación por precio máximo (Price cap)

Este esquema se caracteriza porque el regulador fija una tarifa que se mantiene constante o bien varía de acuerdo a una fórmula predeterminada durante un período de tiempo que es independiente de la rentabilidad que la empresa obtenga en el intertanto.²² La tarifa constituye un techo al precio que la empresa puede cobrar pues ésta cuenta con flexibilidad para cobrar precios menores. La fijación del precio (o de la fórmula) es más compleja cuando la em-

²¹El regulador no sólo requiere información en torno a la posición de la función de demanda sino que también a la elasticidad. Al respecto se debe recordar que la empresa regulada al constituir un monopolio natural, enfrenta toda la demanda.

²²En estricto rigor, la vigencia de la tarifa debería ser infinita, sin embargo ello no sólo no es creíble (difícilmente el regulador podría comprometerse a ello) sino que además usualmente no será eficiente pues las condiciones de los mercados y de las industrias cambian en forma permanente.

presa ofrece más de un servicio; en estos casos el regulador se enfrenta al problema adicional de definir si se fija un precio para cada servicio o un índice de precio que pondera el precio de los diversos productos que ofrece la empresa de acuerdo a ponderadores pre-establecidos; en este caso la empresa contaría con la flexibilidad para fijar los precios relativos. En principio no hay razón que justifique que el regulador no dé libertad a la empresa para fijar los precios relativos; de hecho esto es especialmente conveniente cuando las condiciones de demanda entre revisiones tarifarias son cambiantes. El efecto final en bienestar y en el grado de competencia en otras industrias en las que la empresa participa depende de cómo se calculen los ponderadores (para más detalles ver Laffont y Tirole (2001) y Armstrong et al (1997).

La filosofía que hay detrás de este mecanismo es que los precios no se fijan para que la empresa pueda cubrir sus costos operacionales en el pasado sino más bien para generar ingresos que le permitan cubrir costos proyectados en el futuro, suponiendo que la empresa se gestiona en forma eficiente. En consecuencia, el poder del contrato resulta del hecho que el precio suele fijarse en función de una proyección de los costos en que la empresa debería incurrir. En particular, y al menos teóricamente, el precio se fija en forma independiente de los costos efectivos de la empresa, luego ésta asume en forma directa las utilidades o bien las pérdidas que resulten producto de cualquier divergencia que se observe con respecto a los costos proyectados.

Con el objetivo de no castigar a la empresa por aumentos de costos que están fuera de su control (incremento en el costo de las materias primas) así como también de no premiarla por aumentos en productividad que no son consecuencia de su mayor esfuerzo (aumentos en productividad producto de la ampliación del ancho de banda o del desarrollo de nuevas tecnologías en países desarrollados), el regulador suele acompañar la tarifa de una fórmula de indexación que incorpora tales elementos. La fórmula más común y que tiene su origen en la regulación británica, tiene la forma $IPC - X$, donde IPC es algún índice de aumento de precios, como puede ser el índice de precios al consumidor y X refleja el aumento de productividad esperado.²³ El uso del IPC responde a que es un índice poco manipulable por parte de la empresa y muy observable para los consumidores.

En ocasiones, el fuerte incentivo a minimizar costos que resulta de este mecanismo produce efectos adversos en la calidad del servicio ofrecido. Por lo mismo a veces este esquema regulatorio es complementado con alguna forma de control de calidad.

Este mecanismo tiene ventajas adicionales asociadas a los costos del proceso regulatorio y a la carga regulatoria en general. En efecto, éste suele ser un proceso menos costoso, comparado con la regulación por costo de servicio pues los requisitos informacionales son menores y permite al regulador focalizarse sólo en aquellos servicios que entrega la empresa en los que efectivamente tiene poder de mercado. Además, no es necesario que el regulador ejerza ningún control sobre las decisiones de inversión, operación o comercialización de la empresa; sólo se exige que la empresa cumpla con el precio máximo.

²³El factor X también puede interpretarse como el mecanismo a través del cual consumidores y la firma comparten las ganancias en eficiencia.

Comparación de métodos de regulación

En el cuadro 8.1 se comparan las principales características de la regulación por costo de servicio y por precio máximo:

Cuadro 8.1: Comparación Regulación según Costo de Servicio y por Precio Máximo.

Atributo	Regulación por costo de servicio	Regulación por precio máximo
Penalización ahorro de costos	Si	No
Utilidades de la empresa regulada	Siempre 0	Positivas o negativas
Duración rezago regulatorio	Variable	Fijo
Información de costos	Histórica	Proyecciones
Flexibilidad a ajustar precios	No	Si, a la baja (y precio relativo)
Incentivo a invertir en calidad	Alto	Bajo
Poder del contrato	alto	Bajo
Eficiencia asignativa	Alta	Baja

En base a la información del Cuadro 8.1, la regulación por precio máximo y la según costo de servicio parecen estar en extremos opuestos. Sin embargo se debe considerar que, en ambos casos, la implementación de estos esquemas en la práctica no siempre coincide con la prescripción teórica. Así por ejemplo, en la práctica el regulador cuando tarifica a costo de servicio, consciente de los incentivos que tiene la empresa a sobreestimar sus costos y a no esforzarse en minimizar los costos (y en consecuencia a incurrir en gastos innecesarios), no acepta todos los gastos que la empresa reclama sino que determina cuáles son susceptibles de ser recuperados a través de la tarifa (“costos permitidos”). En esta tarea la autoridad debe tomar en cuenta también que dado que el esquema regulatorio abarca a la empresa como un todo y no se centra en aquellos servicios en los que la empresa tiene poder de mercado, la empresa tiene incentivo a traspasar los costos del sector competitivo al regulado. El hecho de que el regulador no acepte todos los costos en que incurre la empresa y analice si las inversiones son “útiles y necesarias” introduce cierta discrecionalidad por parte del regulador que va en contra del objetivo del método en torno a garantizar el financiamiento de la empresa.

En relación a los incentivos de los contratos, uno de los argumentos usados para justificar que la regulación por precio máximo es de alto poder, es que el precio se calcula en forma independiente de los costos efectivos de la empresa. En la práctica sin embargo, esto es imposible de realizar. El regulador usualmente no cuenta con más información que los costos históricos, por lo tanto las proyecciones de costos esperados necesariamente toman como punto de partida tal información. En la misma línea, se supone que el factor X debe calcularse en función del aumento en productividad esperada sin embargo ello no necesariamente ocurre pues el regulador suele perseguir otros objetivos además de la minimización de los costos. Así por ejemplo, si uno de estos objetivos es que la empresa esté en una buena posición financiera porque posteriormente será privatizada, es posible que el factor X sea menor a las ganancias de productividad esperadas. Finalmente, y al igual que en la regulación por costo de servicio, el precio se fija en el entendido de que se debe garantizar un nivel razonable de rentabilidad

a la empresa. Ambas divergencias con respecto al esquema regulatorio ideal determinan que el contrato no sea tan poderoso como la teoría supone.

En cuanto a las utilidades que se le permiten a la empresa retener, éstas dependen en parte importante en la duración del rezago regulatorio y del mecanismo que se usa para revisar la tarifa. En el caso de la regulación por costo de servicio se espera que cada vez que se produzca algún cambio en la estructura de costos, las tarifas se revisen. En la práctica sin embargo el regulador usualmente se demora en revisar las tarifas por lo que la empresa regulada no es remunerada según sus costos en todo momento del tiempo; en los períodos en que ello no ocurre, la empresa recibe las ganancias de cualquier reducción de costos o asume la pérdida ocasionada por los mayores costos. Este rezago regulatorio “de facto” debería incentivar a la empresa a mantener su nivel de costos bajo control y a reducirlos cuando le sea posible.

En el caso de la regulación por precio máximo ocurre lo contrario: si bien el rezago regulatorio es exógeno, no es claro que el regulador pueda resistir la presión política que implicaría que la empresa esté obteniendo rentas sobrenormales por un período de tiempo prolongado o bien que el nivel de pérdidas sea tal que la empresa esté en riesgo de ir a la quiebra. Por otro lado, en la medida que el regulador sea incapaz de comprometerse a no incorporar en la próxima revisión tarifaria las ganancias en productividad que ha obtenido la empresa en el período previo, el incentivo a reducir costos disminuye. En consecuencia, sin importar cuál sea el “tipo” de regulación que se esté usando, mientras menor sea el rezago regulatorio efectivo, mayor es la vinculación de los precios con los costos a través del tiempo y en consecuencia menor es el incentivo a reducir costos. Lo contrario ocurre cuando la vigencia de la tarifa es larga, sin embargo en estos casos se debe considerar que, de todos modos, el incentivo disminuye en el período previo a la próxima revisión tarifaria. Por otro lado, el análisis realizado hasta el momento es incompleto pues no ha tomado en cuenta que la regulación es un proceso continuo que se retroalimenta con las decisiones que tanto la firma como el regulador van tomando. Ambos actores observan no sólo qué decisiones tomaron en el pasado sino también cuál es el comportamiento esperado de su contraparte en el futuro. A lo largo del proceso regulatorio, el regulador se enfrenta en diversas oportunidades a la tentación de comportarse en forma oportunista y expropiar a la empresa regulada. Para ello puede recurrir a diversos mecanismos. Así por ejemplo, en el caso de la regulación por precio máximo y frente a la constatación de que la empresa está obteniendo rentas, el regulador podría decidir traspasar a precio todas o una parte de las ganancias en eficiencia de la empresa, ya sea rompiendo el período de vigencia de la tarifa o bien en la próxima revisión tarifaria.²⁴ Adicionalmente, cuando la empresa regulada debe realizar inversiones que posteriormente se hunden, el regulador tiene incentivo a apropiarse de las rentas que ello origina.

Estas correcciones de la tarifa no necesariamente son ineficientes (pueden incluso ser óp-

²⁴Esto es una manifestación del *ratchet effect* o efecto serrucho. Este también está presente cuando el regulador opta por ofrecer un menú de contratos como los descritos en la sección 4.3. En esos casos lo que sucede es que al momento de escoger el contrato que prefiere, la empresa revela su información de costos por lo que el regulador aprende si los costos de la empresa son altos o bajos. El regulador seguramente tendrá incentivo a usar tal información y regular extrayendo toda la renta que la empresa recibe. En tal caso es posible que la empresa regulada anticipe esta situación y de todos modos prefiera simular tener alto costo a menos que reciba una renta aún mayor. El regulador nuevamente puede evitar esta situación comprometiéndose en forma creíble a no usar la información en la nueva fijación de precios.

timas ex - post) pero es indudable que afectan de modo significativo los incentivos de las empresas. En el primer caso, la empresa no estará tan interesada en minimizar los costos; de hecho un patrón consistente con esto es el que se observa en los períodos previos a la revisión tarifaria en que las empresas suelen incurrir en mayores costos. En el segundo caso, ante el temor de no financiarse, las empresas pueden decidir no invertir -una respuesta clásica al problema del comportamiento oportunista del regulador. Ella sólo estará dispuesta a hacerlo si el regulador se puede comprometer ex-ante a no expropiarlo ex-post. Mientras más vaga es la normativa en cuanto al criterio usado para fijar las tarifas, mayor es el peligro de expropiación.²⁵

En resumen, el incentivo de una empresa para producir en forma eficiente no debe asociarse al “tipo” de regulación que se utiliza sino más bien a aspectos tales como las variables a las que recurre el regulador para fijar los precios, la duración del período tarifario y la capacidad del regulador para comprometerse con el mecanismo en cuestión.

Aspectos a tener en cuenta al momento de escoger el tipo de contrato

El análisis de las secciones anteriores sugiere una supremacía de la regulación por precio máximo por sobre la regulación por costo de servicio. Esta conclusión sin embargo no necesariamente es correcta. En primer lugar, ya sabemos que si lo que el regulador busca es un contrato de alto poder, esto no necesariamente se consigue con una regulación por precio máximo pues elementos relacionados con su implementación reducen, en la práctica, el poder del contrato.

Un punto aún más importante tiene que ver con la conveniencia de usar siempre contratos de alto poder. Esto ciertamente no es claro. Basta recordar las características del menú de contratos que debería ofrecer el regulador a la empresa regulada, descrito en la sección 8.3.3, para notar que lo conveniente era ofrecer una combinación de contratos de alto y bajo poder a la vez: un contrato de alto poder, diseñado para la empresa si el costo era bajo, y un contrato de “bajo” poder diseñado para el caso que la empresa tuviese un costo alto. Por otro lado, al momento de elegir el regulador debe considerar la existencia del trade-off entre la eficiencia asignativa y la eficiencia productiva: mientras mayor es el poder del contrato, mayor es la eficiencia productiva que se logra pero menor es la eficiencia asignativa. La pregunta entonces es ¿bajo qué condiciones el regulador debería optar por un esquema de regulatorio de alto o bajo poder? A continuación se describen algunos elementos que el regulador debería considerar al momento de hacer su elección.

²⁵ ¿Qué se puede hacer para fortalecer el compromiso del regulador con el esquema regulatorio? Una alternativa es establecer en la ley que la firma tiene derecho a que la tarifa sea tal que le permita financiar su operación y recibir una tasa de retorno “justa”. Sin embargo esto no está exento de dificultades pues, por un lado, depende de la credibilidad del sistema legal e institucional; por otro requiere definir qué se entiende por una tasa “justa”. Finalmente, se debe tener presente que en ocasiones es eficiente que se rompa el compromiso pues de otro modo se corre el riesgo de financiar proyectos que dejan de ser socialmente rentables debido a por ejemplo, un cambio en las condiciones de la industria. Una medida que complementa la anterior es incluir en la normativa un mecanismo de resolución de conflictos e instancias de apelación para las partes involucradas (no sólo las empresas, sino también sus clientes).

Incertidumbre en cuanto a estructura de costos y/o demanda Cuando hay mucha incertidumbre e información asimétrica, la regulación por precio máximo puede resultar en rentas informacionales demasiado grandes. Para ilustrar esto supongamos que el regulador sabe que la estructura de costos de la empresa regulada es tal que su costo marginal c está dado por $c = \theta - e + \Psi(e)$ donde θ es un parámetro de eficiencia, e es el nivel de esfuerzo escogido por la empresa y $\Psi(e)$ es el costo de ejercer tal esfuerzo por unidad producida. El regulador no observa el parámetro θ , y solo sabe que este está entre dos valores θ^- y θ^+ , de modo que $\theta^- \leq \theta \leq \theta^+$.

Si el regulador usa un contrato según costo de servicio, fijará un precio igual al costo marginal observado, por lo que $p = c$. Si en cambio opta por un esquema de precio máximo y además quiere que la empresa, cualquiera sea su parámetro de eficiencia, esté dispuesta a aceptar el contrato, entonces deberá fijar un precio tal que $p \geq \theta^+ - e + \Psi(e)$. Con este contrato la empresa nunca tiene pérdidas.²⁶ Mientras mayor es la dispersión de los costos, mayor debe ser la renta que el regulador debe entregar para garantizar que la empresa se pueda financiar. Esto a su vez se traduce en una mayor divergencia esperada entre el precio y el costo marginal lo que no solo afecta adversamente la eficiencia asignativa sino que también, al entregar una renta informacional grande a la empresa –en caso de ser de bajo costo–, el incentivo a reducir los costos es menor. Luego, mientras mayor es la incertidumbre en torno a los costos, o bien a la efectividad de las inversiones para reducirlos, menor es el atractivo de los contratos de alto poder. En estas condiciones podría ser preferible optar por un contrato de poder intermedio en que la fórmula tarifaria tenga cierta sensibilidad al costo observado. De este modo se traspasa al consumidor una parte de la incertidumbre en los costos.

Grado de aversión al riesgo de las partes La disposición de la empresa a aceptar el contrato regulatorio depende de la rentabilidad esperada. En los contratos de bajo poder, la empresa regulada tiene su rentabilidad asegurada por lo que no enfrenta ningún riesgo. Esto no ocurre en el caso de los contratos de alto poder pues la rentabilidad de la empresa depende del éxito de sus esfuerzos por reducir costos. La magnitud de la renta esperada que exige la empresa depende, entre otros, de su actitud frente al riesgo. Mientras más adversa al riesgo es la empresa, mayor será la renta esperada que ésta exigirá para aceptar el contrato. Dado que la entrega de esta renta es costosa en términos de eficiencia y de pérdida de excedente del consumidor, puede ser conveniente que cuando el riesgo es grande o bien cuando la empresa es demasiado adversa al riesgo, el regulador opte por un contrato de bajo poder o de poder intermedio.

Importancia de la Calidad del Producto o Servicio Uno de los mecanismos a los cuales recurren las empresas reguladas en base a contratos de alto poder para reducir sus costos es disminuyendo la calidad del servicio. Esto se contrapone con lo que ocurre con los contratos de bajo poder en los que las empresas reguladas pueden tener incentivo a sobre-invertir y el aumento de la calidad puede ser una forma de hacerlo. Luego, al momento de elegir, el

²⁶Con este contrato la empresa elegirá el nivel de esfuerzo que minimice el costo total por lo que el nivel de esfuerzo escogido será el eficiente. Se tiene en consecuencia el tradicional resultado de eficiencia productiva a costa de eficiencia asignativa.

regulador debería considerar las características de la industria en cuestión pues por un lado existen industrias en que este atributo es más necesario, por ejemplo la producción de energía nuclear y por otro existen industrias en que es más simple monitorear la calidad que en otras. Si la autoridad está muy preocupada de la calidad entonces debería inclinarse por contratos de bajo poder.²⁷

Velocidad de cambio de la tecnología en la industria en cuestión Si el regulador está interesado en que la empresa incorpore nuevas tecnologías debería optar por contratos de relativamente alto poder. Esto es especialmente importante en el caso de aquellas industrias en que la tecnología avanza en forma rápida. En industrias donde esto no ocurre, la falta de incentivo a incorporar nuevas tecnologías no es problemático por lo que los contratos con bajo poder tampoco lo son (en relación a este aspecto, obviamente).

Empresa regulada produce varios productos Cuando la empresa regulada produce más de un producto y la correlación de sus costos es alta, la incertidumbre que enfrenta la empresa es mayor. En consecuencia el precio debería ser más sensible a los costos observados de modo de aumentar el seguro a la empresa frente a shocks de costos.

Otro elemento que se debe considerar es si la empresa participa en un sector regulado y en uno competitivo a la vez. Cuando se regula según costo de servicio, la empresa tiene incentivo a traspasar los costos de la producción destinada al sector competitivo a los de la producción del sector regulado. Esto ocasiona además problemas en la competencia en la industria no-regulada pues, producto del traspaso de costos, la empresa regulada estaría en mejores condiciones para competir. Cuando la regulación es por precio máximo no tiene sentido que la empresa traspase costos desde un sector a otro.

Ciclo de vida del producto/industria En las primeras etapas del ciclo de vida de un producto el riesgo que corre la empresa es usualmente alto, luego sería preferible utilizar contratos de bajo poder. En la medida que se va llegando a la madurez del producto por lo que la estructura de costos, las características de la demanda y otras variables relevantes son conocidas, podría ser conveniente recurrir a contratos de alto poder.

Posibilidades de captura del regulador Mientras mayor es el riesgo de captura, menor debiera ser el poder del contrato. Alternativamente debería existir una institucionalidad que evite el problema como podría ser la reducción de la discrecionalidad del regulador en el proceso de fijación tarifaria o en la aplicación de sus otras atribuciones. Este punto se discute con mayor detalle en la sección 8.3.5.

²⁷A pesar de lo anterior se debe tener en cuenta que no está claro que la regulación por costo de servicio efectivamente resulte en mayor calidad. Por otro lado, aún si ello fuera cierto, el mismo razonamiento de Averch-Johnson indica que no está claro que tal nivel de calidad sea eficiente.

Otros Mecanismos de Regulación por Incentivos

Competencia por Comparaciones En ocasiones, el regulador puede disminuir el efecto de la asimetría de información por la vía de comparar el desempeño de monopolios similares ubicados en distintos mercados o zonas geográficas. Esto recibe el nombre de *Competencia por Comparaciones* o (“Yardstick competition”, Schleifer (1985)). Los monopolios naturales en infraestructura exhiben economías de densidad pues mientras mayor es la demanda por área geográfica (habitantes por metro cuadrado por ejemplo), menor es el costo unitario de proveer el servicio. Visto de otra manera, cuando existen dos redes paralelas de, digamos, telefonía local fija, el costo prácticamente se duplica. Por ello, son monopolios naturales de carácter local, pudiendo existir algún grado de competencia por comparación entre distintos monopolios locales. Además, podría existir competencia por los clientes que están en las fronteras de las áreas de servicio de dos empresas que sirven a una misma ciudad. Por cierto, subdividir una ciudad en dos o más áreas de servicio tiene costos, pero habría que compararlos con los beneficios de tener competencia en los límites de las áreas de servicio.

El regulador relaciona la recompensa a una determinada empresa en función de cómo se compara su desempeño con el de empresas similares. Así por ejemplo se puede fijar el precio en función de los costos de otras empresas. Luego, aquellas empresas que tienen costos por debajo del promedio obtienen rentas, mientras que aquellas que lo hacen peor que el promedio incurren en pérdidas. Este mecanismo incentiva a las empresas a restringir sus costos a niveles inferiores al promedio; en la medida que todas las empresas lo hacen, el costo medio disminuye. Con el paso del tiempo, éste debería converger al nivel mínimo eficiente. Este es un contrato de alto poder pues la tarifa de la empresa no está relacionada con sus costos.

La aplicación de este método no está exenta de dificultades. En primer lugar, las empresas suelen diferir en aspectos relevantes tales como su tamaño, la calidad de servicio que proveen, las características del mercado al que sirven, etc. Luego las empresas no siempre son comparables entre sí. Este problema podría solucionarse con el uso de métodos estadísticos. Un segundo problema es que requiere que la información contable de todas las empresas haya sido construida de acuerdo a los mismos criterios y estándares.

Si bien en muchas ocasiones este esquema no puede ser utilizado como mecanismo regulatorio, de todos modos el regulador puede beneficiarse de la comparación de empresas pues ello le permite recolectar información que puede utilizar posteriormente en la fijación del precio propiamente tal.

La regulación por empresa eficiente en Chile Este mecanismo de regulación -ampliamente utilizado en Chile- consiste en la fijación del precio de acuerdo a los costos de una empresa *modelo* o *eficiente*. Esta es una empresa ficticia que se construye de modo tal que provea el servicio de la forma más eficiente posible - con la mejor tecnología disponible en el momento de la fijación considerando la normativa y la reglamentación vigente y las características geográficas y de demanda en el área de servicio. Esta empresa se construye - teóricamente- desde cero, sin considerar a la empresa real, por lo que constituye un contrato de alto poder. La empresa real obtiene una rentabilidad normal sólo si es capaz de emular a la empresa eficiente. Teóricamente, los costos de la ineficiencia son asumidos por la empresa y no por los

consumidores.

Como es usual, la implementación práctica difiere de la formulación teórica pues el diseño de la empresa eficiente es tan complicado, y en ocasiones la ley requiere de tanto detalle, que es imposible construirla sin considerar información proveniente de la empresa real. El regulador depende entonces de información entregada por la empresa regulada. Esto hace resurgir el problema de asimetría de información, pues la empresa tiene incentivo a sobreestimar los costos y a subestimar la demanda. En consecuencia, es probable que aún cuando el precio se fije en el costo medio de largo plazo estimado, éste supere al efectivo y la empresa obtenga rentas. Dado que la legislación no reconoce en forma explícita la necesidad de recurrir a la empresa real para diseñar la empresa eficiente, tampoco se establecen procedimientos adecuados para recolectar la información.

Si bien es cierto en la práctica el precio no está realmente desvinculado de los costos, este mecanismo de regulación es de todos modos de alto poder. Este poder se deriva del hecho que el precio fijado se mantiene constante por un período de tiempo largo y predeterminado (4 y 5 años dependiendo del sector).

No obstante sus aparentes similitudes, la regulación por empresa eficiente es distinta de la “competencia por comparaciones”. En primer lugar, es el regulador quien construye la “empresa eficiente” y el precio, al menos teóricamente corresponde al costo medio de largo plazo. En el caso de la competencia por comparaciones no existe una empresa eficiente sino más bien una empresa “promedio”. Por lo mismo el precio no necesariamente coincide con el costo medio de largo plazo aunque con el tiempo debería converger a ese nivel.²⁸

8.3.5. La Captura del Regulador

La teoría de la regulación reconoce una segunda fuente de asimetría de información: entre la sociedad y el regulador. En este caso el principal, la sociedad, no puede observar el esfuerzo que hace el regulador, el agente, para recolectar la información que se necesita para fijar los precios en los niveles adecuados. Tampoco tiene certeza de que las decisiones que toma efectivamente maximizan el bienestar social, especialmente dados los márgenes de discrecionalidad que usualmente deja la normativa. Esto, unido al hecho de que los objetivos del regulador no necesariamente coinciden con la maximización del bienestar social determina que en la práctica el regulador no siempre se comporte como el planificador benevolente que usualmente consideran los modelos.

En efecto, el regulador puede usar la regulación para satisfacer objetivos propios distintos de los de la sociedad, como podrían ser su enriquecimiento personal, asegurar una posición laboral para el futuro o lograr más votos en la próxima elección política, entre otros. De ser así, la regulación podría no apuntar a maximizar el bien común sino a beneficiar a un determinado grupo de interés como podría ser un conjunto de empresas instaladas o un conjunto de consumidores (los fumadores por ejemplo). En estos casos, se dice que el regulador está “capturado” por el grupo de interés en cuestión.

¿Qué determina qué grupos de interés controlarán la regulación? Stigler (1971) y Peltz-

²⁸Para mayores detalles en torno a la empresa eficiente en Chile, ver Gómez-Lobo and Vargas (2002) y Bustos and Galetovic (2003).

man (1976) argumentan que la regulación se provee en respuesta a las demandas de grupos de interés que actúan con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas. Presentan además tres premisas que sirven para construir “predicciones” en torno a qué industrias serán reguladas y qué forma tomará la regulación. Estas premisas son:

- la regulación redistribuye riqueza,
- los legisladores quieren mantenerse en el poder y por lo tanto buscan maximizar su apoyo político y
- los grupos de interés compiten entre sí en busca de legislación favorable a cambio de apoyo político.

En virtud de lo anterior, es de esperar que la regulación esté sesgada a favor de aquellos grupos de interés que i) están mejor organizados y por lo tanto son más efectivos en organizar el apoyo político y ii) de aquellos que ganan más en términos individuales producto de la legislación favorable y por lo tanto están dispuestos a invertir más en conseguir apoyo político (votos y recursos financieros). Aquellos grupos en que todo el grupo gana mucho pero a nivel individual esto no es significativo no están dispuestos a invertir (además hay un efecto de free rider). Ambos elementos determinan que usualmente la regulación beneficie a grupos pequeños con fuertes preferencias en desmedro de grupos de mayor tamaño pero con preferencias más débiles. Esto es consistente con el hecho que la regulación usualmente favorece a los productores en perjuicio de los consumidores.

Dado que los mecanismos regulatorios de alto poder generan rentas esperadas a la empresa regulada, el riesgo de captura es mayor. En particular, el grupo de interés busca capturar al regulador para que la renta sea lo más grande posible. Esto no ocurre en el caso de la regulación por costo de servicio pues el regulador suele tener menos discrecionalidad para fijar las tarifas por lo que si la tarifa está bien calculada, la empresa no recibe renta.²⁹ Luego, cuando el riesgo de captura es grande, puede ser conveniente disminuir el poder del contrato. Si de todos modos se prefiere usar un mecanismo de alto poder, es necesario que éste vaya acompañado de una institucionalidad que limite el riesgo de captura.

8.3.6. Lecciones

El resultado más obvio en torno al efecto que tiene la existencia de información asimétrica en la regulación, es que diseñar la normativa y la institucionalidad respectiva es complejo. En particular no es posible aspirar a un esquema regulatorio perfecto sino sólo a uno bueno. Aún en el caso más simple, en que el regulador se comporta como un planificador social benevolente, la conciliación de los objetivos de eficiencia asignativa, productiva y de distribución de renta es compleja pues los mecanismos de incentivos necesarios para lograr cada uno de ellos en forma individual, usualmente dificultan el logro de los restantes objetivos. El regulador se ve en la necesidad de priorizar entre ellos. Esto a su vez requiere que el regulador goce de cierto margen de discrecionalidad lo que no es inocuo dada la asimetría de información que

²⁹Esto supone que la contabilidad de costos es fidedigna.

también existe entre el regulador y la sociedad y la usual contraposición de los objetivos de cada uno.

Un camino que facilita el proceso regulatorio, sin importar el método que finalmente se utilice, consiste en concentrar esfuerzos en disminuir la asimetría de información. En efecto, mientras más información tiene el regulador, menor es la necesidad de proporcionar una renta, de introducir distorsiones, etc. y en consecuencia mejor es la regulación. De ello sin embargo no necesariamente se desprende que sea conveniente que el regulador tenga que buscarla pues ello también implica costos.

En presencia de asimetría de información la nueva regulación económica sugiere que el esquema regulatorio debe discriminar entre las empresas con distintas funciones de costos. En particular, el regulador consciente de las diferencias, ofrece un menú de contratos para que cada una elija. Dado que el regulador no puede distinguir si la empresa es de bajo costo o bien de alto costo, el menú de contratos que ofrece debe considerar un “premio” para la empresa, en caso de que esta sea de bajo costo, de modo que ésta tenga incentivo a revelar que efectivamente lo es.

Cuando el mecanismo anterior no es posible de implementar, el regulador usa la normativa para incentivar el comportamiento deseado. Puede perseguir diversos objetivos a la vez, como puede ser la eficiencia asignativa y la eficiencia productiva, sin embargo cuando sólo se usa el instrumento precio para regular, no es posible alcanzar ambos objetivos a la vez. El regulador debe considerar aspectos propios de la industria, del producto mismo, de la empresa regulada y de la institucionalidad antes de decidir cuán fuerte debe ser el incentivo del contrato regulatorio a minimizar los costos. Una vez tomada esta decisión, el regulador deberá diseñar el contrato conjugando variables como el rezago regulatorio, el grado de sensibilidad de los precios a los costos efectivos y su propia situación en torno a cuán creíble es su compromiso con el esquema regulatorio.

Bibliografía

- Averch, H and L. Johnson. 1962. "Behavior of the Firm under Regulatory Constraint." *American Economic Review* .
- Bustos, A. and A. Galetovic. 2003. "Vertical Integration and Sabotage in Regulated Industries." Mimeo. Center for Applied Economics, U. de Chile.
- Cicala, Steve. 2015. "When Does Regulation Distort Costs? Lessons from Fuel Procurement in US Electricity Generation." *American Economic Review* 105 (1):411–444.
- Coase, R.H. 1960. "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics* 3:1–44.
- Fischer, Ronald, Rodrigo Gutierrez, and Pablo Serra. 2005. "The effect of privatization on firms: the Chilean case." In *Privatization in Latin America: Myths and Reality*, edited by Alberto Chong and Florencio López de Silanes. Stanford University Press, 197–275.
- Fischer, Ronald and Pablo Serra. 2002. "Evaluación de la regulación de las telecomunicaciones en Chile." *Perspectivas* 6 (1):45–79.
- Fischer, Ronald D. and Pablo Serra. 2000. "Standards and Protection." *Journal of International Economics* 52:377–400.
- Frischmann, Brett M. and Christiaan Hogendorn. 2015. "Retrospectives: The Marginal Cost Controversy." *JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES* 28 (1):193–206.
- Galetovic, Alexander and Ricardo Sanhueza. 2002. "Regulación de Servicios Públicos: Hacia Dónde Debemos Ir?" *Estudios Públicos* 85.
- Gómez-Lobo, Andrés and Miguel Vargas. 2002. "La regulación de las empresas sanitarias en Chile: una revisión crítica." *Perspectivas* 6 (1).
- Laffont, Jean-Jaques and Jean Tirole. 1993. *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 2000. *Competition in Telecommunications*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Sánchez, José Miguel and Jessica Coria. 2003. "Definición de la Empresa Modelo en Regulación de Monopolios en Chile." Ministerio de Economía de Chile.

- Serra, Pablo. 1995. "La Política de Competencia En Chile." *Revista de Análisis Económico* 10 (2):63–88.
- Tella, Rafael Di and Alexander Dyck. 2008. "Cost Reductions, Cost Padding, and Stock Market Prices: the Chilean Experience with Price-Cap Regulation." *Economía* 8 (2):155–196.
- W. Kip Viscusi, John M. Vernon and Jr. Joseph E. Harrington. 1995. *The Economics of Regulation and Antitrust*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Capítulo 9

Oligopolios

CUANDO existe un número limitado de firmas en el mercado, pero son más de una, se habla de un oligopolio. Desde el punto de vista de la Organización Industrial, los temas más interesantes son los precios que se obtienen y la eficiencia del oligopolio, las condiciones que facilitan la colusión y la evolución en el tiempo de la estructura del mercado. El primer problema es que el modelo teórico más simple posible, con dos firmas que compiten en precios, indica que la intensidad de la competencia hará que los precios terminen siendo iguales a los de un mercado competitivo. Como la evidencia muestra que en la vida real esto no se cumple y que números reducidos de firmas tienen bastante poder de mercado, los especialistas han tratado de encontrar mecanismos que explican como esto puede ser así. Una posibilidad es que hayan restricciones de capacidad, con lo que se llega a un resultado parecido a Cournot. Otra posibilidad es que el mercado tenga bienes diferenciados, vertical u horizontalmente, lo que reduce la intensidad de competencia.

EJEMPLO 53 (COURNOT (1801-1877))

Un ejemplo básico de comportamiento monopolístico es el caso de dos firmas que compiten en cantidades con un producto homogéneo en un mercado, con costos marginales c , constantes e idénticos. Si la demanda inversa es $p = 1 - (q_1 + q_2)$, donde q_i son las cantidades entregadas al mercado en forma simultánea por cada firma. Las firma $i = 1, 2$ resuelven el problema:

$$\text{Max}_{q_i} \Pi_i(q_i, q_j) = p(q_1 + q_2)q_i - cq_i,$$

y se tienen las condiciones de primer orden $1 - 2q_i - q_j - c = 0$, $i, j = 1, 2$; $j \neq i$. Resolviendo el sistema de dos ecuaciones resulta

$$q_1 = q_2 = (1 - c)/3, \quad p = (1 + 2c)/3, \quad \Pi_i = (1 - c)^2/9$$

Este el *Modelo de Cournot* de oligopolio.¹ En este caso, el oligopolio da un resultado intermedio entre el de un monopolio y de competencia perfecta. Sin embargo, existe otra alternativa.

¹Desarrollado por Auguste Cournot, un ingeniero francés, a mediados del siglo XIX.

9.1. Paradoja de Bertrand²

CONSIDEREMOS un mercado con dos firmas que producen un bien homogéneo y tienen costos iguales. Los consumidores siempre compran en la firma que ofrece el precio más bajo y no hay restricciones de capacidad. La demanda se puede escribir:

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} D(p_i) & \text{si } p_i < p_j \\ D(p_i)/2 & \text{si } p_i = p_j \\ 0 & \text{si } p_i > p_j \end{cases}$$

El problema de la firma es $\text{Max}_{p_i} \Pi_i(p_i, p_j) = (p_i - c)D_i(p_i, p_j)$. Los beneficios totales están entre 0 y los de monopolio. Suponemos que las firmas eligen precios al mismo tiempo, sin coludirse entre ellas. Un equilibrio de Bertrand-Nash es un par de precios (p_i^*, p_j^*) tales que cada firma maximiza sus beneficios dados los precios de la otra firma, $\Pi(p_i^*, p_j^*) \geq \Pi(p_i, p_j^*)$. El único precio de equilibrio es $p_1 = p_2 = c$ y por lo tanto, las utilidades de ambas firmas son 0. Este resultado parece indicar que basta con tener dos firmas para reproducir la competencia perfecta. ¿Cuán robusto es este resultado y como se compatibiliza con el de Cournot, que también corresponde a competencia entre dos empresas?

EJERCICIO 43

Demuestre que $p_1 = p_2 = c$ es el único equilibrio.

■

Veremos a los largo de este capítulo que este resultado es débil. Por ejemplo, si $c_1 < c_2$, la firma 1 maximiza con $p = c_2 - \epsilon$, con ϵ pequeño, y se queda con todo el mercado, con lo que tiene ganancias $(c_2 - c_1)D(c_2)$. Esta estrategia se denomina de precios límites (*limit pricing*) y es utilizada a menudo por monopolios que enfrentan competencia si no reducen los precios. Un ejemplo es ENAP, que posee el monopolio de la refinación de combustibles en Chile. Debido a las leyes de libre importación, no puede ejercer ese poder y solo puede usar un precio límite equivalente al precio de importación de los productos refinados.

Otra posibilidad de resolver la paradoja es suponer que los bienes no son sustitutos perfectos: $q_i = D_i(p_i, p_j)$, con $0 < \partial D_i / \partial p_j < \infty$.

EJERCICIO 44

Considere dos firmas que producen bienes sustitutos en un mercado. Los costos marginales de producción de ambas firmas son constantes e iguales a c y no hay costos fijos. La demanda por los productos de la firma i viene dada por:

$$q_i = 1 - p_i - \alpha p_j, \quad \alpha < 1, \quad i \neq j.$$

1. Encuentre y dibuje las *funciones de reacción de cada firma*. Las funciones de reacción indican la mejor respuesta de una firma ante distintas estrategias (de precios) de la otra firma.
2. Encuentre el equilibrio y determine las utilidades de las firmas.

²Tirole (1988)

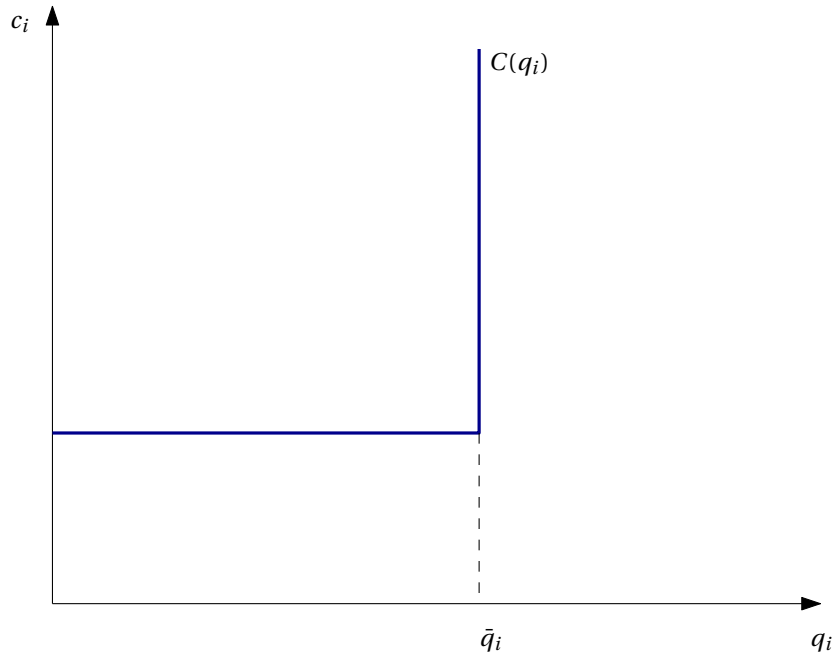


Figura 9.1: Restricción de capacidad

3. ¿Que sucede cuando $\alpha \rightarrow 1$? Interprete el resultado.
4. Suponga que la firma 1 reduce sus costos. Sin realizar cálculos detallados muestre lo que sucede con las funciones de reacción de las firmas. ¿En el nuevo equilibrio, que se puede decir de las utilidades de las dos firmas?

■

9.1.1. La solución de Edgeworth

Edgeworth (1845-1926) sugirió que una forma de resolver la paradoja de Bertrand es mediante restricciones a la capacidad. Estas limitaciones restringen la producción y las ventas de las firmas. En ese caso, si una de las firmas no tiene capacidad, la otra puede subir el precio, por lo que no se obtendría la solución de Bertrand. La restricción de capacidad se muestra en la figura 9.1. Ahora bien, cuando la otra firma sube el precio, la que tiene el menor precio tiene espacio para elevar su precio un poco, por lo que no es un equilibrio el mantener el precio anterior. La solución general va a ser en estrategias mixtas (o sea una distribución de precios). En algunos casos es posible obtener una solución en estrategias puras. Para ello es necesario definir como se distribuye entre los agentes la oferta de la firma que tiene el precio más bajo, es decir, se debe especificar una *regla de racionamiento*. Se llama así porque todos desean comprar a la firma con el precio más bajo, pero ella no tiene capacidad para responder a la demanda, y debe racionar su producción.

Si la demanda al precio de una firma excede su capacidad, ¿cómo asignar su producción? La primera opción es la regla de *racionamiento eficiente* que funciona entregando el bien pro-

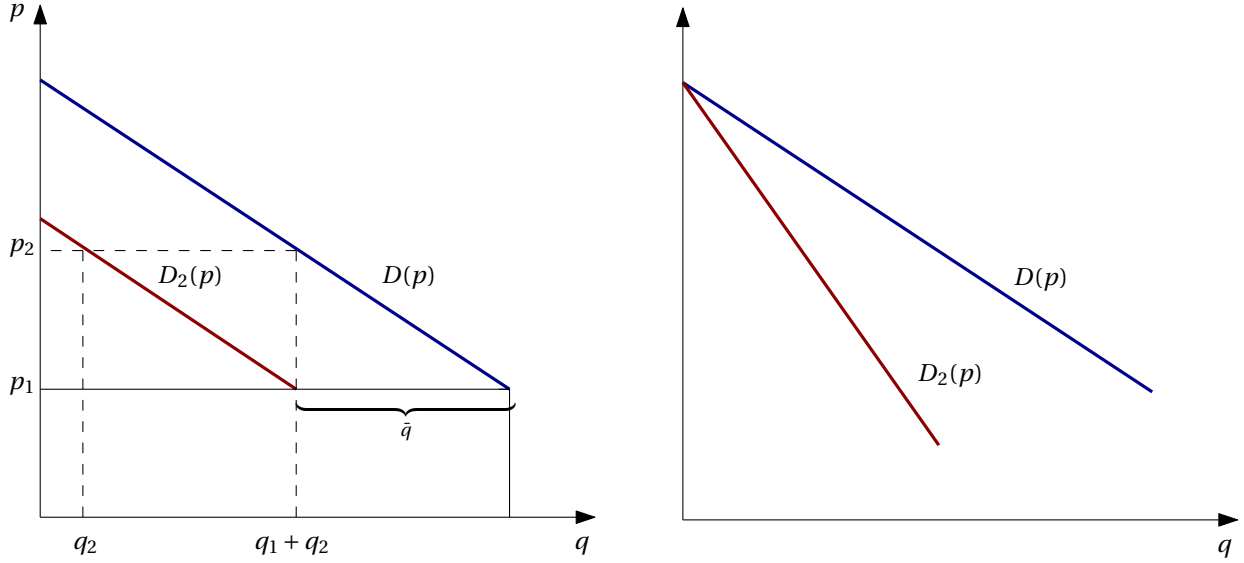


Figura 9.2: a. Racionamiento eficiente, b. Racionamiento proporcional

ducido por la firma 1 (con menor precio) a quienes tienen mayor deseo por el bien (lo que maximiza el excedente), por lo que la firma con el precio más alto enfrenta una demanda residual:

$$D_2(p_2) = \begin{cases} D(p_2) - \bar{q}_1 & \text{si } D(p_2) > \bar{q}_1 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

El racionamiento eficiente se muestra en el panel izquierdo de la figura 9.2. Otra alternativa es el racionamiento proporcional, en que la probabilidad de no comprar a la firma 1 es $(D(p_1) - \bar{q}_1)/D(p_1)$, y la demanda es:

$$D_2(p_2) = D(p_2) \left(\frac{D(p_1) - \bar{q}_1}{D(p_1)} \right)$$

En este caso, la demanda que enfrenta la firma 2 es más alta, por lo que prefiere este sistema. El motivo es que, a diferencia del racionamiento eficiente, algunos de los clientes rechazados son aquellos con mucha demanda por el bien. El panel derecho de la figura 9.2 muestra un caso de racionamiento proporcional.

El siguiente ejemplo muestra como las restricciones de capacidad pueden hacer que la competencia de precios entregue resultados similares a los de la competencia en cantidades (ver sección 9.2).

EJEMPLO 54 (CAPACIDAD PRIMERO Y LUEGO COMPETENCIA DE PRECIOS $\Rightarrow$ COURNOT)

Consideremos el caso en que la demanda es $D(p) = 1 - p$ por lo que $p = 1 - (q_1 + q_2)$. Se tienen las restricciones de capacidad $q_i \leq \bar{q}_i$. El costo unitario de la capacidad es $c_0 \in [3/4, 1]$. El costo marginal de producción es 0 hasta $\bar{q}_i$ y luego es infinito. El racionamiento utiliza la regla eficiente.

1. La capacidad $\bar{q}_i \leq 1/3$. En efecto, las utilidades de un monopolio son

$$\max_p p(1-p) - c_0 \bar{q}_i = 1/4 - c_0 \bar{q}_i$$

que es negativa para $\bar{q}_i > 1/3$. Ninguna firma en un duopolio invertiría en más capacidad, ya que le aseguraría pérdidas.

2. Veremos que ambas firmas cobran $p^* = 1 - (\bar{q}_1 + \bar{q}_2)$, es decir, éste es el precio de equilibrio. Claramente, a ninguna de las dos firmas le interesaría bajar el precio, ya que no tiene la capacidad de vender más. Supongamos que una firma decide elevar el precio. La utilidad de i asociada a $p_i \geq p^*$ es:

$$\pi_i = p_i \underbrace{(1 - p_i - \bar{q}_j)}_{q_i} = \underbrace{(1 - q_i - \bar{q}_j)}_{p_i} q_i$$

que es exactamente lo que maximiza una firma bajo competencia de Cournot. Esta es una función cóncava en q , con una derivada

$$\left. \frac{d\pi_i}{dq} \right|_{q_i=\bar{q}_i} = 1 - 2\bar{q}_i - \bar{q}_j > 0$$

ya que las capacidades son menores que $1/3$. Esto implica que no conviene bajar la producción bajo $\bar{q}_i$, o sea se debe producir al máximo. Las firmas se comportan por lo tanto como bajo Cournot, porque al momento de decidir su capacidad saben que la van a ocupar toda.

Este resultado es válido cuando los costos de capacidad son altos, por lo que la capacidad es baja. Cuando la capacidad es relativamente alta, la estrategia de equilibrio es una estrategia mixta que tiene una probabilidad positiva de tener sobrecapacidad, pero el valor esperado son los precios y cantidades de Cournot.

■

Este ejemplo es importante, porque nos muestra que la competencia de Cournot-Nash puede ser interpretada como una forma reducida de un modelo en que las firmas deciden su capacidad primero y luego compiten en precios.

9.2. Competencia de Cournot-Nash

CONSIDERAMOS en esta sección la competencia entre dos firmas que producen bienes homogéneos, usando como instrumento las cantidades que envían al mercado. Cada firma entrega al mercado, en forma simultánea, cantidades del producto. La oferta del mercado determina el precio. El problema de la firma es:

$$\text{Max}_{q_i} \pi_i(q_i, q_j) = \text{Max}_{q_i} q_i p(q_1 + q_2) - c_i(q_i)$$

Si suponemos que $\partial^2 \pi_i / \partial q_i^2 < 0$ y que $c_i'' > 0$, el problema tiene una solución para todo q_j . La función $q_i = R_i(q_j)$, se denomina la *curva de reacción*, que se obtiene a partir de las CPO:

$$\frac{\partial \pi_i(R_i(q_j), q_j)}{\partial q_i} = p(q_i + q_j) - c_i'(q_i) + q_i p'(q_i + q_j) = 0 \quad (9.1)$$

donde el primer término de la última expresión es la ganancia que se obtiene por vender una unidad más y el segundo término corresponde al costo que tiene la reducción de precios sobre las unidades inframarginales. Es de notar que cada firma toma en cuenta sus propios beneficios y no los de la industria. esta externalidad la hará producir demasiado desde el punto de vista de las utilidades agregadas. Las utilidades agregadas son más bajas que bajo monopolio. Para determinar el margen de Lerner bajo competencia de Cournot, reescribimos (9.1), como

$$p - c_i' = -q_i p' \Rightarrow \frac{p - c_i'}{p} = -\frac{q_i p'}{p} = -\frac{q_i p' Q}{p Q} = \frac{\alpha_i}{\epsilon}.$$

donde $\alpha_i \equiv q_i / Q$ es la fracción de mercado de la firma i . El *margen de Lerner* en este caso es

$$L_i = \frac{p - c_i'}{p} = \frac{\alpha_i}{\epsilon} \quad (9.2)$$

Las empresas de menor costo marginal tendrán mayores márgenes y mayores cuotas de mercado en el oligopolio resultante, dado que el precio es común a todas las empresas.

EJERCICIO 45

Resuelva el problema de Cournot-Nash con demandas a) lineales, b) $p = 1 - (q_1 + q_2)^2$. Utilice costos marginales constantes.

■

La existencia de una solución al problema de Cournot-Nash requiere que las curvas de oferta tengan pendiente negativa y que se crucen, lo que requiere la concavidad de la función de beneficios y que $q_i^m < R_j^{-1}(0)$, $i = 1, 2$, como se muestra en la figura 9.4. La unicidad del equilibrio (ver figura ??) requiere además que:

$$\left| \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_i^2} \right| > \left| \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_i \partial q_j} \right|$$

EJEMPLO 55

Consideremos el caso de n firmas, con $q \equiv \sum^n q_i$. Se tiene

$$p(q) - c_i'(q_i) + q_i p'(q) = 0$$

lo que implica que en el caso de costos simétricos, $(p - c')/p = \alpha_i/\epsilon = 1/(n\epsilon)$. es decir, el precio tiende al de competencia cuando el número de firmas aumenta.

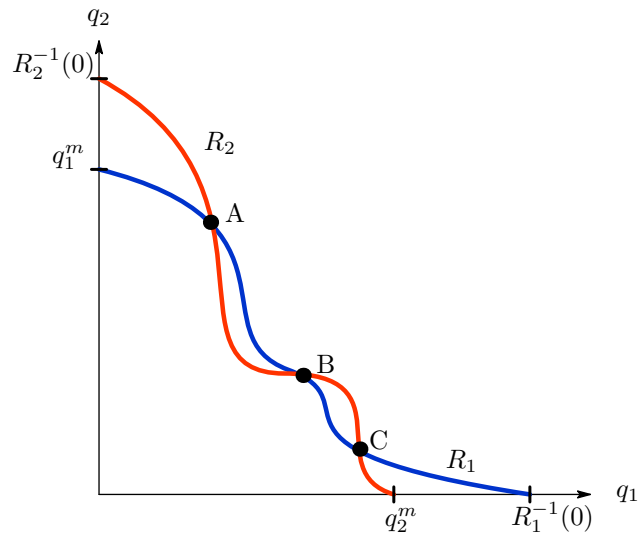


Figura 9.3: Existencia de equilibrio de Cournot-Nash

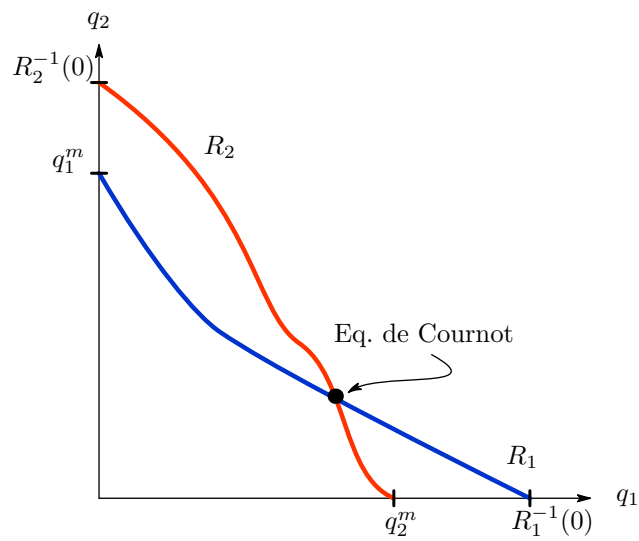


Figura 9.4: Unicidad del equilibrio de Cournot-Nash

■

EJERCICIO 46

Considere dos firmas que producen un bien homogéneo, una ubicada en Bolivia, y otra en Chile, que exporta a Bolivia. Debido a que los caminos son malos, transportar bienes de Chile a Bolivia tiene un costo equivalente al 20 % del valor total recibido por la empresa chilena ($p_B = 1,2p_C$). Suponga que los costos marginales de producción son $c = 0$ y que no hay costos fijos. La demanda viene dada por $D(p) = 1 - p$ y las firmas compiten en precios.

1. Calcule las utilidades que cada firma obtiene en Bolivia.
2. Suponga que se arregla el camino de Tambo Quemado y el costo de transporte cae a cero. El productor boliviano hace lobby y consigue imponer una cuota de importaciones de $Q = 1/2$ (es decir, no se pueden importar más que es número de unidades desde Chile). Calcule las utilidades del productor boliviano, suponiendo racionamiento eficiente.

■

EJERCICIO 47 (UN PROBLEMA DE AGENCIA EN DUOPOLIO)

Suponga una industria de un bien homogéneo en la que compiten dos firmas, 1 y 2. La demanda viene dada por $p = 2 - Q$, donde Q y p representan la cantidad total vendida y el precio, respectivamente. Sea q_i la cantidad vendida por cada firma. Sean R_i y π_i los ingresos y las utilidades de cada firma, respectivamente. El costo unitario de producción es $c = 1$. Las firmas compiten en cantidades. Los dueños de las empresas contratan gerentes y les ofrecen un esquema de bonos de compensación M_i , definidos como:

$$M_i = \mu_i[\alpha_i \pi_i + (1 - \alpha_i)R_i], \quad \alpha_i, \mu_i \in [0, 1].$$

Este es un juego en dos etapas. En la primera, los empresarios eligen α_i, μ_i para maximizar sus utilidades. En la segunda etapa del juego, los gerentes eligen las cantidades a vender de manera de maximizar sus ingresos M_i . Las utilidades de las firmas (π_i) son el ingreso R_i menos los costos. A los dueños les interesan las utilidades menos el pago a los gerentes.

1. Encuentre las funciones de reacción de las ventas de las compañías (segunda etapa).
2. Encuentre el equilibrio: precios, ventas y utilidades de cada firma.
3. Encuentre el valor óptimo de M_i para los dueños (primera etapa).
4. Usando el valor anterior, encuentre el valor del parámetro α_i de cada dueño y utilícelas para encontrar el equilibrio entre los dueños.
5. ¿Porqué es bueno para una firma introducir un esquema en que se da un premio por ingreso, y no sólo por utilidades?

■

EJERCICIO 48

A principios de la década del 2000 se construyó el gasoducto para traer gas natural desde Argentina. Esto prometía cambiar el panorama competitivo del mercado eléctrico nacional. En esta pregunta se le pide analizar los efectos de la llegada del gas natural. Suponga que la demanda por energía eléctrica es

$$x = 1 - p$$

donde x es la cantidad consumida de electricidad y p es el precio por unidad. La energía eléctrica se puede generar en centrales a gas, hidroeléctricas o térmicas. Los costos marginales de generación de largo plazo son, respectivamente, c_g , c_h y c_t , con $c_g < c_h < c_t$; es decir, en el largo plazo las centrales a gas tienen menores costos que las hidroeléctricas, y las más caras son las térmicas a carbón. Además, para simplificar las cosas suponga que el costo marginal de largo plazo de transportar gas por el gasoducto es cero y que $(1 + c_g + c_h)/3 < c_t$. Por último, suponga que (a) una sola empresa (ENDESA) tiene derechos de agua que le permiten construir centrales hidroeléctricas; (b) cualquier empresa puede instalar y operar una central térmica.

1. Considere la situación en que no hay gas natural. Encuentre x_h , la cantidad de energía generada por ENDESA, y el precio de la electricidad. ¿A cuanto ascienden las utilidades de ENDESA?
2. Suponga que entra el gasoducto, pero que GASANDES monopoliza la generación de electricidad a gas. El juego entre GASANDES y ENDESA consiste en lo siguiente: (i) ambas eligen simultáneamente x_g y x_h , la cantidad generada en centrales a gas e hidroeléctricas; (ii) el precio de la electricidad resultante es $p = 1 - x_h - x_g$. Encuentre el equilibrio de Nash del juego entre las dos empresas.

Suponga que el gobierno obliga a GASANDES a dar “libre acceso” (es decir, mientras tenga capacidad GASANDES tiene la obligación de transportar el gas de cualquier empresa que lo solicite y pague por ello). El nuevo juego consiste en lo siguiente: (i) GASANDES y ENDESA eligen simultáneamente, x_h y x_g , donde x_g es ahora la capacidad del gasoducto. (ii) Una vez conocidos x_h y x_g , GASANDES licita su capacidad al mejor postor (la licitación es competitiva).

1. Escriba la forma extensiva de este juego
2. ¿Cual será la capacidad elegida por GASANDES? ¿Qué precio tendrá el transporte de gas por el gasoducto? ¿Cuál será el precio de la energía eléctrica? Compare sus resultados con los que obtuvo en (b).
3. ¿Qué efecto tiene el gasoducto sobre el valor de las acciones de ENDESA?

■

9.3. Modelos de diferenciación de productos: Diferenciación horizontal y vertical

UNA forma de evitar las paradojas asociadas al modelo de competencia de Bertrand es suponer que los bienes son diferenciados. Se puede pensar en *diferenciación horizontal*, es decir, distintas preferencias de los consumidores por bienes de calidades similares. Incluso si se venden a distintos precios, algunas personas siguen comprando el bien de mayor precio, si la diferencia de precios no sea excesiva. También se puede pensar en *diferenciación vertical*, en que los productos son de distinta calidad, y al mismo precio todos consumirían solo el bien de mejor calidad. Incluso si la firma que produce el bien de buena calidad sube el precio, conserva algunos clientes. Bajo los dos tipos de diferenciación, no existe un equilibrio con precio igual al costo marginal, de tipo Bertrand. En efecto, bajo diferenciación horizontal, si un productor sube el precio levemente, pierde a los consumidores sin una preferencia intensa por su producto, pero mantiene a los que tienen fuerte preferencia por su bien. Por lo tanto, pasa de tener cero utilidades si el precio es igual al costo marginal, a tener utilidades positivas con un precio mayor, por lo que $p = c'$ no es un equilibrio de Nash. El mismo razonamiento se aplica al caso de diferenciación vertical.

Dado que la competencia con bienes totalmente sustitutos elimina los beneficios de las empresas, las firmas se esforzarán por diferenciar sus productos para aumentar sus utilidades. Sin embargo, si se dejan demasiados nichos vacíos en el espacio de variedades, existe la amenaza de entrada de nuevos productos a los nichos desocupados, los cuales podrían eliminar los beneficios de la diferenciación.³ Alternativamente, una de las empresas podría producir más variedades para copar los espacios en el espacio de variedades.

EJEMPLO 56 (DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL)

1. Preferencias por sabores. En el caso de la cerveza, de amargo a dulce, por ejemplo.
2. Preferencias espaciales. Suponga veraneantes en una playa ancha, con tiendas de alimentos en los extremos. Al mismo precio, los veraneantes irán a comprar a la tienda más cercana.
3. Preferencias políticas. Si los candidatos están en diferentes puntos del espectro político, los ciudadanos votan por la posición más cercana a sus preferencias políticas.

EJEMPLO 57 (DIFERENCIACIÓN VERTICAL)

1. Vino en caja versus vino premium.
2. Automóvil Lada versus BMW.
3. Hotel de una estrella versus uno de cinco estrellas.

9.3.1. Diferenciación horizontal

Suponemos preferencias unidimensionales por un producto. Hay dos firmas, localizada en los extremos de las preferencias. Los consumidores son del tipo θ , con $\theta \in \mathcal{U}[0, 1]$. Los

³Esto se verá en la sección de entrada de competencia.

consumidores compran exactamente una unidad del bien a una de las firmas, y poseen la siguiente utilidad de comprar a la firma $i = 1, 2$:

$$U_i(p_i, \theta) = \begin{cases} v - p_i - t \cdot d^2 & \text{si compra a empresa } i. \\ 0 & \text{si no compra.} \end{cases}$$

En la expresión para la utilidad, el término td^2 representa el costo de comprar un producto



Figura 9.5: Utilidad del consumidor θ .

distinto del preferido ya que d es la distancia desde la posición θ del agente a la empresa a la cual le compra. En el caso de la diferenciación horizontal interpretada como una playa ancha, td^2 es el costo de caminar hasta una de las tiendas en los extremos, lo que depende de la distancia. En el caso de preferencias por una cerveza, el término td^2 mide el costo *síquico* de no comprar la variedad ideal θ del consumidor con parámetro θ . En la figura 9.5, la utilidad del consumidor θ de comprar a la firma $i = 1, 2$ viene dada por

$$U_i(p_i, \theta) = v - p_i - t\theta^2, \quad U_2(p_2, \theta) = v - p_2 - t(1 - \theta)^2 \quad (9.3)$$

Equilibrio⁴

Para determinar la demanda que enfrenta una firma, consideramos el valor de θ que deja al consumidor θ indiferente entre comprar en cualquiera de las dos firmas, dados los precios p_i , $i = 1, 2$ que cobran las firmas. En la figura 9.6 se muestra la utilidad que obtiene un individuo, dado el precio y su distancia a cada firma. El valor $\hat{\theta}$ del consumidor indiferente se determina de

$$p_2 + t(1 - \theta)^2 = p_1 + t\theta^2 \implies \hat{\theta} = \frac{1}{2} + \frac{p_2 - p_1}{2t}$$

Si los precios son iguales, se tiene que $\hat{\theta} = 1/2$. Si una firma eleva el precio, pierde mercado, ya que $\hat{\theta}$ se mueve en la dirección contraria. La sensibilidad al cambio de precios depende de t . A mayor valor de t , las participaciones de mercado responden menos a los cambios de precios, por lo que es más rentable elevar los precios. Si el costo de transporte es demasiado alto, pueden haber consumidores no servidos, y cada firma dispone de un monopolio espacial, como se muestra en la figura 9.7.

Dado el supuesto de una distribución uniforme de θ en el intervalo $[0, 1]$, las utilidades de la firma 1 son:

$$\pi_1(p_1, p_2) = (p_1 - c)\hat{\theta} = (p_1 - c) \left[\frac{1}{2} + \frac{p_2 - p_1}{2t} \right]$$

⁴El modelo original de diferenciación horizontal es de Hotelling (1929), aunque Hotelling uso costos de distancia lineales.

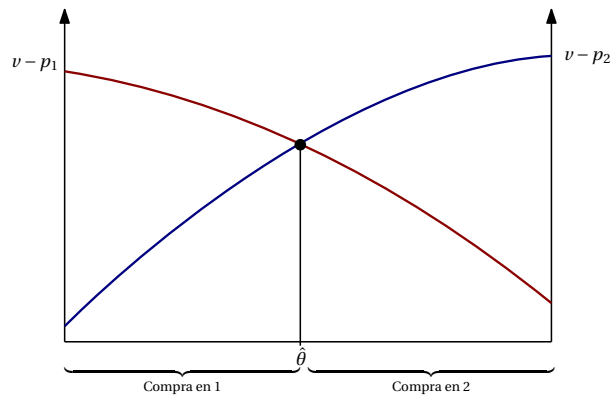


Figura 9.6: Cálculo de demanda, mercado cubierto.

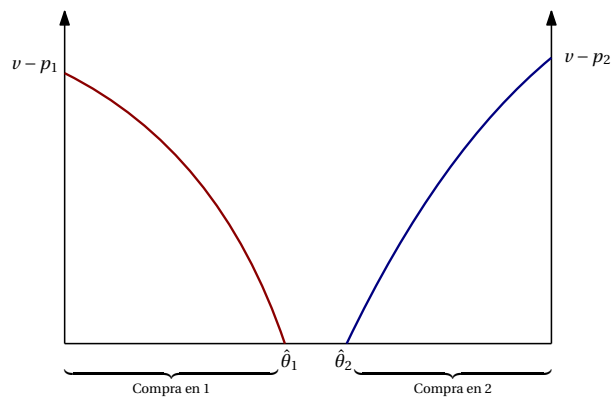


Figura 9.7: Cálculo de demanda, mercado no cubierto.

y una expresión equivalente (reemplazando $\hat{\theta}$ por $1 - \hat{\theta}$ para la firma 2). Derivando respecto a p_1 e igualando a cero se obtiene la función de reacción de la firma:

$$p_1 = \frac{t}{2} + \frac{p_2 + c}{2}$$

Debido a la simetría del problema, las condiciones de primer orden de la empresa 2 son análogas, y resolviendo, se obtiene $p_1^* = p_2^* = c + t$.

La solución tiene algunas características interesantes. Primero, dado que $p > c'$, cada firma tiene algo de poder monopolístico, especialmente sobre sus competidores más cercanos, pero debe competir por los consumidores más lejanos. A medida que el costo de transporte t (o la intensidad de las preferencias de los consumidores por los productos de una de las empresas) aumenta, la competencia entre las empresas se debilita, y los precios tienden a subir. Si el costo de transporte baja, es equivalente a que los productos son mejores sustitutos y eventualmente, se trata de un producto homogéneo, recuperándose el resultado de Bertrand cuando $t = 0$. Por último, dado que la utilidad marginal de la empresa i aumenta al aumentar el precio de la empresa j , se dice que precios son *complementos estratégicos*.

Ubicación general Si las firmas no están en los extremos del intervalo sino ubicadas en $0 < a < b < 1$, solo competirán por los consumidores entre las dos empresas, pues los consumidores a la izquierda de la firma 1, o a la derecha de la firma 2, están virtualmente atados o *cautivos* de las empresas respectivas.⁵ En este caso, los precios no son necesariamente los mismos, ya que, dependiendo de los valores de a y b , las firmas pueden tener distintas masas de consumidores cautivos. La figura 9.8 muestra la ubicación de las firmas y los precios, ajustados por el costo cuadrático de la distancia, que enfrentan los consumidores en el intervalo $[0, 1]$. La figura también muestra el consumidor indiferente θ . La figura muestra el caso de un mercado completamente cubierto. En la figura 9.9 se muestra el caso en que los precios son tales que no se cubre el mercado: existen consumidores a los que nos les conviene comprar, y como las firmas no compiten por consumidores, operan como monopolios. Al estudiar casos, siempre hay que considerar que esta posibilidad podría convenirles a las firmas, por lo que también hay que resolver el problema asociado y determinar cuál de las dos opciones: cubrir todo el mercado o no hacerlo es preferido por las firmas.

Para determinar el equilibrio de mercado en el caso del mercado cubierto, se debe encontrar al consumidor indiferente. Para esto, notemos que el consumidor indiferente entre comprar a ambas empresas debe satisfacer la ecuación: $p_1 + t(\theta - a)^2 = p_2 + t(b - \theta)^2$, de dónde se obtiene que⁶

$$\hat{\theta} = \frac{(a + b)}{2} + \frac{p_1 - p_2}{2t(a - b)} \quad (9.4)$$

⁵Son cautivos en el sentido de que, si algún consumidor a la derecha de a compra a la firma 1, todos los consumidores a la izquierda de la firma 1 también compran.

⁶Esta ecuación incluye la situación en que el precio de la firma i es tan bajo que se come el mercado de la firma j , es decir $p_i + t(b - a)^2 < p_j$, y θ queda a la izquierda (derecha) de p_1 (p_2).

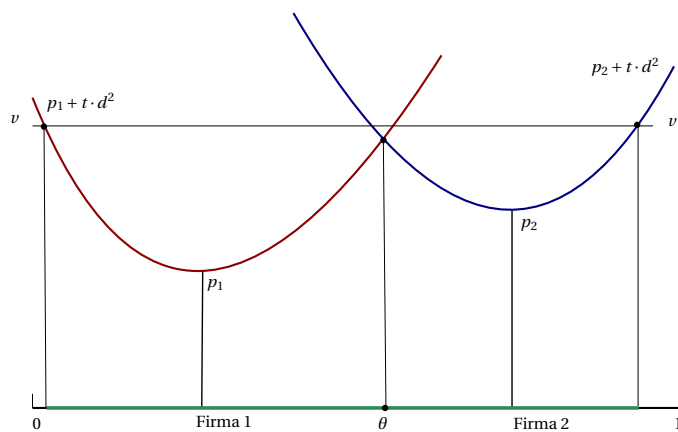


Figura 9.8: Precios ajustados por localización y el consumidor indiferente

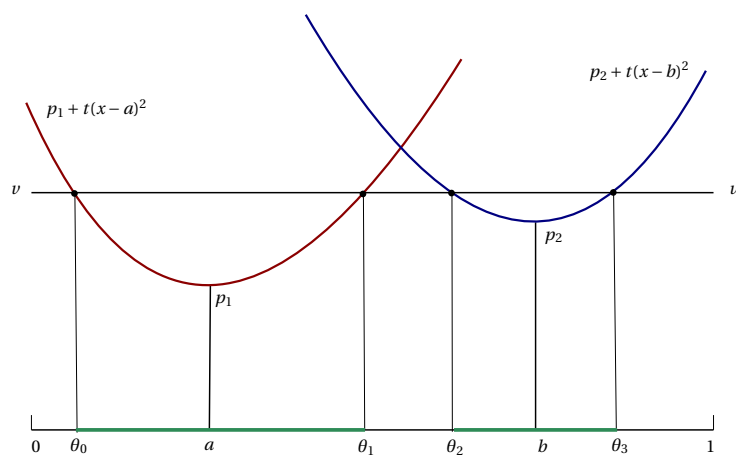
 θ_0

Figura 9.9: Precios ajustados por localización, mercado no cubierto

Por lo tanto,

$$\pi_1(a, b) = (p_1 - c) \left(\frac{(a + b)}{2} + \frac{p_1 - p_2}{2t(a - b)} \right)$$

$$\pi_2(a, b) = (p_2 - c) \left(1 - \frac{(a + b)}{2} + \frac{p_1 - p_2}{2t(a - b)} \right)$$

La demanda por la firma 1 son todos los consumidores a la izquierda de θ , y la demanda por la empresa 2 son los consumidores a la derecha de θ . Resolviendo las CPO se obtiene:

$$p_1^*(a, b) = c + \frac{t}{3} ((b^2 - a^2) + 2(b - a)) \quad (9.5)$$

$$p_2^*(a, b) = c + \frac{t}{3} ((a^2 - b^2) + 4(b - a)) \quad (9.6)$$

$$\theta = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{a + b}{2} \right) \quad (9.7)$$

Cuando $a = 0, b = 1$ se reduce al caso anterior, con $p_1 = p_2 = c + t$. Nótese que mientras más diferenciados los productos, es decir, mientras más lejos están localizados ($1 \geq |a - b| \gg 0$), menor es la intensidad de competencia entre las empresas. Si las empresas están co-localizadas ($a=b$), se obtiene $p_1 = p_2 = c$, el resultado competitivo. Si bien hemos permitido que θ se ubique fuera del intervalo $[a, b]$, el valor θ de equilibrio se encuentra en el intervalo. Por último, si las ubicaciones no son simétricas respecto a $1/2$, los precios de las firmas son distintos.

EJERCICIO 49

Encontrar los precios cuando el mercado no está cubierto, como en la figura 9.9.

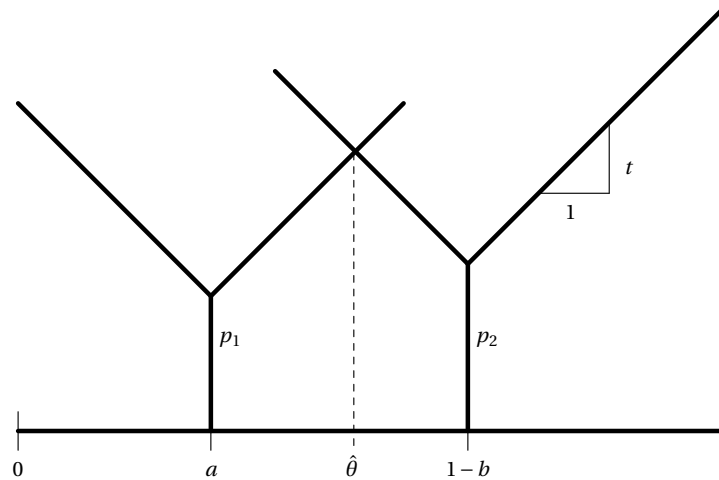


Figura 9.10: Precios ajustados por localización, con costos lineales.

Nota técnica: Existencia de equilibrio en modelos diferenciación horizontal El artículo original de Hotelling (1929) usaba costos de transporte lineales. En ese caso, el precio

ajustado por localización se muestra en la figura 9.10, donde también se muestra el consumidor indiferente $\hat{\theta}$. El problema de esta formulación (y en general de cualquier costo sublineal, es decir de tipo td^α , $0 < \alpha < 1$), es que la función de beneficios de la empresa tiene una discontinuidad, por lo que no siempre existe el equilibrio. Esto se ve claramente en la figura 9.11. Cuando los precios son (p_1, p_2) , el consumidor indiferente es $\hat{\theta}$. Si el precio de la firma 1 cae al valor de p_1^* , a la firma 2 solo le queda el mercado de los consumidores en $[1 - b, 1]$, y la firma 1 tiene a todos los consumidores en $[0, 1 - b)$. Si la firma 1 reduce su precio en un $\epsilon \approx 0$, de manera que $p_1 = p_1^* - \epsilon$, la firma 1 se queda con todo el mercado $[0, 1]$. Por lo tanto, su utilidad tiene una discontinuidad en p_1^* y no se puede realizar el análisis clásico usando condiciones de primer orden. En realidad, se puede mostrar que no existe un equilibrio en estrategias puras, si las firmas están ubicadas suficientemente cerca una de otra, de manera que puedan realizar *undercutting*.

Claramente, el mismo tipo de salto en las utilidades ocurre cuando la el costo de la distancia es de tipo td^α , con $\alpha < 1$. Por el contrario, en el caso cuadrático (o más generalmente, si $\alpha > 1$), es evidente de la figura 9.8 que esto no ocurre con ningún precio, por lo cual no hay dificultades con un análisis basado en condiciones de primer orden.

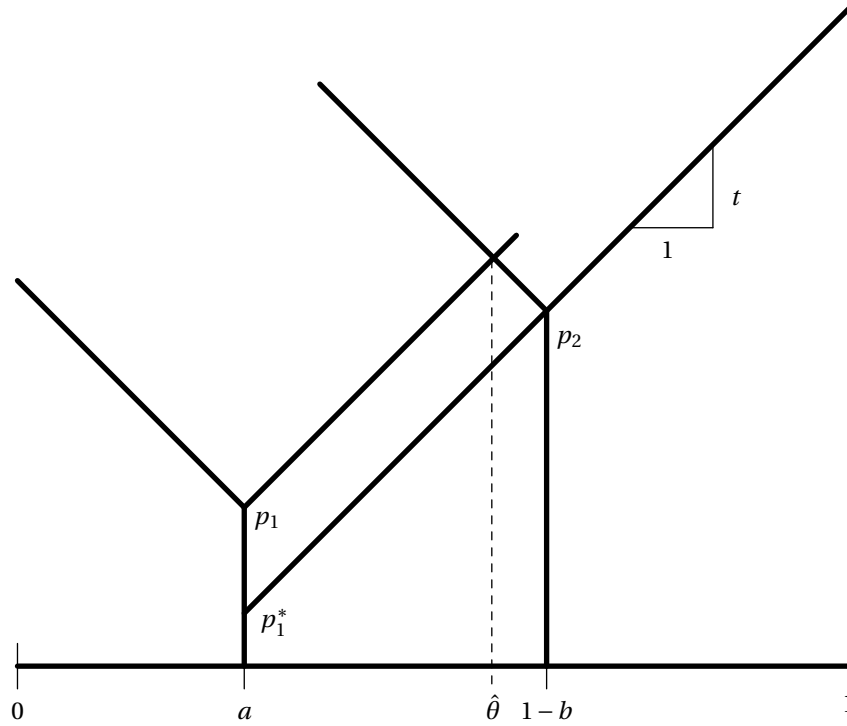


Figura 9.11: Discontinuidad del equilibrio con costos de transporte lineales.

Elección de localización

Una firma que se ubica demasiado cercana a otra maximiza sus consumidores cautivos, pero debe competir más intensamente por el resto de los consumidores. En el modelo con costos de distancia cuadráticos, el efecto de competencia es más importante que los beneficios de una mayor área cautiva.

Demostraremos que $\partial\pi_1/\partial a < 0$ and $\partial\pi_2/\partial b < 0$ para $a, b \in [0, 1]$, de manera que las utilidades de las firmas aumentan a medida que se localizan a mayor distancia. El resultado es $a = 1$, $b = 0$, por lo que las firmas se ubican a la máxima distancia unas de otras, en lo que se conoce como el *principio de máxima diferenciación*. Es importante notar que la máxima diferenciación no es eficiente desde el punto de vista social. En efecto, los costos de transporte se minimizan si $a = b = 1/4$, pero esto no es un equilibrio. La demostración que sigue es de Tirole (1988).

PROPOSICIÓN 11

En el equilibrio de Nash de localización, las firmas se localizan en 0 y en 1 cuando los costos de la distancia son cuadráticos.

Demostración: La utilidad de la firma 1 viene dada por

$$\pi_1(a, b) = (p_1^* - c) \cdot \hat{\theta}(a, b, p_1^*(a, b), p_2^*(a, b))$$

donde $\hat{\theta}$ viene dada por la ecuación (9.4) y $p_i^*(a, b)$ de la ecuación (9.7). Existe una expresión similar para la empresa 2. Para obtener el resultado, usamos el teorema de la envolvente. Consideremos el efecto de un cambio en la posición a de la firma 1 sobre sus utilidades:

$$\frac{\partial\pi_1}{\partial a} = \left(\frac{\partial\hat{\theta}}{\partial a} + \frac{\partial\hat{\theta}}{\partial p_1} \frac{\partial p_1^*}{\partial a} + \frac{\partial\hat{\theta}}{\partial p_2} \frac{\partial p_2^*}{\partial a} \right)$$

Dado que cada firma maximiza utilidades en la segunda etapa, de competencia de precios (luego de establecidas las posiciones a , $1 - b$ de las firmas), se tiene que $\partial p_1/\partial p_1 = 0$, evaluando en p_1^* . Por lo tanto, el cálculo de $\partial p_1/\partial a$ se simplifica, pues

$$\frac{\partial\pi_1}{\partial p_1} \frac{\partial p_1^*}{\partial a} = 0$$

Para determinar el efecto de un cambio en la localización a de la empresa 1 solo se requiere estudiar el efecto *directo* de un cambio en a sobre π_1 , así como el efecto indirecto debido al ajuste en el precio de la firma 2 (el efecto *estratégico*). Por lo tanto,

$$\frac{\partial\pi_1}{\partial a} = \left(\frac{\partial\hat{\theta}}{\partial a} + \frac{\partial\hat{\theta}}{\partial p_2} \frac{\partial p_2^*}{\partial a} \right)$$

Estos términos se pueden calcular fácilmente a partir de las ecuaciones (9.4) y (9.7):

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial a} &= \frac{1}{2} + \frac{p_2^* - p_1^*}{2t(1-a-b)^2} = \frac{3-5a-b}{6(1-a-b)} \\ \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial p_2} \frac{\partial p_2^*}{\partial a} &= \left(\frac{1}{2t(b-a)} \right) \left(\frac{2t}{3}(a-2) \right) = \frac{2-a}{3(a-b)} < 0\end{aligned}$$

Sumando ambas expresiones, se obtiene $\partial \pi_1 / \partial a < 0$. Por lo tanto, la empresa siempre desea moverse a la izquierda para competir menos intensamente, y análogamente, la firma 2 quiere moverse lo más posible a la derecha. ■

Consideraciones adicionales

El resultado de *máxima diferenciación* no es totalmente plausible dado que en muchos sectores se observa aglomeración de empresas. Asimismo, en el mercado político, con dos candidatos, las ofertas son en general parecidas. Por lo tanto, hay un esfuerzo de investigación para determinar si el resultado de máxima diferenciación es robusto a perturbaciones del modelo. Se ha mostrado que si existen factores que debilitan el efecto de los precios sobre las preferencias de los consumidores, se tiende a volver al principio de mínima diferenciación. Por ejemplo,

- Diferenciación vertical, o sea de calidad.
- Conocimiento imperfecto del precio de las otras firmas.
- Conocimiento imperfecto de las características de los productos rivales.
- Colusión.

Competencia espacial en localización y en cantidades El siguiente modelo restaura el principio de mínima diferenciación. Supongamos un modelo espacial con competencia en cantidades en vez de precios, en que los costos de transporte (lineales) los absorbe el productor, aunque tienen impacto indirecto sobre los precios a público.⁷ Un ejemplo son las cadenas de supermercados, abastecidos desde una central única. La demanda inversa en el punto $x \in [0, 1]$ es:

$$p(x; a, b) = 1 - Q(x; a, b) = 1 - q_1(x; a, b) - q_2(x; a, b)$$

y las utilidades de la empresa 1 (análogamente empresa 2) son:

$$\pi_1(q_1, q_2; x, a, b) = [1 - Q(x; a, b) - t(x - a) - c] q_1(x; a, b)$$

En el caso $a = 0, b = 1$, se tiene $q_1(x) = (1 + t - c)/3 - tx$, $q_2(x) = (1 - c - t)/3 + tx$, $p_1(x) = (1 + c_1 + c_2)/3$, with profits at x of $\pi_1(x) = (1 + t - c - 3tx)^2$. Las utilidades totales se obtienen integrando sobre $x \in [0, 1]$.

⁷Ver el modelo de monopolio con despacho de la sección 6.3.2.

EJERCICIO 50

Muestre que en el equilibrio con competencia de cantidades en este modelo con ($c = 0$), se tiene

$$q_1^*(x; a, b)^2 = \left(\frac{1 - 2t|x - a| + t|x - b|}{3} \right)^2$$

y que por lo tanto, los precios de equilibrio satisfacen:

1. A la izquierda de a , son decrecientes en x .
2. Entre a y b son constantes, e iguales a $p^*(x; a, b) = (1 + t(b - a))/3$.
3. A la derecha de b , son crecientes $p^*(x; a, b) = (1 + |2tx - t(a + b)|)/3$. Es decir, dependiendo del valor de t , pueden no haber mercados cautivos: las firmas pueden competir en todo el intervalo.

Este problema permite demostrar, con algún trabajo, que si la firma 2 está ubicada en $1/2$, la firma 1 tiene una utilidad marginal $\partial\pi_1/\partial a > 0$, es decir, aumenta hacia $\theta = 1/2$. En este modelo se recupera el principio de *mínima diferenciación*.

9.3.2. La ciudad circular

Uno de los problemas para extender el modelo de diferenciación de productos al caso de más de dos empresas o productos es que los extremos del intervalo $[0, 1]$ introducen una asimetría entre los consumidores cautivos y los demás. Salop (1979) describe un modelo que resuelve estos problemas, al considerar preferencias en el círculo o, en una interpretación alternativa, una ciudad circular. Podemos imaginar una ciudad alrededor de un lago, con la demanda (consumidores) repartidos en su orilla. Las empresas deben decidir donde instalarse y que precio cobrar por los bienes, sabiendo que los consumidores tienen un costo de transporte que depende de la distancia. Suponemos que el lago tiene perímetro 1, y que las firmas, que tienen costos iguales, están instaladas en la periferia del círculo, en puntos equidistantes entre si. La distancia entre empresas es $1/n$, la máxima diferenciación. Suponemos que las firmas tienen costos idénticos y que el costo de la distancia es cuadrático.

En este esquema, el consumidor indiferente entre consumir en i o $j = i + 1$ satisface:

$$v - p_i - tx^2 = v - p_j - t(1/n - x)$$

De aquí se obtiene el consumidor indiferente:

$$x^* = \frac{1}{2n} + n \left(\frac{p_j - p_i}{2t} \right)$$

La demanda de las firmas (suponiendo que no hay *undercutting*, es decir que x^* está en el intervalo entre las dos firmas, es:

$$\begin{aligned} D_i(p_i, p_j) &= 2x^* \\ D_j(p_i, p_j) &= 2(1/n - x^*) \end{aligned}$$

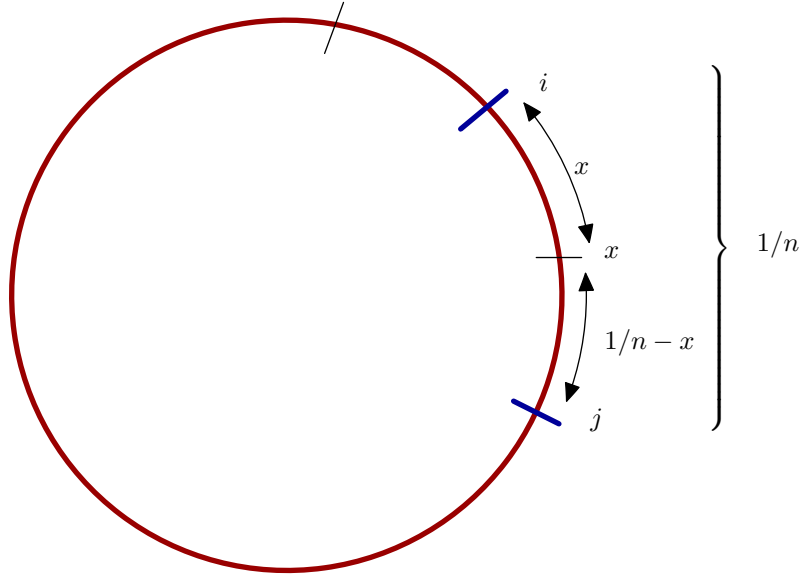


Figura 9.12: competencia en el círculo

Se puede proseguir con el desarrollo, tal como en el modelo de diferenciación horizontal en el intervalo de la sección 9.3.1, de manera de obtener el equilibrio en precios. Respecto al juego de localización, si el costo de la distancia es cuadrático, se recupera el resultado de máxima diferenciación, lo que da origen a las posiciones equiespaciadas. Por el contrario, si los costos son lineales, sigue existiendo el problema de la falta de continuidad de la función de beneficios, por lo que no se pueden utilizar los métodos clásicos para encontrar equilibrios.

Hasta ahora hemos usado un modelo simétrico, por su facilidad expositiva. Vogel (2008), resuelve el problema general de localización, con costos heterogéneos e producción y costos de transporte lineales. Para ello ha usado un juego auxiliar que no tiene la discontinuidad asociada a los costos lineales. Lo que muestra es que si las diferencias de costo entre empresas están acotadas (de manera que no haya *undercutting*), la trayectoria de equilibrio que se obtiene en el juego auxiliar, es la misma en ambos juegos. Notando la distancia entre las firmas i y j como $d_{i,i+1}$, Vogel (2008) muestra que si los costos de las empresas c_i no difieren demasiado:⁸

$$\begin{aligned}
 d_{i,i+1}^* &= \frac{1}{n} + \frac{2}{3t} \left(\bar{c} - \frac{c_i + c_{i+1}}{2} \right) \\
 p_i^* &= t \left(\frac{1}{n} + \frac{2\bar{c}}{3t} \right) + \frac{c_i}{3} \\
 D_i^* &= \frac{1}{n} + \frac{2(\bar{c} - c_i)}{3t} \\
 \pi_i^* &= t(s_i^*)^2.
 \end{aligned} \tag{9.8}$$

⁸En rigor, Vogel trabaja con un costo de transporte (además del costo de transporte de los consumidores) τ que pagan las firmas para obtener soluciones únicas. Los resultados siguen siendo válidos para el caso de $\tau = 0$ que se muestra en las ecuaciones (9.8), pero no hay unicidad de la localización.

En la solución, $\bar{c}$ es el promedio de los costos de todas las empresas.

La solución es interesante por varios motivos. Primero, las firmas más eficientes están separadas del resto, porque las otras no desean competir en forma intensa con ellas. Sus competidores venden productos que son malos sustitutos de la firma relativamente eficiente (o se instalan lejos). Esto significa que las formas eficientes pueden tener markups más altos, ya que sus productos tienen pocos sustitutos. Otro punto importante en la solución es que lo que importa para la firma es el promedio de los costos de sus competidores (todos los del mercado, y no solo los vecinos). Es decir, una reducción en el costo de una firma afecta las localizaciones y precios de todas las demás empresas.

9.3.3. Diferenciación vertical⁹

En esta corta sección se considera un modelo limitado de oligopolio con diferenciación vertical, con resultados que no son generalizables, pero que permiten observar como se puede trabajar en este caso.

Para estudiar oligopolios con diferenciación vertical, o de calidad, usamos la función de utilidad definida en la sección 7.3 a partir de la derivación en la sección 7.2.4. Suponemos entonces que existe un continuo de consumidores, cada uno con utilidad parametrizada por $\theta \simeq \mathcal{U}[\underline{\theta}, \bar{\theta}]$. Hay dos firmas L , H , que producen bienes con calidad $s_L < s_H$. El costo marginal de producir es c , independientemente de la calidad. La utilidad de los consumidores, si compran una unidad del bien (solo compran una unidad) a la firma i es: exactamente una unidad del bien a una de las firmas, y poseen la siguiente utilidad de comprar a la firma $i = 1, 2$:

$$U_i(p_i, \theta) = \begin{cases} \theta s - p_i & \text{si compra a empresa } i. \\ 0 & \text{si no compra.} \end{cases}$$

Según la definición de la sección 7.2.4, un θ alto valora más la calidad que un θ bajo, correspondiendo al hecho que tiene mayor ingreso o riqueza. Imponemos los supuestos:

1. $\bar{\theta} > 2\underline{\theta}$,
2. $\underline{\theta}s_L > c + \frac{\bar{\theta}-2\underline{\theta}}{3}(s_H - s_L)$.

La primera condición impone un mínimo de heterogeneidad en la preferencias, y la segunda garantiza que todos los consumidores compren una unidad del producto, de una de las dos calidades. La figura 9.13 muestra una configuración posible de utilidades de comprar los bienes, para distintos consumidores. En la figura, ningún consumidor con $\theta < \tilde{\theta}$ compra el bien (pues $U_L(\tilde{\theta}) = 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = p_L/s_L$). Los consumidores con $\tilde{\theta} \leq \theta \leq \hat{\theta}$ compran el bien de mala calidad y los consumidores con $\theta \geq \hat{\theta}$ compran el producto a la firma que produce bienes de calidad. Dado que en $\hat{\theta}$ los consumidores están indiferentes entre comprar el bien de buena y el de mala calidad, se tiene $U_L(\hat{\theta}, p_L) = U_H(\hat{\theta}, p_H)$, lo que implica que

$$\hat{\theta} = \frac{p_H - p_L}{s_H - s_L}$$

⁹Esta sección está tomada de Tirole (1988), sección 7.5.

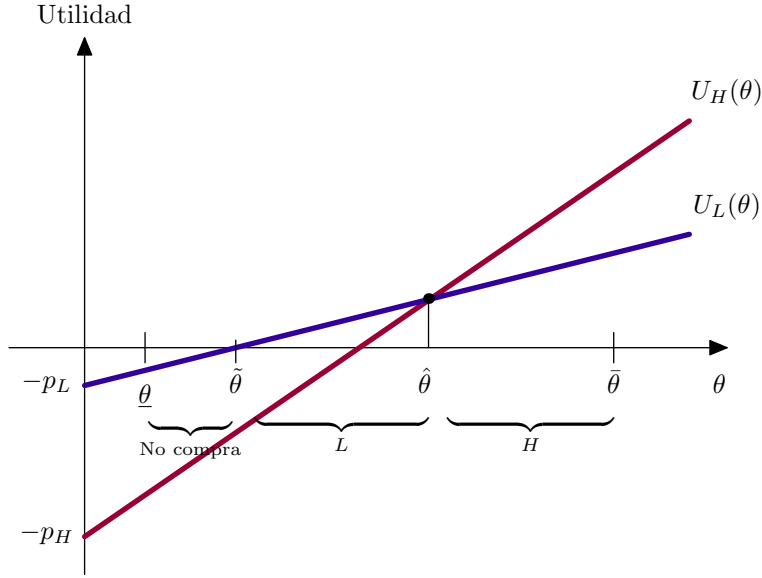


Figura 9.13: El consumidor indiferente

En lo que sigue supondremos que $\bar{\theta} < \underline{\theta} < \hat{\theta} < \bar{\theta}$, de modo que todos los consumidores compran (después verificamos que la condición 2. más arriba implica que todos los consumidores compran). De la definición de $\hat{\theta}$ se tiene que la demanda por los productos de cada una de las dos firmas es

$$Q_H(p_L, p_H) = \bar{\theta} - \hat{\theta} = \bar{\theta} - \frac{p_H - p_L}{s_H - s_L}$$

$$Q_L(p_L, p_H) = \hat{\theta} - \underline{\theta} = \frac{p_H - p_L}{s_H - s_L} - \underline{\theta}$$

Con la demanda se pueden construir las funciones de beneficio de las firmas,

$$\pi_H(p_H, p_L) = (p_H - c) \left[\bar{\theta} - \frac{p_H - p_L}{s_H - s_L} \right]$$

$$\pi_L(p_H, p_L) = (p_L - c) \left[\frac{p_H - p_L}{s_H - s_L} - \underline{\theta} \right]$$

Derivando respecto a los precios y resolviendo las CPO, se obtiene el equilibrio de Nash. Se debe notar que los precios en este modelo son complementos estratégicos, es decir que si sube el precio de la firma L , la utilidad marginal de la firma H sube.

$$p_L^* = c + \frac{\bar{\theta} - 2\underline{\theta}}{3}(s_H - s_L)$$

$$p_H^* = c + \frac{2\bar{\theta} - \underline{\theta}}{3}(s_H - s_L). \quad (9.9)$$

En el equilibrio, la demanda por cada una de las firmas es: $D_L = (\bar{\theta} - 2\underline{\theta})/3$ y $D_H = (2\bar{\theta} - \underline{\theta})/3$ y las utilidades son:

$$\pi_L(s_L, s_H) = (\bar{\theta} - 2\underline{\theta})^2(s_H - s_L)/9, \quad \pi_H(s_L, s_H) = (2\bar{\theta} - \underline{\theta})^2(s_H - s_L)/9. \quad (9.10)$$

Se tiene que el producto de buena calidad se vende a mayor precio y que las utilidades de la firma que produce el bien de buena calidad son mayores: $p_H^* > p_L^* > 0$, $\pi_H^* > \pi_L^*$.

Consideremos ahora la decisión de localización de las empresas en el espectro de calidad, para luego competir en precios. Suponemos que $s_L \in [\underline{s}, \bar{s}]$, donde $\underline{s}$ y $\bar{s}$ satisfacen la condición 2. Si las firmas se localizan de modo que producen la misma calidad, la intensa competencia elimina las utilidades, como se observa de la ecuación (9.10). La función de utilidades de ambas empresas crece a medida que se diferencian las calidades. Por lo tanto, el equilibrio de localización en calidad exhibirá máxima diferenciación. En este modelo extremo, las firmas tratan de reducir la intensa competencia en precios mediante diferenciación de sus productos. La firma que produce el producto de baja calidad reduce la calidad al mínimo, a pesar que no tiene costo mejorar la calidad. Sin embargo, si la diferencia entre consumidores es pequeña ($\bar{\theta} - \underline{\theta} \approx 0$), la firma L cierra, ya que la competencia es intensa y todos los consumidores prefieren el producto de buena calidad.

9.4. Disgresión: La demanda con esquina

UNA OBSERVACIÓN empírica es que los precios en mercados oligopólicos no responden en forma directa a los precios de los insumos. La variación en los precios de los productos es mucho menor que en la de los insumos.

Durante los años 30, Sweezy (1939) desarrolló una teoría que explica algunas de las observaciones de precios por sobre el costo marginal, sin necesidad de plantear acuerdos colusivos. En particular, su teoría explica que los oligopolistas no necesariamente cambian sus precios en respuesta a cambios en sus costos.

Sweezy supuso que cada firma conjetura que no obtiene beneficios al cambiar sus precios desde su estrategia de equilibrio. Si rebaja sus precios, también sus rivales lo harán, por lo que reducirá sus márgenes sin aumentar sus ventas. Por el contrario, si decide elevar su precio, las otras firmas también subirán el suyo, pero en una proporción menor, con lo que aumentarán su participación de mercado a costa de la firma que elevó el precio inicialmente. Sweezy postula entonces que la función de reacción de la firma i ante lo que hace la firma j puede ser representada por la figura 9.14.¹⁰ En tal caso la demanda percibida por la firma está dada por la figura 9.15, una demanda con una esquina. En consecuencia, la curva de ingreso marginal es discontinua, con un salto entre C y D. Sabemos que el equilibrio de mercado bajo oligopolio se encuentra donde la curva de costos marginales intercepta la curva de ingreso marginal. Si los costos marginales son como se muestra en la figura, el cruce se produce en el intervalo

¹⁰Debe notarse que este no es un modelo de equilibrio de Nash, porque las empresas suponen reacciones de sus rivales frente a sus acciones. Se trata por lo tanto de un modelo de *variaciones conjeturales*, en que las firmas conjeturan como van a responder las demás a sus propias acciones. En un equilibrio de Nash, la conjetura sobre la respuesta de las demás empresas a las acciones propias es que éstas no harán nada. El equilibrio conjetural no es consistente, a diferencia del equilibrio de Nash.

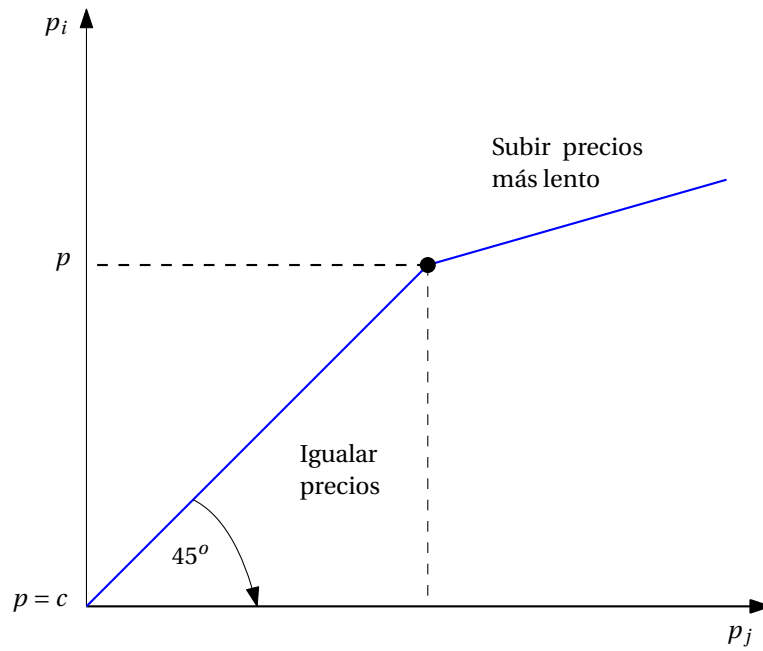


Figura 9.14: Demanda con esquina

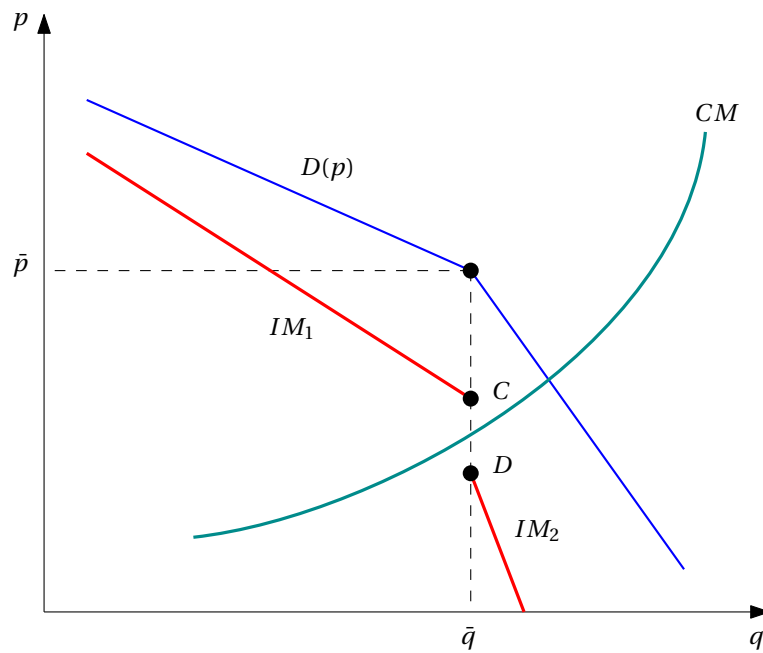


Figura 9.15: Equilibrio con demanda con esquina

$\overline{CD}$, en cuyo caso el precio es $\bar{p}$. Si varían los costos marginales pero el cruce con la curva de ingresos marginales se sigue produciendo en el intervalo $\overline{CD}$, el precio se mantiene en $\bar{p}$. Es decir, la variación de costos no se refleja en el precio.

Aunque este modelo interpreta la forma en que los empresarios dicen comportarse, tiene la debilidad de no ofrecer un mecanismo para determinar cómo se alcanzan los precios p de equilibrio que generan el comportamiento de la función de reacción.

9.5. Mercados de dos lados

Hasta ahora hemos estudiado mercados de un lado, en que hay un productor o comerciante que le vende a insumos a empresas o bienes y servicios al público, y el flujo es unidireccional: el productor vende al consumidor y el consumidor paga. Conociendo los costo de producción y la demanda, se pueden calcular la utilidad de la empresa, que solo debe preocuparse de reducir costos y atraer público. Es lo que ocurre cuando uno compra alimentos en un almacén, o un mueble en una tienda.

Sin embargo, en gran parte de las actividades económicas, los mercados tienen dos lados. En esos mercados, hay una *plataforma* que provee servicios a dos tipos de clientes, y el atractivo de la plataforma para un tipo de clientes depende de la demanda del otro tipo de cliente de la plataforma.

Los ejemplos son numerosos: un mall es atractivo para las tiendas si tiene muchos visitantes, y el mall es atractivo para los visitantes si hay muchas tiendas. En este caso, la plataforma es el mall. Una aplicación como un teléfono (o un servicio como Whatsapp) tiene un valor mayor mientras más personas lo usen. Aquí los dos lados son el que quiere comunicarse con otra persona y el receptor del mensaje. El valor de una marca de tarjetas de crédito para el comercio depende del número de usuarios de la tarjeta, y el valor de la tarjeta para los usuarios depende de cuántos comercios lo acepten. Un corredor de propiedades tiene éxito (muchas personas lo contratan para vender sus casas) si tiene muchos clientes-compradores, pero ellos lo eligen si éste tiene muchas casas de todo tipo disponibles. El valor de una plataforma de juegos como Sony Playstation para los creadores de juegos depende de cuantos jugadores la usan, y el valor para los usuarios depende de cuantos juegos están disponibles –o sea cuantos creadores se dedican a la plataforma, así como del número de jugadores que usan esa plataforma. Un último ejemplo son los sistemas operativos, cuyo éxito depende del número de programadores que trabajan en la plataforma y de la cantidad de usuarios del sistema, y el interés de los programadores depende de la cantidad de usuarios del sistema operativo.

Estos dos últimos ejemplos muestran que además pueden existir externalidades de red: las personas gente puede ir a un mall específico porque está de moda ir a ese mall. Este último efecto puede hacer que se produzcan monopolios en plataformas, como ocurre con Google en el servicio de búsqueda, o plataformas de videos como Tiktok, que al ponerse de moda atraen cada vez más creadores de videos de Tiktok, así como usuarios. El cuadro 9.1 muestra mercados de dos lados con distintos tipos de externalidades, donde el signo más (menos) significa que el efecto es positivo (negativo).

Debido a todas estas complejidades, los precios de las plataformas deben resolver un problema más complicado que en un mercado de un lado, porque elevar el precio a un lado puede

Cuadro 9.1: Tipos de externalidades

	Mercados	Intergrupos	Intragrupos
Videojuego	A. Desarrolladores B. Usuarios	A a B: + B a A: +	En A: - En B: +
Diarios	A. Lectores B. Avisadores	A a B: + B a A: - (+?)	En A: En B: -
Match.com	A. Mujeres B. Hombres	A a B: + B a A: +	En A: En B:
Tarjetas de crédito	A. Comerciantes B. Consumidores	A a B: + B a A: +	En A: - En B:

Fuente: Desarrollado a partir de un cuadro de Paul Belleflamme.

afectar la demanda en el otro lado. En algunos casos un lado no paga por el acceso (búsqueda en Google, por ejemplo), o incluso su uso es subsidiado (estacionamiento gratuito en un mall). Además, se puede cobrar por uso o por acceso, es decir con tarifas de dos partes o con tarifas no lineales.

Todas estas complicaciones hacen que el análisis del comportamiento de las plataformas sea mucho más complicado que en mercados de dos lados. Otras complicaciones son la competencia entre plataformas y como determinar si una práctica es anticompetitiva. Además, los usuarios pueden usar dos plataformas que compiten (*multihoming*), por ejemplo siendo suscriptores de las plataformas de contenido Disney y de Netflix (cuyos proveedores de contenido son la otra parte del mercado).

9.5.1. Subida a bordo

Uno de los problemas que enfrentan las nuevas plataformas es atraer demanda. El problema es que la plataforma requiere ambos lados (lados A y B), pero el lado A no adopta la plataforma a menos que hayan usuarios en el lado B, y viceversa. Este problema puede hacer que fracasen plataformas bien diseñadas, si no se resuelve, lo que puede requerir inversiones importantes en publicidad (incluso en medios tradicionales) y grandes pérdidas iniciales. Un caso interesante en esta materia es el fracaso de las plataformas B2B.

EJEMPLO 58 (EL CASO DE LAS B2B)

Las plataformas B2B simplificarían las relaciones entre empresas y sus proveedores (Business to Business), ya que los proveedores anunciarían sus productos y precios en la plataforma y las empresas demandantes podrían comprar a través de la plataforma. Las ventajas para los compradores sería el mayor acceso a proveedores, y la posibilidad de elegir fácilmente el de menor costo. Para los proveedores la ventaja no solo sería reducir sus costos de comercialización, sino además tener mayor acceso a empresas compradoras.

En 1999 había un consenso que este sería el gran negocio y que en 2004 (cinco años) se transarían USD 7.3 billones de dólares.¹¹ Nada de esos ocurrió y miles de proyectos de plataformas fracasaron, por el problema de la subida a bordo.

¹¹Billones españoles o sea trillones en los EEUU.

SE cree que las causas del fracaso fue que no proveyeron suficiente valor a los dos lados al comienzo para compensar las desventajas. Primero, los vendedores importantes tenían temor a la disipación de rentas dado el ambiente más competitivo. Segundo, los compradores valoraban las relaciones de largo plazo con proveedores y tenían comprar un insumo importante en su proceso productivo a un proveedor que no conocían.

Tal vez si las estructuras de precios hubieran sido suficientemente generosas para atraer suficiente masa de usuarios a un lado, potenciales clientes de la plataforma en el otro lado habrían tenido que incorporarse para no perder competitividad. En tal caso habrían tenido éxito.

9.5.2. Precios en un caso sencillo¹²

Consideremos el caso de una plataforma con un costo por transacción para la plataforma de c , como en el caso de las tarjetas de crédito. Supondremos ahora que los precios cobrado por la plataforma a los usuarios en el lado de los compradores es p^B , y que el precio cobrado a los vendedores es p^S . Definimos la cuasi-demanda (o número de usuarios) en este mercado como los usuarios de cada lado: si $D^B(p^B)$, $D^S(p^S)$ es la demanda de compradores y vendedores respectivamente, entonces el universo potencial de transacciones es $\mathcal{D}(p^B, p^S) = D^B(p^B) \times D^S(p^S)$. La cantidad total de transacciones es una fracción del universo de potenciales transacciones:

$$q = \alpha D^B(p^B) \times D^S(p^S), \quad \alpha > 0. \quad (9.11)$$

Definimos la elasticidad del número de usuarios de cada lado como $\eta_i = -p^i D^{i'} / D^i$, $i = S, B$. Una plataforma que es un monopolio maximiza su utilidad:

$$\pi(p^S, p^B) = (p^B + p^S - c) \alpha D^B(p^B) D^S(p^S) \Rightarrow \log(\pi) = \log(p^B + p^S - c) + \log D^B + \log D^S + \log \alpha.$$

Se tienen las condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial(\log \pi)}{\partial p^i} = \frac{1}{p^B + p^S - c} + \frac{D^{i'}}{D^i} = 0, \quad i = S, B.$$

Se tiene entonces que $D^{B'} D^S = D^{S'} D^B$, es decir, el impacto de un pequeño cambio en precios debe ser el mismo en ambos lados de la plataforma. Además, usando las elasticidades definidas más arriba, se tiene una especie de margen de Lerner:

$$p^B + p^S - c = \frac{p^i}{\eta^i}, \quad i = S, B. \quad (9.12)$$

Más aún, si consideramos el margen total definiendo $p = p^S + p^B$ y $\eta = \eta^B + \eta^S$, se tiene el clásico margen de Lerner:

$$p - c = \frac{1}{\eta}, \quad \text{y} \quad \frac{p^B}{\eta^B} = \frac{p^S}{\eta^S}. \quad (9.13)$$

¹²Tomado de ?.

Por su parte, se puede mostrar que la maximización del bienestar se alcanza con $p^B + p^S = c$ más una condición de asignación de precios a cada lado similar a la anterior, ajustada por los excedentes promedios de vendedores y compradores.

Este ejemplo básico muestra algunas de las complicaciones que tiene el análisis de los mercados de dos lados. La literatura de mercados de dos lados es vasta y crece rápidamente. Uno de los problemas que aparece es que muchas prácticas que podrían tener un carácter anticompetitivo en condiciones normales, podrían no serlo en mercados de dos lados, por lo que el análisis de competencia de la conducta de un mercado de dos lados es mucho más complejo, y sin respuestas claras hasta ahora.

Bibliografía

Hotelling, H. 1929. “Stability in Competition.” *Economic Journal* 39:41–57.

Salop, Steven. 1979. “Monopolistic competition with outside goods.” *The Bell Journal of Economics* 10 (1):141–156.

Sweezy, Paul. 1939. “Demand Under Conditions of Oligopoly.” *the Journal of Political Economy* 47:568–573.

Tirole, Jean. 1988. *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Vogel, Jonathan. 2008. “Spatial competition with heterogenous firms.” *Journal of Political Economy* 116 (3):423/466.

Capítulo 10

Oligopolios: concentración y colusión

EN esta sección se estudia la concentración en las industrias y las políticas de fusiones de empresas, así como el fenómeno de la colusión y los factores que la promueven y la limitan, respectivamente.

10.1. Colusión, concentración y fusiones

ES BASTANTE claro que en el mundo real, cuando el número de firmas es pequeño, éstas harán lo posible por ponerse de acuerdo para elevar los precios sobre el precios correspondiente al equilibrio de Nash de un período (Bertrand o Cournot). El problema que enfrentan los acuerdos colusivos es el de evitar que alguna firma se desvíe del acuerdo, aumentando sus ventas a costos de las demás. En casi todos los países este tipo de acuerdos son ilegales, por lo que las firmas no pueden ir a un juzgado a reclamar que el acuerdo ilícito ha sido violado, lo que dificulta establecer estos acuerdos. Las firmas coludidas enfrentan dos problemas: primero, es necesario *detectar* a la firma que se desvía del acuerdo y segundo, es necesario encontrar un mecanismo para *castigarla*.

Las firmas en una industria han encontrado numerosas formas de hacer más observables las desviaciones de los acuerdos colusivos. Ya lo decía *Adam Smith* en 1776:

“Son escasas las ocasiones en que se reúnen personas que trabajan en una misma industria, incluso cuando el motivo es de entretención y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en algún mecanismo para subir los precios. Pero aunque la ley no pueda impedir que personas en una misma industria se junten en ocasiones, no debería hacer nada para favorecer estas reuniones, menos aún establecer leyes que las hagan necesarias.”¹

¹A. Smith, *The Wealth of Nations*, pag. 128, Modern Library.

En el mundo moderno existe un gran número de instituciones que pueden ayudar a recolectar información que puede ayudar a determinar si las firmas respetan acuerdos colusivos:

1. Asociaciones sectoriales que recolectan precios y cantidades vendidas (caso Pollos).
2. Convenios con distribuidoras para no bajar precios, usar precios de lista e impedir las importaciones (caso Tissue).
3. Garantías de que no se encontrará el producto más barato en otro lugar (*meet or match*).
4. Reglas del tipo: costo más un margen tipo, establecido por la industria para todas las firmas.

EJEMPLO 59

En la industria de la generación eléctrica, las turbinas eran producidas por tres productores en EE.UU., en los 50 y 60, los que se habían coludido para elevar los precios (Tirole, 1988). El problema de las firmas es que las turbinas deben ser adaptadas a las condiciones especiales de los sitios en que se van a instalar. El valor de estas adaptaciones es de más o menos un 30 %. Las firmas que se desviaban del acuerdo colusivo cobraban el precio de lista por la turbina (de acuerdo al acuerdo colusivo) pero hacían descuentos en la instalación. Para eliminar este problema, *General Electric* publicó un libro con todas las modificaciones posibles y sus precios. Además, comenzó a utilizar un notario que certificaba que sus contratos utilizaban los precios del libro. Las otras firmas hicieron lo mismo y se acabaron los descuentos ocultos.

■

En los últimos años han aumentado los esfuerzos por detectar carteles. Un avance notable fue la introducción de la delación compensada, que reduce o elimina las penas de una empresa que entrega información que permite detectar un monopolio. Esta política se inició en EE.UU. y permitió detectar muchos carteles no detectados anteriormente, lo que hizo que las multas por comportamiento anticompetitivo aumentaran sustancialmente. La medida fue luego adoptada por la Unión Europea, con resultados similares, y luego por una serie de otros países, incluyendo, recientemente, Chile. La delación compensada chilena ha permitido descubrir colusión en los mercados farmacéutico, de asfalto, naviero y tissue.

10.2. Análisis teórico de fusiones

En esta corta sección se estudia el efecto sobre el bienestar de las fusiones de empresas y de los aumentos de concentración.

10.2.1. El Tradeoff de Williamson

Al evaluar la fusión de empresas, es necesario definir si interesa el cambio en el excedente social total o sólo interesa el cambio en el excedente de los consumidores que resulta de la fusión. Pero a menudo este criterio es demasiado fuerte y se deben considerar, al menos en parte, los beneficios de mayor eficiencia económica que produce la fusión de empresas.

Si solo interesan los efectos sobre los consumidores, la única posibilidad de que una fusión de empresas sea aprobada es que la fusión reduzca el precio al consumidor. Más abajo estudiamos la condición de Farrell-Shapiro para determinar cuando esto puede ocurrir. Si se considera, además el cambio en el excedente del consumidor, el aumento en la eficiencia económica al evaluar una fusión, se debe tener en cuenta el *Tradeoff de Williamson*. Williamson (1968) muestra que en casos de fusiones podría ser relevante comparar los beneficios sociales que podrían aparecer producto de la fusión con las pérdidas que produce la mayor concentración y los presumibles mayores precios que resultarán. En todo caso, la aceptabilidad de la fusión depende de la situación pre-fusión de las empresas, como se muestra en la Figura 10.1.

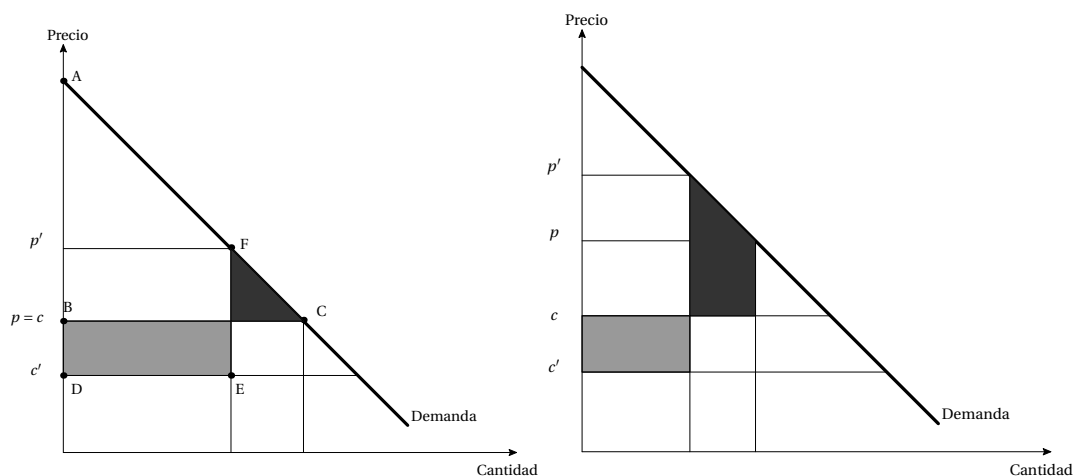


Figura 10.1: El tradeoff con precio inicial de competencia y con $p > c$

En el gráfico izquierdo de la figura 10.1, inicialmente el precio es de competencia, y la fusión eleva el precio desde $p = c$ a $p' > c$. Por otra parte, los costos de la empresa fusionada han caído a c' . Por lo tanto, se debe comparar el triángulo de pérdida social debido al mayor precio con el rectángulo de ganancias debido a la mayor eficiencia (el rectángulo $(p' - p) \times \overline{DE}$ es una transferencia). Es muy probable que en este caso la sociedad esté mejor, aún si se ponderan menos los beneficios de la empresa en la función de bienestar social. En la figura de la derecha, en cambio, la situación inicial está distorsionada. Por lo tanto, al triángulo de pérdidas sociales se le debe agregar el rectángulo de pérdida de beneficios de la empresa debido a las menores ventas. Es menos probable, en tal caso, que la sociedad se beneficie de la fusión, incluso si se ponderan igualmente los beneficios de la firma y los excedentes de los consumidores en la función de bienestar.

10.2.2. El Test de Farrell-Shapiro

Farrell and Shapiro (1990) estudian condiciones para determinar si los efectos de una fusión –en un mundo de competencia de tipo Cournot– tiene efectos positivos o negativos sobre el bienestar. En particular, les interesan los efectos sobre el mercado que no dependen de las promesas de aumentos en la eficiencia de las empresas que se fusionan (que suelen ser poco

creíbles). Por este motivo, estudian los *efectos externos*, definidos como el impacto de la fusión sobre las utilidades de las firmas que no participan en la fusión, y sobre los consumidores. Un resultado fácil de demostrar es el *Test de Farrell-Shapiro* que permite establecer si una operación de concentración es favorable para los consumidores.

Consideremos dos firmas 1 y 2, con producciones q_1, q_2 que desean fusionarse, y que compiten en Cournot, habiendo otras firmas en el mercado. Una condición necesaria y suficiente para que los consumidores se beneficien es que, suponiendo fija la respuesta Q_{-12} de las demás empresas, la firma fusionada aumente sus ventas. Antes de demostrar ese resultado, es necesario el siguiente lema:

LEMA 2

Supongamos que hay n firmas con producciones q_i , $Q \equiv Q_{-i} + q_i$ y que

1. La función de demanda inversa de la industria satisface $P'(Q) + P''(Q)Q < 0$, $\forall Q$, y
2. $c_i''(q_i) > P'(Q)$, para todo i , con $q_i < Q$,

Un cambio en la producción de la firma 1, q_1 , induce una respuesta en la misma dirección, pero de menor magnitud, en la producción agregada Q .

Demostración: Denotando por R_i a la respuesta (función de reacción) de la firma i frente a un cambio en Q_{-i} , se tiene que $q_i = R_i(Q_{-i}) \Rightarrow dq_i = R_i' dQ_{-i}$, por la definición de la función de respuesta. Por lo tanto,

$$dq_i(1 + R_i') = R_i'(dq_i + dQ_{-i}) = R_i' dQ \Rightarrow dq_i = -\lambda_i dQ,$$

donde

$$\lambda_i \equiv -\frac{R_i'}{1 + R_i'} = \frac{p'(Q) + q_i p''(Q)}{c_i''(q_i) - p'(Q)} > 0, \forall i,$$

donde usamos la definición de la función de reacción de Cournot, como en la ecuación (9.1) de la sección 10. Ahora bien, sumando sobre $j \neq 1$, se tiene: $dQ_{-1} = -\sum_{j \neq 1} \lambda_j dQ$. Sumando dq_1 a esta expresión se tiene: $dQ = -\sum_{j \neq 1} \lambda_j dQ + dq_1$. Reescribiendo, $dQ(1 + \sum_{j \neq 1} \lambda_j) = dq_1$. Como las condiciones del lema aseguran que $\lambda_i > 0, \forall i$, se tiene dQ tiene el mismo signo de dq_i , aunque de menor magnitud. ■

Si luego de la operación de concentración la producción de la firma combinada aumenta, la producción total también es mayor, por lo que el precio necesariamente ha bajado y los consumidores tienen mayor bienestar. El resultado siguiente nos da una condición necesaria y suficiente para que el bienestar de los consumidores aumente.

PROPOSICIÓN 12 (FARRELL-SHAPIRO)

Suponemos que antes de la fusión $q_1 \geq q_2 \geq 0$. Bajo los supuestos del lema, la empresa fusionada produce más que $q_1 + q_2$ si sus costos marginales son menores que los de la firma de menor costo (si hay sinergías en la firma combinada).

Demostración: Para que los precios baje, Q debe aumentar, pese al ajuste en la producción de Q_{-12} . Las condiciones de primer orden de las firmas 1 y 2 son:

$$P'(Q)q_1 + P(Q) - c'_1(q_1) = 0$$

$$P'(Q)q_2 + P(Q) - c'_2(q_2) = 0$$

Sumando:

$$P'(Q)(q_1 + q_2) + 2P(Q) - c'_1(q_1) - c'_2(q_2) = 0 \quad (10.1)$$

Por su parte, si c_M es la curva de costos de la nueva firma fusionada, la mejor respuesta a Q_{-12} es mayor que $q_1 + q_2$ si y solo si:

$$P'(Q)(q_1 + q_2) + P(Q) - c'_M(q_1 + q_2) > 0 \quad (10.2)$$

debido a la concavidad de la curva de utilidades de la firma fusionada Π_M respecto a cantidad que produce, q_M . Restando (10.2) de (10.1), se obtiene:

$$c'_2(q_2) - c'_M(q_1 + q_2) > P(Q) - c'_1(q_1).$$

Las condiciones de primer orden y la condición $q_1 > q_2$, implican que $c'_1(q_1) \leq c'_2(q_2) < P(Q)$. Se tiene

$$c'_M(q_1 + q_2) < c'_1(q_1)$$

Es decir, el costo de la firma fusionada debe ser menor que el de la firma más eficiente. ■

El siguiente corolario importante se desprende inmediatamente del Lema y de la proposición.

COROLARIO 1

Una fusión que reduce los costos fijos pero no los marginales, nunca reduce el precio a los consumidores.

Farrell and Shapiro (1990) tienen otros resultados que muestran condiciones bajo las cuales el efecto de la fusión es positivo, aunque los consumidores pueden estar peor porque las ventas caen.

10.3. Superjuegos y colusión

EN esta sección se investiga como se pueden formar acuerdos colusivos entre empresas, dados los incentivos a desviarse de ellos. Supondremos inicialmente que el problema de la información está resuelto y que la dificultad consiste en lograr un acuerdo colusivo que mantenga precios superiores a los de Bertrand (igual al costo marginal), sin que las firmas se desvíen del acuerdo.

Una explicación proviene de la teoría de juegos. El concepto fundamental es que la paradoja de Bertrand es análoga al Dilema del Prisionero, ya que en ambos casos los problemas aparecen debido a los incentivos unilaterales para desviarse de la solución cooperativa. En el dilema del prisionero no hay colaboración, pero ¿qué sucede si se replica el juego varias veces? Parece razonable pensar que en ese caso hay más incentivos a cooperar.

Consideraremos un caso simple en el que hay 2 firmas que producen bienes que son sustitutos perfectos y tienen los mismos costos marginales c por período. No hay restricciones de capacidad. Consideramos una situación en que las firmas juegan un juego de Bertrand cada período y hay $T + 1$ períodos, con T finito o no. Existe un descuento de las utilidades futuras dado por $0 < \delta = 1/(1 + r) < 1$.² El objetivo de la firma es:

$$\text{Max}_{\{p_{it}\}} \sum_{t=0}^T \delta^t \pi^i(p_{it}, p_{jt}) \quad (10.3)$$

Las firmas eligen sus precios simultáneamente cada período y suponemos que el precio puede depender de la historia de los precios. Si

$$H_t = (\{p_{10}, p_{20}\}, \dots, \{p_{1t-1}, p_{2t-1}\})$$

es un vector que representa la historia del juego hasta t , las estrategias de equilibrio deben ser tales que dada la historia y lo que hace la firma rival, desviarse en cualquier período da un beneficio menor. Es posible que existan muchos equilibrios, pero examinaremos un tipo de estrategias especialmente sencillos: las estrategias *gatillo*. Estas estrategias se caracterizan porque le indican al jugador que colabore en un acuerdo colusivo, pero si el rival se desvía una sola vez, se le castiga para siempre con el equilibrio de Bertrand de un período (implica beneficios iguales a cero desde ese momento y para siempre). Entonces, supongamos que las firmas han acordado una estrategia de precios (p_1, p_2) para siempre.³ La condición para que esta estrategia sea un equilibrio perfecto en el subjuego (EPS) es que:

$$\sum_{t \geq l}^T \delta^{t-l} \pi^i(p_i, p_j) = \frac{\pi^i(p_i, p_j)(1 - \delta^{T-l+1})}{1 - \delta} \geq \pi^m + 0, \quad l = 0, \dots, T. \quad (10.4)$$

La expresión (10.4) nos dice que una estrategia es un equilibrio si es preferible utilizar la estrategia, dado lo que hace el rival, a desviarse y obtener las utilidades monopólicas durante un período, ya que después la firma será castigada y obtendrá cero hasta el período T .⁴

²Cuando $\delta \rightarrow 1$ hablamos de poca impaciencia. Si δ es pequeño, se trata de mucha impaciencia.

³En realidad, las estrategias podrían indicar precios variando en el tiempo.

⁴Las estrategias gatillo son perfectas en el subjuego, ¿por que?

Si T es finito, podemos usar inducción inversa para resolver el juego. En el último período, no hay castigo a la desviación, pues el juego se acaba. por lo tanto, ambas firmas se desvían y la competencia las lleva al equilibrio de Bertrand de un período. En el período anterior, se sabe que no hay premio por no desviarse, ya que el último período ambos hacen trampa. Por lo tanto, ambas firmas se desvían. El mismo razonamiento se aplica al período $t - 1$ y así sucesivamente hasta el primer período. Es decir, con un número finito de períodos no es posible establecer cooperación en este juego.

En cambio, cuando el número de períodos es infinito, es imposible utilizar la inducción inversa, ya que no hay un período final, desde el cual comenzar el análisis. En ese caso, la fórmula (10.4) se transforma en

$$\frac{\pi^i(p_i, p_j)}{1 - \delta} \geq \pi^m + 0 \quad (10.5)$$

Supongamos ahora que el acuerdo es tal que las firmas acuerdan repartirse las utilidades de monopolio, es decir $\pi = \pi^m/2$. En ese caso, la ecuación (10.5) nos dice que es posible establecer un equilibrio colusivo mediante estrategias gatillo siempre y cuando $\delta > 1/2$.

EJERCICIO 51

Demuestre este resultado. ■

10.4. Aplicaciones

EL modelo de superjuegos, con los equilibrios asociados a estrategia gatillo, tiene varias aplicaciones interesantes que muestran que es bastante versátil. En esta sección se ve el efecto de un mayor número de firmas, de la observabilidad de las desviaciones del equilibrio sobre las posibilidades de formar acuerdos. También se examinan los efectos de los períodos de bonanza sobre las posibilidades de formar acuerdos. Se muestra que a veces es necesario establecer un acuerdo menos ambicioso pero sostenible. Por último, se examina el caso en que existen mercados múltiples, y se muestra que la posibilidad de castigar en más de un mercado puede facilitar la colusión.

10.4.1. Número de firmas

Al aumentar el número de firmas el equilibrio se aproxima al equilibrio competitivo. Cada una de las n firmas obtiene π^m/n . Luego, la expresión equivalente a (10.5) es

$$\frac{\pi^m}{n(1 - \delta)} \geq \pi^m$$

Las tasas de descuento que satisfacen esta condición son $\delta \geq 1 - 1/n \rightarrow 1$. Es decir, a mayor número de participantes, más improbable que el acuerdo colusivo se mantenga, tal como nos indica la intuición y la experiencia.

10.4.2. Tiempo de reacción

Supongamos que sea difícil observar desviaciones del acuerdo colusivo, por lo que el rival tarda un período en poder detectar una desviación. En ese caso, desviarse permite obtener beneficios de monopolio durante dos períodos:

$$\frac{\pi^m}{2(1-\delta)} \geq \pi^m(1+\delta)$$

de donde $\delta > 1/\sqrt{2}$. Es decir, es más difícil organizar acuerdos colusivos si es difícil observar el cumplimiento de los acuerdos.

EJERCICIO 52

Utilice argumentos de observabilidad para explicar por qué las firmas a menudo no compiten en precios pero si compiten en publicidad.

■

EJERCICIO 53

Intente usar los argumentos de observabilidad para explicar i) las condiciones de venta que dicen que el vendedor igualará cualquier otra oferta mejor (*meet or release*) y ii) si compra ahora y luego usted encuentra un lugar que vende más barato, la firma le devolverá la diferencia (*most favoured nation clause*).

■

10.4.3. Bajas de precios cuando los tiempos son buenos

Es más fácil que el cartel se desmorone cuando llega una orden grande o cuando hay un auge de actividad. El problema es que el castigo es en el futuro, pero el valor del futuro se ve reducido por la posibilidad que sea un período de demanda baja. Una alternativa es tener un precio con un margen alto cuando hay baja demanda y un margen más bajo (y menos tentador para desviaciones) cuando la demanda es alta.

Consideremos un modelo con dos estados de la naturaleza que tienen probabilidad 1/2 de ocurrir. Sean p_s^m el precio de monopolio en el estado s , con $\pi_1^m < \pi_2^m$. La primera pregunta es saber si es posible mantener el precio de monopolio en ambos estados. Definamos el valor esperado de la cooperación como:

$$V = \frac{(\pi_1^m + \pi_2^m)/4}{1-\delta} \quad (10.6)$$

La pérdida futura de desviarse es δV . Desviarse da un incremento en la utilidad de $\pi_s^m/2$. Por lo tanto, se requiere que $\pi_s^m/2 < \delta V$ para que el acuerdo colusivo sea sostenible. De aquí resulta que es necesario que

$$\delta \geq \delta_0 = \frac{2\pi_2^m}{3\pi_2^m + \pi_1^m} \Rightarrow \delta_0 \in (1/2, 2/3)$$

El problema del acuerdo colusivo es que cuando el precio es alto, es más tentador desviarse del acuerdo colusivo, pues el castigo mezcla períodos de alta y de baja demanda. ¿Que sucede si $\delta \in [1/2, \delta_0]$? No se puede mantener el acuerdo colusivo óptimo en momentos de alta demanda. Los precios colusivos en los momentos de alta demanda serán más bajos que los precios de monopolio, pero en caso de baja demanda se usará el precio de monopolio (para esa demanda). Los precios deben ser tales que eviten la tentación de desviarse:

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & [\Pi_1(p_1)/4 + \Pi_2(p_2)/4] / (1 - \delta) \\ \text{s.t.} \quad & \Pi_1(p_1)/2 \leq \delta [\Pi_1(p_1)/4 + \Pi_2(p_2)/4] / (1 - \delta) \\ & \Pi_1(p_2)/2 \leq \delta [\Pi_1(p_1)/4 + \Pi_2(p_2)/4] / (1 - \delta) \end{aligned} \quad (10.7)$$

Es obvio que la única restricción relevante es la correspondiente a la demanda alta (10.7) ya que poniendo $p_1^m = p_1$ se relaja esta restricción y aumenta al máximo las utilidades. Entonces se elige p_2 de manera que (10.7) sea una igualdad cuando $p_1 = p_1^m$.

10.4.4. Mercados múltiples

Si los oligopolistas participan en varios mercados, es más fácil alcanzar acuerdos colusivos. Si los castigos se pueden extender a otros mercados pueden ayudar a evitar que el acuerdo se desmorone. Por ejemplo, es posible alcanzar acuerdos colusivos en mercados en los cuales $\delta < 1/2$, porque se puede amenazar con un castigo en otros mercados en los que $\delta > 1/2$, lo que permitir sustentar el acuerdo colusivo. Consideremos el caso de dos firmas que operan cada una en dos mercados simétricos. Debido a problemas de observabilidad, los δ en cada mercado son distintos. Suponemos que $\delta_1 = \delta$ y que $\delta_2 = \delta^2$, con $\delta^2 < 1/2 < \delta$ (el mercado 2 opera período por medio). Si los mercados no tuvieran relación entre ellos, no sería posible la colusión en el segundo de ellos, pues el futuro vale demasiado poco en ese mercado. Supongamos que debido a que ambos mercados son operados por las mismas dos firmas, las firmas pueden prometerse castigos en ambos mercados en casos de abandono el acuerdo colusivo. En ese caso, si un agente va a desviarse, le conviene hacerlo en ambos mercados y la condición para mantener el acuerdo colusivo queda:

$$2 \frac{\pi^m}{2} \leq \frac{\pi^m}{2} (\delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots) + \frac{\pi^m}{2} (\delta^2 + \delta^4 + \delta^6 + \dots)$$

que implica que $4\delta^2 + \delta - 2 \geq 0 \Rightarrow \delta \geq .593$. Este resultado implica que se puede mantener un acuerdo colusivo con un descuento del futuro de algo menos de $\delta = 0,36$, siempre y cuando existan otros mercados. Es importante recalcar que en una economía pequeña como la chilena, las mismas firmas operan en muchos mercados, lo cual hace más probable los acuerdos colusivos. Esa es la razón por la que en Chile se revisa la fusión de conglomerados, pese a que en cada mercado puedan tener participaciones relativamente pequeñas.

EJERCICIO 54

Dos firmas, Luzvel (L) y Veraluz (V) son las únicas firmas que compiten en el mercado de velas. Las velas son homogéneas y tienen demanda:

$$D(p) = \begin{cases} 1 - p_L, & \text{si } p_L < p_V \\ (1 - p_L)/2, & \text{si } p_L = p_V \\ 0, & \text{si } p_L > p_V \end{cases}$$

Los costos de ambas firmas son constantes, con $1 > c_L > c_V > 0$.

1. Encuentre los precios, cantidades y utilidades en el caso que el juego ocurre una sola vez.
2. Suponga que Luzvel le propone a Veraluz un acuerdo colusivo en el juego repetido infinitas veces. Luzvel propone que se usen sus costos (c_L) para calcular la cantidad a producir. Suponga que las tasas de descuento de las dos firmas son iguales. ¿Que proporción de las utilidades totales debe recibir Veraluz para aceptar el acuerdo colusivo? ¿Que tasa de descuento es necesaria para que el acuerdo se mantenga? ¿Será mayor o más pequeña la proporción de las utilidades colusivas que se lleva Veraluz si se usaran sus costos?
3. Suponga que los costos de las firmas son iguales pero crecientes. ¿Se sigue manteniendo la solución paradójica (de Bertrand) que se obtiene el caso de costos iguales y constantes? Explique su conclusión.

■

EJERCICIO 55

Suponga que dos laboratorios: ChileLab y Rebalcine, compiten en el mercado del Nitroxin. Ambos tienen costos de producción cero. Las firmas enfrentan una demanda $q = 1 - 2p$ en cada período. Las firmas compiten en precios, y tienen un horizonte de planeación infinito, con una tasa de descuento $\delta = 1/(1 + r)$.

1. Determine las condiciones sobre la tasa de interés que permiten la colusión.
2. Suponga ahora que Rebalcine no puede observar si ChileLab faltó al acuerdo colusivo. A un costo de $c = 1/32$ por período, puede contratar a un auditor para que determine si ChileLab se desvió del acuerdo. Determine las condiciones sobre la tasa de interés que permiten la colusión.

■

EJERCICIO 56

Suponga que en el mercado de las carretas de bueyes existen tres compañías: Estrella S.A., Flor de Campo Ltda. y Lucero, S.A.. Estas compañías tienen los mismos costos, producen carretas idénticas y enfrentan una demanda $q = p^{-\epsilon}$.

1. Encuentre el equilibrio si las firmas compiten en cantidades.
2. Suponga que las firmas se coluden al precio de monopolio, utilizando la estrategia de volver al equilibrio de Cournot si alguna firma se sale del acuerdo colusivo. Suponga, además, que $\epsilon = 2$. ¿Cuál es la condición sobre la tasa δ para que este acuerdo sea sostenible?

3. Suponga que la tasa δ es menor que la que permite el acuerdo colusivo a nivel de monopolio. ¿Significa esto que ningún acuerdo es posible entre las firmas?

■

EJERCICIO 57

Las dos únicas empresas de computadoras a tubos compiten entre sí (estamos hablando de 50 años atrás). Suponemos que producen un bien homogéneo, y que compiten en precios. La competencia no les deja utilidades, así que deciden coludirse para aumentar sus utilidades a $\Pi^c > 0$. Cada firma se propone desarrollar computadoras basadas en chips que le permitirán adueñarse totalmente del mercado –debido al monopolio legal de las patentes–. Cada firma sabe que la otra firma está haciendo lo mismo, y cada firma estima que cada período hay una probabilidad p que una de las dos firmas obtenga la patente de las computadoras basadas en chips. Suponga que la probabilidad que hayan descubrimientos simultáneos es cero.

1. Calcule las utilidades esperadas del próximo período.
2. Encuentre la condición sobre la tasa de descuento que permite la colusión entre las firmas.
3. ¿Como cambiarían sus conclusiones si existiera la posibilidad de un descubrimiento simultáneo?

■

EJERCICIO 58

Considere el mercado del cemento en Eslovenia. Existen dos firmas en el mercado, produciendo un bien homogéneo. El mercado está creciendo rápido, y la demanda cada período viene dada por $Q_t^E = (1 + \rho_E)^t - p_t^E$, con $\rho_E > 0$. Suponga que los costos marginales son constantes e iguales a c .

1. Si no existen restricciones de capacidad y las firmas compiten en precios, cual es la condición para que las firmas puedan cartelizarse?
2. Suponga que $\rho_E = 1/2$ y que $\delta = 1/4$. Suponga además que las firmas cementeras también operan en el mercado de Bratislava, donde la demanda es $Q_t^E = (1 + \rho_B)^t - p_t^B$, donde $\rho_B = \lambda \rho_E$, con $\lambda > 1$. ¿Es posible que en este caso, las empresas puedan cartelizarse en Eslovenia? ¿Qué condición se requiere sobre λ ?

■

10.5. Temas adicionales: Castigos eficientes, renegociación y colusión⁵

EN nuestro análisis hemos demostrado que existen equilibrios al superjuego que usan estrategias que son creíbles (las estrategias gatillo) y que permiten la colusión. Son creíbles en el sentido de ser equilibrios en que las desviaciones se castigan con equilibrios de Nash. La pregunta es si existen castigos alternativos, que tal vez permitan los acuerdos colusivos con mayor facilidad. En esta sección se estudian estos temas en más detalle. En primer lugar, examinamos el efecto de la renegociación de un acuerdo colusivo sobre la estabilidad del acuerdo. Luego estudiamos otras estrategias que emplean castigos más fuertes que el equilibrio de Nash en caso de desviación, lo que en muchos resuelve el problema de renegociación. Por último, se estudia la colusión en un ambiente estocástico en que para los agentes coludidos es difícil distinguir si la demanda cayó porque alguien se salió del acuerdo, o porque la demanda cayó en forma exógena.

10.5.1. Renegociación

Un tema recurrente es el problema de la renegociación de los acuerdos colusivos. Recordemos que en el caso de estrategias gatillo y bienes homogéneos, si algunos de los participantes se desvía en algún periodo, los participantes enfrentarán un retorno de cero para siempre. Es natural suponer que esto solo puede pasar si las empresas nunca se vuelven a reunir para renegociar el acuerdo colusivo original. Si, por el contrario, pueden volver a juntarse a discutir las condiciones del acuerdo colusivo, es posible que renegocien las condiciones del acuerdo, especialmente si promete utilidades de cero en el futuro. En tal caso, si se produjera una desviación, las empresas estarían tentadas de juntarse a renegociar el acuerdo para eliminar el castigo. El problema es que la posibilidad de renegociar el castigo, reduce la amenaza cuando se producen desviaciones, por lo que el acuerdo colusivo original ya no se sostiene, porque la expectativa frente a una desviación es renegociar para volver a coludirse. El acuerdo solo podría sostenerse si las firmas prometieran no reunirse de nuevo o si fuera muy costoso hacerlo (¡Por ejemplo, porque podrían ser observadas y sancionadas por la Fiscalía Nacional Económica!).

Suponiendo que las empresas pueden renegociar los acuerdos, ¿es posible establecer algún esquema de castigos que permita coludirse? Una idea es pensar en castigos asimétricos, que castiguen más al que se desvió que a los que no lo hicieron, de manera que no tengan incentivos a renegociar. En particular, para que el que no se desvía acepte no renegociar, debe obtener al menos lo mismo que lo que (aparentemente) conseguiría renegociando las estrategias y anulando el castigo, es decir, $\pi^m/2$. Una posibilidad sería un esquema de castigos en que el que se desvía ofrece poner un precio p tal que $p > p^p$, con lo que no vendería nada. Este último es el precio que ofrece la empresa que no se desvió, durante un periodo de castigo que dura por un número T de periodos, de manera que la empresa que no se desvía obtiene al menos $\pi^m/2$. Después de T periodos, las empresas vuelven al acuerdo colusivo original. Lo importante es elegir T de manera que la empresa que se desvía no se vea tentada a repetirlo.

⁵La mayor parte de esta sección proviene de Motta (2004, p. 167-178)

La condición de incentivos para que ninguna de las firmas quiera desviarse del acuerdo original es:

$$\frac{\pi^m}{2(1-\delta)} \geq \pi^m + \frac{\delta^T \pi^m}{2(1-\delta)} \Leftrightarrow \delta(2 - \delta^T) \geq 1 \quad (10.8)$$

El problema es que este castigo funcione, la empresa que se desvió debe estar dispuesta a castigarse a sí misma. Para que ello ocurra, debe ser que el beneficio futuro de volver al equilibrio colusivo sea mejor que volver a desviarse:

$$\frac{\delta^T \pi^m}{2(1-\delta)} \geq \pi^m/2 + \frac{\delta^{T+1} \pi^m}{2(1-\delta)} \quad (10.9)$$

Esta expresión proviene del hecho que la empresa que no se desvió pone un precio p^p que le permite obtener al menos $\pi^m/2$, pero en tal caso, el que se desvió podría desviarse nuevamente de su trayectoria de castigo, poniendo un precio un poco por debajo de p^p y quedarse con las utilidades. La segunda condición impide que lo haga. El problema es que al simplificarla, se obtiene la condición $\delta^T \geq 1$, lo que es imposible, porque $\delta \leq 1$. Por lo tanto, los castigos asimétricos no resuelven el problema del colapso del cartel o la renegociación luego de una desviación.

10.5.2. Estrategias de garrote y zanahoria

En 1986, Abreu, Pearce, and Stacchetti (1986) encontraron una forma alternativa de sostener equilibrios en superjuegos mediante estrategias de *garrote y zanahoria*. Abreu observó que en algunos casos las desviaciones se castigan usando equilibrios de Nash que entregan utilidades mayores que cero. Esto ocurre en el caso de colusión cuando la competencia es en cantidades, ver la primera parte del ejercicio 59), este castigo no es necesariamente óptimo. Si es posible imponer un castigo mayor al equilibrio de Nash, es más fácil construir acuerdos colusivos.

EJERCICIO 59

Los únicos dos fabricantes de queso de Chanco, “La vaquita echá” (V) y “Chanquito” (C) compiten en las cantidades (Cournot) que ponen en el mercado del queso Chanco. La demanda (inversa) que enfrentan es $p = (1 - q_V - q_C)$ donde q_V y q_C son las ventas de las empresas V y C respectivamente. Los costos marginales son cero.

1. Después de competir por años, las empresas deciden colaborar en un acuerdo colusivo. Encuentre el mínimo valor de la tasa de descuento (δ) de las empresas que permite la colusión. (Hint: encuentre la desviación óptima en cantidades, es decir, cuando la otra firma mantiene la producción del cartel. Luego recuerde que el castigo por desviarse es el equilibrio de Cournot-Nash).
2. Suponga ahora que las dos empresas tienen capacidad limitada, por lo que $q_C, q_V \leq \frac{1}{3}$. Calcule la tasa de descuento mínima que permite la colusión. Explique por qué es diferente de la tasa encontrada antes.
3. Generalice el resultado en b). Para ello, considere que la capacidad puede tomar cualquier valor entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$. Encuentre la mínima tasa que permite la colusión como función de la capacidad, e interprete el resultado.

4. Generalice el resultado en b). Para ello, considere que la capacidad puede tomar cualquier valor entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$. Encuentre la mínima tasa que permite la colusión como función de la capacidad, e interprete el resultado.

■

En las estrategias propuestas por Abreu, Pearce, and Stacchetti (1986) se castiga al infractor con un castigo que puede ser peor que el equilibrio de Nash (el *garrote*), pero se le premia con la perspectiva de que en un número finito de períodos se volverá al acuerdo colusivo, cuando se haya aplicado el castigo.

Consideremos el ejemplo correspondiente a la primera parte del ejercicio 59, con n firmas y costos marginales c . Como siempre, bajo colusión se tiene que las utilidades por período son $q_i^m = (1 - c)/(2n)$ y $\pi_i^m = (1 - c)^2/(4n)$. Si una firma se desvía del acuerdo colusivo su estrategia óptima es la de vender $q^d = (n + 1)(1 - c)/(4n)$, con lo que obtiene $\pi_i^d = (1 - c)^2(n + 1)^2/(16n^2)$. Por último si se castigan las desviaciones con el equilibrio de Nash (o Cournot), se tiene $q_i^c = (1 - c)/(n + 1)$ y $\pi_i^c = (1 - c)^2/(n + 1)^2$.

En este caso, la firma que se desvía obtiene utilidades positivas con el castigo, pero Abreu *et al* proponen que un castigo más fuerte seguido por una zanahoria puede sostener el acuerdo con una tasa más baja. Consideremos el caso de castigos que duran un solo periodo para luego revertir al equilibrio colusivo⁶. El valor asociado al castigo se define como $V_i^p(q^p) = \pi_i^p(q^p) + \delta\pi_i^m/(1 - \delta)$. El castigo es óptimo si $V_i^p = 0$ que es el máximo castigo posible. Además, el castigo debe ser creíble, de manera que las firmas no deseen desviarse del castigo programado. Si definimos a $\pi_j^{dp}(q^p)$ como las utilidades que obtiene el agente j al desviarse del castigo, se den tener que:

$$V_j^p(q^p) \geq \pi_j^{dp}(q^p) + \delta V_j^p(q^p) \iff$$

$$\pi_j^p(q^p) + \delta \frac{\pi_j^m}{(1 - \delta)} \geq \pi_j^{dp}(q^p) + \delta \left(\pi_j^p(q^p) + \frac{\delta \pi_j^m}{(1 - \delta)} \right)$$

A partir de esta condición observamos que se requieren dos condiciones para que el equilibrio colusivo sea perfecto en el subjuego con estos castigos. Primero, no deben haber incentivos para desviarse del acuerdo colusivo, dado el castigo. Segundo, no deben haber incentivos de desviarse del castigo. Podemos escribir la condición para no desviarse del acuerdo colusivo de la firma como (para simplificar, denotamos $\pi_i = \pi$ si no induce a confusión):

$$\begin{aligned} \pi^m + \delta \frac{\pi^m}{(1 - \delta)} &\geq \pi^d + \delta \left(\pi^p(q^p) + \delta \frac{\pi^m}{(1 - \delta)} \right) \\ \pi^m(1 + \delta) &\geq \pi^d + \delta \pi^p \\ \delta &\geq \frac{\pi^d - \pi^m}{\pi^m - \pi^p} \equiv \delta^c(q^p) \end{aligned} \quad (\text{ICColusion})$$

⁶Si los castigos duran más de un período, son aún más fáciles los acuerdos colusivos.

Un análisis similar muestra que la condición para no desviarse del acuerdo de penalización es:

$$\delta \geq \frac{\pi^{dp}(q^p) - \pi^p(q^p)}{\pi^m - \pi^p(q^p)} \equiv \delta^p(q^p) \quad (\text{ICCastigo})$$

Se observa que en ambas condiciones, la dureza del castigo es importante. En el caso de la colusión, la mayor dureza reduce la tasa de descuento requerida para permitir la colusión. El problema es que hace menos atractivo castigar, porque el efecto es inverso en la segunda condición. Esto se debe a que si aumenta q^p más allá del punto de colusión (q^m), $\pi^p(q^p)$ cae, pero también lo hace $\pi^{dp}(q^p)$.

EJEMPLO 60 (EL CASO DE DEMANDA LINEAL)

En el caso de demanda lineal, la utilidad bajo castigo, suponiendo que consideramos solo castigos más duros que el equilibrio de Cournot ($q = (1 - c)/(n + 1)$) y que el precio no puede ser negativo es:

$$\pi^p(q^p) = \begin{cases} (1 - nq^p - c)q^p & \text{si } \frac{1-c}{n+1} \leq q^p \leq \frac{1}{n} \\ -cq^p & \text{si } q^p \geq \frac{1}{n} \end{cases} \quad (10.10)$$

Por su parte, las utilidades asociadas a desviarse del castigo son:

$$\pi^{dp}(q^p) = \begin{cases} (1 - (n - 1)q^p - c)^2/4 & \text{si } \frac{q-c}{n+1} \leq q^p \leq \frac{1-c}{n-1} \\ 0 & \text{si } q^p \geq \frac{1-c}{n-1} \end{cases} \quad (10.11)$$

donde la segunda línea de la expresión proviene del hecho que una firma no puede obtener utilidades positivas, no importando cuánto reduce su producción, si la oferta de las demás firmas da lugar a un precio $p = 1 - (n - 1)q^p \leq c$, es decir, cuando $q^p \geq (1 - c)/(n - 1)$.

También se debe notar que esta última producción corresponde al castigo eficiente, ya que se tiene: $0 = V^p = \pi^{dp} + \delta V^p \Rightarrow \pi^{dp} = 0$. Sustituyendo los valores obtenidos aquí en la expresiones que determinan los valores de la tasa de descuento que permiten la colusión, (ICColusion) y (ICCastigo) se obtienen dos funciones δ^p , δ^p que determinan cuando es posible la colusión.

La figura 10.2 muestra las dos funciones δ^p y δ^p . Si el punto de intersección se encuentra en el intervalo $[\frac{1-c}{n-1}, \frac{1}{n}]$, esa es la producción q^p de cada firma que maximiza las probabilidades de colusión (es decir, el castigo que permite la menor tasa de descuento del futuro). Por el contrario, si la intersección de las curvas se encuentra fuera del intervalo $[\frac{1-c}{n-1}, \frac{1}{n}]$, no es posible aplicar un castigo que elimine las utilidades durante el período de castigo. El acuerdo colusivo debe establecer un castigo más débil, que no elimina totalmente las utilidades.

Las tasas mínimas que permiten la colusión para distintos n vienen dadas por la figura 10.3. Se puede observar que este tipo de castigos permite colusión con tasas menores (δ) que en el caso de estrategias gatillo asociado a competencia en cantidades (δ^g). Esto se debe a que la el castigo es mucho mayor (claro que con una zanahoria para hacerlo creíble).

■

Las estrategias de garrote y la zanahoria no se aplican al caso de competencia en precios y bienes homogéneos, porque en ese caso el castigo elimina las utilidades para siempre, y no puede haber un castigo más fuerte, porque las firmas no participarían. Por lo mismo, en

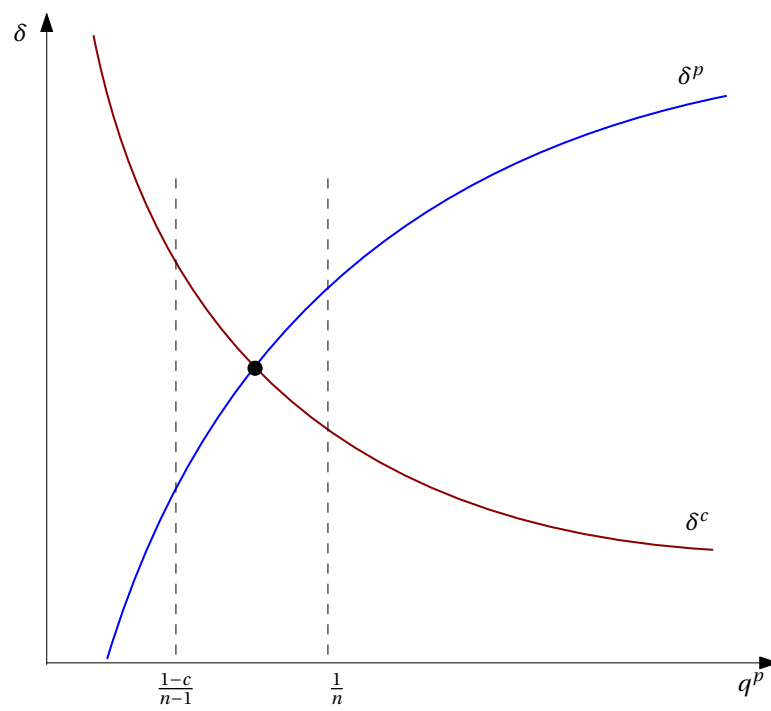


Figura 10.2: Tasas mínimas que permiten colusión y penalización de Abreu, Pearce, and Stacchetti (1986).

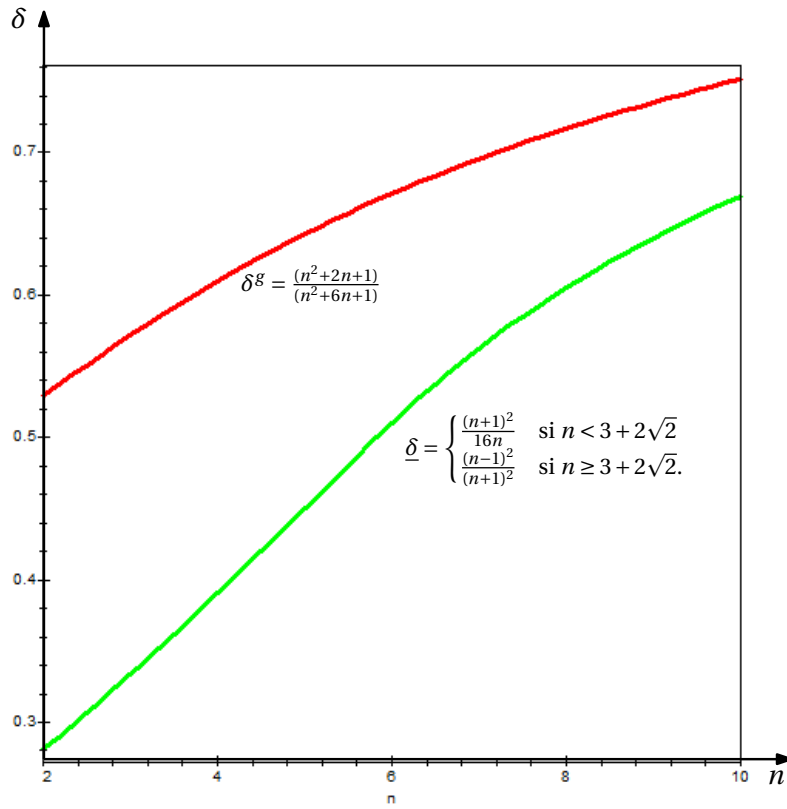


Figura 10.3: Tasas mínimas que permiten colusión con castigos máximos de Abreu, Pearce, and Stacchetti (1986), usando expresión en Motta (2004).

este caso el razonamiento de renegociación destruye el equilibrio colusivo. La renegociación no elimina la colusión en los casos en que es posible usar estrategias de garrote y zanahoria, porque la zanahoria elimina el incentivo a desviarse de la trayectoria de castigo, que además es finita.

10.5.3. Colusión bajo incertidumbre: el modelo de Green y Porter

Cuando existe incertidumbre sobre la demanda, es difícil que una firma que participa en un acuerdo monopólico pueda determinar si la caída en la demanda se debió a que uno de los participantes en el acuerdo se desvió o si esto se debe a que hubo un mal shock a la demanda. Suponiendo que son totalmente indistinguibles (para simplificar), a la empresa no le queda más que castigar las caídas en la demanda percibida, pese a que en ocasiones se trate de un castigo injustificado, porque no hubo desviaciones, sino que cayó la demanda. De otra forma, si no se castigaran las caídas en la demanda, las empresas se desviarían permanentemente, por lo que no sería sostenible un acuerdo colusivo. Para simplificar, consideramos un modelo en que la demanda puede ser $D > 0$ con probabilidad $1 - \alpha$ y $D = 0$ con probabilidad α . Claramente, en el caso de competencia de precios con bienes homogéneos, la empresa no puede distinguir si la razón por la que enfrenta una demanda nula es porque la otra firma abandonó el acuerdo colusivo o porque está en un periodo de baja demanda.

El esquema funciona de la siguiente forma. Inicialmente las empresas ponen el precio p^m . Si alguna firma observa demanda cero, sobreviene (al periodo siguiente) una fase de castigos que dura T periodos, y durante esta fase cada firma pone como precio el costo marginal. Terminado el plazo de T periodos, las firmas vuelven al acuerdo colusivo original.

Para comenzar el análisis definimos dos funciones auxiliares V^+ y V^- , que corresponden a las utilidades futuras descontadas si la firma está en un periodo colusivo o al comienzo de una fase de castigo, respectivamente. Se tiene:

$$V^+ = (1 - \alpha) \left(\frac{\pi^m}{n} + \delta V^+ \right) + \alpha \delta V^- \quad (10.12)$$

El primer término en la expresión anterior corresponde al pago cuando las firmas están en la fase colusiva y además la demanda es positiva, lo que ocurre con probabilidad $(1 - \alpha)$, por lo que el periodo siguiente se sigue en la fase colusiva. Por el contrario, con probabilidad α la demanda es $D = 0$, por lo que en el próximo periodo se entra en la fase de castigos, con valor V^- (y no hay utilidades este periodo, porque la demanda es $D = 0$). Además se tiene

$$V^- = \delta^T V^+ \quad (10.13)$$

porque la fase de castigo dura T periodos y las firmas no reciben utilidades durante la fase de castigo. Se pueden resolver estas dos ecuaciones para obtener:

$$V^+ = \frac{(1 - \alpha)\pi^m}{n(1 - (1 - \alpha)\delta - \alpha\delta^{T+1})}, \quad V^- = \frac{\delta^T(1 - \alpha)\pi^m}{n(1 - (1 - \alpha)\delta - \alpha\delta^{T+1})} \quad (10.14)$$

Consideremos ahora los incentivos que enfrenta una firma. Si se mantiene en el acuerdo colusivo, obtiene V^+ . Si se desvía, obtiene $V^d = (1 - \alpha)(\pi^m + \delta V^-) + \alpha \delta V^- = (1 - \alpha)\pi^m + \delta V^-$.

El motivo es que en el periodo siguiente la firma que se desvía obtiene V^- con probabilidad 1 a partir del próximo periodo, ya sea porque eso responde a un castigo por su desviación (lo que ocurre con probabilidad $(1 - \alpha)$), o porque hubo un periodo de baja demanda, lo que desencadena una fase de castigos (y no obtiene nada con su desvío). La condición para no desviarse se puede escribir como:

$$V^+ \geq (1 - \alpha)\pi^m + \delta V^- \implies [\delta n(1 - \alpha) - (n - 1)] + \delta^{T+1}(n\alpha - 1) \geq 0 \quad (10.15)$$

Una condición suficiente para que se cumpla la condición es que ambos componentes de la suma anterior sean positivos. La despejamos en términos de α , la probabilidad de baja demanda. Observemos que igualando el primer término a cero y despejando α se tiene $\alpha_1 \equiv (1 - n + n\delta)/(n\delta)$ y del segundo término se tiene $\alpha_2 \equiv 1/n$. Es fácil ver que $\alpha_2 > \alpha_1$. Además, el primer término es positivo si $\alpha \leq \alpha_1$ y el segundo término es positivo si $\alpha \geq \alpha_1$. Entonces, si $\alpha_1 < \alpha < \alpha_2$, ambos términos son negativos, por lo que la condición no se cumple. En el caso en que $\alpha > \alpha_2 = 1/n$ el segundo término es menor en valor absoluto que el primero, por lo que la condición tampoco se cumple.

Se concluye que una condición necesaria para que pueda ser posible un acuerdo colusivo, es que $\alpha < \alpha_1$. Esto significa que no puede ser demasiado probable el evento de baja demanda, porque en tal caso el beneficio de colaborar es demasiado bajo. De esta condición se puede obtener que $\delta \geq (n - 1)/(n(1 - \alpha))$, que converge a la condición usual cuando $\alpha = 0$. Ahora bien, despejando de la ecuación (10.15) se tiene:

$$\delta^T \leq \frac{\delta n(1 - \alpha) - (n - 1)}{\delta(1 - \alpha n)}$$

Como a los empresarios les conviene que la fase de castigos sea lo más corta posible (V^+ crece cuando T cae) se debe igualar la expresión anterior y despejar para obtener el largo óptimo de castigo:

$$T^* = (\ln \delta)^{-1} \ln \frac{\delta n(1 - \alpha) - (n - 1)}{\delta(1 - \alpha n)} \quad (10.16)$$

de donde se puede obtener que $\partial T^*/\partial \alpha > 0$, es decir que un aumento en la probabilidad de malos estados aumenta el largo del castigo que se requiere para sostener el acuerdo colusivo.

10.5.4. Efecto de la delación compensada en la colusión

En esta sección modelaremos el efecto de la investigaciones y los castigos sobre las posibilidades de colusión, siguiendo la metodología desarrollada en ?. Posteriormente examinamos el efecto de la delación compensada, en que uno de los miembros del cartel, que delata la colusión, recibe una reducción en su castigos. Finalmente examinamos el caso de los premios a los delatores personas los llamados *whistleblowers*.

Castigos por colusión

Estudiamos primero el efecto de las multas sobre la formación de carteles. Suponemos el caso más sencillo, con estrategias gatillo y bienes homogéneos. La probabilidad de detección y

castigo del cartel (en ausencia de delación compensada) es ρ y la multa es F . Para simplificar la notación, denotamos las variables (por ejemplo las utilidades o las producciones de una empresa) con superíndices: c , colusión, d : desviación, n : Nash.

Ahora bien siempre que $\pi^c > \pi^n$, es posible coludirse, para algún valor de $\delta \rightarrow 1$. Esto se desprende de:

$$\frac{\pi^c}{(1-\delta)} \geq \pi^d + \frac{\delta \pi^n}{1-\delta} \Rightarrow \pi^c \geq \pi^d(1-\delta) + \delta \pi^n \xrightarrow{\delta \rightarrow 1} \pi^n.$$

En este contexto, el efecto del castigo es que el valor de coludirse cae de π^c a $\pi^c - \rho F$, lo que podría hacer que $\pi^c - \rho F < \pi^n$, y desaparece el interés en coludirse. Esto puede lograrse aumentando el castigo o la probabilidad de detección, lo que se puede lograr dando más instrumentos a los organismos anticompetitivos.

Delación compensada

Supongamos que el castigo o la probabilidad de detección es bajo, por lo que se tiene que $\pi^c - \rho F > \pi^n$ (hay incentivos a la colusión), es decir:

$$\frac{1}{1-\delta}(\pi^c - \rho F) \geq (\pi^d - \rho F) + \frac{\delta}{1-\delta} \pi^n \Rightarrow \delta_F < 1.$$

Esto se puede reescribir como:

$$\frac{\delta}{1-\delta}(\pi^c - \rho F - \pi^n) \geq (\pi^d - \rho F) - (\pi^c - \rho F)$$

en que el lado izquierdo es el valor descontado de lo que se deja de ganar por el desvío y el lado derecho es lo que se gana por desviarse. La delación compensada reduce el castigo a la empresa que se desvía del acuerdo, a $R > -\rho F$. Suponemos que si la empresa ha decidido denunciar el acuerdo colusivo, le conviene desviarse del acuerdo, porque el acuerdo se acaba igual. Ahora la condición para no desviarse cambia a

$$\frac{\delta}{1-\delta}(\pi^c - \rho F - \pi^n) \geq (\pi^d + R) - (\pi^c - \rho F).$$

De aquí se puede calcular un valor R_m tal que cualquier reducción en la multa $R \geq R_m$ impide la formación de carteles:

$$R \geq R_m = \frac{\delta}{1-\delta} [(\pi^c - \rho F) - \pi^n] - [\pi^d - (\pi^c - \rho F)]$$

El problema aparece si el valor de $R_m > 0$, porque entonces se le debe pagar al coludido que denuncia a los demás, lo que no es aceptable, ya que se le premia pese a haber cometido un delito.⁷

Una alternativa es tener un programa de denunciadores individuales, empleados (ejecutivos) de la empresa que la denuncian, entregando información incriminatoria. En este caso, se

⁷Esto ocurre si la tasa de descuento es alta, $\delta \geq [\pi^d - (\pi^c - \rho F)]/(\pi^d - \pi^n)$.

podría recompensar a estos denunciantes o *whistleblowers*. Las ventajas de este esquema es que para evitar las denuncias, es necesario entregar un bono permanente a los k empleados con acceso a información sobre el cartel para que no lo denuncien. Mientras más empleados k , mayores son los pagos de bonos, y esto reduce el atractivo de la colusión (pero también el de la desviación del cartel). No hay colusión si:

$$\frac{\delta}{1-\delta}(\pi^c - \rho F - kB) - \pi^n \leq (\pi^d - \rho F - kB) - (\pi^c - \rho F - kB)$$

Recordando el valor de R_m , se tiene que no hay colusión si:

$$(R_m =) \frac{\delta}{1-\delta} [(\pi^c - \rho F) - \pi^n] - [\pi^d - (\pi^c - \rho F)] < \frac{\delta kB}{1-\delta} - \rho F$$

. Mientras mayor el premio al denunciante, o mientras mayor el número de potenciales denunciantes, es más difícil la colusión.

Es incluso más efectiva la combinación de delación compensada más premios a los denunciantes (en parte porque si la empresa va a delatar el cartel, se desvía pero *no paga* el bono a sus empleados. Por lo tanto la condición que impide la formación de carteles queda:

$$\frac{\delta}{1-\delta} [(\pi^c - \rho F - kB) - \pi^n] < \pi^d - (\pi^c - \rho F - kB).$$

La combinación de ambos esquemas anti-carteles en algunos casos es más efectivo que cualquiera de ellos en forma individual.

Bibliografía

- Abreu, Dilip, David Pearce, and Ennio Stacchetti. 1986. "Optimal Cartel Equilibria with Imperfect monitoring." *Journal of Economic Theory* 39 (1):251–269.
- Farrell, Joseph and Carl Shapiro. 1990. "Horizontal mergers: an equilibrium approach." *American Economic Review* 80 (1):107–126.
- Motta, Massimo. 2004. *Competition Policy: Theory and Practice*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Tirole, Jean. 1988. *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Williamson, Oliver E. 1968. "Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs." *American Economic Review* 58 (1):18–36.

Capítulo 11

Entrada de competencia y concentración de mercado

EN este capítulo se estudian los efectos de la entrada (o la amenaza de entrada) de competencia sobre el comportamiento de las firmas establecidas en un mercado. Comenzamos con el concepto de mercado desafiante, es decir, un mercado en que un monopolio no tiene poder de mercado, ya que está permanentemente amenazado por la entrada de firmas que pueden usar una estrategia de entrar y salir rápido (*hit and run*). Aunque este concepto, en su aspecto formal, está en desuso, si es relevante la idea de que en un mercado en que es fácil la entrada, el poder monopolístico de una empresa es poco importante e incluso puede ser irrelevante. Luego, se examinan las distintas estrategias que las firmas usan frente a la posibilidad de entrada. La última parte del capítulo examina los modelos de Sutton que explican la concentración de firmas (es decir el número de firmas y la proporción de las ventas de las mayores entre ellas) en los mercados.

11.1. Mercados desafiantes

Baumol, Panzar, and Willig (1982) idearon el concepto de *mercado desafiante*, que permite generalizar el concepto de competencia incluso en casos en los que hay economías de escala. Aunque los mercados perfectamente desafiantes de los que hablaban estos autores probablemente no existen, los conceptos que introdujeron tienen mucha importancia en el estudio de políticas antimonopolios.

Para entender el concepto de mercado desafiante es necesario distinguir entre costos fijos (personal de oficina central, arriendos, abogados de la firma) y costos hundidos (publicidad, costo de adaptación y entrada a nuevos mercados). Un costo fijo deja de incurrirse una vez que la firma deja de operar, a diferencia de costo hundido, que no se recupera jamás, es decir, son irreversibles.

Siguiendo a Baumol, Panzar, and Willig (1982), consideramos un mercado por un bien homogéneo con m firmas activas y $n - m$ entrantes potenciales, con costos $C(q)$, $C(0) = 0$.

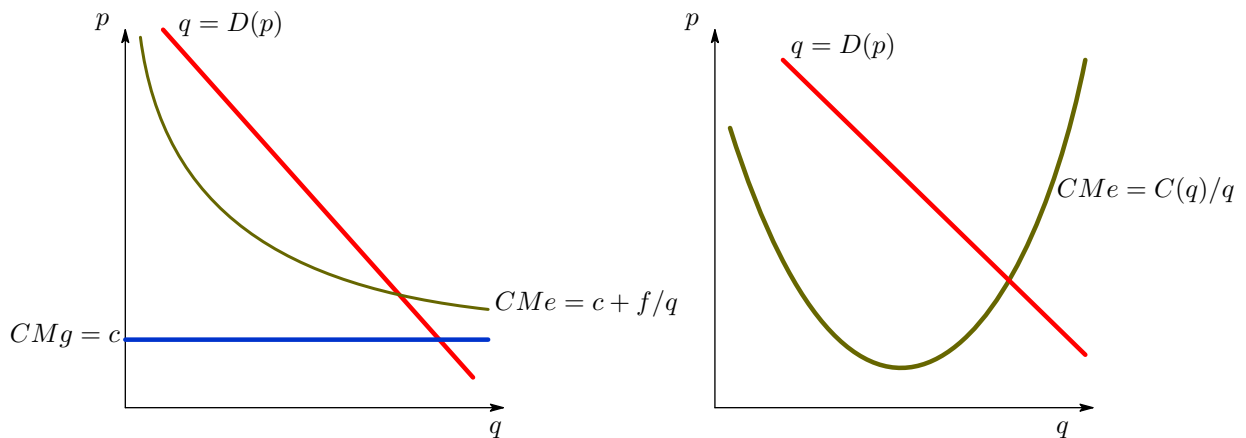


Figura 11.1: (a) Un mercado desafiado, (b) Ausencia de configuración sostenible.

DEFINICIÓN 23

1. Una configuración de firmas en la industria es un vector de cantidades $\{q_1, \dots, q_m\}$ y un precio p .
2. Una configuración de firmas es factible si la oferta es igual a la demanda al precio p y las firmas tienen utilidades no-negativas.
3. Una configuración de firmas es sostenible si a pesar que las firmas activas no cambian su comportamiento, ningún entrante podría obtener beneficios por entrar, es decir, no puede existir un precio p^e y cantidad q^e de un potencial entrante tal que $p^e \leq p$ y $q^e \leq D(p^e)$ con $p^e q^e > C(q^e)$.
4. Un mercado perfectamente desafiado es uno en que una configuración factible (sin pérdidas y sin exceso de oferta o demanda) es sostenible.

EJEMPLO 61

Consideremos una industria en la que los costos son $C(q) = f + cq$, como se muestra en el panel izquierdo de la figura 11.1. En este caso una firma que cobre un precio menor que el precio de competencia pierde dinero. Por otro lado, una firma que cobra un precio mayor al de competencia enfrenta la entrada de firmas que pueden vender a un precio más barato y obtener utilidades. Por lo tanto, la única configuración sostenible es $\{p^c, q^c\}$. En ese caso habríamos obtenido un resultado de eficiencia tecnológica, sin utilidades aunque hay sólo una firma en el mercado y los costos son decrecientes. Y todo esto debido a la amenaza de entrada.

■

EJERCICIO 60

Considere el panel derecho de la figura 11.1. Muestre que en este caso no existe una configuración sustentable.

¿Que condiciones se requieren para que un mercado sea perfectamente desafiante? En primer lugar, los costos hundidos deben ser pequeños y segundo, los precios deben cambiar en forma lenta ante la entrada. Esto permite que una estrategia de *hit and run* sea viable y el temor a esta posibilidad es la que mantiene al monopolio bajo buen comportamiento. En el ejemplo 61, es necesario que monopolio tenga temor de que un entrante pueda ingresar al mercado, poner un precio un poco bajo el suyo y obtener ganancias suficientes para pagar los costos de entrada antes que el monopolio reduzca el precio para sacar al competidor.

No existen muchos mercados con competencia imperfecta en los que el concepto de mercado perfectamente desafiante sea relevante, por lo que el concepto no es demasiado relevante en si mismo. Sin embargo, tuvo importancia al señalar el poder disuasivo de la entrada sobre el comportamiento de un monopolio. En general, es menos preocupante un monopolio en el que es fácil la entrada, y eso está incorporado en el pensamiento de los organismos antimonopolio.

Una respuesta teórica a los argumentos de mercados desafiantes proviene de Stiglitz (1987), quién muestra que los argumentos no son robustos y que existe una discontinuidad que significa que no se pueden usar argumentos apropiados al caso en que no existen costos hundidos (como lo requiere un mercado perfectamente desafiante) para el caso en que los costos hundidos son pequeños. En efecto, si es posible reaccionar rápido a los cambios de precios, se tiene que incluso si los costos hundidos son pequeños y los bienes son homogéneos, el único EPS consiste en que la firma establecida cobra el precio de monopolio. La demostración es sencilla, ya que la entrada conduce al equilibrio de Bertrand. Como no hay utilidades *ex post* pero hay que incurrir el costo hundido, la competencia no entra. Como siempre, lo importante es que la firma establecida pueda reaccionar a la entrada. Este razonamiento elimina el atractivo del concepto de mercado desafiante en el mundo real, en el que siempre existen costos hundidos. ■

EJERCICIO 61

Muestre que cuando el bien es homogéneo, cualquier costo de entrada positivo hace que el mercado no sea desafiante, si la firma establecida puede reaccionar en forma instantánea a la entrada. Para esto, escriba un árbol de juego con las acciones disponibles para los entrantes y la firma establecida. ■

■

En las discusiones en las comisiones antimonopolio, la gran pregunta al discutir si una fusión de empresas es aceptable es estudiar si el mercado es cercano a desafiante. Si lo es, no hay problemas. Es por eso que los defensores de la pretendida fusión siempre defienden la facilidad para entrar al mercado, incluso en aquellos casos en que esto es falso (ver Fischer (1995) para el caso de la fusión de Lan Chile con Ladeco que dio origen a Lan). En la década de

los 90, eran comunes argumentos como el siguiente, que proviene de una presentación ante la Corte Suprema. El apelante a una decisión de la Comisión Resolutiva (antecesor del TDLC) sostiene que no hay necesidad de temer la posibilidad de monopolios en los puertos estatales que se concesionan a agentes privados:

“También cabe hacerse cargo del repetido lugar común sobre la inexistencia en Chile de bahías naturales que permitan construir puertos a precios razonables y competitivos. Esta es una especie que corresponde a conocimientos y técnicas de mediados de Siglo, pero no de estos días. La técnica actualmente disponible permite construir puertos a costos razonables y competitivos en múltiples partes de la larga costa chilena, porque hoy resulta más económico la construcción de dársenas, que generan espejos de aguas más tranquilas, que los viejos molos de abrigo al estilo de los puertos estatales chilenos. Los mismos molos, como se proyecta en Mejillones, pueden ser sustituidos por cortinas metálicas que producen el mismo efecto y que tienen un costo varias veces menor. El desarrollo de la técnica constructiva en puertos y marinas progresa aceleradamente y de ello no puede prescindirse, si se sostiene la teoría de los mercados desafiables, como lo hace el Informe reclamado.”

Cabe preguntarse: si era tan fácil la entrada al mercado, ¿cuál es el motivo para los esfuerzos que hacía el apelante para que se le permitiera participar en la licitación del puerto sin que se le impusieran restricciones? Después de todo, de acuerdo a su razonamiento, siempre podría construir un puerto privado nuevo en el que podría operar en forma integrada.

11.2. Un modelo de competencia monopolística

Existen diversos modelos que estudian lo que se denomina competencia monopolística, en el cual hay libre entrada al mercado y existen muchas firmas que potencialmente podrían entrar al mercado, por lo que las firmas activas (es decir, que operan) tienen utilidad nula. Estos mercados no son totalmente competitivos, debido a que hay costos de entrada u otros factores que hacen que cada firma activa tenga cierto poder de mercado y no enfrente una curva de demanda perfectamente elástica. Ejemplos son el modelo de demanda lineal descrito en Sutton (1991) (pag. 47), el modelo de localización de Hotelling (1929) y el de Dixit and Stiglitz (1977), que formaliza el modelo de competencia monopolística ideado por Chamberlin en 1933 (ver figuras 11.2 y 11.3).

El modelo de Dixit and Stiglitz (1977) permite estudiar, en un contexto sencillo, un caso en que existe libre entrada a un mercado, en conjunto con economías de escala internas a la firma. El análisis es de equilibrio general, a diferencia de la mayor parte del análisis del curso. Suponemos una economía con dos sectores productivos, el sector de bienes homogéneos 2 y el sector de bienes diferenciados 1. Existen muchos bienes diferenciados potencialmente producibles. Entre ellos, supondremos que se producen n , una variable endógena. La función de utilidad de un individuo representativos es

$$U = \ln \left[\sum_{i=1}^n (c_{i1})^\theta \right]^{\frac{1}{\theta}} + \ln c_2, \quad 0 < \theta < 1 \quad (11.1)$$

que hace que los consumidores dediquen la mitad de sus ingreso al bien homogéneo 2 y la otra mitad se divide entre los distintos bienes diferenciados del sector 1.¹

Suponemos que existe un solo factor de producción, el trabajo en cantidad l . La tecnología en el sector de bienes homogéneos es tal que para producir x_2 unidades se necesita $l_2 = \beta x_2$ trabajadores. Si hacemos que el bien 2 sea el numerario, $p_2 = 1$ y por lo tanto $w_2 = 1/\beta$. Cada empresa que produce el bien diferenciado tiene que incurrir un costo fijo de entrar al mercado. Debido a que las empresas compiten, cada una de ellas prefiere crear su propia variedad (de manera de competir menos con sus rivales). Para producir x_{1i} unidades del bien diferenciado i se requieren $l_1 = \alpha + \beta x_{1i}$ unidades de trabajo. El parámetro α corresponde al costo fijo de entrar al mercado de bienes diferenciados.

Debido a que cada productor de un bien diferenciado produce una variedad, tiene un monopolio en su variedad y utiliza el *Margen de Lerner* (ver la sección 6) para determinar el margen sobre costos. Cuando hay muchos bienes, se puede mostrar que la elasticidad precios de la demanda por una variedad es $1/(1 - \theta)$. Usando ahora el margen de Lerner, $p = w_1 \beta / \theta$, donde $w_1 \beta$ es el costo marginal de producción en el sector de bienes diferenciados.

Dado que los trabajadores pueden trabajar en cualquier sector, el salario debe ser el mismo en ambos sectores y $w_1 = w_2 = 1/\beta$, lo que implica que $p = 1/\theta$.

Por simetría en el sector de bienes diferenciados, se tiene que la producción de cada variedad será la misma $x_{1i} \equiv x_1$. Debido a la libre entrada en el sector de bienes diferenciados, no hay utilidades, es decir, que los costos son iguales al ingreso por ventas:

$$p_1 x_1 = w_2 (\alpha + \beta x_1) \implies (1/\theta - 1)x_1 = \alpha/\beta$$

de donde se obtiene $x_1 = \alpha\theta/(\beta(1 - \theta))$, que no depende más que de los parámetros “duros” de preferencias y de tecnología. La cantidad de trabajo total es $nl_1 + l_2 = l$. Dado que las preferencias son de tipo Cobb-Douglas, el ingreso se gasta por mitades en cada bien. Como no hay rentas, sino que todo el ingreso va a los trabajadores, se tiene que $wl/2 = p_2 x_2$, es decir, la mitad del ingreso total se gasta en bienes homogéneos. Ahora bien, como $x_2 = l_2/\beta$ y $w = 1/\beta$ se tiene $l_2 = l/2$. Por lo tanto el número de firmas se determina en forma endógena a partir de la expresión para x_1 :

$$n(\alpha + \beta x_1) = l/2 \implies n = \frac{l(1 - \theta)\beta}{2\alpha(1 - \theta)\beta + \theta}$$

La figura 11.2 muestra como las firmas en el sector de bienes diferenciados operan en la zona de costos decrecientes, y obtienen rentas. Pero esto atrae a otras firmas al mercado, que producen variedades diferenciadas, por lo que la demanda que enfrenta cada firma cae, hasta llegar a la situación de la figura 11.3. en ellas, cada firma enfrenta costos marginales

¹El bien homogéneo puede representar la utilidad del consumo del remanente del presupuesto del agente, luego de comprar el bien diferenciado.

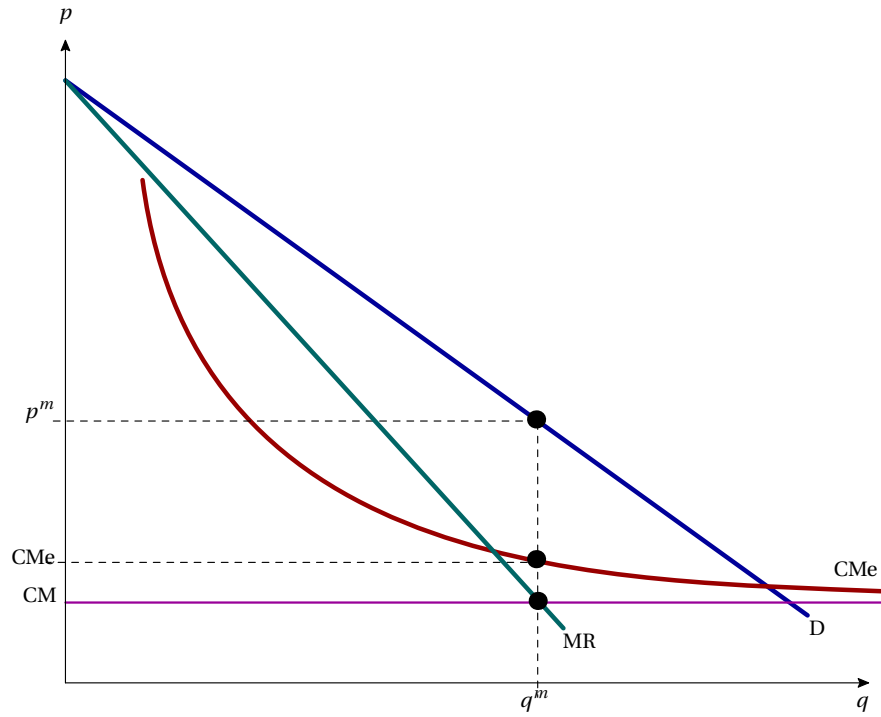


Figura 11.2: En el corto plazo, con economías de escala, hay rentas.

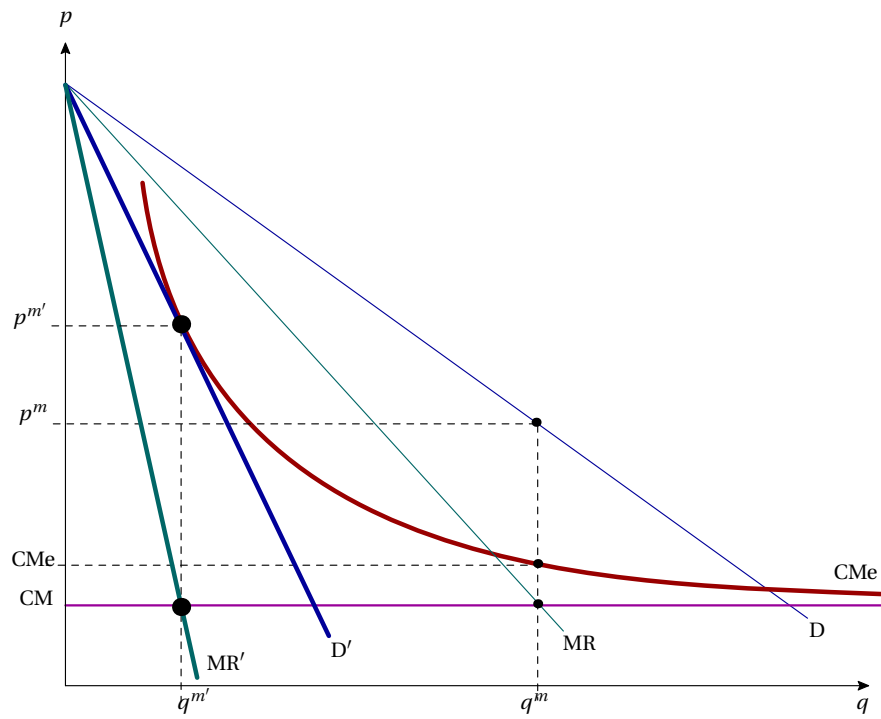


Figura 11.3: En el largo plazo, la entrada elimina las rentas.

decrecientes, pero a pesar de esto, las firmas no tienen rentas ya que el número de firmas se ajusta hasta que ellas desaparecen.

11.3. Entrada de firmas

UNO de los problemas que enfrentan las firmas establecidas es la caída en las utilidades cuando entran nuevas firmas al mercado. De acuerdo a Bain (1956), quien hizo un estudio monumental de la organización industrial en los EE.UU., existen cuatro factores que afectan la entrada:

1. Economías de escala.
2. Ventajas absolutas de costo (Investigación y desarrollo, aprendizaje mediante experiencia).
3. Ventajas de la diferenciación de productos (patentes, buenos nichos de mercado).
4. Problemas para conseguir capital.

La relevancia de estos puntos ha sido discutida, aunque los factores de Bain (1956) provienen de un estudio largo y profundo de la industria de los EE.UU. A partir de estos factores, Bain definió una tipología de conductas ante la amenaza de entrada de competencia.

DEFINICIÓN 24 (COMPORTAMIENTO ANTE POTENCIAL ENTRADA DE COMPETENCIA)

1. *La entrada está bloqueada si las firmas que están en el mercado no cambian su comportamiento respecto a lo que harían sin amenaza de entrada y a pesar de esto no hay entrada.*
2. *La entrada está prevenida si las firmas establecidas cambian su comportamiento para impedir la potencial entrada de nuevas firmas.*
3. *La entrada está acomodada si las firmas establecidas adaptan su comportamiento a la entrada de las nuevas firmas.*

Estudiaremos las condiciones que se requieren para que las firmas puedan utilizar las distintas conductas. En primer lugar, mostraremos que es necesario la existencia de costos hundidos para prevenir la entrada.

11.3.1. La solución de Stackelberg

Usaremos un modelo reducido del modelo de dos etapas estudiado en la sección 9.1.1. Supongamos un modelo en que las firmas eligen capacidad y luego precios. La firma establecida elige su capacidad (o capital) K_1 y luego la firma 2 elige K_2 . Los beneficios de las firmas son:

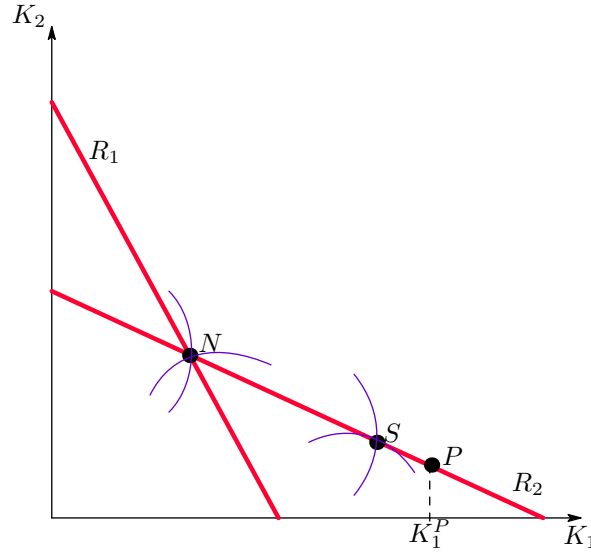


Figura 11.4: Equilibrio de Stackelberg

$$\Pi^1(K_1, K_2) = K_1(1 - K_1 - K_2)$$

$$\Pi^2(K_1, K_2) = K_2(1 - K_1 - K_2)$$

En este caso se tiene: $\partial \Pi^i / \partial K_j < 0$, es decir, un aumento en la capacidad del rival perjudica a la empresa. Además se tiene $\partial^2 \Pi^i / \partial K_j \partial K_i < 0$, es decir el valor marginal de la capacidad de la firma cae con los aumentos en la capacidad de la otra firma, lo que reduce los incentivos a invertir en capacidad. Estas características de la función de beneficios y su efecto estratégico se estudian de manera general en la sección 11.4.

Suponemos que no hay costo (hundido) fijo. En el segundo período la firma 2 resuelve el problema de maximización de sus beneficios dado el valor de K_1 , y obtiene $K_2^* = R_2(K_1) = (1 - K_1)/2$. La firma 1, sabiendo como va a reaccionar la firma 2, resuelve:

$$\text{Max}_{K_1} K_1 \left(1 - K_1 - \frac{1 - K_1}{2} \right)$$

de donde se obtiene $K_1 = 1/2$, $K_2 = 1/4$, $\Pi^1 = 1/8$, $\Pi^2 = 1/16$.

El resultado se muestra como el punto S en la figura 11.4, que nos muestra que los beneficios de la empresa 1 son mayores que en el equilibrio de Cournot (las utilidades de la firma 1 aumentan en la dirección Sureste). Si comparamos los valores obtenidos para las utilidades con los que se obtienen para la competencia de Cournot en la sección 9.2, observamos que ser el primero en actuar tiene valor. Esto se debe a que la firma 1 acumula más capacidad irreversible que la que tendría si el juego fuera simultáneo, con el objetivo de reducir el atractivo de la inversión para su rival (aprovechando que $\partial^2 \Pi^i / \partial K_j \partial K_i < 0$).

Es importante recalcar que es esencial en el análisis que la inversión sea *irreversible*, ya que en el punto S la firma 1 no está operando sobre su propia curva de reacción. Si pudiera

cambiar su comportamiento en el segundo período, reduciría su capacidad, lo que la llevaría inevitablemente al equilibrio de Cournot. Por lo tanto, actuar primero tiene valor solamente porque una vez tomada la decisión de capacidad, esta no se puede revertir. Si se pudiera hacerlo, dejaría de significar una ventaja estratégica ser primero. ¡Tener menos opciones es bueno!² La firma 2 siempre entra porque $\Pi_2 > 0$ en S , a menos que $K_1 > 1$, pero en ese caso $\Pi_1 \leq 0$, por lo que no se usa. En este caso la entrada es acomodada por la firma 1.

Si hay rendimientos crecientes, la entrada no siempre ocurre (confirmando los estudios de Bain). Supongamos que existe un costo hundido fijo de entrada f que ya ha sido incurrido por la firma 1, por ejemplo el costo de los permisos para empezar a operar. Los beneficios de la firma 2 son:

$$\Pi^2(K_1, K_2) = \begin{cases} K_2(1 - K_1 - K_2) - f & \text{si } K_2 > 0 \\ 0 & \text{si } K_2 = 0 \end{cases}$$

Supongamos que $f < 1/16$. Si la firma 1 siguiera comportándose como en el equilibrio de Stackelberg, la firma 2 obtendría $\Pi^2 = 1/16 - f > 0$ y entraría al mercado. Como el costo fijo no influye en las decisiones de cuando invertir, sino sólo en la decisión de entrar o no hacerlo, el equilibrio que resulta es el de Stackelberg original.

Pero en este caso la firma 1 tiene otra alternativa. La firma 1 podría prevenir la entrada, es decir, invertir más para hacer inviable la entrada de la firma 2. Consideremos el nivel de inversión requerido para que la firma 2 no entre al mercado. Se requiere que aún cuando la firma 2 maximiza, dado el valor de K_1 ya invertido, la firma 2 no obtiene beneficios. Es decir, K_1 debe satisfacer:

$$\text{Max}_{K_2} \{K_2(1 - K_1 - K_2) - f\} = 0$$

Se obtiene inmediatamente que si $K_1^P = 1 - 2\sqrt{f}$, se previene la entrada de la firma 2. Si recordamos que la capacidad de monopolio es $K^m = 1/2$ y que $f < 1/16$, se tiene que $K_1^P > K^m$ para poder bloquear la entrada. En la figura 11.4 se muestra como el capital K_1^P .

Resta determinar si las utilidades son mayores con prevención de entrada que cuando la entrada es acomodada en el equilibrio de Stackelberg.

$$\Pi_1^P = (1 - 2\sqrt{f})(1 - (1 - 2\sqrt{f})) = 2\sqrt{f}(1 - 2\sqrt{f})$$

La Figura 11.5 muestra tanto el valor de la prevenir la entrada y el de acomodar la entrada como Π_1^P y Π_1^S respectivamente. Para todos los valores de costo fijo a la derecha del cruce y hasta $f = 1/16$, la estrategia de prevenir la entrada genera utilidades mayores para la firma 1 que las que obtiene bajo la estrategia de acomodar la entrada. Si el costo fijo es $f > 1/16$, la entrada está bloqueada. La firma 2 no ingresa, y la firma 1 puede comportarse como un monopolio, con $K_1 = 1/2$.

²Esta estrategia es conocida como “quemar las naves”, en memoria del conquistador Hernán Cortés, que supuestamente quemó sus naves para que ninguno de los participantes en la expedición a México se acobardara e intentara volver las colonias del Caribe.

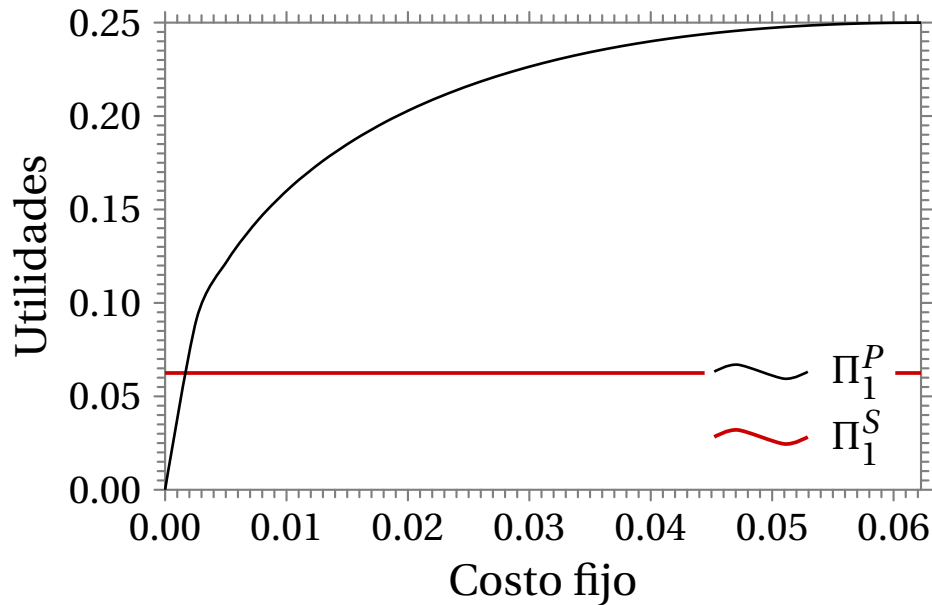


Figura 11.5: Beneficios para la firma 1 bajo prevención de entrada como función del costo fijo.

Un aspecto interesante es que cuando la Firma 1 elige prevenir la entrada, la firma 1 dispone de capital que no utiliza.³ Esto nos lleva a la crítica de Dixit a este modelo.

11.3.2. La crítica de Dixit

Dixit (1980) ha señalado que el equilibrio de prevención de entrada y el de Stackelberg no son perfectos en el subjuego (no son EPS), y por lo tanto no es apropiado utilizarlos. El argumento de Dixit se basa en que usar una forma reducida es un error y que se debe separar la decisión de capacidad de la decisión de producción.

Supongamos que la firma 1 hubiera invertido $K_1^> K_1^{Cournot}$. Supongamos que ahora la firma 2 entra con capacidad de Cournot. Dado que la firma 2 entró, el punto de producción será el de Cournot (con utilidades para la firma 2, incluso si consideramos el costo fijo). Por mucho que a la firma 1 le habría gustado atemorizar a la firma 2, ésta no le cree y entra y la firma 1 debe ajustar su producción. Dado que la firma 2 entra con capacidad de Cournot, es mejor para la firma 1 no haber invertido en sobrecapacidad. Por lo tanto, volvemos al equilibrio de Cournot.

El argumento de Dixit es válido, pero solo en un ámbito reducido. Existen otras variables estratégicas en las que la firma establecida puede invertir, sin que sean sujetas a esta crítica. Por ejemplo, la firma puede invertir en aprendizaje mediante experiencia, en franquicias exclusivas, en clientela atada, en la proliferación de productos (cereales es un ejemplo, ver

³En el caso de US vs ALCOA (1945), el juez Learned Hand dictaminó que ALCOA, el monopolio en aluminio, usaba esa estrategia (un exceso de capacidad) para prevenir la entrada de competidores.

sección 11.5.1) o en localización (como en el caso de los grandes almacenes).⁴ En esos casos, sobreinvertir para prevenir la entrada o para acomodarla es parte de un EPS, porque cambia las condiciones estratégicas *ex post* entrada de la competencia, y una vez invertidas, fortalecen a la firma 1 frente a su rival.

Para concluir, la firma establecida dispone de distintas formas de enfrentar la entrada. Todas ellas dependen de la irreversibilidad de las acciones que la firma ha tomado antes de la entrada de su rival.

EJERCICIO 62

En el mercado del azúcar en Japón existen muchas firmas que podrían entrar a operar en el mercado, ya que no hay barreras a la entrada al mercado, excepto que entrar tiene un costo hundido fijo F . La demanda es $q = a - p$ y los costos marginales de producción son 0. No existen restricciones de capacidad. El descuento de los beneficios futuros es δ . En lo que sigue, el horizonte del juego es infinito. (30pts)

1. Suponga que las firmas activas (operando) se coluden, bajo la amenaza explícita de volver a competencia de precios si alguien viola el acuerdo. Encuentre la condición para que se mantenga el acuerdo colusivo y la condición que determina la relación entre el número N de firmas en el mercado y el costo fijo F .
2. Suponga que $\delta = 3/4$ y que $a = 1$. Grafique el número de firmas en el mercado como función del costo fijo. Muestre que cuando F es pequeño, <habrá una sola firma en el mercado!
3. Suponga ahora nuevamente que tanto a como δ son arbitrarios. Suponga que el castigo a una desviación del acuerdo colusivo es recibir $\pi^m/(2N)$ en el futuro (en vez de π^m/N). Encuentre la nueva relación entre número N de firmas en el mercado y el costo fijo F y muestre que los acuerdos colusivos son más difíciles que cuando el castigo es recibir cero para siempre.

■

EJERCICIO 63

Suponga que la demanda por chocolate (un bien homogéneo) es $q = 1 - p$, que el costo de producción de chocolate es cero y que hay un costo fijo de comenzar a producir. Para entrar al mercado, una empresa debe generar ganancias que cubran sus costos fijos. Existen muchas empresas que potencialmente podrían entrar al mercado.

1. Considere el caso de competencia de precios. Muestre que para $F < 1/4$ nunca habrá más de una empresa en el mercado.
2. Considere ahora competencia por cantidades. Grafique el número de empresas en el mercado como función de F . Comience con F grande y redúzcalo hasta que $n = 3$.

⁴Existen indicaciones de que las grandes tiendas y supermercados han comprado paños importantes en lugares estratégicos que no solo funcionan como reservas para el crecimiento futuro, sino que también impiden la entrada de competencia.

3. El excedente social es la suma del excedente de los productores (utilidades operacionales menos costos fijo) más el excedente de los consumidores. Grafique el excedente de los consumidores como función de F . (Sugerencia: Parta con $F = 1$ y hágalo caer hasta que $n = 3$). ¿Cuándo es mayor el excedente social: cuando $F = 1/9 - \epsilon$ o cuando $F = 1/9 + \epsilon$, para ϵ pequeño? ¿Qué concluye?

■

11.4. Estrategias de negocios⁵

EN esta sección generalizamos los efectos estratégicos de la sección anterior. Consideremos un modelo de dos períodos. En el primer período, la firma 1 elige K_1 , que no es capital, sino alguna otra inversión hundida. La firma 2 observa el valor de K_1 y decide si entra. En el segundo período, las firmas producen $(X_1(K_1), X_2(K_1))$. Las utilidades de las firmas son $\Pi^i(K_1, X_1, X_2)$, $i = 1, 2$.

11.4.1. Prevención de entrada

Tal como antes, no hay entrada si $\Pi^2(K_1, X_1, X_2) \leq 0$. La entrada está *bloqueada* si la desigualdad es estricta, porque significa que sin que la firma incumbente (1) modifique su comportamiento, la firma 2 no ingresa al mercado. Hay *prevención* de entrada cuando $\Pi^2(K_1, X_1, X_2) = 0$. Para poder determinar el efecto que tienen las inversiones de la firma 1 sobre las utilidades de la firma 2 diferenciamos totalmente respecto a la inversión de la firma 1:

$$\frac{d\Pi^2}{dK_1} = \underbrace{\frac{\partial \Pi^2}{\partial K_1}}_{Ef. directo} + \underbrace{\frac{\partial \Pi^2}{\partial X_1} \frac{\partial X_1}{\partial K_1}}_{Ef. Indirecto}$$

porque $\partial \Pi^2 / \partial X_2 = 0$ (teorema de la envolvente). El efecto directo corresponde, en el caso en que K_1 es la clientela, al hecho que más clientela reduce Π^2 directamente. Existen otros casos en que el efecto directo es cero, por ejemplo, en casos en que K_1 corresponde a tecnología o capacidad. Sin embargo, aún en estos casos la inversión tiene efectos sobre las utilidades de la firma 2 pues afecta el comportamiento posterior de la firma 1.

Se dice que la inversión *endurece* a la firma 1 si el efecto total $d\Pi_2/dK_1 < 0$, ya que el efecto de invertir en la variable estratégica es evitar la entrada de la firma 2. Si el efecto total es positivo, la inversión reblandece a la firma 1. En este caso el incentivo es a subinvertir en la variable estratégica si se desea prevenir la entrada.

EJEMPLO 62 (SPENCE-DIXIT)

Supongamos que la firma 1 elige la inversión K_1 y que su efecto es reducir los costos de producción, es decir: $c'(K_1) < 0$. En el segundo período la firma 1 resuelve $\max_{q_1} q_1(P(q_1 +$

⁵Ver Bulow, Genakopolos, and Klemperer (1985).

$q_2) - c(K_1))$ y la firma 2 resuelve $\max_{q_2} q_2(P(q_1 + q_2) - c_2)$. Las condiciones de primer orden son: $p'q_1 + (p - c) = 0$. Un aumento en K_1 reduce los costos marginales de la firma 1, y desplaza la curva de reacción de la firma 1 hacia afuera. Esto se ve fácilmente al recordar que la curva de reacción son los valores de q_1 que resuelven $d\pi_1/dq_1 = (p - c) + p'q_1 = 0$ para distintos valores de q_2 . Un menor costo marginal hace más positivo el término $p - c$ y viola la igualdad de la condición de primer orden a menos que q_1 aumente y reduzca el valor de p , para cada valor de q_2 .

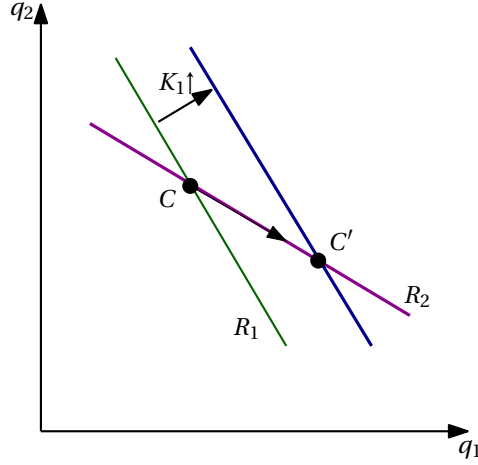


Figura 11.6: Desplazamiento de la curva de reacción y nuevo equilibrio

La figura 11.6 muestra el desplazamiento hacia afuera de la curva de reacción. Para encontrar el nuevo equilibrio, una opción es diferenciar totalmente las Condiciones de Primer Orden respecto a un cambio en K_1 .

$$p''q_1 \left(\frac{dq_1}{dK_1} + \frac{dq_2}{dK_1} \right) + 2p' \frac{dq_1}{dK_1} + p' \frac{dq_2}{dK_1} - c'(K_1) = 0$$

$$p''q_2 \left(\frac{dq_1}{dK_1} + \frac{dq_2}{dK_1} \right) + 2p' \frac{dq_2}{dK_1} + p' \frac{dq_1}{dK_1} = 0$$

Se puede reescribir como:

$$\begin{bmatrix} p''q_1 + 2p' & p''q_1 + p' \\ p''q_2 + p' & p''q_2 + 2p' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dq_1}{dK_1} \\ \frac{dq_2}{dK_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c'(K_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Invertiendo esta matriz, y recordando que el determinante es $\det(A) = (q_1 + q_2)p'p'' + 3p'^2 < 0$, porque las condiciones de segundo orden son $(q_1 + q_2)p'p'' + 4p'^2 < 0$ y $p' < 0$, se obtienen los cambios hacia el nuevo equilibrio:

$$\frac{dq_1}{dK_1} = \frac{(p''q_2 + 2p')c'(K_1)}{\det(A)} > 0$$

$$\frac{dq_2}{dK_1} = -\frac{(p''q_1 + p')c'(K_1)}{\det(A)} < 0.$$

■

En el caso del ejemplo 62, la inversión K_1 endurece a la firma 1, por lo que invertir más es una estrategia agresiva. Si en el punto C' de la figura 11.6 la firma 2 no paga los fondos hundidos de entrada, la estrategia de invertir más en K_1 previene la entrada.

¿Qué ocurriría si la inversión en K_1 tuviera el efecto contrario, y reblandece a la firma 1? Un ejemplo es la inversión en una campaña publicitaria de imagen dirigida a los grupos de altos ingresos. Como se enfoca en un sector menos sensible al precio, la empresa puede elevar sus costos de producción, lo que la hace menos competitiva, y facilita la entrada de una empresa rival dedicada al resto del mercado. En tal caso, si la empresa 1 quiere evitar la entrada de competencia, debe invertir menos en una imagen dirigida al sector de altos ingresos.

EJEMPLO 63 (DESCUENTOS DE VIAJERO FRECUENTE)

En este ejemplo, el efecto directo de invertir más K_1 (tener más pasajeros en estos planes) es reducir el mercado de la firma rival ($\partial\Pi^2/\partial K_1 < 0$). Si la firma 1 pudiera discriminar entre sus clientes, le cobraría un precio elevado a los clientes cautivos en el plan y uno más bajo a los clientes que no son cautivos. Si, por el contrario, no puede discriminar, tendrá que cobrar un precio intermedio, el que es mayor mientras más clientes cautivos tiene.

En este caso, un clientela cautiva importante hace que la firma 1 sea menos agresiva en la competencia de precios, lo que hace más atractiva la entrada de la firma 2. Por lo tanto, si desea prevenir la entrada, debería reducir su inversión en conseguir clientes cautivos.

■

11.4.2. Acomodo de la entrada

La alternativa a la prevención de entrada es que la empresa incumbente (firma 1) elija acomodar la entrada, y en general, la empresa requiere contrastar ambas alternativas antes de decidir cuál elegir. Recordemos que en el caso de prevenir la entrada es necesario examinar el efecto de la inversión de la firma 1 sobre las utilidades de la firma 2. Por el contrario, en el caso de acomodar la entrada, se debe examinar el efecto de la inversión de la firma 1 sobre sus propias utilidades.

Para poder determinar el efecto que tienen las inversiones de la firma 1 sobre las utilidades de la firma 1, diferenciamos totalmente respecto a la inversión de la firma 1:

$$\frac{d\Pi^1}{dK_1} = \underbrace{\frac{\partial\Pi^1}{\partial K_1}}_{Ef.directo} + \underbrace{\frac{\partial\Pi^1}{\partial X_2} \frac{\partial X_2}{\partial K_1}}_{Ef.Indirecto}$$

dado que por el teorema de la envolvente, $\partial \Pi^1 / \partial x_1 = 0$. Aquí el efecto indirecto (o estratégico) de la inversión de la firma 1 es el efecto que tiene sobre las acciones de la firma 2 y cómo esas decisiones afectan las utilidades de la firma 1. Para continuar necesitamos definir el signo de $\partial \Pi^i / \partial X_j$. Cuando en ambos casos el signo es negativo, se habla de *sustitutos estratégicos*. Por el contrario, cuando en ambos casos el signo es positivo se definen como *complementos estratégicos*. Esto se muestra en la figura 11.7.

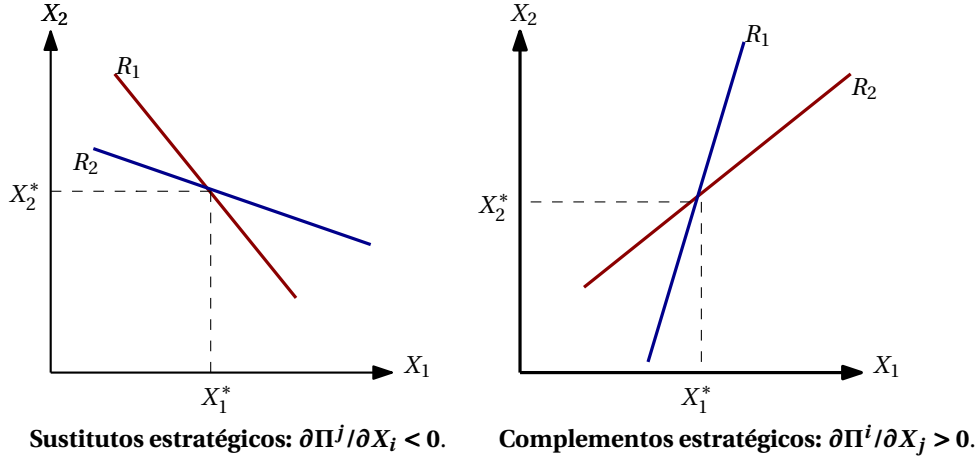


Figura 11.7: Signo de los efectos estratégicos.

Ahora bien, si denotamos por X_i^* los movimientos de la firma i a lo largo de su curva de reacción, se tiene:

$$\frac{dX_2^*}{dK_1} = \left(\frac{dX_2^*}{dX_1} \right) \left(\frac{dX_1^*}{dK_1} \right) = R_2'(X_1^*) \left(\frac{dX_1^*}{dK_1} \right).$$

Es decir el efecto de la inversión de la firma 1 sobre la producción de la empresa 2 se puede expresar como el producto de la pendiente de la función de reacción de la firma 2 por el efecto del cambio en la inversión K_1 sobre la producción de la firma 1. A partir de esto se puede reescribir el efecto indirecto o *estratégico* de la inversión de la empresa 1 sobre su propia producción como:

$$\text{Signo} \left(\frac{\partial \Pi^1}{\partial X_2} \frac{dX_2^*}{dK_1} \right) = \underbrace{\text{Signo} \left(\frac{\partial \Pi^2}{\partial X_1} \frac{dX_1^*}{dK_1} \right)}_{\text{Ef. prev. entrada.}} \times \text{Signo}(R_2'(X_1)) \quad (11.2)$$

El resultado es que en el caso de acomodo de entrada, el signo del efecto estratégico depende de si se trata de bienes que son complementos o sustitutos estratégicos (el signo de R_2') y del signo del efecto de prevención de entrada de la sección 11.4.1.

Resultan cuatro combinaciones diferentes que dan origen a distintas estrategias (ver figura 11.8). Estas corresponden a si la inversión K_1 ablanda o endurece a la firma 1, y si las acciones son complementos o sustitutos estratégicos.

Inversión endurece y sustitutos estratégicos Es el ejemplo de Spence-Dixit. Se debe sobreinvertir tanto si se desea acomodar como prevenir la entrada. Es la estrategia de *perro alfa*.

Inversión reblandece y complementos estratégicos: Si se desea prevenir la entrada hay que desinvertir, es la estrategia del *galgo flaco*. Si se desea acomodar la entrada, sobreinvertir, en la estrategia del *gato gordo*.

Inversión endurece y complementos estratégicos: Invertir para prevenir la entrada (*perro alfa*). Reducir la inversión si se desea acomodar, en la estrategia de *cahorro*. Es el caso de Spence Dixit con competencia de precios, como en el ejercicio 64.

Inversión reblandece y sustitutos estratégicos En este caso la inversión hace que la firma 2 sea más agresiva. Se debe desinvertir tanto si se desea prevenir la entrada como acomodar (estrategia de *galgo flaco*).

		La inversión K_1 hace que la firma se	
		Endurezca	Ablande
COMPLEMENTOS ESTRATÉGICOS ($R' > 0$)	A	Cachorro	Gato gordo
	P	Perro alfa	Galgo flaco
SUSTITUTOS ESTRATÉGICOS ($R' < 0$)	A y P	Perro alfa	Galgo flaco

Figura 11.8: Estrategias de negocios

EJEMPLO 64 (PATENTES FARMACÉUTICAS (ELLISON AND ELLISON, 2011))

Los autores intentan determinar si las empresas farmacéuticas, al acercarse el momento de expiración de sus patentes, desarrollan actividades estratégicas que caen en el esquema anterior. Para eso suponen que las empresas pueden usar tres acciones: a) avisaje, tanto directo a doctores (visitadores médicos) como en revistas especializadas; b) proliferación de envases y presentaciones: jarabes, tabletas de distinto tipo y tamaños; y c) discriminación de precios entre compradores institucionales (hospitales) y farmacias.

El problema consiste en determinar cuál es la diferencia de comportamiento entre una inversión estratégica en las acciones a), b) y c) de una inversión no estratégica. En el caso de avisaje, suponen que el costo del avisaje directo depende del tamaño del mercado, y que la entrada es la de un medicamento genérico. Suponen que este tipo de avisaje aumenta la demanda por todos los medicamentos de este tipo, aunque el genérico es menos valorado por los usuarios. En tal caso muestran que dependiendo del tamaño del mercado los dos comportamientos van a ser como los muestra la figura 11.9 que proviene de Ellison and Ellison (2011).

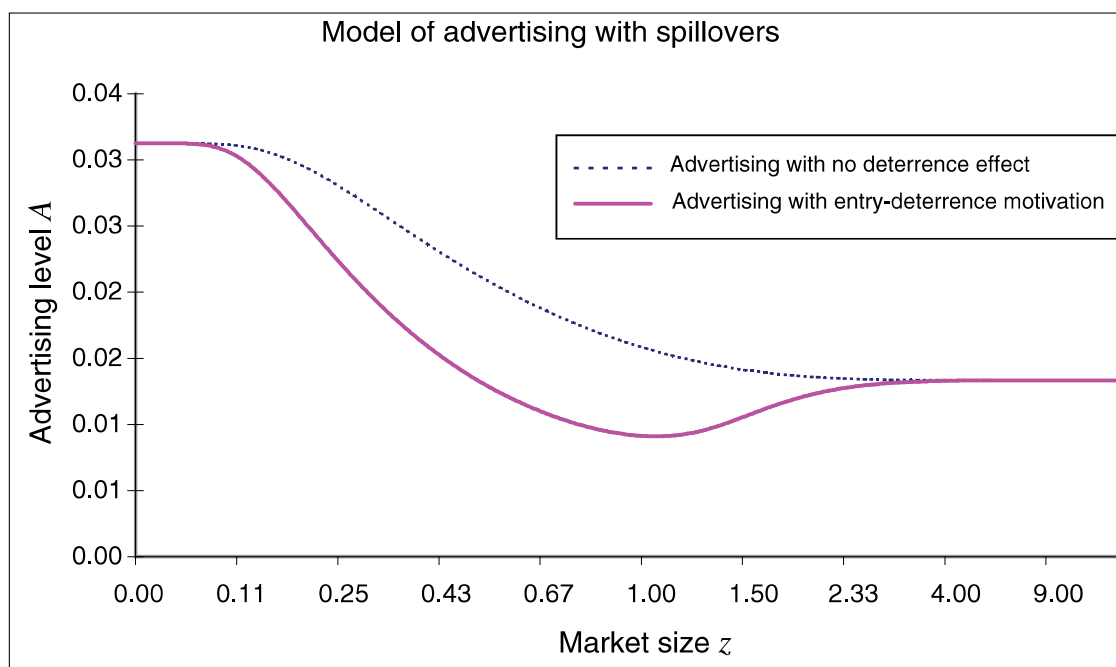


Figura 11.9: Avisaje directo a doctores como función del tamaño de mercado (Ellison and Ellison, 2011)

La explicación para la diferencia es que en mercados demasiado pequeños no hay entrada incluso luego de terminada la patente, por lo que no es necesario que la empresa tome acciones estratégicas. Para mercados intermedios, la empresa reduce el avisaje respecto a lo que haría una empresa que no usa comportamiento estratégico, para reducir el atractivo del mercado y por lo tanto la entrada. Por el contrario, si el mercado es muy grande, la empresa advierte que no podrá ejercer impactos estratégicos y solo realiza la inversión normal al acercarse el fin de una patente. La prueba empírica que intentan los autores es ver si el comportamiento de las empresas es monótono creciente o no lo es. Los resultados de la estimación no muestran un patrón suficientemente claro, tal vez porque los datos que tenían del número de drogas que terminaban sus patentes y que estaban en mercados de tamaño intermedios eran bajas, solo trece.

EJERCICIO 64 (SPENCE-DIXIT EN PRECIOS)

Considere el problema de dos firmas que producen bienes que son sustitutos imperfectos. La demanda que enfrenta cada firma es:

$$q_i = a - b p_i + d p_j, \quad i \neq j = 1, 2.$$

Los costos marginales de producción son c_0 y se tiene que $b > d > 0$. Las firmas compiten en precios (es decir, eligen los precios como la variable estratégica, no las cantidades, como en el caso de competencia de Cournot). Existe un costo de entrada de la firma 2 de f .

1. Encuentre la función de reacción de cada jugador. Dibuje las curvas.
2. Encuentre el equilibrio de Nash en precios.
3. Suponga ahora que la firma 1 puede invertir para reducir sus costos, de manera que si la inversión es I , los costos son $c = c_0 e^{-I}$. Si la firma quiere prevenir la entrada, ¿qué debe hacer? ¿Si quiere acomodarla? ¿Puede calcular la magnitud de la inversión I que previene y la que elimina la entrada si $a = 4$, $b = 2$, $c_0 = 1$, $d = 1$? ¿Cuáles son las utilidades de la firma 1 en los dos casos?

■

EJERCICIO 65

Suponga que la firma 1 (Monopolio) enfrenta la posibilidad de entrada de una firma 2 competidora en el mercado de los sombreros de paja. La demanda (inversa) por sombreros es $p = a - (q_1 + q_2)$. Los costos marginales de producción inicialmente son c , pero la firma 1 puede realizar investigaciones que reducen su costo marginal a $c_1 = c - c_0$, con un costo de investigación de c_0^2 . La firma 1 toma su decisión de invertir en investigación antes que entre la firma 2, la cual utiliza la tecnología con costo marginal c .

1. Encuentre las funciones de beneficio de cada firma.
2. Suponga que la firma 2 ha decidido entrar al mercado. Encuentre el equilibrio y las utilidades de ambas firmas como función del gasto de investigación.
3. Encuentre el gasto óptimo en tecnología.
4. Evalúe la conveniencia de que la firma 1 realice un nivel de investigación que haga que la firma 2 no entre al mercado. Discuta.

11.5. Diferenciación de productos y entrada

EN el capítulo 9.3 se analizó la diferenciación de productos para establecer su efecto sobre la competencia y el posicionamiento de las firmas. En esta sección se retoma el tema, pero en el contexto de entrada de firmas o de variedades. En particular, nos interesa estudiar si la entrada de firmas (o de variedades pertenecientes a la misma empresa) afecta la eficiencia del equilibrio.

Como se observó en la sección 9.3.1, en el caso de diferenciación horizontal, la localización de las empresas que minimiza el costo de transporte en el intervalo $[0, 1]$ ocurre cuando las firmas se ubican en los puntos $1/4$ y $3/4$, a diferencia del resultado de máxima diferenciación (o, alternativamente, el de mínima diferenciación), que se obtiene cuando las firmas eligen libremente su localización. Para examinar estos problemas, analizamos la influencia de la diferenciación horizontal sobre el número de firmas en el equilibrio bajo *libre entrada*, es decir cuando la utilidad de las empresas en el mercado es cero, debido a que nuevas firmas entran al mercado mientras las utilidades son positivas.⁶

Se puede realizar la siguiente interpretación: el estudio del oligopolio con un número finito de firmas es un análisis de corto plazo, pero en el largo plazo, el número de firmas se ajusta de manera de eliminar las rentas económicas.

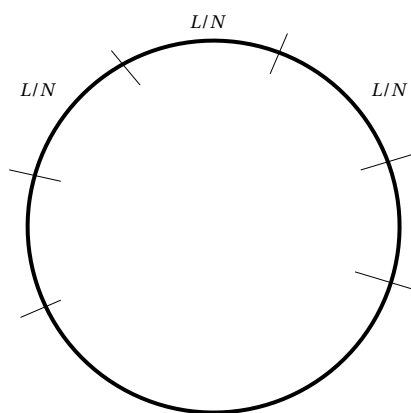


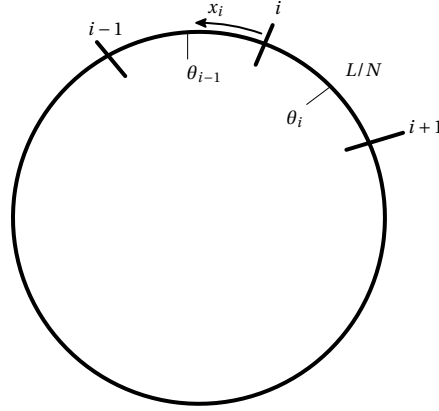
Figura 11.10: Ciudad circular con máxima diferenciación.

El modelo de la ciudad circular que introdujo Salop (1979) es apropiado para analizar el problema del equilibrio con entrada de firmas al mercado. Suponemos consumidores uniformemente distribuidos alrededor de un lago de largo L , y firmas que se establecen en forma simétrica, siguiendo el principio de máxima diferenciación (en forma exógena y no derivado del modelo), como lo muestra la figura 11.11. Los consumidores consumen una sola unidad del bien y tiene la utilidad de la sección 9.3.1.

Nos interesan los factores que inciden en el número de firmas que sobreviven en el equilibrio de largo plazo y para ello consideramos un juego de entrada de dos etapas. En la primera etapa, los potenciales entrantes deciden si entrar al mercado, lo que tiene un costo de entrada F . En la segunda etapa, las n firmas en el mercado producen un bien homogéneo y compiten en precios. Los consumidores tienen un costo *lineal* por la distancia entre su localización y el de la empresa a la que compran. El concepto de equilibrio usado es el de equilibrio perfecto en el subjuego.

Debido a la estructura del modelo, en la segunda etapa los precios de la firma dependen solo de los precios de sus vecinos. Suponiendo que no hay *undercutting*, se debe determinar el

⁶Salvo por un problema de enteros, que podría generar beneficios limitados por la magnitud del costo de entrada de un nuevo competidor.

Figura 11.11: Determinación del mercado de la firma i .

consumidor indiferente entre comprar a la firma o a uno de sus dos vecinos.⁷ La figura 11.11 muestra el mercado de la firma i : éste corresponde al intervalo $[\theta_{i-1}, \theta_i]$. Para determinar los límites del intervalo, se determina el consumidor indiferente a cada lado de la firma i . Usando el procedimiento de la sección 9.3.1, se tiene:

$$p_{i-1} + t(L/N - x_i) = p_i + tx_i \implies \hat{\theta}_i = \frac{L}{2N} + \frac{p_{i-1} - p_i}{2t}$$

Siguiendo el mismo procedimiento con la empresa localizada en $i+1$, se tiene que el mercado de la firma i es

$$d_i = \hat{\theta}_{i+1} - \hat{\theta}_i = \frac{L}{N} + \frac{(p_{i+1} - p_i) + (p_{i-1} - p_i)}{2t}$$

Una vez determinado el mercado de la firma, interesa determinar los precios de equilibrio. Las utilidades de la firma i son:

$$\pi_i = (p_i - c)d_i = (p_i - c) \left[\frac{L}{N} + \frac{(p_{i+1} - p_i) + (p_{i-1} - p_i)}{2t} - F \right]$$

Resolviendo las condiciones de primer orden se obtiene la función de reacción:

$$p_i(p_{i-1}, p_{i+1}) = \frac{p_{i-1} + p_{i+1} + 2c}{4} + \frac{tL}{2N}$$

La simetría del problema implica que $p_i^* = p^*$, $\forall i$. Reemplazando en la función de reacción se obtiene el precio de equilibrio $p^* = c + tL/N$. Se puede observar que el precio se aproxima al costo marginal al aumentar el número de firmas o al caer el costo de transporte. Reemplazando el valor de p^* en la expresión para el mercado de la firma se tiene que la distancia entre firmas es igual al mercado de cada firma: $d^* = L/N$.

⁷Como se observó en la sección 9.3.1, si las localización de las firmas es excesivamente cercana, puede existir *undercutting*, con lo que la función de utilidad es discontinua y podría no existir equilibrio. Suponemos que el número de firmas en equilibrio es bajo (y que el costo marginal es relativamente alto), de manera la distancia entre las firmas evita que hayan problemas de existencia de equilibrio en esta segunda etapa del juego.

Usando la solución obtenida para la segunda etapa, podemos estudiar la entrada de firmas en la primera etapa. Las firmas van a entrar al mercado mientras el beneficio que obtengan sea positivo, considerando el costo de entrada. Es decir, cesa la entrada cuando $\pi = 0$, lo que significa

$$\begin{aligned} (p - c)d - F &= 0 \\ \implies (tL/N)(L/N) - F &= 0 \\ \implies \boxed{N^* = L\sqrt{t/F}} & \quad (11.3) \\ \boxed{p^* = \sqrt{tF} + c} & \end{aligned}$$

Hay varios puntos relevantes en este equilibrio. Primero, el número de firmas depende de los costos fijos. En particular, una reducción en los costos fijos F aumenta el número de firmas en equilibrio, y cae el precio, debido a que los productos son cada vez más parecidos a sus vecinos, lo que aumenta la intensidad de la competencia. Una reducción en el costo de transporte t también reduce los precios, pero en este caso, el número de firmas cae, ya que la distancia (o la diferenciación de los productos, en la interpretación alternativa de la distancia d) entre los productores es menos efectiva en limitar la competencia, por lo que menos firmas pueden pagar el costo fijo de entrada en el equilibrio.

11.5.1. Proliferación de marcas para prevenir la entrada

Un mecanismo que se ha sugerido podría usarse para reducir la entrada a una industria es el copiamiento de los espacios en los que se podría producir entrada. Schmalensee (1978) propone que esta estrategia explica que i) durante la década de los 50 y 60 del siglo XX, la industria de los cereales preparados (Kellogg's, Post, Quaker Oats, etc) no tuvo entrantes, pese a su alta rentabilidad, ii) la industria tenía un gran número de variedades.

En este tipo de modelos, los precios son altos (en Schmalensee (1978), son los precios de monopolio), pero la rentabilidad puede ser alta o baja, dependiendo del costo fijo de ingresar al mercado con una nueva variedad. El análisis de variedades también se puede aplicar a las cadenas de almacenes, restaurantes, farmacias, que al localizarse en la ciudad, pueden usar una estrategia de copiamiento de los espacios en la ciudad, como una manera de disuadir la entrada de competidores. Esto podría explicar la proliferación de farmacias pertenecientes a las principales cadenas.

Para analizar el modelo de Schmalensee, suponemos que el costo de entrar con una nueva variedad es $c(q) = F + cq$ es decir, hay economías de escala al nivel de cada variedad. Por ejemplo, cada variedad tiene un costo de introducción (en el caso de tiendas, hay un costo fijo de comprar el terreno y construir una tienda). Para simplificar el análisis suponemos que las preferencias, y por lo tanto la demanda, están repartidas uniformemente en una ciudad circular. Suponemos también que se cumple el principio de máxima diferenciación. Por lo tanto, la simetría implica que si hay N variedades, cada una de ellas enfrenta una demanda de $1/(2N)$ a cada lado de su ubicación.

Suponemos que una firma puede tener varias localizaciones en el círculo. Las firmas establecidas cobran un precio p por cada variedad (o en cada sitio). Un entrante potencial teme que no tiene beneficios colocar un precio distinto del de sus vecinos. Si reduce el precio respecto a sus vecinos, supone que la respuesta será una baja de precio de las variedades vecinas (no de todas las variedades), por lo que solo reducirá el precio, sin aumentar sus ventas. Si, por el contrario, sube el precio, las variedades vecinas no suben su precio, con lo que pierde ventas y no obtiene mayores utilidades.⁸

Schmalensee asume que la demanda por cada variedad se puede representar en forma multiplicativa:

$$q(p, N) = a(p)b(N).$$

$b(N)$ decreciente, porque el mercado que enfrenta cada variedad es menor cuando aumenta N . Por su parte, $a(p)$ es decreciente, porque las ventas caen con un aumento de precios. Además supone que $Nb(N)$ es creciente y cóncavo, de manera que al aumentar el número de variedades, las ventas agregadas crecen (o al menos no decrece). Los beneficios generados para una empresa establecida al agregar una variedad se pueden escribir como:

$$\pi(p, N) = (p - c)a(p)b(N) - F$$

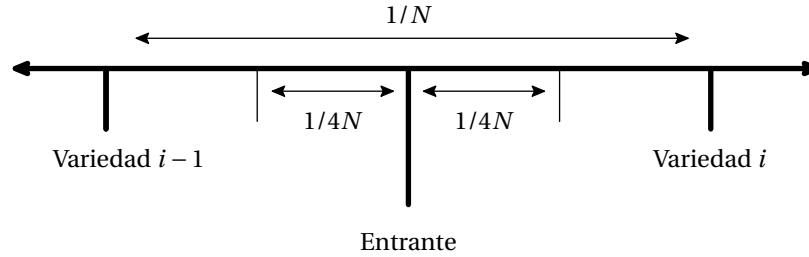


Figura 11.12: Mercado que enfrenta la variedad entrante

Definimos $\bar{N}$ como el número de variedades que hace que $\pi(p, \bar{N}) = 0$. Es decir, si cada variedad tiene $1/\bar{N}$ del mercado, el beneficio de cada variedad es cero, dado el precio p (ver figura 11.12). Si el número de variedades es menor que $\bar{N}$, cada una de ellas es rentable.

El problema del entrante es que debe entrar en el espacio que le dejan las variedades de las empresas establecidas, y no le conviene cambiar el precio p , dadas las reacciones de las variedades vecinas. Lo mejor que puede hacer la empresa es entrar al medio del intervalo entre dos variedades, pues así se maximiza su fracción del mercado. Pero en tal caso, su mercado es (considerando el mercado a la izquierda y a la derecha) de $1/2N$, si las variedades vecinas no se desplazan de sus posiciones para acomodar al entrante.⁹ Esto se muestra en la figura 11.12. Claramente, las utilidades del entrante serán positivas solo si el número de variedades es tal que $N < \bar{N}/2$, porque solo en ese caso, su participación de mercado será mayor que $1/\bar{N}$.

Por lo tanto, si las empresas establecidas introducen un número N de variedades tal que $\bar{N}/2 < N < \bar{N}$, todas las variedades obtienen utilidades positivas (porque $N < \bar{N}$), pero no

⁸Ver el modelo de Demanda con Esquina de la sección 9.4.

⁹Que es lo que harán, dado que quieren prevenir la entrada.

hay entrada. Los potenciales entrantes no entran pues obtendrían una fracción de mercado menor que $1/\bar{N}$ y obtendrían pérdidas. Es decir, si las empresas tienen el suficiente número de variedades de cereales, pueden mantener precios que garanticen rentas y no habrá entrada.

11.6. Empaquetamiento de productos o servicios y entrada

Muchos bienes se venden atados, y no en forma individual, como se estudia en la sección 6.7. El empaquetamiento de productos era sospechoso para las leyes *antitrust* en los EEUU, porque se suponía que tenía efectos anticompetitivos. En la década de los 50 del siglo pasado, la escuela de Chicago desarrolló una línea argumental que muestra que existen motivos para las ventas atadas que no tienen un carácter anticompetitivo, como vimos en la sección 6.7. En esta sección se discute si es posible usar las ventas atadas para impedir la entrada de competencia más eficiente que la firma establecida en uno de los dos mercados.

11.6.1. Ventas atadas y entrada: Chicago

Desde que se dictaron las leyes contra los monopolios, las ventas atadas se han visto con sospecha, como un mecanismo para extender el poder de los monopolios. Durante los 50, economistas de la escuela de Chicago comenzaron a desarrollar el argumento contrario. Su argumento era que todos los beneficios del monopolio se podían extraer sin utilizar mecanismos como las ventas atadas, por lo que su única explicación debía estar en fenómenos como el deseo de aumentar la eficiencia. Por ejemplo, señalaban, consideremos un monopolista en la industria de los zapatos izquierdos, mientras los zapatos derechos pertenecen a un mercado monopolístico. ¿Habría alguna diferencia entre las utilidades que obtendría si vendiera los zapatos izquierdos separados de los zapatos derechos respecto al caso en que los vende como un paquete? En el caso del paquete, habría un precio monopolista P^* elegido para vender el par. Si solo vendiera zapatos izquierdos, podría el precio $P^* - P_c$, donde P_c es el precio competitivo de los zapatos izquierdos.

Más formalmente, supongamos una demanda unitaria por los productos A, B , con consumidores de masa 1. La utilidad de los consumidores es:

$$U_i = \begin{cases} v_i - p_i & \text{si } p_i < v_i, i = A, B \\ 0 & \text{si no.} \end{cases} \quad (11.4)$$

El monopolio tiene costos c_A, c_{B1} y el potencial entrante en el mercado B tiene costos c_{B2} . Es decir, solo el mercado B está en riesgo de perder el monopolio.

Consideremos entonces las utilidades del monopolio si no usa *bundling*. En el mercado A puede explotar su monopolio, y en el mercado B solo puede competir si sus costos son menores que los del entrante (en cuyo caso éste no entra). En el mercado monopolístico pone el precio $p_A = v_A$ extrayendo toda el excedente de los consumidores. En el mercado B , solo obtiene ganancias si tiene un costo menor que el del entrante y en ese caso evita la entrada al poner el precio $p_B = c_{B2}$, con lo que obtiene ganancias de $c_{B2} - c_{B1}$. Es decir, sus ganancias totales son:

$$\Pi_{SB} = (v_A - c_A) + \max\{c_{B2} - c_{B1}, 0\}$$

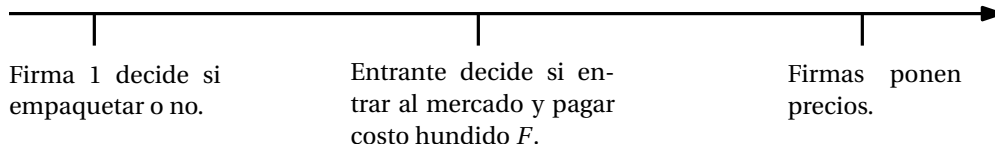


Figura 11.13: Modelo de Whinston: uso de ventas atadas par prevenir la entrada.

Consideremos ahora sus utilidades con *bundling*, y sin venta separada. El monopolista elige un precio P para vender el paquete con ambos productos. Los consumidores lo comprarán siempre que su utilidad sea mayor que no comprar el paquete y elegir el producto B ofrecido por el entrante: $v_A + v_B - P > v_B - c_{B2}$. La igualdad, que determina el máximo precio que el monopolista puede cobrar por su paquete de productos es $P = v_A + c_{B2}$. En tal caso sus utilidades son: $(v_A + c_{B2} - (c_A + c_{B1} = (v_A - c_A) + (c_{B2} - c_{B1}))$. En este caso sus utilidades son:

$$\Pi_P = \max\{(v_A - c_A) + (c_{B2} - c_{B1}), 0\} \Rightarrow \Pi_P < \Pi_{SP} \text{ si } c_{B2} < c_{B1}.$$

Por lo tanto, la firma prefiere no empaquetar los dos productos si sus costos son mayores que los del entrante, y en consecuencia, el empaquetamiento no sirve para prevenir la entrada.

11.6.2. La crítica de Whinston

Whinston (1990) criticó el argumento de la escuela de Chicago, mostrando que el monopolista podía usar las ventas atadas para extender su monopolio desde un mercado a otro. Para ello, partimos por considerar un juego de tres etapas como se muestra en la figura 11.13. Hay dos jugadores, la firma 1 (monopolista en el mercado A) y la firma 2, que solo puede operar en el mercado B. Suponemos que la firma 1 ya ha incurrido el costo hundido F . Suponemos –y esto es importante– que si la firma 1 decide realizar ventas atadas no puede volver atrás y comenzara vender los bienes por separado. Los consumidores tiene la misma utilidad que en (11.4) de la sección 11.6.1.

En al tercera etapa, debemos comparar dos situaciones: la firma 1 determina el precio $\tilde{p}$ en el caso de venta atada, y el caso en que los vende por separado a los precios p_A y p_{B1} . Por su parte, la firma 2 establece un precio p_{B2} si decide entrar. Los consumidores tienen una masa 1, y una valoración $v > c_a$ y $v > c_{B1} > c_{B2}$. Además suponemos que $c_{Bq} - c_{B2} > F$, por lo que la firma 2 no solo es más eficiente, sino que las ganancias de eficiencia son suficientes para cubrir los costos de entrada al mercado. Por lo tanto es eficiente que la firma 2 ingrese al mercado. Consideremos los EPS del juego.

Sin ventas atadas Como la firma 2 tiene los menores costos, pondrá un precio igual (menos un $\epsilon \simeq 0$ al costo marginal de la firma 1, $p_{B2} = c_{B1}$. Se queda con todo el mercado del bien B y obtiene utilidades $c_{B1} - c_{B2} > F$ (por lo que entra en el período 2). En el mercado A, la firma 1, es monopolio y pone el precio $p_A = v$, obteniendo utilidades $p_A - c_A$.

Con ventas atadas Supongamos que la firma 1 vende los bienes atados al precio $\tilde{p}$. Podemos conceptualizar que este precio se puede descomponer como $\tilde{p} = v_a + \tilde{p}_{B1}$ donde $\tilde{p}_{B1}$ es

un precio ficticio por el bien B bajo ventas atadas. Dado que hay competencia de precios, los consumidores comprarán a la firma A si este precio ficticio es menor que el costo marginal de la firma 2: $\tilde{p}_{B1} = \tilde{p} - v_A = c_{B2}$. La firma 2 (que ha observado el compromiso de la firma 1 con las ventas atadas) sabe que si entra y paga el costo fijo, la firma 1 tiene la opción de fijar un precio $\tilde{p}$ al que no podrá vender su producto. Si bien este precio reduce las utilidades de la firma 1 respecto a las utilidades que tendría si solo vende el bien 1 al precio v_A , como la decisión de ventas atadas es irreversible, la Firma 2 sabe que si entra este será el precio que registrará. Por lo tanto la firma 2 no entra, ya que la amenaza es creíble.

Dado que en el período 3 la competencia no entra, la empresa 1 puede poner el precio de monopolio del paquete $\tilde{p} = v_A + v_B$ extrayendo todo el excedente de los consumidores. La irreversibilidad de la venta atada consiguió prevenir la entrada de un competidor más eficiente y consiguió extender el poder monopolístico de la firma 1 al mercado B.

Es esencial en todo el análisis que la firma 1 tiene un compromiso irrevocable de vender ambos productos atados, sin poder venderlos en forma separada. Supongamos, por el contrario, que la firma 1 puede recapacitar sobre su opción de ventas atadas.¹⁰, o que el gobierno obliga a que los productos también deben poder comprarse por separado, en lo que se denomina *empaquetamiento mixto*. En tal caso, la firma 2 puede entrar y comprometerse a vender al precio $p_{B2} = c_{B1}$. La firma 2 estaría peor si vendiera sus paquetes al precio ficticio $\tilde{p}_{B1} = \tilde{p} - v = c_{B2} < c_{B1}$, ya que cada vez que vende una unidad de su segundo bien reduce sus ingresos por el bien A. Por lo tanto, prefiere vender solo el bien A al precio $p_A = v$. La obligación de vender los productos por separado (además de empaquetados) aumentó el bienestar social.

EJEMPLO 65 (RECOMENDACIÓN NORMATIVA DEL TDLC Y EL ARGUMENTO DE WHINSTON)

En su Recomendación Normativa N°11, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia usó el argumento de Whinston: Ordena a

“[...] la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. comercializar también por separado cada uno de los servicios que integren sus ofertas conjuntas. Por consiguiente, y mientras TCH sea dominante en el servicio de banda ancha, no podrá atar a ésta ningún otro producto o servicio, debiendo en consecuencia mantener una oferta de banda ancha desnuda o naked. Asimismo, la demandada deberá establecer para sus ofertas conjuntas precios que no tengan por objeto restringir la libre competencia y sean superiores, a lo menos, al precio de venta por separado del producto o servicio integrante de mayor valor;”

Esta Recomendación recoge, en su primera parte, el argumento de Whinston al obligar a vender por separado las componentes de sus ofertas atadas. La segunda parte impide que la venta por separado tenga precios excesivos que hagan irrelevante las ofertas separadas. ■

Además del modelo de Whinston (1990), posteriormente han aparecido muchos otros modelos (Nalebuff (2004); Carlton and Waldman (2002); Shim and Kwak (2015) entre otros) que predicen que las ventas atadas pueden ser usadas para excluir a una firma del mercado.

¹⁰O que decide si atar y precios en forma simultánea, luego de la decisión de entrada de la firma 2.

11.7. Abuso de posición dominante: el *Margin Squeeze* o estrangulamiento de márgenes¹¹

Esta forma de abuso de posición dominante aparece cuando una empresa integrada compete con una o varias empresas aguas arriba o aguas abajo. Se trata de estrategias que reducen o eliminan las utilidades de sus rivales en sus mercados. Un caso especial de este comportamiento aparece cuando la firma integrada utiliza estrategias de precio que tienden a excluir a uno o más rivales, en lo que se denomina *foreclosure* (exclusión).

La naturaleza de este tipo de abuso tiene dos etapas:

- Etapa de sacrificio, en que la empresa dominante utiliza un comportamiento agresivo que reduce la rentabilidad de la empresa rival o previene su entrada o su expansión. La empresa también pierde en esta etapa.
- Etapa de recuperación de utilidades, en que la empresa utiliza su mayor poder de mercado (cuando el rival sale del mercado o prefiere no expandirse) para elevar los precios y recuperar sus pérdidas iniciales y obtener una rentabilidad sobre esa inversión inicial.

Cuando las actuaciones hacen que la empresa rival salga del mercado debido a que no le permite el acceso a un insumo esencial se dice que hay *foreclosure* o exclusión. Hay dos casos:

- Exclusión vertical cuando hay un insumo requerido en el proceso productivo del rival o cuando no hay acceso al mercado, pues es el distribuidor monopolístico. Ambos casos se muestran en la figura 11.14. Aquí MC es la componente de la empresa integrada que enfrenta competencia.

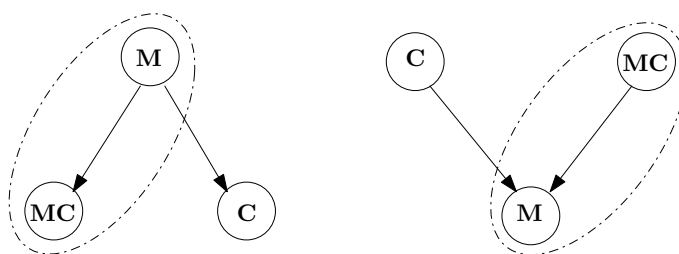


Figura 11.14: Exclusión vertical: a. Insumos b. Consumidores

- Exclusión horizontal ocurre cuando el bien monopolizado se vende directo a los consumidores, pero estos lo usan en conjunto con un bien complementario en el que existe competencia potencial. Este caso se muestra en la figura 11.15

11.7.1. La crítica de Chicago a las teorías de exclusión¹²

Como hemos argumentado en la sección 6.5, en una situación en que hay dos etapas antes de llegar al mercado, con una de ellas monopolizada existe una sola fuente de ganancias

¹¹El material de esta sección proviene de Jullien, Rey, and Saavedra (2014)

¹²Siguiendo a Jullien, Rey, and Saavedra (2014).



Figura 11.15: Exclusión horizontal

monopólicas. Éstas provienen de los usuarios aguas abajo en los casos de la figura 11.14 o de la demanda de los usuarios en el caso de la demanda de la figura 11.15. En esa sección vimos que cuando hay un monopolio en la otra etapa productiva, la ineficiencia puede reducirse mediante la integración vertical de los dos monopolios.¹³ Si hay dos firmas en el otro mercado, se puede integrar con una y excluir a la otra, que desaparece (es excluida). Alternativamente, el primer monopolio puede usar una tarifa de dos partes, de tipo $T(q) = cq + F$, en que c es el costo marginal del monopolio que no está en contacto con la demanda final, y F es un cobro fijo que sirve para repartir las ganancias del monopolio integrado. Así la firma en contacto con el mercado observa los costos marginales totales (de las dos empresas) al decidir sus precios y reproduce el comportamiento del monopolio integrado. Otra opción es imponer la restricción vertical de un precio máximo final, el de monopolio integrado. Con eso se recupera eficiencia del monopolio, y se dividen de alguna forma las utilidades con la empresa en el mercado final.

El caso típico en que se señala la posibilidad de exclusión es uno en que el monopolista produce un insumo esencial para la producción aguas abajo, y el monopolista también opera aguas abajo. Para simplificar, los costos de producción aguas arriba son cero, y de su operación aguas abajo son c . El valor para los consumidores del bien es v , quienes compran una sola unidad (para simplificar). Podría haber competencia en el mercado aguas abajo, pero tiene que tener acceso al insumo. El monopolio puede excluirlas del mercado, favoreciendo a su propia empresa aguas abajo. Pero la crítica de Chicago es que hay un solo mercado y una sola utilidad a ser distribuida en este caso. Si hay exclusión, el margen del monopolio es $p - c = v - c$, porque el monopolio puede extraer toda la renta de los consumidores. Pero con competencia aguas abajo, el monopolio puede recuperar este margen monopolístico vendiendo al precio $w = v - c$. Y si alguno de los potenciales entrantes es más eficiente que la filial aguas abajo del monopolio $c_E < c$, tiene todos los incentivos a entrar al mercado y obtener una renta $c - c_E$. Más aún, el monopolio podría mejorar su situación elevando el precio a $w' = v - c_E$, con lo que cerraría su afiliada, pero no excluiría al entrante. Esto muestra que el monopolio no tiene incentivos a distorsionar la competencia aguas abajo, y más bien prefiere que haya competencia en ese mercado.

Esta crítica de las teorías de exclusión obligó a repensarlas, y ahora se estima que el objetivo de las estrategias del monopolio es ayudarlo a proteger su monopolio o a explotarlo más efectivamente. La teoría moderna de exclusión en el caso vertical, por ejemplo, se basa en el comportamiento oportunista del monopolio (?). Supongamos que el monopolio ha contratado

¹³También vimos que si el otro segmento es competitivo, el monopolista no debía hacer nada y obtendría las ganancias de competencia.

a un distribuidor mediante un contrato usando una tarifa de dos partes $T(q) = cq + F$, por ejemplo, con $F = \pi^m/2$. El problema es que el monopolio podría ahora ofrecer un contrato a otro potencial distribuidor con una tarifa tal que aumente las ventas del segundo distribuidor ($c' < c$) a cambio de un pago mayor. El primer distribuidor tendrá pérdidas, porque el precio será menor que el de monopolio. Previendo esto, el primer distribuidor no está dispuesto a aceptar el contrato que se le ofrece.¹⁴ En tal caso, el monopolista podría intentar eliminar a la competencia, por ejemplo, con un acuerdo de distribución exclusiva (que es excluyente de la competencia por definición). Otra opción es la prohibición de discriminación de precios en las ventas del monopolio a los distribuidores, porque ahí no aparece esta tentación.

11.7.2. Estrangulamiento de márgenes en bienes homogéneos

Más generalmente, en vez de excluir a firmas del mercado de distribución, se ha acusado a las firmas con poder de mercado de estrangular los márgenes a las firmas en la otra etapa productiva. La acusación es que hay una explotación de las firmas en el otro segmento por el monopolio. Para entender el problema, veremos un modelo desarrollado por Jullien, Rey, and Saavedra (2014).

Suponemos el caso en que hay un monopolio aguas arriba, pero en el mercado aguas abajo hay un competidor E que produce un sustituto perfecto del producto del monopolio. Los consumidores compran al menor precio. Dado que si E es menos eficiente que M en el mercado aguas abajo es fácil sacarlo, consideramos el caso en que E es más eficiente que M aguas abajo.

Suponemos que las tecnologías que transforman el bien monopolizado aguas arriba son distintas. M requiere 1 unidad del bien aguas arriba para producir una unidad del bien aguas abajo, mientras que E requiere solo x unidades para producir una unidad del bien aguas abajo. Entonces, denotando por p_w al precio de venta del monopolio aguas arriba y por c_U, c los costos del monopolio y su filial en el mercado aguas arriba y aguas abajo respectivamente, el monopolio aguas arriba vende en el mercado aguas abajo a un precio p solo si:

$$p - c_U - c > (p_w - c_U)x \Rightarrow p > c + c_U + (p_w - c_U)x,$$

donde $r \equiv (p_w - c_U)x$ representa el margen unitario del monopolista en el mercado aguas arriba. Cuando el monopolio decide vender aguas abajo, debe considerar las ventas que deja de ganar en el mercado aguas arriba.

Supongamos ahora que la competencia entre las empresas aguas abajo es de Bertrand. Por lo tanto, el entrante sería un monopolio si pone un precio $p_E = c + c_U + (p_w - c_U)x$, es decir al precio al que M no vende aguas abajo. Lo que puede hacer el monopolio aguas arriba es subir sus márgenes para extraer las rentas del entrante. Las utilidades del monopolio serían: $\pi_M = rD(p_E) = rD(c + c_U + r)$. Es importante notar que igual se requiere la presencia (potencial) del monopolista en el mercado aguas abajo para que E no eleve sus precios y se produzca doble marginalización.¹⁵

¹⁴Notar que este argumento está relacionado con el argumento de Coase en el caso de los bienes durables, en que el monopolio no puede controlar su impulso a vender más.

¹⁵Más aún, si puede elegir precios de venta p_w en forma arbitraria, el monopolio aguas arriba puede recuperar

¿Es esta extracción de renta desde el monopolio aguas arriba un caso de *margin squeeze*? Depende de la interpretación de compresión de márgenes. En la UE, el estrangulamiento de rentas es relativa a la competencia; como aquí el competidor potencial (es decir, el monopolio aguas arriba) no puede operar en el mercado aguas abajo cuando el precio aguas arriba extrae las rentas de E, se trataría de un caso de estrangulación de rentas y abuso de posición de dominio.

Más precisamente, en la UE se requiere que el monopolista aguas abajo pueda potencialmente operar con un precio $p_M \leq p_w + c$, en caso contrario, se tiene estrangulamiento de márgenes, lo que está prohibido. Es el llamado Test del Competidor Igualmente Eficiente. Claramente, esta restricción no es activa si $x > 1$, porque entonces $p_w + c \leq c_U + c + (p_w - c_U)x \Leftrightarrow p_w \geq c_U$. Es decir, si el entrante no es más eficiente en el uso de insumos, la restricción no es activa. Por lo tanto, solo puede ser relevante la restricción de la UE si $x < 1$, es decir, cuando el entrante es más eficiente en el uso de insumos.

En tal caso se tiene que el TCE requiere el menor precio del monopolio aguas arriba operando en el mercado aguas abajo sea $p_M = p_w + c$. Por lo tanto, el entrante se queda con el mercado si $p_w + c > p_w x + c_E$, lo que se puede reescribir como:

$$c_U + c > c_U x + c_E - (1 - x)(p_w - c_U) \quad (11.5)$$

El problema es que la ecuación (11.5) puede cumplirse aunque el monopolio sea más costo eficiente que el entrante, es decir aunque $c_U + c < p_w x + c_E$. La razón es que el segundo término de (11.5) es negativo. El término crece si x decrece, por lo que es más probable que la regla de la Unión Europea induzca la entrada de firmas ineficientes. En este caso sencillo, el monopolio producirá lo mismo que si no hubiera entrada y el efecto final es una transferencia de una parte $(1 - x)$ de las utilidades de monopolio al entrante, sin que haya efecto en los precios o en las cantidades vendidas (porque el precio minorista seguirá siendo $p = p_w + c$).

Si la eficiencia depende de la escala de producción (no como en el caso del ejemplo anterior), los efectos pueden ser peores, pues el monopolista reduce su producción y los precios se elevan con la entrada ineficiente debido a la regla de la Unión Europea. En otros casos, cuando el entrante puede reemplazar el insumo provisto por el monopolista, el resultado se revierte. En resumen, la regla de la Unión Europea tiene el problema que se aplica a todos los casos, pese a que sus efectos sobre el bienestar son ambiguos.¹⁶

11.8. Evolución de la concentración en una industria

Una pregunta de interés es determinar como evoluciona la estructura (es decir, el número de firmas y la concentración) de una industria a medida que aumenta el tamaño de su mercado.

Sutton (1998) ha estudiado este problema en forma teórica y empírica y ha obtenido resultados sorprendentes, los que han tenido un impacto renovador en el sector. Se debe entender

las utilidades de monopolio que habría tenido si no existiera el entrante. Ver Apéndice 'B.1. en Jullien, Rey, and Saavedra (2014).

¹⁶Para más detalles ver Jullien, Rey, and Saavedra (2014).

que luego de los trabajos de Bain (1956), que corresponde a la escuela institucional de la organización industrial, se produjo la irrupción de la teoría de juegos en el área. Usando teoría de juegos los especialistas fueron capaces de explicar en base a primeros principios, muchos de los comportamientos observados en la realidad: colusión, discriminación, problemas para mantener monopolios, estructuras verticales, distintos tipos de estructuras de mercado, etc. El problema fue que a partir de mediados de los 80, la proliferación de modelos significó que casi cualquier estructura de mercado podía ser el resultado del comportamiento de equilibrio de un modelo, con lo que se perdió capacidad predictiva. Si algún investigador predecía un comportamiento, y este no se observaba en la realidad, siempre era posible construir un nuevo modelo que se podía ajustar a las observaciones.

Sutton (1998) supone que siempre habrán modelos de teoría de juegos que ofrecen predicciones distintas, por lo que una nueva dirección de investigación es lo que denomina “análisis de extremos” (*bounds analysis*), como una especie de mínimo común denominador. Lo que interesa es determinar que observaciones empíricas son incompatibles con cualquier modelo posible de teoría de juegos, por lo que se pueden usar para verificar si los distintos modelos son válidos. La ventaja de este enfoque es que podemos hacer predicciones precisas, las que podemos contrastar con la realidad. En particular, Sutton se concentra en la relación entre tamaño de mercado y número de firmas. Si una observación de estas dos variables está fuera de los *extremos* que resultan del análisis de Sutton, se invalida su análisis teórico, a diferencia de los modelos convencionales, que siempre pueden ser adaptados a las observaciones.

Comenzamos analizando el caso más sencillo, el de industrias sin costos hundidos endógenos, es decir industrias en las que hay un costo de entrada, pero no hay costos de ventas adicionales al costo marginal de producción (costos hundidos endógenos son las inversiones en publicidad, de investigación y desarrollo, etc). En ese caso, la concentración como función del tamaño del mercado está inversamente relacionada a la intensidad de la competencia. Esto significa que en aquellos mercados que tienen competencia en precios con bienes homogéneos (tipo Bertrand) terminarán convertidos en mercados monopolísticos con altos precios, ya que nadie (salvo una firma) quiere entrar pues no se recuperan los costos hundidos en la guerra de precios que resulta. En cambio, en aquellos mercados en que las firmas establecen un cartel para maximizar las ganancias, el número de firmas aumenta a medida que aumenta el tamaño del mercado.¹⁷ El caso de competencia de Cournot es intermedio. Este análisis intuitivo (que se formaliza más adelante) queda descrito en la figura 11.16.

Sin examinar la industria con más detalle no podríamos predecir la concentración precisa, pero el *análisis de extremos* muestra que la concentración no puede ser inferior a la que corresponde a un mercado con colusión entre las firmas, como se observa en la figura 11.16. Este límite es inferior, por lo que una observación específica puede estar más arriba (y corresponder a otra estructura de mercado). Se observa que el límite inferior de la concentración tiende hacia cero cuando el tamaño del mercado aumenta.

Sutton (1998) examina una serie de mercados en que solo hay costos hundidos exógenos, como son el mercado de la sal y el azúcar y muestra, por ejemplo, que el mercado de la sal es un excelente ejemplo de esta dependencia entre concentración y agresividad de la competencia. Dependiendo del grado de competencia en los mercados, el número de firmas en un

¹⁷Dado que es más difícil la colusión con más participantes, se podría esperar una caída en los precios.

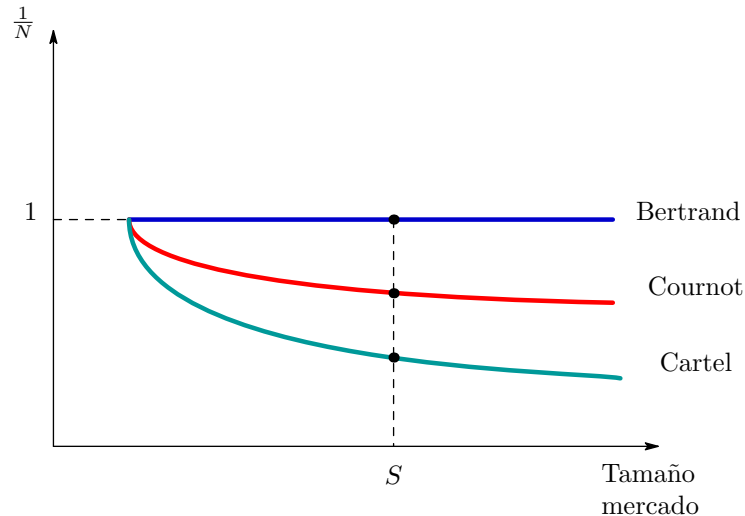


Figura 11.16: Concentración y tamaño de mercado

mercado puede variar, pero todas las observaciones están sobre la curva correspondiente a la concentración bajo colusión, validando a Sutton.

En los mercados en que existen costos hundidos endógenos (por ejemplo, publicidad cuyo costo depende del tamaño del mercado), Sutton muestra que existe un límite inferior a la concentración que es independiente del tamaño del mercado. Por lo tanto, a medida que aumenta el mercado, el número de firmas activas no puede ser superior a un cierto valor. El motivo principal es que a medida que aumenta el tamaño del mercado, también aumenta el costo hundido, por lo que las firmas que querrían entrar tienen que hacer tal inversión en gastos hundidos endógenos para poder operar que no es atractiva la entrada. Es por ello que es difícil entrar en el negocio de los refrescos soda, pues la inversión en publicidad es demasiado grande para que sea atractivo. Ver figura 11.17.

11.8.1. Un análisis gráfico

Una manera de comenzar a analizar el modelo con costos exógenos de Sutton es considerando la relación entre precios de mercado y la organización de la industria. La figura 11.18 muestra esta relación.

Es importante observar que en el caso de competencia de Bertrand se pasa de utilidades de monopolio en el caso de una firma a precio igual a costo marginal con dos firmas. Recordemos que las empresas tienen costos fijos (exógenos)

Ahora bien, la libre entrada elimina las rentas en la industria, con lo que se tiene $\pi_i = 0$. Consideremos el efecto de variar el número de firmas en la industria. A medida que hay más firmas en la industria, se necesitan precios más elevados para compensar el hecho de incurrir varias veces en los costos hundidos (alternativamente, con más firmas, cada firma tiene una porción menor del mercado, por lo que debe cobrar un precio mayor para poder pagar los costos fijos).

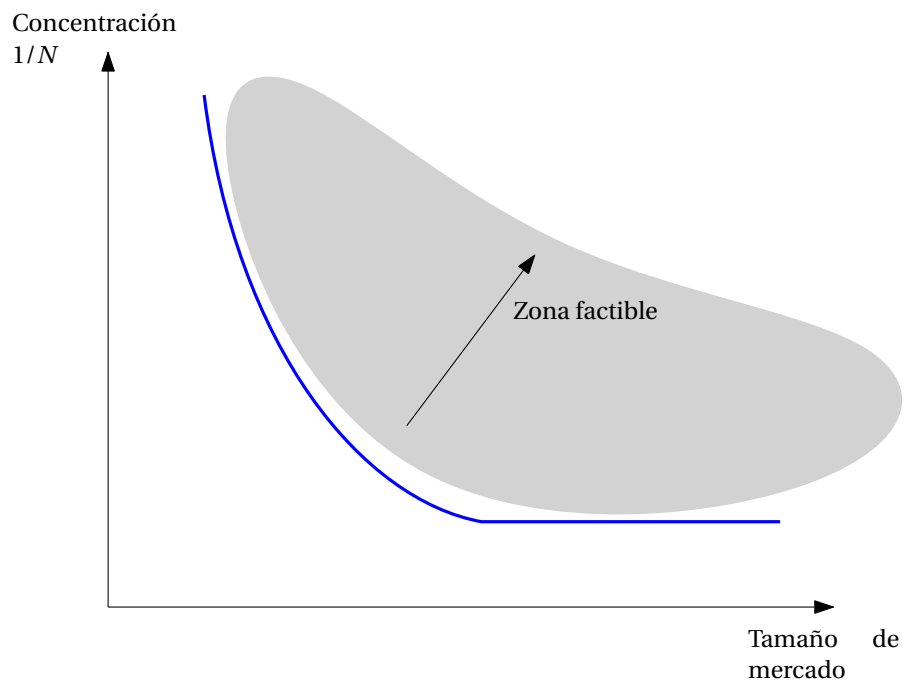


Figura 11.17: Concentración y tamaño de mercado con costos hundidos endógenos

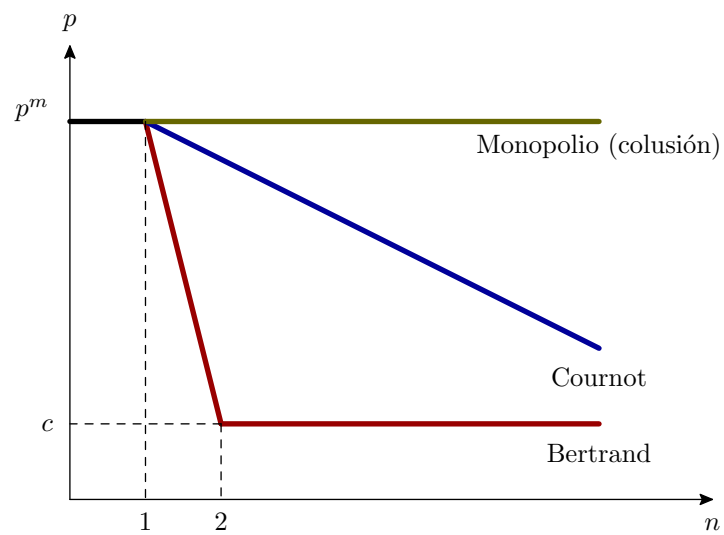


Figura 11.18: Precios y concentración

La figura 11.19 muestra el equilibrio que se obtiene para distintos tipos de organización industrial. La curva $\pi = 0$ indica los puntos en que con ese número de firmas los precios son tales que las utilidades de cada firma son cero, dado el costo de entrada. Primero, los precios más altos y el sistema más ineficiente se tiene en el caso de colusión, porque hay mucha entrada de firmas –y por lo tanto se incurren muchas veces los costos fijos– y el precio es elevado. Segundo, el corte intersecta la curva correspondiendo a competencia de Bertrand en un punto entre 1 y dos firmas, reflejando que con una firma hay rentas de monopolio y con dos ambas firmas tienen utilidades negativas. En este caso, la intensa competencia en precios lleva a que una sola firma domine el mercado y obtenga rentas monopolísticas. El caso Cournot es intermedio, con menos firmas en el mercado y un precio menor al de los otros dos casos. Para examinar la situación en forma analítica, y poder analizar asimismo el caso de costos fijos

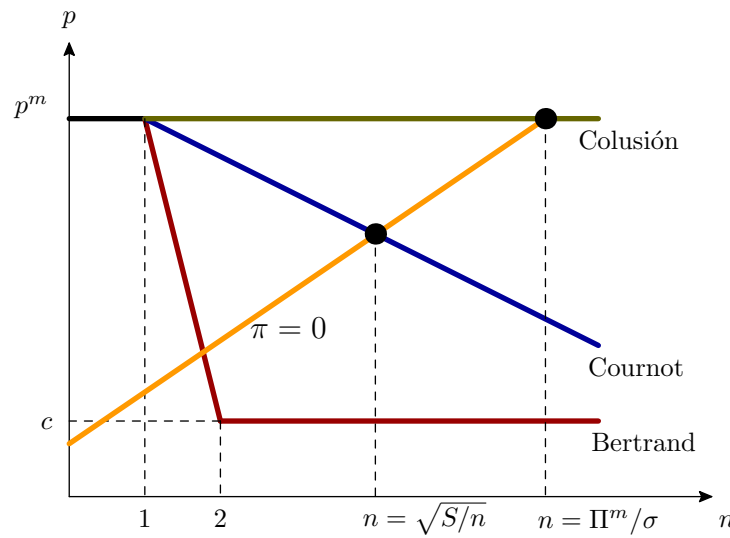


Figura 11.19: Equilibrio de Sutton con entrada

endógenos usaremos un modelo desarrollado por Schmalensee (1998) que permite estudiar el problema planteado por Sutton de forma relativamente simple.¹⁸

11.8.2. El modelo de Schmalensee

Consideremos un modelo con libre entrada y N firmas idénticas *ex ante*, con utilidades de la firma típica que vienen dadas por:

$$\pi_i = (P_i - c_i)q_i - A_i - \sigma \quad (11.6)$$

donde P_i es el precio que pone la firma, c_i son sus costos marginales (constantes) y q_i son sus ventas. A_i son los gastos de publicidad o algún otro gasto que desplaza la curva de demanda

¹⁸Sutton reclamaría que el enfoque de una etapa de Schmalensee no es apropiado. Para nuestros propósitos introductorios, es un modelo más simple, pero que no tiene la generalidad del análisis de Sutton.

hacia la derecha y σ es un costo de entrada determinado por la tecnología. Los mercados de tipo I se caracterizan por $A_I = 0$, es decir, tienen costos hundidos que son exógenos.

Si consideramos que las firmas producen un bien homogéneo, se tiene $c_i = c$, $P_i = P$ y $q_i = S/(NP)$, donde S es el gasto total en el producto, es decir, el tamaño del mercado. Suponemos que S se mantiene constante y no depende de las demás variables.¹⁹

Suponemos que el margen de Lerner en el mercado es k/N^α . Esta es una generalización del margen de Lerner en el modelo de Cournot (sección 9.2): bajo de competencia de Cournot, el margen de Lerner es $1/(N\epsilon)$, donde ϵ es la elasticidad de la demanda. En ese caso, $k = 1/\epsilon > 0$ y $\alpha = 1$. Resolviendo (11.6) para N en el caso general con $A_i = 0$, se tiene

$$N^* = [kS/\sigma]^{1/(1+\alpha)} \quad (11.7)$$

donde S/σ mide el tamaño efectivo del mercado y α mide la *ferocidad* de la competencia. Dado que $\partial N^*/\partial \alpha < 0$, a mayor *ferocidad* de la competencia, mayor concentración, porque aumenta la diferencia entre los márgenes de rentabilidad antes y después de la entrada. Es decir, cuando más cae la rentabilidad con la entrada de nuevas firmas, más fuerte es la competencia que enfrenta un entrante en este mercado.

El caso $\alpha = 1$ corresponde a Cournot, es decir al caso intermedio. El caso extremo $\alpha = \infty$ corresponde a la competencia de precios o de Bertrand que es la más intensa posible, dado que la rentabilidad cae a cero apenas entra otra firma. En tal caso, sobrevive solo una firma y terminamos con un monopolio. La menor concentración corresponde a un cartel, ($\alpha = 0$), el que atrae a nuevos entrantes a medida que aumenta el tamaño del mercado.

Notemos que cuando el tamaño del mercado crece $S \rightarrow \infty$, se tiene que para todo $\alpha > 0$, la concentración tiende a cero: $N^* \rightarrow \infty$. Pese a ello, el aumento en el número de firmas N a medida que aumenta el tamaño del mercado es menos que proporcional.

11.8.3. Mercados de tipo II

En este tipo de mercados modelamos la rivalidad entre las firmas mediante un juego de dos etapas. En la primera, las firmas deciden si entran y los niveles de avisaje A_i . Estos son los costos endógenos de Sutton (1998). En la segunda etapa, los costos de avisaje A_i están hundidos y las firmas compiten en precios o cantidades, o se coluden. Schmalensee (1998) muestra que no es necesario que el avisaje se decida *ex ante*. Es suficiente modelar primero la decisión de entrada y luego la de avisaje y producción simultáneos para demostrar que en los mercados de tipo II el límite inferior de la concentración no tiende a cero a medida que aumenta el tamaño del mercado, como se muestra en la figura 11.17.

Consideremos primero un caso en que precios y costos (P y c) son exógenos y en que la fracción de mercado que se lleva una firma i aumenta al gastar proporcionalmente más en avisaje:

$$\pi_i = (P - c)S \left[\frac{A_i^e}{\sum_{j=1}^N A_j^e} \right] - A_i - \sigma$$

¹⁹Esto ocurre en el caso de utilidad de tipo Cobb-Douglas.

donde S y e son constantes positivas. Este modelo tiene un equilibrio de Nash simétrico cuando $e \in [0, 2]$. Las condiciones de primer orden son:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial A_i} = \frac{(P - c)S (eA_i^{e-1} \sum_{j=1}^N A_j^e - A_i^e eA_i^{e-1})}{(\sum_{j=1}^N A_j^e)^2} - 1 = 0$$

utilizando el supuesto de simetría en el equilibrio se tiene:

$$\frac{(P - c)S (eA^{e-1}NA^e - A^e eA^{e-1})}{N^2 A^{2e}} - 1 = 0 \implies A^* = \frac{(P - c)Se(N - 1)}{N^2}$$

donde A^* representa el valor de equilibrio de la inversión publicitaria de cada firma. A mayor e , mayores gastos en avisaje y menores utilidades. Reemplazando este valor en la condición de libre entrada $\pi_i = 0$ se tiene:

$$(P - c)S \left(\frac{1}{N} - \frac{e(N - 1)}{N^2} \right) - \sigma = 0$$

En forma equivalente se puede escribir:

$$(1/N^*)(1 - e) + (1/N^*)^2 e - (\sigma/S)(1/(P - c)) = 0 \quad (11.8)$$

De aquí resultan tres casos:

1. Caso $e < 1$. Cuando el tamaño del mercado crece, N^* tiende a infinito, tal como en los mercados de tipo I. El motivo es que en este caso, la demanda por el producto de una firma no es muy sensible al avisaje, por lo que los gastos de avisaje son bajos.
2. Caso $e = 1$. En este caso se tiene $N^* = \sqrt{(P - c)S/\sigma}$, es decir que el número de firmas crece más lento que el tamaño del mercado, así que el avisaje crece sin límite cuando el tamaño del mercado crece (para tener rentas 0).
3. Caso $1 < e < 2$. En este caso, el número de firmas en equilibrio converge a un máximo finito $N^* \rightarrow N^{**} \equiv e/(e - 1)$. Este es el tipo de comportamiento de tipo II. La competencia en avisaje es tan fiera que sólo un número N^{**} pueden tener utilidades no positivas, independientemente del tamaño del mercado.

Determinar el límite cuando $S \rightarrow \infty$ en el caso $1 < e < 2$ requiere cierta sutileza, porque el último término no queda bien definido si $P - c \rightarrow 0$ (debido a la mayor competencia al crecer N). Para ver que no hay problema, supongamos que $P - c$ sea una función decreciente de N , pero $P - c > \epsilon > 0$ para todo $N < N^{**}$. En tal caso, el último término en (11.8) desaparece porque $S \rightarrow \infty$, y se obtiene el resultado de un número finito de firmas. Si por el contrario, se tiene que existe $N^{***} < N^{**}$ tal que $P - c = 0$ para $N > N^{***}$, entonces el número de firmas es inferior a $N^{***} < N^{**}$, y también se mantiene el resultado cualitativo para este caso. Por lo tanto, el resultado es robusto al caso de competencia de precios posterior a la competencia en avisaje, para $1 \leq e < 2$. Ver la figura 11.20.

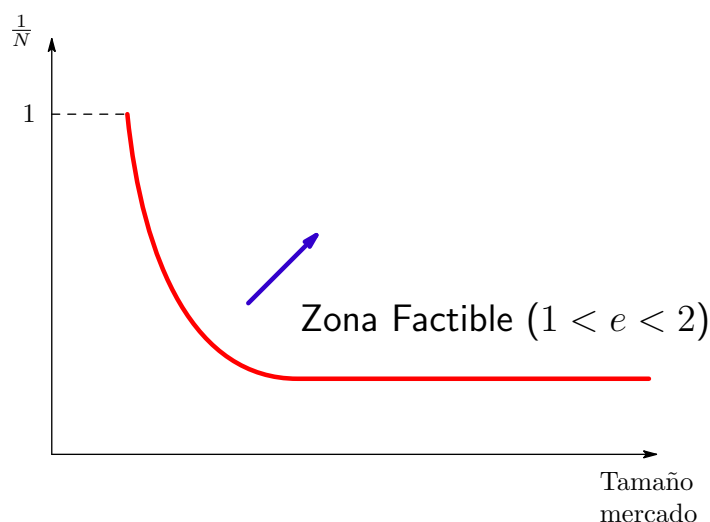


Figura 11.20: Zona factible en el caso $1 < e \leq 2$ del modelo de Schmalensee

Sutton (1998) ha aplicado este modo de análisis al caso de inversión en tecnología. Muestra que en sectores tecnológicos en que los productos son buenos sustitutos y en que la investigación y desarrollo son efectivos, habrá mucha investigación y un alto grado de concentración en la industria. Por otro lado, existen sectores con poca sustituibilidad, por lo que a pesar que hay mucho gasto investigación, la concentración es pequeña.²⁰ Los resultados de Sutton permiten explicar por ejemplo, la concentración en la industria de los aviones a reacción civiles, así como la baja concentración en la industria de los aviones a hélice y los barcos petroleros, por ejemplo.

11.8.4. Evidencia sobre el modelo de Sutton

Ellickson (2007) ha aplicado el modelo de Sutton para estudiar la competencia entre (cadenas de) supermercados. Ellickson adapta el modelo de Sutton suponiendo que la competencia entre supermercados se produce ofreciendo una mayor variedad de productos en las tiendas como una forma de diferenciación, de tipo vertical. A medida que crecen los mercados, las firmas deben incurrir en mayores costos si desean seguir siendo viables, y esta escalada de costos disuade la entrada de nuevos competidores. Esto explicaría que mercados grandes y pequeños son servidos por una cantidad similar de cadenas de alta calidad (osea con mucha variedad de productos).

El caso de los supermercados posee complejidades adicionales, pues además de la diferenciación vertical existen aspectos espaciales. En particular, para aumentar la fracción del mercado servido por una cadena, ésta debe comprar terrenos para construir tiendas cada vez

²⁰El ejemplo preferido de Sutton son los medidores de flujo en la industria química. Existen diversos fenómenos físicos que se pueden usar para medir flujos, los que tienen distintas características. Esto hace que medidores basados en distintos principios sean apropiados para ciertos sectores (es decir, hay poca sustituibilidad), por lo que pueden sobrevivir muchas empresas en el sector, y es un mercado poco concentrado.

más grandes, e invertir en sistemas avanzados de distribución interna.

Ellickson muestra que la concentración tiene un límite inferior en el caso de los supermercados. Luego, contrasta este resultado con otro sector, el de salones de belleza y peluquerías, cuyos costos fijos no crecen con el tamaño del mercado, por lo que la industria se fragmenta cuando aumenta el mercado.

Ellickson (2007) considera el siguiente modelo antes de proceder al estudio econométrico. El nivel de calidad de la industria se denota por $z \geq 1$, en que un z mayor indica mayor variedad de productos en el supermercado. Hay M consumidores idénticos con ingreso Y y con función de utilidad:

$$u(x_1, x_2, z) = (1 - \alpha) \ln(x_1) + \alpha \ln(zx_2)$$

donde x_1 es un bien compuesto de todos los bienes y servicios que no se compran en supermercados, y x_2 son los que se compran en supermercados. Suponemos que el precio de x_1 es 1, y que el precio de los productos de supermercados es $p(z)$. Los costos de la cadena de supermercados j , que produce una cantidad q_j con calidad z_j son:

$$C_j = p_L \sigma + \frac{\lambda p_L}{\gamma} (z_j^\gamma - 1) + c q_j \quad (11.9)$$

donde p_L es el precio de los terrenos, $\sigma, \lambda > 0$ y $\gamma > 1$. Suponemos que el costo marginal de producción c está dado por

$$c = \phi_1 w + \phi_2 p_g + \phi_3 p_L \quad (11.10)$$

donde los tres parámetros ϕ_i son positivos,; w es el salario y p_g es el costo de los productos vendidos. Se puede demostrar (usando el lema de Shepard) que la demanda de terrenos de una firma que produce una cantidad q_j de calidad z_j es

$$h_L = \sigma + \lambda(z_j^\gamma - 1)/\gamma + \phi_3 q_j.$$

En esta expresión, si se mantiene la calidad z_j constante, la demanda por terrenos sube linealmente con q_j , ya que atender a más clientes requiere tener más tiendas. Como se observa de (11.9) y la expresión anterior, cuando el nivel de calidad es mínimo ($z_j = 1$), los costos son totalmente exógenos y no dependen de z . Sin embargo, si la firma aumenta su calidad, los costos fijos aumentan y la demanda por tierra aumenta, no porque se construyen más tiendas, sino porque son más grandes. En el equilibrio, el precio de la tierra limita el aumento de calidad y no solo el número de tiendas.

El juego es de tres etapas. En la primera, la firma j decide si entra o no al mercado, con un costo fijo $p_L \sigma$. En la segunda etapa, las firmas eligen un nivel de calidad z_j , incurriendo un costo fijo adicional $\frac{\lambda p_L}{\gamma} (z_j^\gamma - 1)$. En la última etapa, las firmas compiten en cantidades. Suponiendo un equilibrio simétrico, Ellickson obtiene:

$$q = \left(\frac{N-1}{N^2} \right) \frac{S}{c} \quad (11.11)$$

$$p(z) = \left(\frac{N}{N-1} \right) c \quad (11.12)$$

$$z = \left(\frac{2S(N-1)^2}{N^3 \lambda p_L} \right)^{1/\gamma} \quad (11.13)$$

donde $S \equiv \alpha Y M$ es el tamaño del mercado, en el sentido de ingresos totales y N es el número de firmas que entran en la primera etapa. Para determinar N , se usa la condición de cero utilidad, lo que da una condición cuyos efectos dependen del signo de $\lambda - \gamma\sigma$ (ver Ellickson (2007)).

$\lambda - \gamma\sigma < 0$ El número de firma en equilibrio está acotado, pero aumenta a medida que aumenta el tamaño del mercado. Este efecto se ve limitado si aumenta el precio de la tierra a medida que el tamaño del mercado aumenta.

$\lambda - \gamma\sigma > 0$ En este caso, el número de firmas en equilibrio cae, a medida que aumenta el tamaño del mercado.

El caso segundo parece contraintuitivo, y los datos parecen descartarlo. En la próxima sección analizamos el mercado de los supermercados y lo comparamos con el de las peluquerías.

Cadenas de supermercados

Al analizar las 50 cadenas de supermercados más importantes de los EE.UU., Ellickson (2007) observa que más de la mitad tiene 150 tiendas o menos, y observa que hay demasiadas cadenas con entre 50 y 100 tiendas como para poder pensar que el tamaño eficiente es superior a este número de tiendas.

Para determinar los mercados de cada cadena, estudia las redes de distribución y las bodegas de las cadenas, lo que le permite llegar a la conclusión que en el mercado de los EE.UU. existen 51 mercados independientes para esta industria, definidas especialmente por el costo de transporte de alimentos frescos. Ellickson estudia la concentración en estos 51 mercados, usando para ello las medidas de concentración de las mayores empresas.

En la figura 11.21 se muestra la concentración en cadenas de supermercados en los distintos mercados regionales. Las figuras de la izquierda miden la concentración usando el modelo teórico de la sección anterior, es decir el tamaño del mercado está dado por $\ln(\alpha MY)$, donde tanto M como Y se toman del censo de los EE.UU. y $\alpha = 0,05$ es una estimación del porcentaje del gasto total dedicado a abarrotes y otras compras en supermercados. En los paneles de la derecha, el tamaño del mercado proviene de datos de ventas de efectivas de abarrotes y otros productos en los supermercados. La diferencia entre los paneles de arriba y los de abajo es que los de arriba usan $C1$, es decir, la fracción de mercado de la mayor firma, y el de abajo mide $C6$, es decir la fracción de mercado de las seis mayores firmas.

En la figura 11.21 se grafican además los límites inferiores la concentración. Como se observa, los límites muestran una pequeña caída con respecto al valor que tiene en los mercados de menor tamaño, pero al crecer el mercado la concentración deja de caer y el límite inferior de la concentración es constante a partir de un cierto tamaño de mercado, en todas las especificaciones de las figuras. Esto es plenamente acorde con el modelo de Sutton en mercados de tipo II (con costos hundidos endógenos). El contraste con el caso de las peluquerías y salones de belleza es claro (figura 11.22). En efecto, para que la mayor intensidad de competencia saque a los participantes que producen productos de baja calidad del mercado, el costo de un aumento de calidad debe recaer sobre los costos fijos. En el caso de las peluquerías, éstas se diferencian por su localización y por el talento de los peluqueros, pero el rol del avisaje es

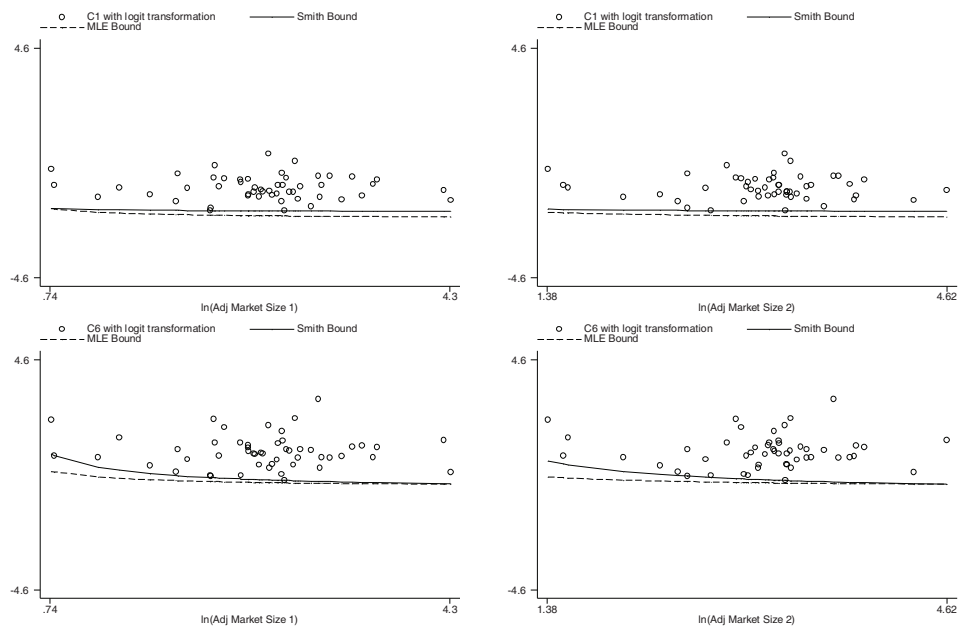


Figura 11.21: Un mercado con costos fijos endógenos: supermercados

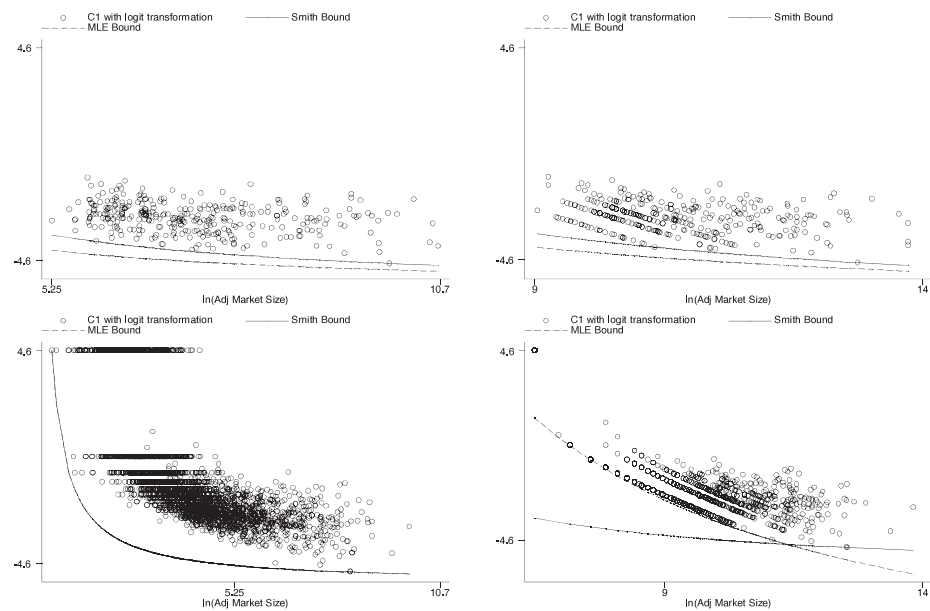


Figura 11.22: Un mercado con costos fijos exógenos: salones de belleza

poco importante. En este mercado hay pocas cadenas, ya que la mayoría de las tiendas tiene un propietario individual. Es un mercado sin investigación y desarrollo, otra fuente de costos fijos endógenos. Por lo tanto, se trata de una industria con costos fijos exógenos (de Tipo I). Como se observa en la figura 11.22, hay una extrema fragmentación en la industria, la que aumenta con el tamaño del mercado, tal como supone el modelo de Sutton para este caso.

Bibliografía

- Bain, Joe S. 1956. *Barriers to New Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Baumol, William J., John C. Panzar, and Robert D. Willig. 1982. *Contestable Markets and the Theory of Market Structure*. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
- Bulow, Jeremy I., John D. Genakopolos, and Paul D. Klemperer. 1985. "Multimarket Oligopoly: Strategic Substitutes and Complements." *Journal of Political Economy* 93 (3):488–511.
- Carlton, Dennis W. and Michael Waldman. 2002. "The Strategic Use Of Tying To Preserve And Create Market Power In Evolving Industries." *Rand Journal of Economics* 33 (2):194–220.
- Dixit, Avinash K. 1980. "The Role of Investment in Entry Deterrence." *Economic Journal* 90:95–106.
- Dixit, Avinash K. and Joseph E. Stiglitz. 1977. "Monopolistic Competition and Optimal Product Diversity." *American Economic Review* 67:297–308.
- Ellickson, Paul B. 2007. "Does Sutton apply to supermarkets?" *RAND JOURNAL OF ECONOMICS* 38 (1):43–59.
- Ellison, Glenn and Sara Fisher Ellison. 2011. "Strategic Entry Deterrence and the Behavior of Pharmaceutical Incumbents Prior to Patent Expiration." *American Economic Journal: Microeconomic* 3:1–36.
- Fischer, Ronald. 1995. "Fusión Aérea." *El Mercurio* :A2.
- Hotelling, H. 1929. "Stability in Competition." *Economic Journal* 39:41–57.
- Jullien, Bruno, Patrick Rey, and Claudia Saavedra. 2014. "The Economics of the Margin Squeeze." ISEI Report 23, Institut D'Économie Industrielle.
- Nalebuff, Barry. 2004. "Bundling as a Barrier to Entry." *The Quarterly Journal of Economics* 119 (1):159–187.
- Salop, Steven. 1979. "Monopolistic competition with outside goods." *The Bell Journal of Economics* 10 (1):141–156.
- Schmalensee, Richard. 1978. "Entry Deterrence in the Ready-to-Eat Breakfast Cereal Industry." *The Bell Journal of Economics* 9 (2):305–327.

- . 1998. “Game-Theoretic Models of Market Concentration.” In *Applied Industrial Economics*, edited by Louis Philips. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 52–61. First published in *The Journal of Industrial Economics* 40, 1992.
- Shim, Sunghee and Juwon Kwak. 2015. “Tying to Foreclose in Two-Sided Markets.” *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 15 (4):1919–1937.
- Stiglitz, Joseph E. 1987. “Technological Change, Sunk Costs and Competition.” *Brookings Papers in Economic Activity* 3:883–937.
- Sutton, John. 1991. *Sunk Costs and Market Structure*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- . 1998. *Technology and Market Structure*. Cambridge, MA.: The MIT Press.
- Whinston, Michael D. 1990. “Tying, Foreclosure and Exclusion.” *American Economic Review* 80 (4):837–859.

Capítulo 12

Políticas de competencia

12.1. Una breve historia de las políticas de competencia en el mundo

En el imperio romano había fuerte oposición a los monopolios. Esto dio origen a leyes para limitar los precios al que se podían vender los productos (p.ej., la *Lex Julia de annona* sobre precios de trigo), sin que fueran particularmente efectivas en impedir los carteles de empresarios. A partir del siglo tercero, ante la crisis económica, el Imperio comienza a vender monopolios para obtener recursos. En 301, Diocleciano estableció un listado de precios máximos para más de mil de productos en respuesta a la depreciación de la moneda y la proliferación de monopolios. Al poco tiempo, el decreto dejó de ser respetado.¹

En 483 el emperador Zeno dicta un famoso edicto contra monopolios, que elimina los monopolios legales y prohíbe los carteles:

“Nadie tiene el derecho a ejercer poder de monopolio sobre cualquier clase de vestimenta o pescado, o en cualquier otra cosa que sirva de alimento o para cualquier otro uso, no importando su naturaleza, por su propia autoridad o bajo el edicto de un emperador existente o que pueda dictarse en el futuro; ni pueden personas combinarse o acordar en una reunión ilegal que ciertas mercaderías no pueden venderse a un precio menor que el acordado por ellos.”

Este edicto fue incorporado al Código de Justiniano y posteriormente se traspasó a la ley de los Estados Italianos del medioevo y a las de otros países europeos de la época, sin que haya tenido efectos relevantes hasta el final del siglo XIX. Respecto a carteles, Florencia incorporó la legislación anti-colusión de Zeno en el siglo XIV. En la edad media y moderna, pese a la existencia de la Ley en los países que descendían del imperio romano, los Estados vendían monopolios para conseguir recursos. Los artesanos de cada ciudad se unían en corporaciones (*guilds*) que monopolizaban los mercados de telas, zapatos, peluqueros, herreros, carniceros, panaderos, vendedores de pescado, cuchilleros, tintureros, carpinteros, cerveceros, farmacias,

¹Ya antes, en el código de Hammurabi de 1754AC se establecían salarios y el precio de algunos servicios.

joyeros, albañiles, candeleros, peleteros, escribanos, tejedores, mercaderes, toneleros, fabricantes de ruedas, viñateros, alfileteros y muchos otros. No se permitía vender más barato que lo que establecía la corporación respectiva, y se restringía la entrada al sector mediante un examen manejado por los miembros del sindicato. Algunas corporaciones eran muy ricas, y es común ver vitrales, esculturas y cuadros donados por éstas a las iglesias medievales que subsisten. Hubo otros gobernantes europeos que intentaron limitar la actuación de los carteles, pero manteniendo la contradicción de tener corporaciones de artesanos que operaban como carteles.

Se ha señalado que los habitantes de la ciudad no sufrían mucho con estos monopolios, pues casi todos los ciudadanos que no eran nobles ni sirvientes estaban asociados a alguna corporación. Por lo tanto, aunque pagaban mucho por los bienes, también vendían caros los que producían. Los que sufrían con estos monopolios, haciéndolos ricos, eran los habitantes rurales, agricultores y campesinos, que debían pagar un alto precio para comprar productos artesanales, al tiempo que competían por vender sus productos en las ciudades.

En Inglaterra, los monopolios surgen a partir de las *cartas patentes*, originalmente concebidas para favorecer nuevas ideas o industrias en el país, mediante un período de protección. En el reinado de Isabel I, el sistema se usó para conseguir recursos o para pagar favores, sin tener que recurrir a impuestos. Isabel I y su sucesor Jaime I (y VI de Escocia) entregaron monopolios en toda clase de bienes (sal, estaño, vinos dulces, naipes), lo que los hizo muy impopulares. En respuesta a las críticas, 1601 hubo una sentencia judicial que invalidó el monopolio de naipes, y en 1624 el Parlamento aprobó el Estatuto de monopolios, que eliminaba los monopolios existentes y los que podrían haber en el futuro, a excepción de las patentes por invenciones, que podían durar hasta 14 años.

12.1.1. Políticas de competencia: Estados Unidos

El gran avance en materia de políticas de competencia proviene de los EEUU. La Ley fundamental en esta materia es el Sherman Antitrust Act de 1890, que según sus autores, se basaba en el Derecho Común anglosajón. Ha sido el modelo de legislaciones posteriores por su efectividad. En su redacción original, sus primeros dos artículos señalan:

“Sec. 1. Todo contrato o combinación para conformar un cartel (*trust*) o conspiración para limitar el comercio entre los Estados o con países extranjeros es declarado ilegal. Cualquier persona que haga ese contrato o se involucre en esa conspiración o cartel, será culpable de un delito menor. Si es declarado culpable, su castigo será una multa que no excede USD5.000 o por una pena de cárcel de no más de un año, o por ambos castigos, a la discreción de la corte.

Sec. 2. Toda persona que monopolice o intente monopolizar, o que se coordine o combine con otra persona o personas para monopolizar cualquier área de comercio entre los Estados o con países extranjeros, será culpable de un delito menor. Si es declarado culpable, su castigo será una multa que no exceda USD5.000 o por una pena de cárcel de no más de un año, o por ambos castigos, a la discreción de la corte.

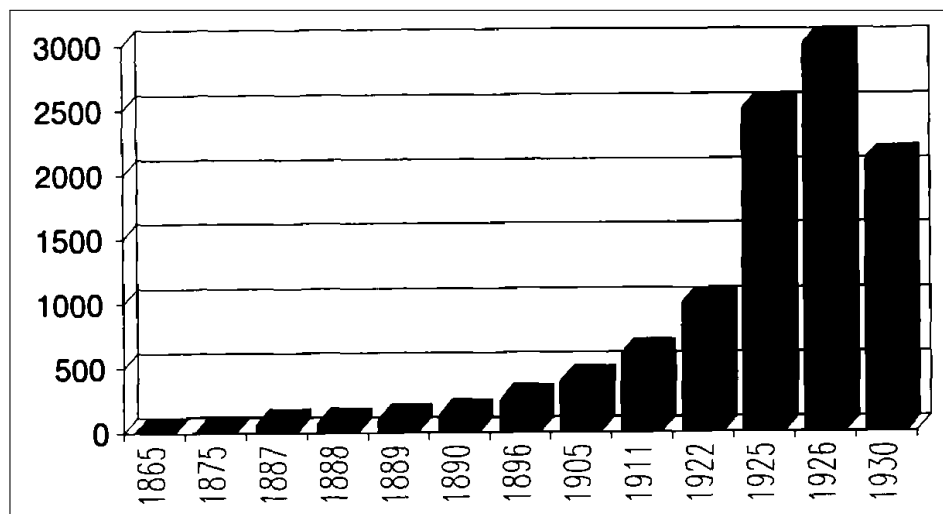


Figura 12.1: Carteles en Alemania en la preguerra. Fuente: Feldenkirchen (1992).

Además de castigar directamente, la Ley Sherman permite que toda persona (natural o jurídica) que se vea afectada en su negocio o propiedad por actuaciones prohibidas por la Ley pueda acudir a la Justicia en demanda de compensaciones por hasta tres veces el daño infligido, más las costas judiciales y de abogados. La Ley se ha ido actualizando, la última vez en 2004: ahora las corporaciones pueden enfrentar multas de hasta USD 100MM, el delito se transformó en una felonía (ya no un delito menor) y es castigado con hasta 10 años de cárcel.

La Ley Sherman no fue efectiva en sus primeros años, pero ya en los gobiernos de T. Roosevelt (1901-1909) y W. Taft (1909-1913) se iniciaron numerosas causas *antitrust* (45 y 75 causas respectivamente). Ya no serían aceptadas las fusiones que amenazaban con monopolizar industrias, y se disolvió la mayor empresa del mundo, la *Standard Oil Company*.²

12.1.2. Políticas de competencia: Alemania

Alemania tuvo un esquema completamente distinto debido a la herencia de las corporaciones de la Edad Media, que aún se mantenían a fines del siglo XIX. Además, durante la rápida industrialización del siglo XIX prevalecía en los tribunales una actitud de *laissez faire* y no había interés en controlar los carteles o las *combinaciones*.³ En los 1890s, los tribunales expresamente extendieron el principio de libertad de contrato a los carteles y combinaciones, permitiendo que sus acuerdos fueran legalmente válidos (Feldenkirchen, 1992). La figura 12.1 muestra el desarrollo de los carteles en la preguerra.

En 1923 Alemania introdujo la Ley de Carteles, que intentó limitar las acciones de los carteles a aquellas que beneficiaban a la sociedad. Ocurrió lo contrario, pues permitió la exis-

²Se crearon, a partir de la Standard Oil, las grandes empresas petroleras Exxon, Mobil, Amoco, Chevron, Atlantic Richfield, Sohio, Marathon, Pennzoil.

³Combinaciones son estructuras formadas por empresas independientes que participan en un sector productivo (por ejemplo mediante relaciones verticales) pero que coordinan sus acciones. Por ejemplo, una empresa que fabrica equipos industriales que no le vende a la competencia de la combinación.

tencia legal de carteles y de sus acuerdos (por ejemplo para mantener precios), que ahora eran contratos legalmente válidos. Era legítimo, de acuerdo a esta ley, establecer un boicot. Las combinaciones eran consideradas positivas porque la concentración económica permitía extraer rentas del extranjero y limitar las fluctuaciones de precios. Aún antes de los nazis, la producción estaba muy cartelizada. En 1925, el 83 % de la minería, el 70 % de la gigantesca industria química, el 70 % de la del papel y 66 % de la industria del vidrio eran parte de carteles. Los carteles continuaron en la postguerra, pese a la presión estadounidense, hasta que en 1957 se adoptó por primera vez una ley procompetencia que prohibía los carteles (con excepciones justificadas). En 1973 se introdujo una Ley que fortaleció la competencia, pero solo cuando se creó la Comisión Europea de Competencia, Alemania ha dejado sus antigua predisposición en contra de las leyes de competencia.

12.1.3. Sanciones en los EEUU y la EU

El cuadro 12.1 muestra algunas de las multas más grandes impuestas por cartelización hasta el año 2007 tanto en la Unión Europea como en los EEUU. Más recientemente, las mayores multas del Departamento de Justicia de los EEUU hasta el año 2017 se muestran en el cuadro 12.2. A su vez, las mayores multas en la UE hasta 2017 aparecen en el cuadro 12.3.

El acumulado de multas anuales en Estados Unidos es inferior a la Unión Europea, como se observa al comparar el cuadro 12.4, con el de multas en la Unión Europea que se muestra en el cuadro 12.5. Esto puede deberse a que en Estados Unidos, los carteles son un crimen y tienen pena de cárcel, por lo que existe un disuasivo adicional (asparentemente muy efectivo) a la colusión que no existe en la UE. Las penas efectivas son del orden de dos años de cárcel para los condenados, como se muestra en el cuadro 12.6.

Cuadro 12.1: Mayores multas anticarteles en EE.UU. y la UE hasta 2007.

Empresa	País	Año	Multa (\$ MM)	Empresa	País	Año	Multa (€ MM)
Hoffmann-La Roche	Switzerland	1999	500	ThyssenKrupp	Germany	2007	480
Korean Air Lines	S Korea	2007	300	Hoffmann-La Roche	Switzerland	2001	462
British Airways	UK	2007	300	Siemens	Germany	2007	397
Samsung	S Korea	2006	300	Eni	Italy	2006	272
BASF	Germany	1999	225	Lafarge	France	2002	250
Hynix Semiconductor	S Korea	2005	185	BASF	Germany	2001	237
Infineon Technologies	Germany	2004	160	Otis	US	2007	225
SGL Carbon	Germany	1999	135	Heineken	Netherlands	2007	219
Mitsubishi Corp	Japan	2001	134	Arkema	France	2006	219
Ucar International	US	1998	110	Solvay	Belgium	2006	167

Fuente: Department of Justice y European Commission

Cuadro 12.2: Mayores multas a carteles EEUU, hasta 2017.

Acusado	Año	Producto	Multa (US\$ MM)	Alcance	País
Citicorp	2017	FX	\$925	Int.	U.S.
Barclays, PLC	2017	FX	\$650	Int.	UK
JPMorgan Chase & Co.	2017	FX	\$550	Int.	U.S.
AU Optronics Corp.	2012	Paneles LCD	\$500	Int.	Taiwan
F. Hoffmann-La Roche	1999	Vitaminas	\$500	Int.	Suiza
Yazaki Corp.	2012	Partes autos	\$470	Int.	Japan
Bridgestone Corporation	2014	Prod. caucho autos	\$425	Int.	Japan
LG Display Co.	2009	Paneles LCD	\$400	Int.	Korea
Royal Bank Scotland	2017	FX	\$395	Int.	Escocia, UK
Air France y KLM	2008	Carga Aérea	\$350	Int.	Francia/Holanda

Fuente: Departamento de Justicia, EEUU.

Cuadro 12.3: Mayores multas carteles UE hasta 2017. Fuente: Comisión Europea 2017

Year	Undertaking**	Case	Amount in €* of which 391 940 000 jointly and severally with LG Electronics
2016	Daimler	Trucks	1 008 766 000
2016	DAF	Trucks	752 679 000
2008	Saint Gobain	Carglass	715 000 000
2012	Philips	TV and computer monitor tubes	705 296 000 of which 391 940 000 jointly and severally with LG Electronics
2012	LG Electronics	TV and computer monitor tubes	687 537 000 of which 391 940 000 jointly and severally with Philips
2016	Volvo/Renault Trucks	Trucks	670 448 000
2016	Iveco	Trucks	494 606 000
2013	Deutsche Bank	Euro interest rate derivatives (EIRD)	465 861 000
2001	F. Hoffmann-La Roche	Vitamins	462 000 000
2007	Siemens	Gas insulated switchgear	396 562 500

Cuadro 12.4: Monto de multas y número de casos de colusión anuales en los EEUU. Fuente: DOJ 2017.

FINES IMPOSED ¹⁸	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Individual: Total Individual Fines (\$000)	3,650	15,109	1,485	605	4,373	1,522	2,141	3,069	2,016	369
Number of Individuals Fined	17	25	23	27	19	25	31	29	24	15
Corporate: Total Corporate Fines (\$000)	469,805	615,671	695,042	973,740	338,645	380,032	1,472,968	272,214	1,904,714	985,706
Number of Corporations Fined	18	12	12	16	11	11	33	24	25	15
Total Fines Imposed (\$000)	473,455	630,780	696,527	974,345	343,017	381,554	1,475,109	275,283	1,906,730	986,075

Cuadro 12.5: Monto de multas y número de casos de colusión anuales en la Unión Europea. Fuente: Cartel Statistics European Commission, 2017

Year	Amount in €* Undertakings
2013	1 664 809 000 19
2014	1 684 768 000 53
2015	364 531 000 21
2016	3 726 976 000 16
2017	67 609 000 4
total	7 508 693 000 113

Cuadro 12.6: Tiempo de cárcel para condenados por colusión. Fuente: DOJ 2017.

INCARCERATION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Number of Individuals Sentenced	28	39	31	44	37	39	55	39	35	15
Number of Individuals Sentenced to Incarceration Time	19	34	19	35	29	21	45	28	21	12
Average Number of Days of Incarceration ²²	283	923	754	726	898	502	747	750	787	402

12.2. Índices de Concentración

A menudo se intenta medir el peligro de conductas anticompetitivas en una industria mediante indicadores de concentración. En algunas épocas, estos indicadores han jugado papeles importantes y aún hoy, la política antimonopolios en EE.UU. se activa cuando ciertos valores críticos se superan. Si se define $\alpha_i \equiv q_i/q$,

- i) $R_m = \sum_1^m \alpha_i$ es el índice de concentración de m firmas.
- ii) $R_H = 10,000 \cdot (\sum_1^n \alpha_i^2)$ es el índice de Herfindahl, que le da más peso a las firmas más importantes y considera todas las firmas del mercado.
- iii) $R_e = \sum_1^n \alpha_i \ln \alpha_i$ es el índice de entropía.

El índice de Herfindahl resulta alto cuando hay asimetría en el tamaño de las firmas y parece un indicador más razonable que el de concentración. Por ejemplo, si consideramos dos industrias con cuatro firmas, con participaciones de mercado dadas por $A = (85, 5, 5, 5)$ y $B = (25, 25, 25, 25)$ respectivamente, $R_4 = 1$ en ambos casos, pero $R_H^A = 7300$ pero $R_H^B = 2700$, indicando que el primer mercado es más concentrado.

La idea de estos índices es que la concentración facilita la colusión. Muchos estudios asocian concentración a rentabilidad en la industria, aunque estos estudios no han sido aceptados sin discusión. Por lo demás, no hay asociación entre concentración y rentabilidad en el caso de Bertrand, por ejemplo.

Los criterios que se aplican a fusiones de empresas en los EE.UU. el país de más larga y activa tradición antimonopolios son los que siguen: un índice de Hehrfindahl de menos de 1000, no interesa a la autoridad antimonopolios. Un índice hasta 1800 causa cierta preocupación (concentración media) y más de 1800 son mercado altamente concentrados, en los que cualquier fusión de empresas que signifique un aumento en la concentración de más de un 50 % no es aceptable. Alternativamente, un aumento en la concentración de más de un 100 % en industrias con un índice de concentración intermedio tampoco son aceptables.

Las leyes antimonopolio no establecen ningún impedimento a que una empresa crezca hasta cualquier grado de concentración, siempre y cuando: i) el crecimiento sea orgánico y no se produzca mediante fusiones, y ii) la empresa no utilice conductas anticompetitivas.

Impedir la formación de monopolios por crecimiento orgánico de las empresas tendría mal efecto sobre los incentivos. Supongamos que una ley limitara la participación de mercado a un 35 %. ¿Qué pasaría con una empresa como Google en el mercado de la búsqueda en internet en ese escenario (en junio de 2022 su participación en el mercado de búsquedas es 91.9 %)? La empresa, al acercarse al límite, tendría que dejar de hacer esfuerzos por atraer clientes, es decir, tendría que empeorar el servicio. Sus competidores tendrían que hacer menos esfuerzos para obtener participación de mercado. Es evidente que los consumidores no estarían mejor.

Es interesante observar que conductas que son aceptables (y competitivas) en firmas con una participación pequeña del mercado dejan de serlo cuando las firmas alcanzan una participación dominante. Como veremos más adelante, la distribución exclusiva de productos es aceptable en empresas con participaciones menores de mercado, pero puede no ser aceptable en empresas con gran participación de mercado.⁴

EJEMPLO 66 (CONCENTRACIÓN EN CHILE: MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA)

En la industria de generación eléctrica del SIC, las participaciones de mercados en capacidad en el año 2000 eran aproximadamente: Colbún: 18 %, Gener y filiales: 22 %, Endesa y filiales: 56 %, otros, 4 %. El Herfindahl es $R_H = 10,000((0,18)^2 + (0,22)^2 + (0,56)^2 + (0,04)^2) = 3960$. Esta industria estaba mucho más concentrada que el máximo aceptable en EE.UU, y el nivel de concentración en generación se mantuvo en $R_H \approx 3000$ por más de una década. Desde entonces la situación ha mejorado con la Ley Corta Eléctrica de 2005, que ha favorecido la entrada de nuevas empresas, y con los esfuerzos recientes por impulsar las Energías Renovables no Convencionales (ERNC), que han atraído a nuevas empresas al sector. En enero de 2016, de acuerdo al CDEC-SIC, la generación real fue: Endesa y Pehuenche: 1393MWh (30.5 %), Gener y Guacolda: 1078MWh (23.6 %), Colbún: 1070 MWh (23.5 %), otros (principalmente ERNC): 1019 MWh (22.3 %). El Herfindahl de generación de ese mes fue de $R_H = 2542$, menor que los anteriores. En diciembre de 2021, las participaciones en la generación aparecen en el cuadro 12.7, lo que da un $R_H \approx 1300$, mucho menor que en el pasado.⁵

⁴Ver, por ejemplo, el caso de abuso de posición dominante contra las embotelladoras de Coca Cola, por castigar a minoristas que tenían productos de la competencia.

⁵Bajo el supuesto que en la asignación del 33 % de participación restante, las otras firmas eran de menor tamaño (por eso no aparecen en el reporte de Systep). SE asumen cinco empresas con 6 % de participación y una con 3 %. Este es probablemente una cota superior, porque no parece probable que exista más de una firma con 6 % de participación.

Cuadro 12.7: Generación diciembre 2021 (GWh)

Empresa	Dic 2021 GWh	Participación
Enel	1.746	24 %
Colbun	915	13 %
AES	1.117	16 %
Engie	481	7 %
Tamakaya	550	8 %
Otras	2.328	33 %
Total Chile	7.137	100 %

Fuente: Reporte Systep Enero 2021.

EJEMPLO 67 (CONCENTRACIÓN EN CHILE: MERCADO MÓVIL)

En la industria de la telefonía celular, a fines de los 90, pocos años después de la entrada del servicio moderno de telefonía móvil, CTC-Startel tenía el 50 % del mercado, y ENTEL y BellSouth se repartían algo más de 20 % cada una. Chilesat tenía un pequeño porcentaje. El índice de Herfindahl es aproximadamente $R_H = 3500$. Este grado de concentración se mantuvo por años, porque existían pocas medidas para aumentar la competencia. En 2016 la situación ha variado, dado que se han adoptado muchas medidas pro-competencia: portabilidad del número, un nuevo entrante al mercado, cobros iguales intra- y entre redes, baja en los costos de terminación, etc. En septiembre de 2015, el Herfindahl de la participación de mercado de las empresas era $R_H = 3178$. Más recientemente, la entrada de Wom ha reducido la concentración cerca del mínimo posible con cuatro empresas, ver figura 12.2. Los precios del servicio han caído en forma notable.⁶

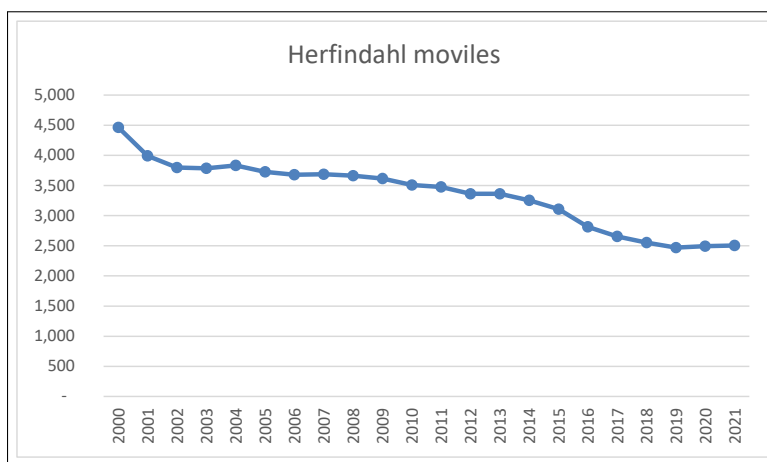


Figura 12.2: Concentración mercado telefonía móvil. Fuente: Subtel

⁶No parecen ser posible tener más de cuatro operadores móviles en un mercado, debido al costo de entrada y lo que muestra la experiencia internacional.

EJEMPLO 68 (CERVEZA)

En la industria de la cerveza, en 2020 CCU tiene aproximadamente el 68 % del mercado, ABIn-Bev (Budweiser, Quilmes, Báltica, Becker y Corona) tiene una participación de 25.3 %. Concha y Toro tiene un 2.2 % del mercado.⁷ El Herfindahl es cercano a 5275, es decir se trata de un mercado muy concentrado.

■

EJEMPLO 69 (CONCENTRACIÓN Y MÁRGENES, SIN COLUSIÓN)

Si definimos $\pi = \sum_1^n \pi_i$ se tiene $\pi = \sum_1^n (p - c_i)q_i = \sum (p\alpha_i q_i)/\epsilon = (pQ/\epsilon) \sum \alpha_i^2$.⁸ Si ahora consideramos una función de utilidad de tipo Cobb-Douglas, $U = q^\beta z^{1-\beta}$, donde z es el dinero disponible para comprar otros bienes (es decir $z = y - pq$, donde y es el ingreso), se tiene que $q = (\beta y)/p$ lo que implica que $\epsilon = 1$. En ese caso, $Q = k/p$, donde k es una constante positiva y se tiene:

$$\pi = k \left(\sum_1^n \alpha_i^2 \right) = kR_H$$

En este caso, la concentración medida de acuerdo al índice de Herfindahl es proporcional a la rentabilidad en la industria.

■

12.3. Leyes de competencia en Chile

En 1959 se introdujo la primera ley de competencia en Chile (N°13.305) en respuesta a la recomendación de una misión de especialistas internacionales solicitados durante el gobierno de Alessandri para resolver los problemas macroeconómicos del país. La Ley del 59 (Art. 172-182):

1. Prohíbe la formación de monopolios privados (se permiten aquellos asociados al Estado).
2. Prohíbe los carteles, con un lenguaje similar al de la Ley Sherman, pero con multas menores:

Artículo 173. Todo acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país, sea mediante convenios de fijación de precios o repartos de cuotas de producción, transporte o de distribución, o de zonas de mercado; sea mediante acuerdos, negociaciones o asociaciones para obtener reducciones o paralizaciones de producción; sea mediante la distribución exclusiva, hecha por una sola persona o sociedad, de varios productores del mismo artículo específico, o por medio de cualquier otro arbitrio que tenga

⁷Fuente: Emol, <https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/08/19/995362/Mercado-cerveza-Chile-CCU-ABinbev.html>.

⁸La tercera igualdad fue derivada en el Ejemplo 55.

por finalidad eliminar la libre competencia, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados y con multa de uno por ciento al diez por ciento del capital en giro de los autores.

3. Permite cancelar la personalidad jurídica de los infractores si son persona jurídicas.
4. Hay una excepción cuando la industria nacional enfrente competencia extranjera (Art 174).
5. Se crea una Comisión para aplicar la Ley, compuesta por el Presidente, Miembro de la Corte Suprema, y del Super de Valores y el de Bancos.

En 1963 se introduce la figura del Fiscal, contratado por la Comisión. Las actuaciones de la Comisión en el período entre 1959 y 1973 consistieron en algunas recomendaciones para evitar infracciones futuras, y en general tuvo muy poca importancia en el período. En 1973, la junta militar dicta el DL 211 de competencia que crea la Comisión Resolutiva y las Comisiones Preventivas centrales y regionales. Sus miembros actuaban *ad honorem* y a tiempo parcial. Sus actuaciones hasta 1989 fueron poco importantes, pese a tener mayores poderes: podía sancionar, emitir recomendaciones y mandatos y actuar de oficio (es decir, de su propia iniciativa y no a requerimiento de terceros). Además, la Comisión Resolutiva podía solicitar ayuda a la Fuerza Pública para allanar, descerrajar y otras atribuciones invasivas. En el DL 211, se prohíbe otorgar “[...] concesiones, autorizaciones, ni actos que impliquen conceder monopolios para el ejercicio de actividades económicas, salvo que la ley lo autorice”.

Una atribución nueva importante que tuvo la Comisión Resolutiva fue la de emitir *Instrucciones Generales* a las que deben ajustarse los actos de particulares. Es interesante observar que muchos aspectos de la Ley de 1959 se mantuvieron (frases enteras, por ejemplo), pero se dotó de más atribuciones y poderes a las Comisiones. Las multas eran pequeñas: hasta 150 sueldos vitales anuales. Esto se modificó en 1980, llevando las multas hasta 10.000 UTM.

Entre 1990 y 2003 el DL 211 tuvo cada vez más importancia, pero era aún débil para lo que se necesitaba en temas de competencia. Sin embargo, tiene algunos logros importantes: libre entrada y discado rápido para llamadas de larga distancia (anteriormente monopolio), desintegración vertical en el sector eléctrico y enfrentó un caso de colusión en farmacias, pero la magnitud de las multas (2000 UTM, \$900MM) no tuvo impacto en las empresas.

A fines de 2003 se aprobó una gran reforma de la ley de competencia, que eliminó los castigos penales (ver artículo 173 de la ley de 1959) a cambio de multas de hasta 20.000 UTA, unos USD 14MM al valor de enero 2016. La reforma elimina las Comisiones y las reemplaza por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de composición híbrida (abogados y economistas) y de rango de Corte de Apelaciones. Los miembros son pagados, pero no tienen dedicación exclusiva. Se creó la Fiscalía Nacional Económica, encargada de perseguir los actos contra la competencia y que dobla en número de personal a las antigua Fiscalía, con un número mucho mayor de profesionales especializados y con remuneraciones de Institución Fiscalizadora (más atractivos que los usuales del sector público). Sin embargo, se perdieron las facultades invasivas para investigar, y como se mencionó antes, la posibilidad de penas aflictivas.⁹ Se mantuvo la posibilidad de dictar Instrucciones Generales y se agregó la prohibición

⁹El argumento utilizado para eliminar la pena de cárcel por delitos contra la competencia es que en los más

de la coordinación tácita entre competidores.

Luego del segundo caso Farmacias de 2007, la Ley 20.361 de 2009 aumento las multas en ciertos casos hasta 30.000 UTA (USD 22MM), los miembros tendrán dedicación casi exclusiva (salvo cargos docentes), y se aumentan sus remuneraciones.¹⁰ Se le devolvieron al Fiscal Nacional Económico las facultades invasivas. El Fiscal puede solicitar, con conocimiento del Presidente del TDLC y aprobación de un juez de la justicia ordinaria, la intervención de la policía o de investigaciones, para realizar escuchas telefónicas, allanar y otras intervenciones. Se puede apremiar a las personas que no quieran declarar con hasta 15 días de prisión. Por último, se introduce la figura de la delación compensada, que permite al participante en un acto reñido con el DL211 reducir su pena si entrega información que permita acreditar la conducta y determinar los demás participantes (Art 39).

La Ley 20.495 de 30 de agosto de 2016 reforma el DFL 211, introduciendo una serie de cambios importantes:

1. Prohíbe que competidores compartan miembros en cargos ejecutivos relevantes o en directorios (*Interlocking*). También prohíbe comprar participaciones de más de 10 % en empresas competidoras. (empresas que venden más de 100.000 UF/año)
2. Permite imponer multas por hasta un 30 % de las ventas asociadas a la infracción durante el período en que se cometió o hasta el doble del beneficio económico percibido. Además, puede imponerse la prohibición de contratar con el Estado hasta por 5 años.
3. Introduce la Indemnización por perjuicios mediante un prodedimiento rápido y eficiente ante el TDLC.
4. Castigos para quienes mientan ante las solicitudes de información de la FNE, incluso cuando solo se trata de estudiar la evolución competitiva de los mercados.
5. La FNE puede proponer al Presidente cambios legales para aumentar la competencia, en forma similar a la atribución del TDLC.
6. La FNE puede interponer querrela criminal en caso de carteles o de colusión en licitaciones públicas (obligatoriamente en caso de afectar gravemente la libre competencia). Las penas llegan hasta presidio máximo en su grado mínimo (7 años y medio). Además, se puede prohibir, en forma temporal que el condenado pueda ejercer cargos de alto ejecutivo o director en SA abiertas, empresas del Estado y en Asociaciones gremiales. La pena efectiva es de al menos 1 año. Quedan exentos los que aportaron información inicial.
7. La notificación de fusiones es obligatoria si el tamaño de ventas de las empresas sobrepasan montos predeterminados por la FNE.¹¹ La FNE puede autorizar, proponer modificaciones que limitan el riesgo anti-competitivo o prohibir la operación. Este proceso

de 40 años en que existió esta Facultad, nunca se había utilizado. Otro factor que se consideró en la discusión de la Ley es que la legislación europea de competencia tampoco contiene este tipo de castigos.

¹⁰El primer caso Farmacias es de mediados de los 90. Las empresas debieron pagar multas, pero por montos menores en comparación con las de la Ley de 2003.

¹¹La Resolución Exenta N°667 de 24 de noviembre de 2016 fija el valor mínimo de la notificación obligatoria

dura 90 días, pudiendo aplazarse hasta por otros 90 días y puede ser revisado por el TDLC.

Se pueden hacer algunos comentarios al DFL 211 remozado. Primero, elimina varias debilidades de la Ley. Sin embargo, tal vez le da atribuciones excesivas al Fiscal Nacional, lo que podría ser un riesgo. Por ejemplo, aumentan las multas a valores potencialmente superiores a los de la Comunidad Europea y Estados Unidos –considerando el tamaño relativo de sus economías–.

Dado que bajo la nueva ley es fácil indemnizar a los perjudicados por las prácticas anti-competitivas, el tamaño de la multa se hace relativamente menos importante como disuasivo de estas prácticas, porque la rentabilidad puede ser nula después de la indemnización, los castigos aflictivos y los efectos reputacionales. Además, el cuadro 12.4 muestra que las multas en los EEUU son relativamente menos severas que las propuestas para Chile. Las penas de cárcel en los EEUU son del orden de dos años efectivos para los condenados que efectivamente reciben penas de cárcel, como se muestra en la figura 12.6, lo que podría ser menor que las penas establecidas en Chile, que como mínimo establecen un año de cárcel, pero pueden llegar a varios más. En la UE, el monto de la multa total no puede superar el 10 % de las ventas anuales totales de la empresa, lo que a menudo es mucho menos que el máximo valor de la multa en Chile.

12.3.1. Análisis de fusiones por la FNE

En octubre de 2012 la Fiscalía Nacional Económica presentó la “Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración”, que establece los lineamientos bajo los cuales se analizan las operaciones de concentración horizontal.¹² Todas las fusiones de empresas que sobrepasan los mínimos de ventas anuales definidos en la nota al pie N° 11 deben someterse al examen de fusiones bajo los criterios de la Guía.

De acuerdo a esta Guía,

“[...] una operación infringe o puede infringir las disposiciones del DL 211 cuando otorga, refuerza o incrementa, o puede otorgar, reforzar o incrementar la capacidad de la entidad fusionada, por sí sola o en conjunto con otras, para ejercer poder de mercado, o cuando tienda o pueda tender a ello.

Para evaluar si una operación de concentración tiene efectos anticompetitivos, se ponderan los niveles de competencia con y sin la operación de concentración.

Además de los procedimientos administrativos que guían el quehacer de la FNE en caso de fusiones, la Guía define los conceptos principales relevantes para el análisis económico de las fusiones de empresas:

Concentración horizontal Fusión que involucra empresas competidoras en el mercado relevante;

en ventas conjuntas de UF 1.2 MM anuales, sujeto a que la menor empresa tenga ventas de al menos UF 290M anuales.

¹² Disponible en <http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/10/Guia-Fusiones.pdf>.

Concentración vertical fusión en que las empresas involucradas son proveedoras y clientes entre sí en el mercado relevante;

Concentración de conglomerado fusión en que las empresas involucradas no son ni competidoras ni proveedoras y clientes entre sí, pero que puede generar efectos para la competencia, por extensión de producto o de área geográfica o por economías de ámbito en general.

Mercado relevante El de un producto o grupo de productos, en un área geográfica en que se produce, compra o vende, y en una dimensión temporal tales que resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado. La FNE entiende que conforman un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos que sus consumidores consideren sustitutos suficientemente próximos. Está delimitado por la menor área geográfica dentro de la cual sea probable ejercer poder de mercado respecto del producto o grupo de productos relevantes.

En caso de existir datos suficientes y confiables para ello, la FNE suele utilizar en su análisis herramientas cuantitativas que ayuden a la definición del mercado relevante. Por ejemplo, si la estimación de la elasticidad de sustitución entre dos bienes es suficientemente alta, los productos pertenecen al mismo mercado.

Se debe recordar que la Ley ordena no solo sancionar sino también prevenir los daños a la competencia. Según la fiscalía, las fusiones se pueden tener similares efectos a los acuerdos entre competidores, pero con el agravante de ser de carácter permanente.

La Guía indica que la FNE no analizará fusiones si

1. Si el HHI post fusión es menor a 1500,
2. Si $1500 < HHI < 2500$ (un mercado moderadamente concentrado) y $\Delta HHI < 200$.
3. Si $HHI > 2500$ (un mercado altamente concentrado) y $\Delta HHI < 100$.

y examinará en detalle aquellos casos que no cumplan esas condiciones. Para ello estudiará las condiciones de entrada al mercado, entre ellas las barreras a la entrada (legales, costos hundidos), el tiempo y suficiencia de la entrada al mercado, las posibilidades de comportamiento estratégico, y la posibilidad de riesgos para la competencia, entre ellos, abusos unilaterales, riesgo de coordinación (colusión) y costos de cambio. También estudiará los efectos unilaterales (debido al mayor poder de mercado de la empresa fusionada, independientemente de las demás empresas). Segundo, analizará los efectos de coordinación, tácita o explícita entre los participantes del mercado post fusión.

En el sentido favorable a la operación de concentración pesarán los aumentos en la eficiencia productiva y dinámica, el hecho que una o las dos empresas puedan estar en crisis, o que la concentración no ocurre en Chile sino en el extranjero. Sin embargo, estas ventajas deben poder ser acreditadas y se debe demostrar que no se pueden obtener sin la fusión de las empresas.

12.3.2. Detección de colusión

La detección de colusión ha sido siempre un problema complejo. Una dificultad es que el paralelismo de precios (es decir, que los precios de las distintas empresas son similares) es también lo que se esperaría de firmas en competencia (o en una condición de oligopolio) cuando cambian los costos. Por lo tanto el paralelismo no puede considerarse una condición determinante de la existencia de colusión. Tener márgenes elevados tampoco es evidencia de colusión, pues éste depende de la estructura del mercado, de las condiciones de entrada y del sector económico. Además, las utilidades contables no son un reflejo de la rentabilidad económica.

Lo que se requiere es que existan comportamientos que sean distintos entre empresas coludidas del de empresas bajo competencia oligopólica. Una de esas diferencias, muy utilizada (caso de los pollos y otros) es estudiar el *pass-through* de los costos a los precios. En la proposición 7 del capítulo 6 se muestra que los monopolios traspasan el incremento de sus costos al precio final. En la expresión (9.2) del capítulo 10 se muestra la expresión para el margen de Lerner bajo competencia de Cournot, la que también se puede usar para calcular el traspaso de costos. Si p^c es el precio de colusión, p^n el de Cournot-Nash, α es la fracción de mercado de una de las firmas en Cournot-Nash y c son los costos marginales, se tiene que:

$$\frac{(p - c)}{c} = \frac{\alpha}{\epsilon} \Rightarrow \frac{dp}{d\alpha} = \frac{-\epsilon}{(\epsilon - \alpha)^2} < 0 \quad (12.1)$$

Dado que $\alpha = 1$ bajo colusión, se tiene que los precios responden menos al alza de costos bajo colusión que en un equilibrio de Cournot-Nash. Esta diferencia de comportamiento se puede usar para detectar comportamiento sospechoso de colusión, ya que en ese caso, el traspaso de costos es de tipo monopolístico.

Más recientemente, se han comenzado a utilizar modelos econométricos de distintos tipos para detectar carteles. Una primera estrategia es tratar de observar si el comportamiento de (algunas de) las firmas en el mercado que se estudia tienen comportamientos más parecidos a aquellos de firmas que operan en un cartel o bajo competencia.

Por ejemplo, en el caso de colusión en licitaciones, bajo competencia la parte de la oferta de una empresa que no se puede explicar por aspectos observables (por el investigador empírico) debe ser independiente de la oferta de las otras empresas.¹³ Asimismo, si se permuta la información disponible para cada firma, deberían permutarse las ofertas. Si no se observa este comportamiento en algunos oferentes, estos podrían ser miembros de un cartel. Una buena explicación de la metodología a un nivel simple aparece en Bajari and Summers (2002).

Otro esquema similar estudia el comportamiento de las empresas pertenecientes a un mercado en el tiempo, y observa si se observa un comportamiento anómalo que merece estudios más cuidadosos:

- Baja utilización de capacidad.
- Rentabilidad excesiva (reducida por el exceso de capacidad)
- Baja volatilidad de las participaciones de mercado.

¹³En el capítulo 4 definimos la función de oferta $\beta(x)$ (ver, por ejemplo la ecuación 4.5).

- Retrasos en la entrada de innovaciones.

12.3.3. Delación compensada

Sin embargo, en general la evidencia estadística debe estar apoyada por otro tipo de evidencia, por ejemplo, la que produce la delación compensada, en la que a la firma que delata un acuerdo colusivo se le reducen o eliminan las penas asociadas a colusión. La sola evidencia de delación compensada podría también ser insuficiente sin el apoyo de evidencia estadística.¹⁴

Existe cierta evidencia que pese a los avances en materia de detección de carteles, existe una proporción importante no detectada, que algunos autores estiman entre 80-85 % del total (?). Pese a las debilidades intrínsecas de todas las leyes de competencia debido a problemas de observabilidad, los avances de Chile en materia antimonopolio son notables.

¹⁴Una empresa podría intentar sacar a sus rivales del mercado acusándolas falsamente de participar en un acuerdo colusivo.

Bibliografía

Bajari, Patrick and Garrett Summers. 2002. "Detecting Collusion in Procurement Auctions."
Antitrust Law Journal 70 (1):143–170.

Feldenkirchen, Wilfried. 1992. *Business and Economic History*, vol. 21, chap. Competition Policy in Germany. Business History Conference, 257–269.